

hokuyo_navigation2

ユーザーマニュアル

3D SLAM and Navigation System Application for RSF-X001
Software Version 1.0.0 / Document Version 1.0.0

2026 年 08 月 28 日

目次

1	はじめに	1
1.1	本書について	1
1.1.1	対象読者	1
1.1.2	本書の使い方	1
1.1.3	記号の見方	1
1.2	安全にお使いいただくために	2
1.3	対応バージョンと動作環境	3
2	システム構成	5
2.1	システムの全体像	5
2.2	作業の全体フロー	5
2.3	リポジトリの構成	6
2.4	データの流れ	7
2.4.1	地図作成のとき	7
2.4.2	自律走行のとき	8
2.5	座標系 (TF) の考え方	8
2.6	主要なトピック	9
2.7	ファイルの置き場所	10
3	セットアップ	11
3.1	構成を選ぶ	11
3.2	ROS 2 のインストール	12
3.2.1	リポジトリの登録	12
3.2.2	本体の導入	12
3.2.3	導入できたかの確認	12
3.2.4	ビルドツールとワークスペース	13
3.3	ソースコードの取得	13
3.3.1	補助ツールの導入	13
3.3.2	リポジトリのクローン	13
3.3.3	依存パッケージの解決	14
3.4	Python パッケージの導入	14
3.5	モータドライバの導入	15
3.5.1	yp-spur	15
3.5.2	icart_mini_driver_ros2	16
3.6	3D SLAM (hokuyo_slam_ros2) のビルド	16
3.6.1	ビルドに必要なライブラリ	16
3.6.2	PROJ	16
3.6.3	PCL	17
3.6.4	本体のビルド	17
3.7	ワークスペース全体のビルド	17
3.7.1	作業用フォルダの作成	17
3.7.2	ビルド	18
3.7.3	スクリプトへの実行権限	18
3.8	ファイアウォールの設定	18
3.9	セットアップの確認	18
3.10	Docker でのセットアップ	19
3.10.1	Docker の導入	19
3.10.2	イメージのビルド	19
3.10.3	コンテナの作成と実行	20
3.11	お使いのモータドライバに合わせる	20

3.12	うまくいかないときは	20
4	GUI アプリケーションの起動	22
4.1	ファイアウォール設定	22
4.1.1	Ubuntu での設定例	22
4.2	GUI サーバの起動	22
4.3	GUI サーバの停止	23
4.4	GUI の説明	23
4.4.1	ボタンを押したあとに開く画面	25
4.5	実行を開始したときの画面	28
4.6	うまくいかないときは	29
4.6.1	エラーはどこに表示されるか	29
5	コンフィグファイルの設定	31
5.1	地図作成パラメータ用のコンフィグファイル	31
5.1.1	パラメーター一覧	32
5.1.2	ノイズ除去の 2 つのパラメータ	33
5.2	特に注意が必要なパラメータ	34
5.2.1	pc_save_distance と wp_save_distance	34
5.2.2	トピック名が合っているか確かめる	35
5.2.3	フレーム名が合っているか確かめる	36
5.3	走行順序の定義	37
5.4	編集方法	37
5.5	編集後の確認	38
5.6	うまくいかないときは	39
6	データの取得	41
6.1	動作の説明	41
6.2	Vizanti 画面の説明	43
6.2.1	画面の構成	43
6.2.2	アイコンバーの読み方	44
6.2.3	ウィジェットを追加する	45
6.2.4	表示の基準 (Fixed Frame) を決める	46
6.2.5	フレーム名を画面から確認する (TF)	47
6.2.6	走行の軌跡を見る (Pose Tracker)	47
6.2.7	rosvbag を記録する (Bag Recorder)	48
6.2.7.1	記録を開始・停止する	50
6.2.8	ロボットを操縦する (Joystick Teleop)	51
6.2.9	表示に関する注意	53
6.3	操作手順の説明	53
6.4	良いデータを取るためのこつ	56
6.5	うまくいかないときは	56
7	マッピング	57
7.1	マッピングモードの説明	57
7.2	3D 地図の作成	57
7.2.1	正常に終わったかの見分け方	59
7.2.2	p2o 地図の説明	61
7.2.3	lio_raw 地図の説明	61
7.3	モードの選び方	62
7.4	GNSS の品質を確認する	62
7.4.1	CSV の中身の読み方	62
7.5	うまくいかないときは	63

8	経路設計	65
8.1	経路の形式	65
8.2	3D Viewer での編集方法	66
8.3	3D Viewer の基本操作	66
8.3.1	ファイルの読み込み	66
8.3.2	選択・回転・移動	68
8.3.3	属性設定	68
8.3.4	追加・削除・保存	68
8.3.5	便利機能	71
8.4	経路を設計するときの注意	72
8.5	うまくいかないときは	72
9	2D 地図への変換	73
9.1	2D 地図への変換方法	73
9.2	平面化の調整	75
9.3	通行経路の再設定	75
9.4	調整のこつ	75
9.5	うまくいかないときは	76
10	自律走行	77
10.1	走行モードの選び方	77
10.2	単一マップ走行の手順	77
10.2.1	開始後に内部で起きていること	78
10.3	マルチマップ走行の手順	80
10.3.1	マルチマップ走行の進み方	80
10.4	走行中の状態確認	81
10.4.1	GNSS の精度表示	83
10.4.2	自己位置の種類の表示	84
10.4.3	LIO の更新頻度の表示	84
10.5	経路上の動作（属性）	84
10.6	停止のしかた	85
10.6.1	通常の停止	85
10.6.2	GUI が使えないときの停止	85
11	ファイル管理とデータ変換ツール	86
11.1	ファイル管理画面を開く	86
11.2	地図ファイルの管理	86
11.2.1	1つの地図を構成する4つのファイル	87
11.2.2	名前を変える	88
11.2.3	削除する	88
11.2.4	ダウンロードする	88
11.3	経路ファイルの管理	89
11.4	設定ファイルの管理	90
11.4.1	テキスト編集	90
11.4.2	表形式の編集（シナリオファイル）	91
11.4.3	新しい設定ファイルを作る	92
11.5	rosbag の補助ツール	92
11.5.1	ROS Bag フィルタを使う場面	92
11.5.2	操作手順	93
11.6	PCD から PGM への変換画面	94
11.7	控え（バックアップ）の取り方	96
11.8	うまくいかないときは	97

12	トラブルシューティング	98
12.1	困ったときの進め方	98
12.2	まず試す3つのこと	98
12.3	GUI・サーバに関するエラー	99
12.4	データ取得に関するエラー	107
12.5	マッピングに関するエラー	112
12.5.1	処理の流れと止まる場所	112
12.5.2	「エラーが出ないのに失敗している」場合	113
12.5.3	起動時のエラー	117
12.5.4	GNSS 補正モードのエラー	119
12.5.5	IMU 補正モードのエラー	122
12.5.6	lio_raw モードのエラー	123
12.5.7	設定ミスによる異常終了と無言の失敗	125
12.5.8	異常終了（コアダンプ）が起きる条件の一覧	131
12.5.9	環境に起因するエラー	131
12.6	2D 地図変換に関するエラー	134
12.7	自律走行に関するエラー	137
12.8	ビルド・セットアップに関するエラー	147
12.9	端末メッセージ逆引き表	152
12.9.1	サーバ・Vizanti の起動時	152
12.9.2	準備の段階	152
12.9.3	GNSS 品質確認の段階	153
12.9.4	グラフ生成の段階	153
12.9.5	最適化・点群処理の段階	153
12.9.6	保存の段階	154
12.9.7	IMU 補正モード（slam_mode が gravity）	154
12.9.8	lio_raw モード	155
12.9.9	2D 地図変換（pcd2pgm）	155
12.9.10	全モード共通	156
12.9.11	自律走行の段階	156
12.9.12	GUI（ブラウザ）の帯	157
12.10	問い合わせるときに用意するもの	158
A	パッケージリファレンス	159
A.1	リポジトリ一覧	159
A.1.1	サブモジュールの状態を確認する	160
A.1.2	どのリポジトリがどの工程で使われるか	160
A.2	hokuyo_navigation2（本体）	160
A.2.1	ROS 2 ノード	161
A.2.2	主なスクリプト	161
A.2.3	端末から操作する（coordinator）	162
A.3	hokuyo_navigation2_gui（GUI）	162
A.3.1	依存する Python パッケージ	163
A.4	vizanti（ブラウザ上の可視化ツール）	163
A.5	rosbridge_suite（ブラウザと ROS の橋渡し）	164
A.6	hokuyo_slam_ros2（3D SLAM）	164
A.7	simple_fastlio_localization（自己位置推定）	165
A.8	lio_nav2_bringup（Nav2 の起動設定）	166
A.9	waypoint_manager（経路の追従）	166
A.9.1	主な動作	167

A.10	fix2xyz_packages_ros2 (座標変換)	167
A.11	jsk_visualization (RViz2 の表示プラグイン)	167
A.12	nmea_msgs (GNSS のメッセージ定義)	167
A.13	親リポジトリ外で導入するもの	167
B	設定・パラメータ早見表	169
B.1	地図作成コンフィグの全パラメータ	169
B.1.1	症状から引くパラメータ	170
B.2	シナリオファイル	171
B.3	走行オプションファイル (wizurg_opts)	171
B.4	構成 A (Humble) と構成 B (Jazzy) の違い	172
B.5	使用ポート一覧	173
B.6	RSF センサの設定	173
B.7	確認によく使うコマンド	174
B.8	生成されるファイルの一覧	174
C	用語集	176
C.1	システムに関する用語	176
C.2	センサと位置に関する用語	176
C.3	地図と経路に関する用語	177
C.4	座標に関する用語	178
C.5	操作画面に関する用語	178
D	画面キャプチャ一覧	179
D.1	現場でしか撮影できないもの	179
D.2	掲載済みの画面	179
D.3	画面を取り直す手順	180
E	問い合わせ先	181

目次

図 1	hokuyo_navigation2 で作成した 3D 点群地図と経路の例	5
図 2	走行モードごとの TF 構成	8
図 3	自己位置推定に失敗しているとき。map が他とつながっておらず、木が分断されている	9
図 4	GUI サーバ起動後の 2 つの端末	23
図 5	メイン画面	24
図 6	「現在のモード」ごとのメイン画面。停止モード以外では 4 つのボタンが灰色になる	25
図 7	ボタンを押したあとに表示される選択画面	25
図 8	自律走行 の選択画面。3 つすべてにチェックを入れるまで 自律走行開始 は灰色のまま押せない	26
図 9	Vizanti	27
図 10	3D Viewer	27
図 11	ファイル管理	28
図 12	処理を開始したときに表示される画面	28
図 13	操作に失敗したときの表示（赤い帯がエラーメッセージ）	29
図 14	コンフィグファイルの編集画面	38
図 15	手動操作モード	42
図 16	手動操作モードの終了時の画面	43
図 17	Vizanti の画面（rosviz2 記録中に、ジョイスティックで前進させている状態）	44
図 18	アイコンバー（左から順に、設定・接続状態・グリッド・TF・軌跡・rosviz2 記録・ジョイスティック・追加）	44
図 19	ウィジェットの追加画面	45
図 20	Global Settings。Fixed Frame に <code>lio_odom</code> を選んだ状態	46
図 21	TF Frame Renderer。yvt ← <code>lio_odom</code> の関係と、現在の位置 (m) が読める	47
図 22	Pose Tracker。Target に LIO の自己位置トピックを選ぶ	48
図 23	Bag Recorder の操作部。保存先を入れ、トピックを選んでから記録を開始する	49
図 24	記録するトピックを選んだ状態（青がオン）。型ごとにまとめられている	49
図 25	記録中はアイコンの色で分かる	50
図 26	記録中の Bag Recorder。ボタンが赤い Stop recording に変わっている	50
図 27	Joystick Teleop。Topic に <code>/wizurg/cmd_vel</code> 、Apply preset に Diffdrive を選んだ状態	51
図 28	Joystick Teleop の下半分（Special Cases と Style）	52
図 29	手動操作モードで扱うボタンの位置	54
図 30	マッピングモードの選択画面	58
図 31	地図作成の様子	58
図 32	3D 地図と経路の確認	59
図 33	3D Viewer 上で 3D 点群地図と経路を表示	59
図 34	3D Viewer で waypoint を選択した場合の画面	65
図 35	3D Viewer への読み込み	66
図 36	基本編集画面	67
図 37	アンロード	68
図 38	waypoint の追加押下後の画面	69
図 39	waypoint の削除押下後の画面	70
図 40	waypoint の属性	71
図 41	waypoint の一括向き修正	71
図 42	2D 地図への変換画面	74
図 43	同じ 3D 点群地図から、高さのしきい値だけを変えて作った 2D 地図	75
図 44	NAVTYPE の選択によって変わる開始画面	78
図 45	自律走行中の RViz2 画面（斜め上から見た表示）	82

図 46	同じ場면을真上から見た表示。2D 地図と経路の関係が分かりやすい	82
図 47	画面左上に重ねて表示される状態の文字	83
図 48	ロボット停止 を押した直後の画面	85
図 49	ファイル管理の種類を選ぶ画面	86
図 50	マップファイル管理の画面	87
図 51	ウェイポイントファイル管理の画面	89
図 52	設定ファイル管理の画面	90
図 53	テキスト編集の画面（地図作成コンフィグ）	91
図 54	シナリオファイルの表形式編集画面	91
図 55	ROS Bag ブラウザ（フィルタ用）	93
図 56	PCD ファイルの選択画面	94
図 57	ウェイポイントファイルの選択画面	95
図 58	PCD to PGM 変換の設定画面	96
図 59	coordinator.sh のメニュー画面	162

表目次

表 1	読者別の読み進め方	1
表 2	本書の表記	2
表 3	動作環境	3
表 4	構成別手順の表記	3
表 5	本書が扱う範囲	3
表 6	システムの 4 層構造	5
表 7	作業工程と成果物の対応	6
表 8	hokuyo_navigation2 を構成するリポジトリ	6
表 9	主な座標系	8
表 10	確認に使う主要トピック	9
表 11	対応する 2 つの構成	11
表 12	rosdep が解決できない依存（無視してよいもの）	14
表 13	主な Python パッケージ	14
表 14	run.bash の引数	20
表 15	モータドライバ差し替え時の確認項目	20
表 16	セットアップでよくある症状	20
表 17	使用ポート一覧	22
表 18	「現在のモード」の表示	24
表 19	各ボタンを押したときの動作	25
表 20	GUI でよくある症状	29
表 21	帯の色と意味	29
表 22	地図作成コンフィグのパラメーター一覧	32
表 23	ノイズ除去パラメータの効き方	33
表 24	間違えると影響が大きいパラメータ	34
表 25	2 つの保存間隔	34
表 26	pc_save_distance と地図の密度（実測）	34
表 27	2 種類の LIO トピック	35
表 28	フレーム名の対応	36
表 29	シナリオファイルの列	37
表 30	コンフィグファイルでよくある症状	39
表 31	Vizanti の画面各部	44
表 32	出荷時に用意されているウィジェット	44
表 33	Global Settings の項目	46
表 34	Pose Tracker の項目	48
表 35	Bag Recorder の項目	49
表 36	Joystick Teleop の主な項目	51
表 37	Joystick Teleop の Special Cases と Style	52
表 38	記録対象のトピック一覧	54
表 39	データ取得でよくある症状	56
表 40	環境に応じたマッピングモードの選択	62
表 41	GNSS 品質ログの構成	63
表 42	マッピングでよくある症状	63
表 43	経路設計でよくある症状	72
表 44	3 枚の違いを生んだパラメータ	75
表 45	2D 地図の調整表	75
表 46	2D 地図変換でよくある症状	76
表 47	走行モードの選択	77
表 48	RViz2 画面の見方	82

表 49	GNSS 精度の表示	83
表 50	自己位置の種類	84
表 51	LIO 更新頻度の表示	84
表 52	経路の属性と動作	84
表 53	ファイル管理の 3 つの入口	86
表 54	1 つの地図を構成するファイル	87
表 55	2 種類の設定ファイルの見分け方	90
表 56	シナリオ編集画面の操作	91
表 57	rosviz の補助ツール	92
表 58	ROS Bag フィルタの使いどころ	92
表 59	控えを取る対象と優先度	96
表 60	ファイル管理でよくある症状	97
表 61	症状から探す索引	98
表 62	p2o マッピングの処理段階	112
表 63	設定を間違えたときに起きること	125
表 64	マッピングで異常終了が起きる条件	131
表 65	サーバ・Vizanti 起動時のメッセージ	152
表 66	準備の段階のメッセージ	152
表 67	GNSS 品質確認の段階のメッセージ	153
表 68	グラフ生成の段階のメッセージ	153
表 69	最適化・点群処理の段階のメッセージ	153
表 70	保存の段階のメッセージ	154
表 71	IMU 補正モードのメッセージ	154
表 72	lio_raw モードのメッセージ	155
表 73	2D 地図変換のメッセージ	155
表 74	全モード共通のメッセージ	156
表 75	自律走行で表示されるメッセージ	156
表 76	ブラウザに表示されるメッセージ	157
表 77	問い合わせ時に用意する情報	158
表 78	サブモジュールとして登録されているリポジトリ	159
表 79	親子リポジトリ外で導入するもの	159
表 80	工程ごとに動くリポジトリ	160
表 81	hokuyo_navigation2 のノード	161
表 82	hokuyo_navigation2 の主なスクリプト	161
表 83	GUI が提供する画面	162
表 84	本システムで使う Vizanti の機能	163
表 85	Vizanti のウィジェット一覧 (「By Type」タブ)	163
表 86	hokuyo_slam_ros2 の実行ファイル	164
表 87	localization_node の主なパラメータ	165
表 88	localization_node の主なトピック	165
表 89	lio_nav2_bringup の前提となる座標系	166
表 90	走行モードとパラメータファイル	166
表 91	waypoint_manager の主なパラメータ	166
表 92	fix2xyz_packages_ros2 の構成	167
表 93	個別に導入するパッケージ	167
表 94	地図作成コンフィグの全パラメータ	169
表 95	症状から引くパラメータ調整表	170
表 96	シナリオファイルの列	171
表 97	走行オプションファイルの種類	171

表 98	nav_opt_lio.csv の各行	171
表 99	構成 A と 構成 B の差分	172
表 100	使用ポート一覧（付録）	173
表 101	RSF センサ設定の主な項目	173
表 102	確認によく使うコマンド	174
表 103	各工程で生成されるファイル	174
表 104	システムに関する用語	176
表 105	センサと位置に関する用語	176
表 106	地図と経路に関する用語	177
表 107	座標に関する用語	178
表 108	操作画面に関する用語	178
表 109	掲載画面の出所	179
表 110	現場での撮影依頼一覧	179
表 111	掲載済み画面の一覧	179

1 はじめに

hokuyo_navigation2 は、ROS 2 の自律走行パッケージ [Nav2](#) を活用した RSF-X001（以下、RSF）専用の屋内屋外対応自律走行ソフトウェアです。

RSF の RTK-GNSS の出力と 3D LiDAR による位置を用いて地図作成と経路設計を行い、それらを用いた自律走行を可能とします。また、非技術者でも簡単に操作を行うための GUI を用意しているため、センサ 1 台で自律走行ロボットの構築が可能となります。

1.1 本書について

1.1.1 対象読者

本書は、**ROS 2 の知識がない方が単独で操作できること**を目標に書かれています。コマンドを入力する場面はありますが、「この文字をそのまま打ち込む」という形で記載していますので、意味が分からなくても手順どおりに進められます。

こんな方に	読んでいただきたい章
初めて導入する	第 2 章から順に、すべて
すでに導入済みで、現場で操作する	第 4 章～第 11 章
エラーが出て困っている	第 12 章（トラブルシューティング）
ファイルの整理・受け渡しをしたい	第 11 章
ソフトウェアの中身を知りたい	第 2 章、付録 A

表 1: 読者別の読み進め方

1.1.2 本書の使い方

作業の流れは 5 つの工程に分かれており、章の順番がそのまま作業の順番になっています。

① データ取得 → ② マッピング → ③ 経路設計 → ④ 2D 地図変換 → ⑤ 自律走行

✓ ヒント

エラーが出たときは、まず第 12 章を開いてください。

画面や端末に表示された文字を、第 12 章の見出しから探すのが最短の道です。各エラーには E-101 のような番号が付いており、「症状 → 原因 → 対処 → 確認」の順に記載しています。

1.1.3 記号の見方

本書では、内容の性質に応じて次の囲みを使い分けています。

i 補足

知っておくと理解が深まる補足です。読み飛ばしても操作はできます。

✓ ヒント

作業が楽になる、あるいは失敗しにくくなるコツです。

→ かんたんに言うと

専門用語をかみ砕いた言い換えです。用語が分からないときに読んでください。

▲ 注意

これを守らないと、作業をやり直すことになる項目です。

■ 警告

人や機械が傷つく可能性のある項目です。必ずお読みください。

また、文中では次の表記を使います。

表記	意味
<code>データ取得</code>	ブラウザ画面上のボタン。この名前のボタンをクリックします
<code>Esc</code>	キーボードのキー。このキーを押します
<code>config/rsf_node_config.yaml</code>	ファイルやフォルダの場所
<code>/fix</code>	ROS 2 のトピック名やコマンド、パラメータ名

表 2: 本書の表記

コマンドを入力する場面では、次のような灰色の枠で示します。枠の中身をそのまま端末に打ち込んでください。

```
ros2 topic list
```

画面や端末に**表示される**内容は、次のような黒い枠で示します。こちらは入力するものではなく、「こう表示されれば正常」という見本です。

● ● ● 端末の表示例

```
Flask Server starting at http://0.0.0.0:5050
WebSocket Proxy server started at ws://0.0.0.0:5050/ws
```

1.2 安全にお使いいただくために

■ 警告

本ソフトウェアは**ロボットを自動で動かします**。操作を始める前に、必ず次の項目をご確認ください。

- ・ 非常停止スイッチの位置を確認し、**いつでも押せる場所にオペレータが立つこと**
- ・ ロボットの進路上と周囲に、人・物・段差・落下の危険がないこと
- ・ 初めての経路では、**ロボットの横を歩いて付いていける速度**に設定すること
- ・ 作業エリアに関係者以外が立ち入らないよう、必要に応じて区画を設けること

▲ 注意

自律走行の開始画面には確認用のチェック欄があり、すべてにチェックを入れるまで開始ボタンを押せない仕組みになっています。これは操作ミスを防ぐためのものです。**形式的にチェックを入れるのではなく、実際に目で確認してからチェックしてください。**

i 補足

ソフトウェアによる停止操作（**ロボット停止** など）は、反映まで数秒かかることがあります。ロボットが人や物に接触しそうな状況では、**ソフトウェアの操作を試す前に、必ず物理的な非常停止スイッチを押してください。**

1.3 対応バージョンと動作環境

項目	構成 A（従来）	構成 B（本ブランチ）
OS	Ubuntu 22.04 LTS	Ubuntu 24.04 LTS
ROS 2 ディストリビューション	Humble Hawksbill	Jazzy Jalisco
Python	3.10	3.12
ソースの入手先（ブランチ）	release	jazzy
対応ブラウザ	Google Chrome、Microsoft Edge など Chromium 系ブラウザを推奨	
対象ソフトウェアバージョン	hokuyo_navigation2 1.0.0	

表 3: 動作環境

▲ 注意

本書は**上記の 2 つの構成の両方**を対象としています。手順が異なる箇所には、次のように構成名を明記しています。

表記	意味
Humble	Ubuntu 22.04 + ROS 2 Humble（release ブランチ）でのみ実行する手順
Jazzy	Ubuntu 24.04 + ROS 2 Jazzy（jazzy ブランチ）でのみ実行する手順
（表記なし）	どちらの構成でも共通の手順

表 4: 構成別手順の表記

自分がどちらの構成かは、次のコマンドで確認できます。

```
lsb_release -d          # Ubuntu のバージョン
echo $ROS_DISTRO        # humble または jazzy と表示される
```

i 補足

GUI は Web ブラウザ上で動作します。ロボットに搭載したパソコンで直接操作するほか、同じネットワークにつながった別のパソコンやタブレットからも操作できます。別の端末から操作する場合の URL については [4 GUI アプリケーションの起動](#) を参照してください。

本書は、[表 5](#) に示す機能について説明しています。

章	機能	内容
第 2 章	システム構成	ソフトウェアの全体像とリポジトリ構成
第 3 章	セットアップ	ROS 2 と本ソフトウェアの導入
第 4 章	GUI の起動	サーバの起動・停止と画面の説明
第 5 章	コンフィグ設定	地図作成パラメータとシナリオファイル
第 6 章	データ取得	センサデータ（rosbag）の記録
第 7 章	マッピング	3D 点群地図の作成
第 8 章	経路設計	経路（waypoint）の編集
第 9 章	2D 地図への変換	Nav2 用 2D 地図の生成

第 10 章	自律走行	単一マップ走行とマルチマップ走行
第 11 章	ファイル管理	ファイルの整理・受け渡しと変換ツール
第 12 章	トラブルシューティング	エラーの原因と対処
付録 A	パッケージリファレンス	各リポジトリの詳細
付録 B	設定・パラメータ早見表	全パラメータと確認コマンド
付録 C	用語集	本書で使う用語の意味
		表 5: 本書が扱う範囲

2 システム構成

本章では、hokuyo_navigation2 がどのようなソフトウェアの集まりでできているか、また、地図作成から自律走行までの作業がどのような順序で進むかを説明します。

→ かんたんに言うと

この章は「読まなくても操作はできる」章です。ただし、12 [トラブルシューティング](#) のトラブルシューティングでは「どのプログラムが止まっているのか」を切り分けるために本章の用語を使います。エラーが出て困ったときに読み返せるよう、目印を付けておくことをおすすめします。

2.1 システムの全体像

hokuyo_navigation2 は、RSF-X001 (3D LiDAR と RTK-GNSS が一体になったセンサ。以下 RSF) 1 台を中心に、屋内・屋外の両方で自律走行を行うためのソフトウェア一式です。ユーザは Web ブラウザの GUI だけを操作すればよく、その裏側で複数の ROS 2 パッケージが連携して動作します。

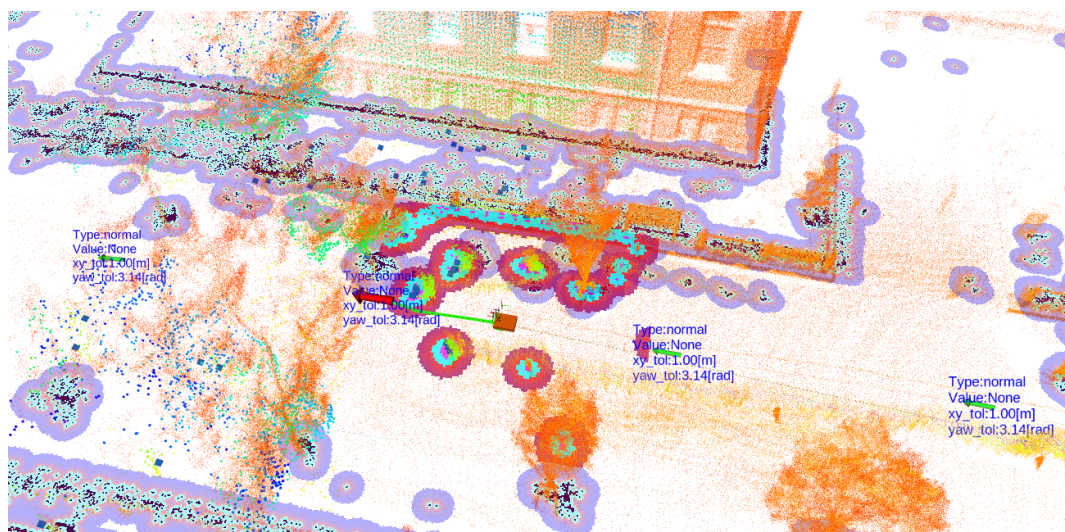


図 1: hokuyo_navigation2 で作成した 3D 点群地図と経路の例

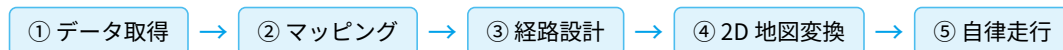
システムは大きく次の 4 つの層に分かれます。

層	役割	代表的なパッケージ
操作層	ブラウザ上の GUI。ボタンを押すと下位層のスク립トが起動する	hokuyo_navigation2_gui vizanti
制御・統合層	シェルスクリプトと Launch ファイルで、各ノードの起動・停止・引数を管理する	hokuyo_navigation2
認識・推定層	地図の作成、地図上での自己位置推定、座標変換を行う	hokuyo_slam_ros2 simple_fastlio_localization fix2xyz_packages_ros2
走行制御層	経路をたどり、モータドライバへ速度指令を出す	lio_nav2_bringup (Nav2) waypoint_manager

表 6: システムの 4 層構造

2.2 作業の全体フロー

初めて現場で自律走行させるまでの手順は、必ず次の順序で進みます。前の工程の出力が次の工程の入力になるため、順序を飛ばすことはできません。



工程	章	やること	できあがるもの
① データ取得	6 データの取得	ロボットを手動で走らせ、センサの生データを記録する	rosvbag
② マッピング	7 マッピング	rosvbag から 3D 点群地図を作る（同時に経路の下書きもできる）	.pcd .json
③ 経路設計	8 経路設計	3D Viewer で経路（waypoint）を整える	.json
④ 2D 地図変換	9 2D 地図への変換	3D 点群地図を Nav2 が使う 2D 地図に変換する	.pgm .yaml
⑤ 自律走行	10 自律走行	地図と経路を指定して自律走行させる	走行

表 7: 作業工程と成果物の対応

▲ 注意

②～④ で作られる 3D 地図（.pcd）・2D 地図（.pgm, .yaml）・経路（.json）は、**拡張子を除いたファイル名を一致させる**必要があります。例えば 3D 地図が toyonaka.pcd であれば、2D 地図は toyonaka.pgm と toyonaka.yaml にします。名前が食い違っていると、自律走行の起動時に地図が読み込めず失敗します（エラー E-503 参照）。

2.3 リポジトリの構成

hokuyo_navigation2 は、複数のリポジトリを Git の **サブモジュール** としてまとめた構造になっています。親リポジトリを --recursive 付きでクローンすると、表 8 の子リポジトリが同時に取得されます。

構成 A: Ubuntu 22.04 / ROS 2 Humble — release ブランチ

```
git clone --recursive https://github.com/Hokuyo-aut/hokuyo_navigation2.git
```

構成 B: Ubuntu 24.04 / ROS 2 Jazzy — jazzy ブランチ

```
git clone --recursive -b jazzy https://github.com/Hokuyo-aut/hokuyo_navigation2.git
```

各リポジトリの正確な取得元とブランチは 表 78 に、工程ごとにどのリポジトリが動くかは 表 80 にまとめています。

リポジトリ	役割	区分
hokuyo_navigation2	本体。起動スクリプト、Launch ファイル、設定ファイル、地図・経路・rosvbag の保存場所を持つ。GUI から呼ばれるシェルスクリプトはすべてここにある	本体
hokuyo_navigation2_gui	ブラウザ用の GUI サーバ（Flask 製、ポート 5050）。ボタン操作を本体のスクリプト実行に橋渡しする	GUI

vizanti	ブラウザ上で ROS トピックを可視化するツール。rosviz の記録とバーチャルジョイスティックによる手動操作に使う	GUI
rosbridge_suite	WebSocket 経由でブラウザと ROS 2 をつなぐ中継役（ポート 9090）。vizanti が内部で使用する	GUI
hokuyo_slam_ros2	3D SLAM の中核。グラフ最適化 p2o の実行ファイル run_p2o と、点群を並べ直す rearrange_pointcloud を提供する	地図作成
simple_fastlio_localization_ros2	作成済みの 3D 点群地図と現在の点群を照合し、地図上での自分の位置を推定する	自己位置推定
fix2xyz_packages_ros2	GNSS の緯度・経度（NavSatFix）と直交座標（XYZ）を相互変換する	座標変換
lio_nav2_bringup	Nav2（ROS 2 の経路計画・障害物回避スタック）を、LIO ベースで動かすための起動設定一式	走行制御
waypoint_manager	経路ファイル（.json）を読み、Nav2 に目標地点を 1 つずつ送るノード	走行制御
jsk_visualization	RViz2 の追加表示プラグイン。画面上に GNSS 精度などの文字を重ねて表示するために使う	表示
nmea_msgs	GNSS の NMEA 文（Gpgga など）を扱う ROS 2 メッセージ定義	メッセージ

表 8: hokuyo_navigation2 を構成するリポジトリ

i 補足

この他に、親リポジトリの外で個別に導入するものが2つあります。センサドライバの hokuyo_rsf (RSF 本体を動かす) と、サンプルのモータドライバ icart_mini_driver_ros2 (yp-spur に依存) です。導入方法は [3 セットアップ](#) を参照してください。

2.4 データの流れ

センサから出たデータが、どのように地図・自己位置・速度指令へ変わっていくかを示します。

2.4.1 地図作成のとき

- 1 RSF がデータを出す**
RSF のノード hokuyo_rsf が、点群 (/hokuyo3d/hokuyo_cloud2)、IMU (/hokuyo3d/imu)、GNSS (/fix)、LiDAR 慣性オドメトリ=LIO (/rsf/lio_lidar_rate_odom) を配信します。
- 2 rosbag に記録する**
vizanti の Bag Recorder が、上記のトピックをファイルに書き出します。ここまでの「データ取得」([6 データの取得](#)) です。
- 3 オフラインで地図にする**
記録した rosbag を読み直し、p2o または lio_raw で 3D 点群地図 (.pcd) を作ります。同時に、走った軌跡から経路 (.json) の下書きも出力されます。

- 4 2D 地図に落とす
3D 点群地図のうち、指定した高さの範囲だけを平面に投影して .pgm と .yaml を作ります。

i 補足

③と④は **ロボットを走らせずに実行できます**。記録済みの rosbag さえあれば、机の上のパソコンだけで地図を作り直せます。パラメータを変えて何度も作り直せるのはこのためです。

2.4.2 自律走行のとき

- 1 **自分がどこにいるかを決める**
LIO モード (nav_type が loc) では、simple_fastlio_localization が現在の点群と 3D 点群地図を照合し、地図上の位置を求めます。
GNSS モード (nav_type が gnss) では、RSF が GNSS と LIO を切り替えながら出す位置を使います。
- 2 **次に行く場所を決める**
waypoint_manager が経路ファイルを先頭から読み、Nav2 の navigate_to_pose アクションに目標地点を1つずつ送ります。
- 3 **経路を計算する**
Nav2 が 2D 地図と現在位置から進む道筋を計算し、速度指令 (wizurg/cmd_vel) を出します。
- 4 **安全確認を通す**
cmdvel_stopper ノードが速度指令を中継します。停止指令が来ていれば速度をゼロにし、減速指令が来ていれば速度を制限してからモータドライバへ渡します。
- 5 **モータが回る**
モータドライバが速度指令を受けて車輪を回します。

2.5 座標系 (TF) の考え方

ROS 2 では、「どの位置がどの基準から見た位置か」を **TF** という仕組みで管理します。自律走行が正しく動くには、必要な座標系がすべてつながっている必要があります。

座標系	意味
map	地図の原点。地図を作ったときの基準点
odom	LIO の 3 次元位置を平面に落とした座標系。Nav2 が使う
lio_odom	LIO (LiDAR 慣性オドメトリ) が出す 3 次元の座標系
base_link	ロボット本体。RSF (LiDAR) の位置と一致させている
yvt	RSF の LiDAR そのもののフレーム

表 9: 主な座標系

必要なつながりは、走行モードによって異なります。

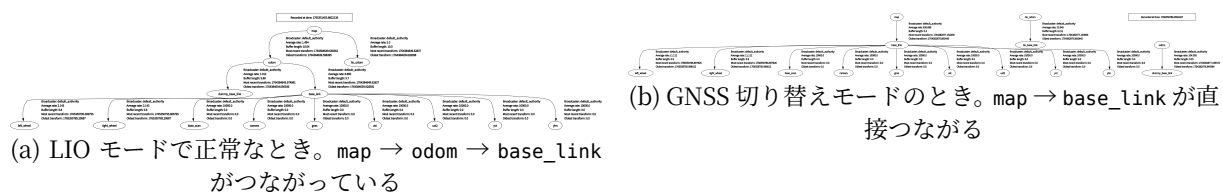


図 2: 走行モードごとの TF 構成



図 3: 自己位置推定に失敗しているとき。map が他とつながっておらず、木が分断されている

✓ ヒント

TF がつながっているかどうかは、次のコマンドで図として確認できます。図 3 のように木が分断されていたら、自己位置推定が動いていません。対処は [エラー E-505](#) を参照してください。

```
ros2 run rqt_tf_tree rqt_tf_tree
```

2.6 主要なトピック

トラブルの切り分けでは「そのトピックが流れているか」を調べるのが基本です。確認によく使うトピックを [表 10](#) に示します。

トピック名	メッセージ型	内容
/hokuyo3d/hokuyo_cloud2	sensor_msgs/PointCloud2	RSF の 3D 点群
/hokuyo3d/imu	sensor_msgs/Imu	RSF の IMU
/fix	sensor_msgs/NavSatFix	GNSS の緯度・経度・高度と精度（共分散）
/gga	nmea_msgs/Gpgga	GNSS の NMEA 文
/rsf/lio_lidar_rate_odom	nav_msgs/Odometry	LIO の位置（LiDAR 周期）。地図作成に選べる（ 表 27 ）
/rsf/lio_imu_rate_odom	nav_msgs/Odometry	LIO の位置（IMU 周期）。 地図作成の既定 、自律走行でも使用
/rsf/rsf_odom_type	std_msgs/String	いま GNSS と LIO のどちらを使っているか
/estimated_pose	geometry_msgs/PoseStamped	地図上での推定位置
/map_cloud	sensor_msgs/PointCloud2	読み込まれた 3D 点群地図
wizurg/cmd_vel	geometry_msgs/Twist	ロボットへの速度指令
waypoints	geometry_msgs/PoseArray	読み込まれた経路

表 10: 確認に使う主要トピック

✓ ヒント

トピックが流れているかは次のコマンドで確認します。数値が表示され続ければ正常、no new messages のままなら止まっています。

```
# いま存在するトピックの一覧
ros2 topic list

# そのトピックが何 Hz で流れているか
ros2 topic hz /hokuyo3d/hokuyo_cloud2

# 中身を 1 件だけ見る
ros2 topic echo /fix --once
```

2.7 ファイルの置き場所

GUI から作成・選択するファイルは、すべて本体パッケージ配下の決まった場所に置かれます。ファイルが「見つからない」系のエラーが出たときは、まずここを確認してください。

```
~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/
├── config/          設定ファイル (.csv, .yaml)
│   ├── hokuyo_slam_topics_cfg.csv  地図作成コンフィグ
│   ├── maps_and_waypoints.csv     シナリオファイル (マルチマップ走行)
│   ├── rsf_node_config.yaml       RSF センサの設定 (IP アドレス等)
│   ├── nav2/                     Nav2 のパラメータ
│   └── wizurg_opts/              走行時の起動オプション
├── data/             地図ごとの初期位置情報 (自動生成)
│   └── <地図名>/init_pose.txt, init_lat_lon_alt.txt
├── map/              3D 点群地図 (.pcd) と 2D 地図 (.pgm, .yaml)
├── rosbag/           記録したセンサデータ
├── waypoints/       経路ファイル (.json)
└── scripts/         GUI から呼ばれるシェルスクリプト
```

■ 警告

map/、waypoints/、rosbag/、data/ の中身は、**実際に作った地図・経路そのものです**。GUI の「ファイル管理」から削除すると元に戻せません。現場で使っている地図は、定期的に別の場所へコピーして保管してください。控えの取り方は [11.7 控え \(バックアップ\) の取り方](#) を参照してください。

i 補足

これらのファイルをブラウザから整理・受け渡しする方法は [11 ファイル管理とデータ変換ツール](#) で説明します。

3 セットアップ

本章では、hokuyo_navigation2 を新しいパソコンに導入する手順を説明します。すでに導入済みのロボットを操作するだけの方は、本章を読み飛ばして [4 GUI アプリケーションの起動](#) へ進んでください。

→ かんたんに言うと

この章でやることは、大きく分けて次の 4 つです。

1. ROS 2 という土台のソフトウェアを入れる
2. hokuyo_navigation2 のソースコードを取ってくる
3. 部品（ライブラリ）を入れて、ビルド（組み立て）する
4. 通信の通り道（ファイアウォールの穴）を開ける

▲ 注意

本章の作業は **インターネットに接続されたパソコン**で行ってください。すべて終わるまでに、パソコンの性能にもよりますが **1〜3 時間程度** かかります。途中で中断しても、同じコマンドをもう一度実行すれば続きから進められます。

3.1 構成を選ぶ

本ソフトウェアは、[表 11](#) に示す 2 つの構成に対応しています。どちらか一方を選び、本章では最後までその構成の手順だけをたどってください。2 つの手順を混ぜると、パッケージ名が食い違ってビルドに失敗します。

項目	構成 A	構成 B
OS	Ubuntu 22.04 LTS	Ubuntu 24.04 LTS
ROS 2	Humble Hawksbill	Jazzy Jalisco
Python	3.10	3.12
取得するブランチ	release（既定）	jazzy
apt パッケージの接頭辞	ros-humble-...	ros-jazzy-...
pip3 の追加オプション	不要	--user --break-system-packages が必須
こんな方に	既存の運用に合わせたい	新規に導入する

表 11: 対応する 2 つの構成

i 補足

すでに ROS 2 が入っているパソコンでは、次のコマンドでどちらの構成かを確認できます。何も表示されない場合は、まだ ROS 2 が入っていません。

```
lsb_release -d      # Ubuntu のバージョン
echo $ROS_DISTRO    # humble または jazzy
```

■ 警告

1 台のパソコンに Humble と Jazzy を同時に入れないでください。 両方の setup.bash が ~/.bashrc に書かれていると、ビルド時に別のバージョンのライブラリが混ざり、原因の分かりにくい実行時エラーが発生します（[エラー E-608](#)）。

3.2 ROS 2 のインストール

3.2.1 リポジトリの登録

どちらの構成でも、まず ROS 2 の配布元をシステムに登録します。次のコマンドは**両方の構成で共通**です。

```
sudo apt update && sudo apt install -y curl gnupg lsb-release
sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key \
  -o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) \
signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg] \
http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(source /etc/os-release && echo $UBUNTU_CODENAME) main" \
| sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list > /dev/null
sudo apt update
```

3.2.2 本体の導入

ここから構成ごとに分かります。**自分の構成の枠だけ**を実行してください。

構成 A: Ubuntu 22.04 / ROS 2 Humble — release ブランチ

```
sudo apt install -y ros-humble-desktop-full
echo "source /opt/ros/humble/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

構成 B: Ubuntu 24.04 / ROS 2 Jazzy — jazzy ブランチ

```
sudo apt install -y ros-jazzy-desktop
echo "source /opt/ros/jazzy/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

i 補足

Jazzy では desktop-full に含まれる Gazebo Classic が廃止されています。本ソフトウェアは Gazebo を使用しないため、ros-jazzy-desktop で問題ありません。

3.2.3 導入できたかの確認

2つの端末を開き、それぞれで次を実行します。片方に Publishing:, もう片方に I heard: が流れ続ければ成功です。**Ctrl + C**で止めてください。

```
# 端末 1
ros2 run demo_nodes_cpp talker
# 端末 2
ros2 run demo_nodes_cpp listener
```

● ● ● 端末 2 (listener) の表示例

```
[INFO] [1730000000.123456789] [listener]: I heard: [Hello World: 1]
[INFO] [1730000001.123456789] [listener]: I heard: [Hello World: 2]
```

▲ 注意

何も表示されない場合は、ROS 2 のインストールか、端末で source を実行し忘れています。[エラー E-605](#)を参照してください。

3.2.4 ビルドツールとワークスペース

```
sudo apt install -y python3-rosdep python3-colcon-common-extensions git
sudo rosdep init
rosdep update
```

i 補足

sudo rosdep init は、すでに実行済みの場合 ERROR: default sources list file already exists と表示されますが、**問題ありません**。そのまま次へ進んでください。

作業用のフォルダ(ワークスペース)を作ります。本書では以降 `/colcon_ws` を使う前提で説明します。

```
mkdir -p ~/colcon_ws/src
cd ~/colcon_ws
colcon build
echo "source $HOME/colcon_ws/install/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

3.3 ソースコードの取得

3.3.1 補助ツールの導入

GUI から端末を開いたりウィンドウを操作したりするために、次のツールが必要です。この手順を飛ばすと、GUI のボタンを押しても何も起きません。

```
sudo apt-get install -y tree xdotool wmctrl zenity bc python3-pip
```

3.3.2 リポジトリのクローン

hokuyo_navigation2 は複数のリポジトリをまとめた構成のため、**--recursive を必ず付けてクローン**してください。

構成 A: Ubuntu 22.04 / ROS 2 Humble — release ブランチ

```
cd ~/colcon_ws/src
git clone https://github.com/Hokuyo-aut/hokuyo_rsf.git
git clone --recursive https://github.com/Hokuyo-aut/hokuyo_navigation2.git
```

構成 B: Ubuntu 24.04 / ROS 2 Jazzy — jazzy ブランチ

```
cd ~/colcon_ws/src
git clone https://github.com/Hokuyo-aut/hokuyo_rsf.git
git clone --recursive -b jazzy https://github.com/Hokuyo-aut/hokuyo_navigation2.git
```

▲ 注意

--recursive を付け忘れると、子リポジトリのフォルダが空のままになり、後のビルドが必ず失敗します。付け忘れた場合の復旧方法は [エラー E-603](#) を参照してください。

クローン後、各フォルダに中身が入っているか確認します。**すべてに複数のファイルが表示されれば正常**です。total 0 と表示されるフォルダがあれば、サブモジュールが取得できていません。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2
ls hokuyo_navigation2 hokuyo_navigation2_gui vizanti hokuyo_slam_ros2 \
waypoint_manager lio_nav2_bringup simple_fastlio_localization_ros2 \
fix2xyz_packages_ros2 jsk_visualization rosbridge_suite nmea_msgs
```

3.3.3 依存パッケージの解決

```
cd ~/colcon_ws
rosdep update
rosdep install --from-paths src/hokuyo_navigation2 --ignore-src -r -y
```

i 補足

この段階で次の3つのエラーが表示されますが、**いずれも想定どおりで、無視して先へ進んでかまいません**。理由は表12のとおりです。

解決できないと言われるもの	理由
move_base_msgs	ROS 1 時代のパッケージで、本ソフトウェアでは使用しません
tf-transformations	この直後の手順で apt から個別に導入します
PROJ	hokuyo_slam_ros2 のビルド手順でソースから導入します

表 12: rosdep が解決できない依存（無視してよいもの）

続いて、rosdep が解決できなかったパッケージを個別に導入します。

構成 A: Ubuntu 22.04 / ROS 2 Humble — release ブランチ

```
sudo apt-get install -y ros-humble-tf-transformations \
ros-humble-joint-state-publisher ros-humble-robot-state-publisher \
ros-humble-pointcloud-to-laserscan ros-humble-navigation2 ros-humble-nav2-bringup
```

構成 B: Ubuntu 24.04 / ROS 2 Jazzy — jazzy ブランチ

```
sudo apt-get install -y ros-jazzy-tf-transformations \
ros-jazzy-joint-state-publisher ros-jazzy-robot-state-publisher \
ros-jazzy-pointcloud-to-laserscan ros-jazzy-navigation2 ros-jazzy-nav2-bringup
```

3.4 Python パッケージの導入

マッピングと GUI サーバは Python で動いており、表13の主要なパッケージを使用します。

パッケージ	使いどころ
open3d	点群の読み書き、2D 地図への変換
scipy, numpy	座標変換とフィルタ処理
pyproj	緯度経度と直交座標の相互変換
transforms3d	ウェイポイント抽出時の姿勢計算
Flask, Flask_Sockets, gevent	GUI サーバ本体
PyQt5	roslab フィルタの画面
tqdm	処理の進捗表示

表 13: 主な Python パッケージ

構成 A: Ubuntu 22.04 / ROS 2 Humble — release ブランチ

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2
pip3 install -r requirements.txt
```

構成 B: Ubuntu 24.04 / ROS 2 Jazzy — jazzy ブランチ

Ubuntu 24.04 (Python 3.12) は **PEP 668** により「外部管理環境」となっており、オプションなしで `pip3 install` すると次のエラーで失敗します。

```
● ● ● オプションを付けずに実行した場合

error: externally-managed-environment

× This environment is externally managed
```

次のように `--user --break-system-packages` を付けて、ユーザ環境（`./local`）へ導入してください。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2
pip3 install --user --break-system-packages -r requirements.txt
```

導入先の `./local/bin` に PATH が通っていない場合は追加します。

```
echo 'export PATH=$HOME/.local/bin:$PATH' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

✓ ヒント

導入できたかは、次のコマンドで確認できます。エラーが出ず、バージョン番号が表示されれば成功です。

```
python3 -c "import open3d, scipy, numpy, pyproj, transforms3d; print('OK')"
```

失敗する場合は [エラー E-313](#) を参照してください。

3.5 モータドライバの導入

本ソフトウェアは、サンプルとして `icart_mini_driver_ros2`（`yp-spur` に依存）を使用します。**お使いのロボットが別のモータドライバを使う場合、この節は読み飛ばし、3.11 お使いのモータドライバに合わせる**を参照してください。

3.5.1 yp-spur

```
sudo apt-get install -y libmodbus-dev
mkdir -p ~/hokuyo_lib && cd ~/hokuyo_lib
git clone https://github.com/hokuyo-rd-release/yp-spur.git
cd yp-spur && mkdir -p build && cd build
cmake .. && make
sudo make install
```

導入できたかは、次の 2 つの端末で確認します。

```
# 端末 1 (<...> は実際のパラメータファイルのパスに置き換える)
yppur-coordinator -d /dev/ttyUSB0 --blvr -p <PATH_TO_PARAM>/wizurg_lio.param

# 端末 2
cd ~/hokuyo_lib/yp-spur/build/sample
./run-test
```

▲ 注意

/dev/ttyUSB0 を開けないというエラーが出る場合は、シリアルポートへのアクセス権限がありません。次を実行し、**いったんログアウトして入り直してください** (エラー E-607)。

```
sudo usermod -aG dialout $USER
```

3.5.2 icart_mini_driver_ros2

```
cd ~/colcon_ws/src
git clone https://github.com/hokuyo-rd-release/icart_mini_driver_ros2.git
cd ~/colcon_ws
colcon build --symlink-install --packages-select icart_mini_driver
```

3.6 3D SLAM (hokuyo_slam_ros2) のビルド

■ 警告

hokuyo_slam_ros2 は **colcon build** では作られません。本節のように **cmake** で個別にビルドする必要があります。この手順を飛ばすと、マッピング実行時に「エラー: 'run_p2o' 実行ファイルが見つかりませんでした。」と表示されます (エラー E-301)。

3.6.1 ビルドに必要なライブラリ

```
sudo apt-get install -y libsqlite3-dev sqlite3 libeigen3-dev \
  qtbase5-dev clang qcreator libqt5x11extras5-dev
```

3.6.2 PROJ

構成 A: Ubuntu 22.04 / ROS 2 Humble — release ブランチ
Ubuntu 22.04 の apt に含まれる PROJ で動作します。

```
sudo apt-get install -y libproj-dev proj-bin
```

構成 B: Ubuntu 24.04 / ROS 2 Jazzy — jazzy ブランチ

Ubuntu 24.04 の apt には PROJ 9.4.0 しかなく、本ソフトウェアは **9.4.1 以降** を必要とします。ソースから導入してください。

```
cd ~/hokuyo_lib
wget https://download.osgeo.org/proj/proj-9.4.1.tar.gz
tar -zxvf proj-9.4.1.tar.gz
cd proj-9.4.1 && mkdir -p build && cd build
cmake ..
cmake --build .
sudo cmake --build . --target install
```

3.6.3 PCL

構成 B: Ubuntu 24.04 / ROS 2 Jazzy — jazzy ブランチ

Ubuntu 24.04 の apt には PCL 1.14.0 しかないため、1.14.1 をソースからビルドして `/opt/pcl` へ導入します。

```
cd ~/hokuyo_lib
wget https://github.com/PointCloudLibrary/pcl/releases/download/pcl-1.14.1/source.tar.gz \
-O pcl.tar.gz
tar -xvf pcl.tar.gz
cd pcl
cmake -Bbuild -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/opt/pcl .
cmake --build build
sudo cmake --install build
```

構成 A: Ubuntu 22.04 / ROS 2 Humble — release ブランチ

Ubuntu 22.04 では apt の PCL で動作します。

```
sudo apt-get install -y libpcl-dev
```

▲ 注意

PCL のビルドは、パソコンの性能によっては **30 分以上かかります**。画面が止まったように見えても、完了するまでお待ちください。失敗する場合は [エラー E-602](#) を参照してください。

3.6.4 本体のビルド

構成 B: Ubuntu 24.04 / ROS 2 Jazzy — jazzy ブランチ

```
export CMAKE_PREFIX_PATH=$CMAKE_PREFIX_PATH:/opt/pcl
echo 'export CMAKE_PREFIX_PATH=$CMAKE_PREFIX_PATH:/opt/pcl' >> ~/.bashrc
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_slam_ros2
cmake -Bbuild . && cmake --build build
```

構成 A: Ubuntu 22.04 / ROS 2 Humble — release ブランチ

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_slam_ros2
cmake -Bbuild . && cmake --build build
```

ビルドが成功すると、`hokuyo_slam_ros2/build/` に `run_p2o`、`rearrange_pointcloud`、`p2o_viewer` の 3 つが作られます。

```
ls ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_slam_ros2/build/ \
| grep -e run_p2o -e rearrange_pointcloud
```

3.7 ワークスペース全体のビルド

3.7.1 作業用フォルダの作成

地図・rosbag・経路の保存先を先に作っておきます。この手順を飛ばすと、GUI のファイル一覧が空のままになります。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2
mkdir -p map rosbag waypoints data gnss_log
```

3.7.2 ビルド

```
cd ~/colcon_ws
colcon build
colcon build --symlink-install --packages-select \
  hokuyo_navigation2 lio_nav2_bringup simple_fastlio_localization
source ~/colcon_ws/install/setup.bash
```

i 補足

2回に分けているのには理由があります。1回目でメッセージ定義などを含む全パッケージを作り、2回目で**頻繁に書き換える3つ**を `--symlink-install` で作り直しています。 `--symlink-install` を付けると、設定ファイルやスクリプトを編集したときに再ビルドしなくても変更が反映されます。

3.7.3 スクリプトへの実行権限

この手順を飛ばすと、GUI のボタンを押しても何も起きません。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2
chmod +x scripts/*.sh scripts/*/*.sh scripts/mapping/*.bash src/*.py
```

3.8 ファイアウォールの設定

GUI とセンサの通信に必要なポートを開放します。詳細な一覧は [表 17](#) を参照してください。

```
sudo ufw allow 5000,5001,5050,8000,9000,9090,10940/tcp
sudo ufw allow 7400:7800/udp
sudo ufw enable
sudo ufw status
```

▲ 注意

RSF センサとの通信ポートは **10940** です。設定ファイル `config/rsf_node_config.yaml` の `spel_port` の値と 必ず一致させてください。

3.9 セットアップの確認

インストールが正しく完了したか、次の4点で確認してください。**1つでも失敗する場合は、先に進まずに対処してください。**

1 3D SLAM の実行ファイルができているか

```
find ~/colcon_ws -name run_p2o -type f
```

パスが1行以上表示されれば成功です。何も表示されない場合は [エラー E-301](#) を参照してください。

2 必要なフォルダができているか

```
ls ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/
```

map、waypoints、rosbag、config、scripts、data が表示されれば成功です。

3 ROS 2 パッケージが認識されているか

```
source ~/colcon_ws/install/setup.bash
ros2 pkg list | grep -e hokuyo -e waypoint -e vizanti -e lio_nav2 -e fix2xyz
```

```

正常時の表示

fix2xyz
hokuyo_navigation2
hokuyo_rsf
lio_nav2_bringup
simple_fastlio_localization
vizanti_server
waypoint_manager

```

表示されない場合は [エラー E-601](#) を参照してください。

4 Python パッケージが揃っているか

```
python3 -c "import open3d, scipy, numpy, pyproj, transforms3d; print('OK')"
```

OK と表示されれば成功です。 [エラー E-313](#) も参照してください。

3.10 Docker でのセットアップ

ビルド済みの環境をそのまま使いたい場合は、Docker イメージを利用できます。

動作確認済み環境: Ubuntu 22.04 LTS / Ubuntu 24.04 LTS / WSL2

3.10.1 Docker の導入

```

sudo apt-get install -y apt-transport-https ca-certificates curl \
  gnupg-agent software-properties-common
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg \
  | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] \
https://download.docker.com/linux/ubuntu $(. /etc/os-release && echo $VERSION_CODENAME) stable" \
  | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io

```

sudo なしで docker を使えるようにします。 **実行後はいったんログアウトして入り直してください。**

```

sudo groupadd -f docker
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker

```

3.10.2 イメージのビルド

センサドライバのみのイメージを作る場合は hokuyo_rsf、 ナビゲーション一式のイメージを作る場合は hokuyo_navigation2 の [docker/](#) へ移動します。

```

cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/docker
docker build --network host -t hokuyo_navigation2:release .

```

i 補足

--network host は、社内プロキシ環境などで発生する通信エラーを避けるためのものです。 -t で指定した hokuyo_navigation2:release がイメージ名になります。

3.10.3 コンテナの作成と実行

```
chmod +x run.bash
./run.bash -n hokuyo_navigation2 -s /path/to/your/ros2_ws
```

引数	意味
-n	使用する Docker イメージ名
-s	ホスト側と共有するディレクトリの 絶対パス 。ソースコードをホスト側で編集したい場合に指定します

表 14: run.bash の引数

コンテナから exit で抜けると、ホームディレクトリに <コンテナ名>.bash が生成されます。次回からはこのスクリプトを実行するだけでコンテナに入れます。

```
cd ~
./hokuyo_navigation2.bash
```

3.11 お使いのモータドライバに合わせる

本ソフトウェアは、モータドライバが **ROS 2 のトピックで速度指令を受け取る**ことを前提としています。サンプルでは `scripts/navigation/nav_common.sh` の `launch_motor_driver` 関数から `icart_mini_driver` を起動しています。別のモータドライバを使う場合は、この関数の中身を書き換えてください。

```
# モータドライバを起動する関数
launch_motor_driver() {
    if [ "${use_motor_driver}" = "true" ]; then
        echo "モータドライバを起動します..."
        gnome-terminal -- bash -c "ros2 launch hokuyo_navigation2 icart_mini_drive_launch.xml; bash"
        echo "モータドライバ関連ノードの起動を待っています..."
        echo "モータドライバ関連ノードの起動を確認しました。"
    fi
}
```

確認する項目	内容
購読するトピック名	既定は <code>wizurg/cmd_vel</code> (<code>geometry_msgs/Twist</code>) です。モータドライバ側の名前が違う場合は、 <code>config/wizurg_opts/nav_opt_lio.csv</code> ではなく 起動コマンドの <code>cmd_vel_topic</code> を合わせてください
オドメトリ	車輪オドメトリを使う場合は、 <code>odom</code> → <code>base_link</code> の TF を モータドライバ側が出す構成に変更する必要があります (2.5 座標系 (TF) の考え方)
起動確認	起動に時間がかかるドライバでは、関数内に待ち処理を追加してください

表 15: モータドライバ差し替え時の確認項目

書き換えたら、パッケージを作り直します。

```
cd ~/colcon_ws
colcon build --symlink-install --packages-select hokuyo_navigation2
```

3.12 うまくいかないときは

症状	参照先
----	-----

ros2 コマンドが見つからない	エラー E-605
colcon build が失敗する	エラー E-601
hokuyo_slam_ros2 のビルドが通らない	エラー E-602
サブモジュールのフォルダが空になっている	エラー E-603
pip3 install が externally-managed-environment で失敗する	エラー E-606
Python のパッケージが足りないと言われる	エラー E-313
シリアルポートを開けない	エラー E-607
Humble と Jazzy が混ざってしまった	エラー E-608
GUI サーバの起動時に Python のエラーが出る	エラー E-604

表 16: セットアップでよくある症状

4 GUI アプリケーションの起動

本章では、GUI アプリケーションの起動方法について説明します。GUI アプリケーションは、ロボットの状態を可視化し、経路設計や地図の編集などの操作を行うためのツールです。GUI アプリケーションを使用する前に、ファイアーウォールの設定を行い、GUI サーバを起動する必要があります。

4.1 ファイアーウォール設定

GUI アプリケーションは、通信するために特定のポートを使用します。ファイアーウォールの設定を行い、[表 17](#) のポートを開放してください。

ポート番号	プロトコル	用途
5050	TCP	GUI サーバー (ブラウザからのアクセス先)
5000, 5001	TCP	Vizanti サーバー
9090	TCP	rosbridge (ブラウザと ROS 2 の中継)
10940	TCP	RSF センサとの通信
7400-7800	UDP	ROS 2 (DDS) Discovery 通信

表 17: 使用ポート一覧

4.1.1 Ubuntu での設定例

Ubuntu 標準のファイアーウォール管理ツール `ufw` を使用する場合、以下のコマンドを実行して設定を適用します。

```
# 各種TCPポートの開放
sudo ufw allow 5000,5001,5050,8000,9000,9090,10940/tcp

# ROS 2通信用UDPポートの開放
sudo ufw allow 7400:7800/udp

# 設定の有効化と状態確認
sudo ufw enable
sudo ufw status
```

※ ネットワーク環境（社内 LAN など）によっては、ルータや上位のファイアーウォール側で同様の許可設定が必要になる場合があります。詳細な手順については、ネットワーク管理者に問い合わせるか、オペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。

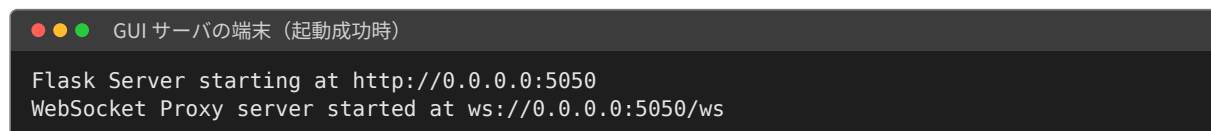
4.2 GUI サーバの起動

以下のコマンドで GUI サーバを起動します。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/scripts
./start_server.sh
```

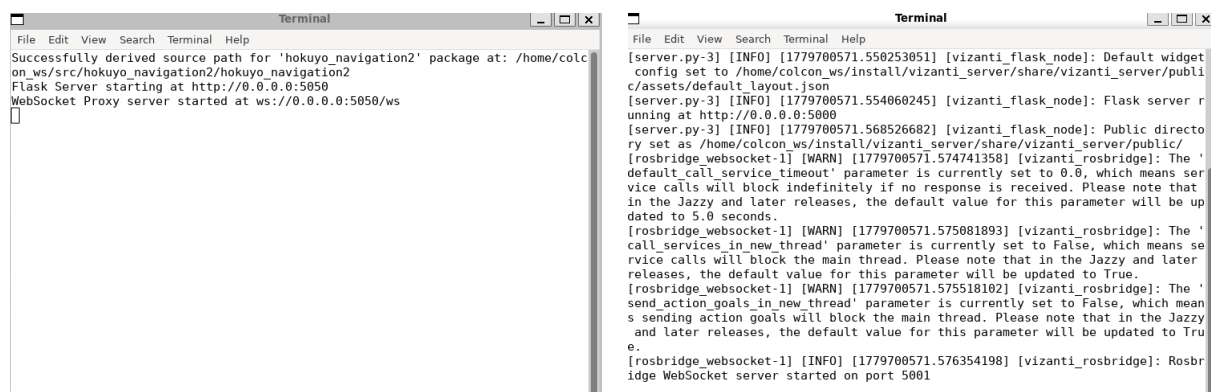
起動が成功すると [図 4](#) のような 2 つの端末が開きます。これらはすぐに最小化されます。1 つ目が GUI サーバ、2 つ目が Vizanti サーバの端末です。

GUI サーバ側の端末に、次の 2 行が表示されていれば起動に成功しています。



▲ 注意

これらの端末は閉じないでください。閉じるとサーバが停止し、GUI が「サーバ接続なし」の表示になります（エラー E-102）。邪魔な場合は最小化してください。



(a) メイン画面, 3D Viewer の起動端末

(b) Vizanti の起動端末

図 4: GUI サーバ起動後の 2 つの端末

サーバの起動後、ブラウザを開いて GUI アプリケーションにアクセスしてください。

ロボット搭載パソコンで操作する場合: <http://localhost:5050> 別のパソコンやタブレットから操作する場合: <http://<ロボット側パソコンの IP アドレス>:5050>

✓ ヒント

ロボット側パソコンの IP アドレスは、次のコマンドで確認できます。表示された番号（例 192.168.0.20）を使って <http://192.168.0.20:5050> のように入力してください。

```
hostname -I
```

画面が開かない場合は [エラー E-101](#) を参照してください。

4.3 GUI サーバの停止

以下のコマンドで GUI サーバを停止します。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/scripts
./stop_server.sh
```

4.4 GUI の説明

GUI アプリケーション画面は、主にメイン画面、3D Viewer、Vizanti、ファイル管理の 4 つで構成されています。

メイン画面: メインの操作画面で、[図 5](#) に示します。ROS ノードの起動、3D Viewer の表示、「自律走行経路確認 Viewer」（以降 Vizanti と呼ぶ）、各種設定や状態の確認が可能です。メイン画面の操作方法に関しては、[5 コンフィグファイルの設定](#) や、[6 データの取得](#)、[7 マッピング](#) や [9 2D 地図への変換](#) 等を参照してください。



図 5: メイン画面

画面上部の「現在のモード」には、システムの状態が表示されます。**いま何が動いているかは、必ずここで確認してください。** モードは 表 18 の 5 種類です。

表示	状態	押せるボタン
停止モード	初期状態。ROS ノードもモータドライバも起動していません。各種の操作を開始できます	すべて
手動操作モード	「データ取得」で起動した状態。ROS ノードとモータドライバが動いており、Vizanti のジョイスティックで手動操作できます	ロボット停止 Map Viewer
マッピングモード	マッピング処理を実行中の状態	ロボット停止 Map Viewer
自律走行モード	自律走行を実行中の状態	ロボット停止 Map Viewer
サーバ接続なし	GUI サーバに接続できていない状態。サーバが停止しているか、起動端末を閉じてしまった場合に表示されます	—

表 18: 「現在のモード」の表示

実際の画面を 図 6 に示します。ボタンの色と、上部の文字の両方で状態が分かります。



(a) 停止モード (b) 手動操作モード (c) マッピングモード (d) 自律走行モード (e) サーバ接続なし

図 6: 「現在のモード」ごとのメイン画面。停止モード以外では 4 つのボタンが灰色になる

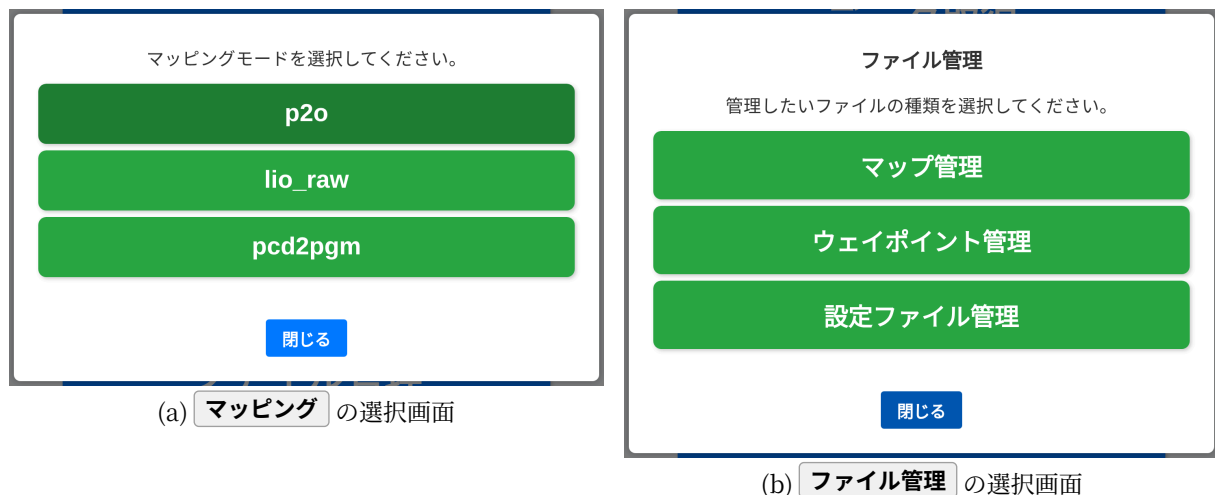
i 補足

停止モード以外では、誤操作を防ぐために **データ取得** **マッピング** **自律走行** **ファイル管理** の 4 つが灰色になり押せなくなります。これは異常ではありません (エラー E-105)。別の操作をしたいときは、先に **ロボット停止** を押して停止モードに戻してください。

ロボット停止 と **Map Viewer** は、どのモードでも押せます。走行中に地図や経路を確認したいときは **Map Viewer** を使ってください。

4.4.1 ボタンを押したあとに開く画面

マッピング、**自律走行**、**ファイル管理** は、押すと 図 7 の選択画面が重ねて表示されます。この時点ではまだ何も実行されていません。選択画面を閉じたい場合は **閉じる** を押してください。



(a) **マッピング** の選択画面

(b) **ファイル管理** の選択画面

図 7: ボタンを押したあとに表示される選択画面

ボタン	開く画面	内容
データ取得	—	選択画面はなく、 すぐにセンサとモータドライバが起動します (6 データの取得)
マッピング	図 7 (a)	p2o / lio_raw / pcd2pgm から選びます (7 マッピング、9 2D 地図への変換)
自律走行	図 8	安全確認のチェックと、地図・経路・走行モードを選びます (10 自律走行)

ファイル管理

図 7 (b)

マップ / ウェイポイント / 設定ファイルの管理へ進みます (11 ファイル管理とデータ変換ツール)

表 19: 各ボタンを押したときの動作

警告

データ取得 だけは確認画面がなく、押した瞬間にロボットが動く準備に入ります。周囲の安全を確認してから押してください。

図 8: **自律走行** の選択画面。3 つすべてにチェックを入れるまで **自律走行開始** は灰色のまま押せない

注意

「サーバ接続なし」と表示された場合は、GUI サーバが落ちています。ブラウザを再読み込みしても直りません。エラー E-102 の手順でサーバを再起動してください。

Vizanti: 図 5 に示す、「自律走行経路確認 Viewer」をクリックすると、図 9 に示す、「Vizanti」画面が表示されます。「Vizanti」は、ROS 1/ROS 2 のトピックをウェブ上で可視化するためのツールです。2D 地図/経路(以下 waypoint と呼ぶ)の表示、rosvbag の取得などが可能です。

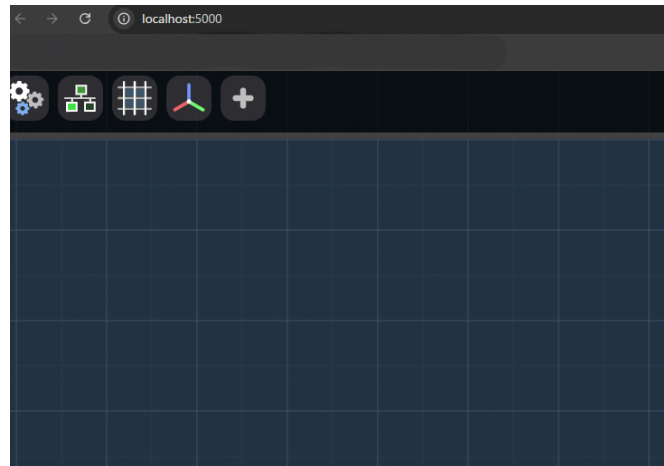


図 9: Vizanti

3D Viewer: 図 5 の「Map Viewer」をクリックすると、図 10 に示す「3D Viewer」が表示されます。「3D Viewer」は、地図、2D 地図の表示と waypoint の編集をするためのツールです。3次元上に3D 地図・2D 地図・2D 経路(waypoint)を重ねて表示可能です。表示可能なファイル形式は、pcd, pgm(yaml 必須), json 形式の waypoint のみです。

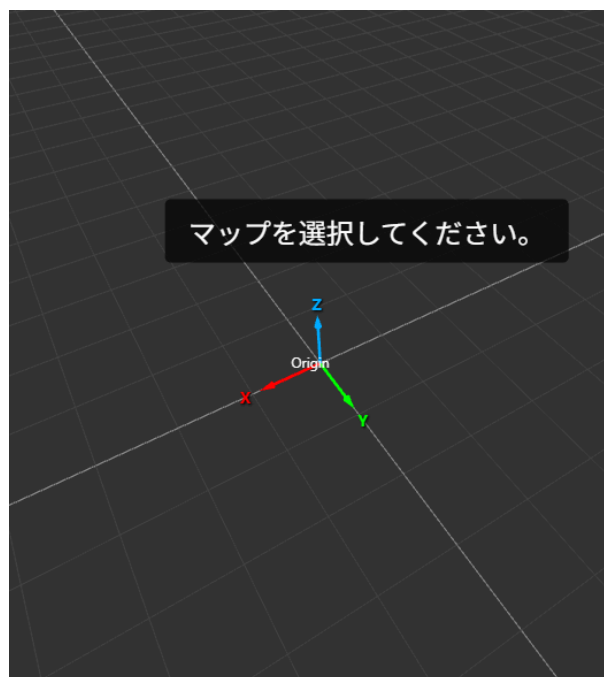


図 10: 3D Viewer

ファイル管理: 過去に作成したデータの管理を行う画面です。不要になった古い地図や waypoint を削除したり、名前を変更したりできます。詳細に関しては、[5 コンフィグファイルの設定](#)を参照してください。

ファイル管理

管理したいファイルの種類を選択してください。



図 11: ファイル管理

4.5 実行を開始したときの画面

データ取得、マッピング、自律走行を開始すると、それぞれ [図 12](#) の画面が新しいタブに表示されます。この画面が出れば、処理の起動までは成功しています。

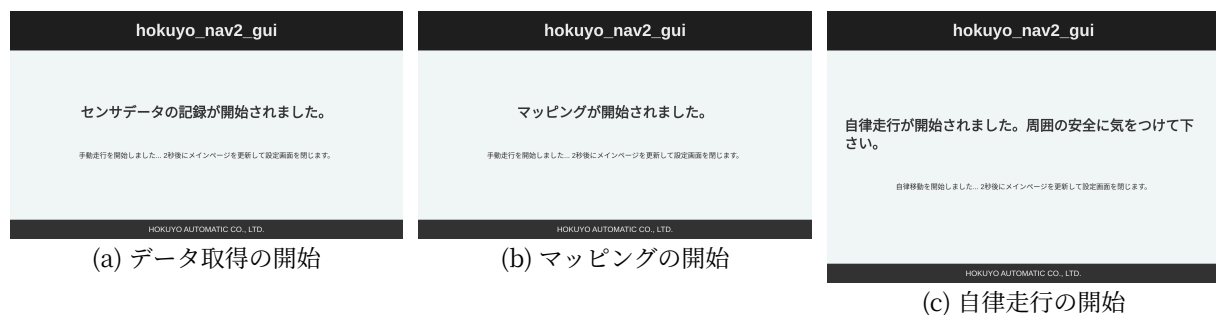


図 12: 処理を開始したときに表示される画面

▲ 注意

この画面は「起動を指示した」ことしか意味しません。処理が正しく進んでいるかは、同時に開く**端末の表示**で確認してください。端末が1つも開かない場合は [エラー E-609](#) を参照してください。

i 補足

これらのタブは、内容を確認したら閉じてかまいません。ただし、処理を実行している端末は閉じないでください。閉じると処理が途中で止まります。

4.6 うまくいかないときは

症状	参照先
ブラウザで画面が開かない	エラー E-101
「サーバ接続なし」と表示される	エラー E-102
ボタンが灰色で押せない	エラー E-105
Vizanti が真っ白で何も表示されない	エラー E-103
Vizanti のトピック一覧が空で選べない	エラー E-104
Map Viewer に地図や経路が出ない	エラー E-108
ファイル選択画面でフォルダを開けない	エラー E-106
ファイル名を変更できない	エラー E-107

表 20: GUI でよくある症状

4.6.1 エラーはどこに表示されるか

GUIでの操作に失敗すると、[図 13](#) のように **画面の上部に色の付いた帯**でメッセージが表示されます。**エラーが出たときは、まずこの帯の文言を読んでください。** そのままの文言で [12 トラブルシューティング](#) から探るのが最短です。



図 13: 操作に失敗したときの表示（赤い帯がエラーメッセージ）

色	意味
赤	エラー。 操作は実行されていません
黄	警告。一部だけ実行されています。結果を必ず確認してください
青	案内。次に何をすればよいかの指示です
緑	成功。操作は完了しています

表 21: 帯の色と意味

▲ 注意

帯はページを切り替えると消えます。読み逃した場合は、同じ操作をもう一度行って文言を確認してください。色と意味の詳細は [エラー E-119](#) を参照してください。

5 コンフィグファイルの設定

コンフィグファイルは、地図作成等の動作に必要なパラメータを定義するためのファイルです。コンフィグファイルの設定は、「地図作成」と「自律走行」の機能を使うために必要な手順です。この操作は、[図 11](#)の「ファイル管理画面」から行います。地図作成を実行する際や、複数地図を切り替えて走行する際に、コンフィグファイルを選択して使用します。コンフィグファイルは複数用意することができ、ユーザは必要に応じて適切なコンフィグファイルを GUI から選択して使用することができます。コンフィグファイルの形式は、CSV で、以下の種類があります。

5.1 地図作成パラメータ用のコンフィグファイル

地図作成コンフィグ：地図作成・経路設計の動作に必要なパラメータを定義するためのファイルです。CSV 形式で、各行にパラメータ名と値を定義します。¹ `/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/scripts/mapping/` に保存されているシェルスクリプトが地図作成の実行時にこのコンフィグファイルを読み込んで²、1 列目がパラメータ名、**2 列目が実際に使われる値**、3 列目は参考値です。設定を変えるときは**2 列目だけ**を書き換えてください。³

出荷時のコンフィグファイル `config/hokuyo_slam_topics_cfg.csv` の内容を以下に示します。左端の数字は**行番号**です。スクリプトはこの行番号で値を読み取るため、編集するときはこの並び順そのものが重要になります。

```

1 オプション,指定値,デフォルト値
2 gnss_topic,/fix,/fix
3 pointcloud_topic,/hokuyo3d/hokuyo_cloud2,/hokuyo3d3/hokuyo_cloud2
4 lio_topic,/rsf/lio_lidar_rate_odom,/hokuyo_lio/sync_odom
5 run_lio,true,true
6 gnss_cov_thre,0.01,0.01
7 imu_topic,/hokuyo3d/imu
8 slam_mode,gnss
9 pc_save_distance,0.0
10 wp_save_distance,4.0
11 gnss_min_movement_thre,4.0
12 lio_min_movement_thre,0.1
13 gravity_stride,1
14 orig_frame,yvt,yvt
15 target_frame,lio_odom,lio_odom
16 thre_z_min,-0.2,-1.0
17 thre_z_max,2.0,20.0
18 map_resolution,0.05,0.05
19 thres_point_count,1,1
20 flag_pass_through,True,True
21 thre_radius,0.1,0.1
22 waypoint_tolerance,1.0,1.0
23 fix_rate,30,40

```

■ 警告

このファイルを編集するときは、**行の順序を絶対に変えないでください。**

スクリプトはパラメータ名ではなく**上から何行目か**で値を読み取ります。行を入れ替えたり、使わない行を削除したりすると、以降の項目がすべて1つずつずれ、まったく別の設定として解釈されます。詳細と復旧方法は [エラー E-310](#) を参照してください。

¹CSV ファイル内に半角スペース（カンマの前後など）が含まれないように注意してください。正常に読み込まれない原因となります。

²地図作成コンフィグファイルは、地図作成の実行時に読み込まれます。地図作成の実行前に、適切な値に設定して保存してください。地図作成の実行中にコンフィグファイルを編集しても、地図作成の動作には反映されません。

³3 列目の値は、あくまで参考値であり、実際の環境や使用するセンサに応じて適切な値に設定してください。例えば、`gnss_cov_thre` は、GNSS の受信状況や精度に応じて調整が必要です。

i 補足

1 行目の見出し（オプション, 指定値, デフォルト値）は読み飛ばされるため、文言そのものに意味はありません。ただし**削除はしないでください**。削除すると全体が 1 行ずれます。

5.1.1 パラメーター一覧

表 22 に全パラメータをまとめます。「使う処理」の欄は、その値が**どの工程で読まれるか**を示します。自分が使う工程のバッジが付いていない行は、値を変えても結果に影響しません。

p2o	p2o（グラフ SLAM）で地図を作るときに読まれる
lio_raw	lio_raw（LIO をそのまま使う）で地図を作るときに読まれる
2D 化	3D 点群を 2D 地図（.pgm）に変換するときに読まれる
GNSS	GNSS による補正に関係する

行	パラメータ	出荷時	使う処理	意味・目安
① どのデータを使うか（トピック名・フレーム名）				
2	gnss_topic	/fix	GNSS p2o	GNSS の位置トピック名。rosbag に実在する名前を書きます（5.2.2 トピック名が合っているか確かめる）
3	pointcloud_topic	/hokuyo3d/ hokuyo_cloud2	p2o lio_raw	LiDAR の点群トピック名 ⁴ 。間違えると 空の地図 ができます（エラー E-329）
4	lio_topic	/rsf/ lio_lidar_rate_odom	p2o lio_raw	LIO の自己位置（Odometry）トピック名。2 種類の違いは表 27
7	imu_topic	/hokuyo3d/imu	p2o	IMU トピック名。slam_mode が gravity のときの姿勢補正に使います
14	orig_frame	yvt	lio_raw	LiDAR 側のフレーム名。センサ設定と一致させます（表 28）
15	target_frame	lio_odom	lio_raw	LIO 側（基準）のフレーム名。間違えると 無言で空の地図 ができます（エラー E-332）
② 地図の作り方（モードと密度）				
5	run_lio	true	未使用	本パッケージでは使いません。RSF 以外の LIO を扱うための拡張用の項目です
8	slam_mode	gnss	p2o	gravity なら IMU だけで作図。 それ以外の文字列 なら GNSS 補正ありで作図
9	pc_save_distance	0.0	p2o lio_raw	点群を地図へ足し込む間隔 [m]。 小さいほど密で重い地図 。0 で間引きなし（5.2.1 pc_save_distance と wp_save_distance）
10	wp_save_distance	4.0	p2o lio_raw	経路点（waypoint）を置く間隔 [m]。小さくすると経路点が増えます
13	gravity_stride	1	p2o	自己位置を何個に 1 個使うかの間引き。1 ですべて使用
③ GNSS を使うかどうかの判定				
6	gnss_cov_thre	0.01	GNSS p2o	GNSS を「精度が良い」とみなす分散の上限。小さいほど厳しく判定します
23	fix_rate	30	GNSS p2o	gnss_cov_thre を満たす GNSS の割合 [%] の下限。これを下回ると GNSS 補正をあきらめ、高さ方向の反りを抑える補正に切り替わります

⁴pointcloud_topic と lio_topic の周期は同じ（例：共に 20 Hz）ものを指定してください。周期が異なる場合、地図作成の精度が低下する可能性があります。

行	パラメータ	出荷時	使う処理	意味・目安
11	gnss_min_movement_thre	4.0	GNSS p2o	GNSS の点を採用する最小移動距離 [m]。停止中のばらつきを捨てます
12	lio_min_movement_thre	0.1	p2o	LIO の点を採用する最小移動距離 [m]
④ 3D 点群を 2D 地図に変換するとき				
16	thre_z_min	-0.2	2D 化	2D 化で使う点の 高さの下限 [m]。これより低い点（路面など）は捨てます
17	thre_z_max	2.0	2D 化	2D 化で使う点の 高さの上限 [m]。これより高い点（天井・木の枝など）は捨てます
18	map_resolution	0.05	2D 化	2D 地図の 1 画素が表す長さ [m]。小さいほど細かいが画像が大きくなります
19	thres_point_count	1	2D 化	ノイズ除去の判定個数。大きいほどノイズに強いが細い柱が消えます（ 5.1.2 ノイズ除去の 2 つのパラメータ ）
20	flag_pass_through	True	2D 化	True で、上の高さ範囲にある点だけを取り出します
21	thre_radius	0.1	2D 化	ノイズ除去の探索半径 [m]。大きいほど広く見ます（ 5.1.2 ノイズ除去の 2 つのパラメータ ）
22	waypoint_tolerance	1.0	2D 化	経路の周囲を「通ってよい場所」として塗る幅 [m]

表 22: 地図作成コンフィグのパラメータ一覧

✓ ヒント

「どの値をどちら向きに変えればよいか」で迷ったときは [表 95](#)（症状から引く表）が便利です。付録の [表 94](#) には、既定値と使用箇所をソースコードの単位でまとめた一覧もあります。

5.1.2 ノイズ除去の 2 つのパラメータ

thres_point_count と thre_radius は**セット**で働きます。「半径 thre_radius の球の中に、thres_point_count 個以上の仲間がいない点はノイズとみなして捨てる」という判定です。

変えかた	良くなること	悪くなること
thres_point_count を大きくする	ばらばらした浮遊ノイズが消え、地図がきれいになります	細いポール・ワイヤーなど、点が少ない 本物の障害物 まで消えます
thres_point_count を小さくする	1 点でも障害物として残すため、安全側になります	ノイズが障害物として残り、「通れない場所」が増えます
thre_radius を大きくする	広い範囲で密度を見るため、まばらなノイズを消しやすくなります	密度の低い実物（物体の角など）も消えるおそれがあります
thre_radius を小さくする	ごく近くに寄り集まった点だけを残すため、ゴースト除去に向きます	近い距離で固まっているノイズは残ります

表 23: ノイズ除去パラメータの効き方

i 補足

まずは出荷時の値のままで 1 回作ってみてください。2D 地図に白い点々（実在しない障害物）が散っているときだけ、`thres_point_count` を 2、3 と少しずつ上げます。逆に、細い柱が地図から消えてしまうときは 1 に戻します。でき上がりの見分け方は [9 2D 地図への変換](#) を参照してください。

5.2 特に注意が必要なパラメータ

表 24 の 5 項目は、値を間違えると **地図がまったく作れない**、あるいは **エラーが出ないのに中身が空の地図ができる** という結果になります。編集する前に本節を必ずお読みください。

項目	安全な値	間違えたときに起きること
<code>pc_save_distance</code>	0～数 m	大きすぎると地図が粗くなります。0 で間引きなし（表 26）
<code>pointcloud_topic</code>	rosbag に実在する名前	空の地図ができ、完了と表示されます（エラー E-329）
<code>lio_topic</code>	rosbag に実在する名前	空の地図ができ、完了と表示されます（エラー E-330）
<code>gnss_topic</code>	rosbag に実在する名前	処理が始まらず、画面が「処理中」のまま止まります（エラー E-331）
<code>orig_frame / target_frame</code>	センサ設定と同じ名前	<code>lio_raw</code> で 何のエラーも出ずに 空の地図ができます（エラー E-332）

表 24: 間違えると影響が大きいパラメータ

5.2.1 `pc_save_distance` と `wp_save_distance`

この 2 つは、どちらも **距離 [m]** です。p2o と `lio_raw` のどちらでも同じ意味で働きます。

項目	意味
<code>pc_save_distance</code>	前回足し込んだ位置から、この距離だけ進むごとに点群を地図へ足し込みます。 小さくすると密で重い地図 、大きくすると粗くて軽い地図になります
<code>wp_save_distance</code>	前回置いた経路点から、この距離だけ進むごとに経路点を置きます。小さくすると経路点が増えます

表 25: 2 つの保存間隔

0.3 のような 1 未満の小数を指定できます。 実際にどれくらい変わるかを 表 26 に示します（走行距離およそ 8 m、点群 112 枚の rosbag での実測値）。

<code>pc_save_distance</code>	使われた点群	地図の点数	ファイルサイズ
0.0（出荷時・すべて）	112 枚	306,950 点	約 8.9 MB
0.3	37 枚	101,095 点	約 2.9 MB
1.0	14 枚	38,196 点	約 1.1 MB
2.0	8 枚	21,866 点	約 0.6 MB

表 26: `pc_save_distance` と地図の密度（実測）

✓ ヒント

迷ったら出荷時の 0.0 のままで構いません。0 は間引かずにすべて足し込む設定で、いちばん密な地図になります。

- ・地図が重くて 3D Viewer の表示が遅い → 1.0、2.0 と大きくします
- ・広い現場（数百 m 以上）を回る → はじめから 1.0 前後にしておくと扱いやすくなります
- ・逆に、2.0 にしたら壁の形が粗くなった → 0.5、0.3 と小さく戻します

i 補足

実行すると、端末に実際の間引き結果が表示されます。「結合した点群」が 0 枚のときは地図ができていません。

```
●●● 点群を結合するときの端末表示

PointCloud Distance Filter: 0.3 m
Waypoint Distance Filter: 4 m
結合した点群: 37 枚 / 112 枚中 (合計 101095 点)
PCDファイルを保存しました: <地図名>_Acord.pcd
```

i 補足

以前に作成した地図と同じ密度で作り直したい場合は、当時と同じ値を指定してください。値を変えると、同じ rosbag からでも密度の異なる地図ができます。

5.2.2 トピック名が合っているか確かめる

gnss_topic、pointcloud_topic、lio_topic に書いた名前は、使用する rosbag に実際に入っている名前と一字一句同じでなければなりません。次のコマンドで確認できます。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2
ros2 bag info rosbag/<rosbag名>
```

●●● 確認の表示例

```
Topic information: Topic: /fix | Type: sensor_msgs/msg/NavSatFix | Count: 28 | ...
                  Topic: /hokuyo3d/hokuyo_cloud2 | Type: sensor_msgs/msg/PointCloud2 |
Count: 537 | ...
                  Topic: /hokuyo3d/imu | Type: sensor_msgs/msg/Imu | Count: 27799 | ...
                  Topic: /rsf/lio_imu_rate_odom | Type: nav_msgs/msg/Odometry | Count:
27799 | ...
                  Topic: /rsf/lio_lidar_rate_odom | Type: nav_msgs/msg/Odometry | Count:
536 | ...
```

▲ 注意

Count: が 0 のトピックは、名前があってもデータが入っていません。一覧に名前が出ていても Count: 0 なら、そのトピックは使えません。記録時にセンサが繋がっていなかった可能性があります（エラー E-206）。

i 補足

LIO のトピックは 2 種類あります。用途に応じて選んでください。

トピック	周期	使いどころ
/rsf/lio_lidar_rate_odom	LiDAR と同じ（低い）	点群と時刻が揃うため、素直に対応が取れます
/rsf/lio_imu_rate_odom	IMU と同じ（高い）	位置の間隔が細かく、点群との時刻合わせの精度が上がります

表 27: 2 種類の LIO トピック

どちらでも地図は作れます。ただし、rosvbag に count: 0 でない方を選んでください。

5.2.3 フレーム名が合っているか確かめる

orig_frame と target_frame は、lio_raw モードでのみ使われます。p2o モードでは読み込まれないため、値が違っていても影響しません。

■ 警告

lio_raw では、この 2 つが LIO トピックの中身と一致しない場合、エラーも警告も一切出さずに点群が 1 点も保存されません。それでも「完了しました」と表示されるため、最も気付きにくい失敗です (エラー E-332)。

正しい値は、センサ設定ファイル config/rsf_node_config.yaml に書かれています。表 28 の対応どおりに、そのまま写してください。

地図作成コンフィグ	センサ設定の項目	既定値
target_frame	odom_frame	lio_odom
orig_frame	litr_frame	yvt

表 28: フレーム名の対応

```
grep -e odom_frame -e litr_frame \
~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/config/rsf_node_config.yaml
```

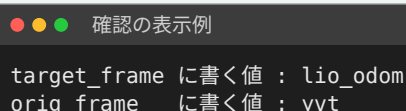
● ● ● 確認の表示例

```
odom_frame: "lio_odom"
litr_frame: "yvt"
```

✓ ヒント

rosvbag の中身から直接確かめたい場合は、次のコマンドを実行します。header.frame_id が target_frame に、child_frame_id が orig_frame に対応します。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2
python3 - <<'EOF'
import rosbag2_py, glob, sys
from rclpy.serialization import deserialize_message
from rosidl_runtime_py.utilities import get_message
bag = "rosvbag/<rosvbag名>" # ← ここを書き換える
topic = "/rsf/lio_imu_rate_odom" # ← lio_topic に書いた名前
f = (glob.glob(bag+"/*.mcap") + glob.glob(bag+"/*.db3"))[0]
sid = "mcap" if f.endswith("mcap") else "sqlite3"
r = rosbag2_py.SequentialReader()
r.open(rosbag2_py.StorageOptions(uri=f, storage_id=sid),
      rosbag2_py.ConverterOptions("", ""))
types = {t.name: t.type for t in r.get_all_topics_and_types()}
while r.has_next():
    tn, data, _ = r.read_next()
    if tn == topic:
        m = deserialize_message(data, get_message(types[tn]))
        print("target_frame 書く値 :", m.header.frame_id)
        print("orig_frame 書く値 :", m.child_frame_id)
        sys.exit()
print("そのトピックは rosvbag にありません")
EOF
```



```

確認の表示例
target_frame に書く値 : lio_odom
orig_frame   に書く値 : yvt

```

5.3 走行順序の定義

シナリオファイル: 複数の地図を切り替えて走行する際の地図走行順序を定義するためのファイルです。CSV 形式で、各行に地図のファイル名と走行順序を定義します。⁵

```

map_file,waypoint_file,nav_type,interval
map1,waypoint1,loc,10
map2,waypoint2,gnss,30
map3,waypoint3,loc,5

```

こちらは **1 行が 1 つの地図** に対応し、上から順に走行します。地図作成コンフィグとは違い、**1 行目は列名**で、2 行目以降が実際のデータです。

列	書く内容	説明
map_file	地図の名前（拡張子なし）	3D 点群地図（.pcd）と 2D 地図（.pgm）の 両方に共通の名前 を書きます。map1 と書いた場合、map1.pcd と map1.pgm の 2 つが使われます。 この 2 つのファイル名は必ず同じにしてください
waypoint_file	経路の名前（拡張子なし）	.json 形式の経路ファイルを指します。作り方は 8 経路設計 を参照してください
nav_type	loc または gnss	loc: 3D 点群地図と照合して自己位置を求めます（屋内・GNSS が届かない場所向け）。 gnss: GNSS の位置をそのまま使います（空の開けた屋外向け）
interval	秒数	次の地図へ切り替えるまでの待ち時間 [s]。複数地図を切り替えて走る（multi_map）ときにだけ使われます

表 29: シナリオファイルの列

▲ 注意

map_file と waypoint_file には、**拡張子を付けないでください**。また、ここに書いた名前のファイルが map/ waypoints/ に実在しない場合、走行はその行で止まります。ファイル一覧は「ファイル管理」画面で確認できます。

5.4 編集方法

コンフィグファイルは、「ファイル管理」の「設定ファイル管理」からブラウザ上で編集できます。ブラウザ上での画面を [図 14 \(a\)](#) ～ [図 14 \(b\)](#) に示します。

地図作成コンフィグの編集: [図 14 \(a\)](#) の「テキスト編集」ボタンをクリックすると、[図 14 \(b\)](#) の画面が表示され、コンフィグファイルの内容がテキストエリアに表示されます。テキストエリア内で内容を編集し、「保存」ボタンをクリックすると、変更が保存されます。編集の際は、CSV 形式を維持するように注意してください。例えば、パラメータ名と値の間はカンマで区切り、各行は改行で区切る必要があります

⁵CSV ファイル内に半角スペース（カンマの前後など）が含まれないように注意してください。正常に読み込まれない原因となります。

ます。また、CSV ファイル内に半角スペース（カンマの前後など）が含まれないようにしてください。正常に読み込まれない原因となります。

シナリオファイルの編集: シナリオファイルも、地図作成コンフィグと同様の方法で編集できます。図 14 (a) の「テキスト編集」ボタンをクリックし、テキストエリア内で内容を編集して保存してください。シナリオファイルも CSV 形式を維持するように注意してください。

- シナリオファイルに関しては、図 14 (a) の「編集」ボタンをクリックした後に、図 14 (c) の画面が表示されます。これは専用のシナリオ編集画面で、シナリオファイルの内容を表形式で編集できるようになっています。表形式の編集画面では、地図ファイル名、経路ファイル名、走行モードをそれぞれの列に入力して編集できます。切り替え間隔は数値を入力します。行の追加・削除は、ボタンをクリックすると即座に実行されます。また、各行の左に、“三”の字のアイコンを画面の上下にドラッグアンドドロップすることで、行ごとの入れ替えが可能です。編集後は、「保存」ボタンをクリックして変更を保存してください。

ファイル名の編集: コンフィグファイルのファイル名を変更したい場合は、図 14 (a) の編集したいコンフィグファイルの文字列をダブルクリックすると、ファイル名を編集できるようになります。新しいファイル名を入力し、選択解除すると、ファイル名の変更が反映されます。



(a) 設定ファイル管理

テキスト編集: hokuyo_slam_t

オプション, 指定値, デフォルト値

```
gnss_topic, /fix, /fix
pointcloud_topic, /hokuyo3d/hokuyo_ccloud2, /hokuyo3d3/hokuyo_ccloud2
lio_topic, /rsf/lio_lidar_rate_odom, /hokuyo_lio/sync_odom
run_lio, true, true
gnss_cov_thre, 0.01, 0.01
imu_topic, /hokuyo3d/imu
slam_mode, gravity
pc_save_distance, 1.0
wp_save_distance, 4.0
gnss_min_movement_thre, 4.0
lio_min_movement_thre, 0.1
gravity_stride, 1
```

(b) テキスト編集

CSV編集: maps_and_waypoints.csv

	Map File	Waypoint File	Nav Type	Interval (sec)	削除
三	toyonaka_test	toyonaka_test	gnss	5	削除
三	toyonaka_test	toyonaka_test	loc	20	削除
三	toyonaka_test	-- 選択 --	-- 選択 --	1	削除

(c) シナリオ編集

図 14: コンフィグファイルの編集画面

5.5 編集後の確認

コンフィグファイルを編集したら、**意図した値が読み込まれているか**を必ず確認してください。マッピングを実行すると、端末の先頭に読み込まれた設定値の一覧が表示されます。

マッピング開始時に表示される設定値

```

Loading config from: /home/hokuyo/colcon_ws/src/.../config/hokuyo_slam_topics_cfg.csv
gnss_topic: /fix
pointcloud_topic: /hokuyo3d/hokuyo_cloud2
lio_topic: /rsf/lio_lidar_rate_odom
gnss_cov_thre: 0.01
imu_topic: /hokuyo3d/imu
slam_mode: gnss
pc_save_distance: 0.0
wp_save_distance: 4.0

```

▲ 注意

WARNING: Config file not found at ... Using default values. と表示された場合は、指定した設定ファイルが読めておらず、既定値で動いています。マッピング実行時のファイル選択を確認してください。

実際に p2o マッピングを実行したときの端末表示を次に示します。この一覧と、自分が設定した値が一致していることを必ず確認してください。

p2o マッピング開始直後の端末（実行例）

```

hokuyo_slam (run_p2o) のバイナリを検索しています...
hokuyo_slam のバイナリディレクトリが見つかりました: .../hokuyo_slam_ros2/build
rosbag folder: .../rosbag/2026-08-07-14-27-kato-support exists.
current dir: .../hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2
rosbag dir: .../hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/rosbag
ouput directory_name (Map Name): kato_support
rosbag file: 2026-08-07-14-27-kato-support
PCD Output Directory: .../hokuyo_navigation2/map
Flag File Name: kato_support.P2O_DONE
All args are checked.
Loading config from: .../config/hokuyo_slam_topics_cfg.csv
gnss_topic: /fix
pointcloud_topic: /hokuyo3d/hokuyo_cloud2
lio_topic: /rsf/lio_lidar_rate_odom
gnss_cov_thre: 0.01
imu_topic: /hokuyo3d/imu
slam_mode: gnss
pc_save_distance: 0.0
wp_save_distance: 4.0
gnss_min_movement_thre: 4.0
lio_min_movement_thre: 0.1
gravity_stride: 1
fix_rate: 30

```

✓ ヒント

表示されている値が、編集した値と違う場合は、行の順序がずれています。エラー E-310 の手順で復旧してください。

よくある例として、slam_mode に gnss を設定したのに lio_raw と表示される場合は、上の行のどこかが増減しています。

5.6 うまくいかないときは

症状	参照先
設定を変えたのに反映されない	エラー E-310
変えていない項目まで挙動が変わった	エラー E-310

シナリオファイルが CSV ファイル の一覧に出てこない	エラー E-502
ファイル名を変更しようとする拒否される	エラー E-107
ファイル選択画面でフォルダを開けない	エラー E-106

表 30: コンフィグファイルでよくある症状

6 データの取得

図 5 のメイン画面の「データ取得」ボタンをクリックすることで、ROS ノード、モータドライバの起動・停止を行い、Vizanti 画面で地図・経路作成に必要な rosbag を取得します。この手順を実施する前に、RSF のノードのパラメータ(IP アドレスや、rostopic 名、tf フレーム名等) を `/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/config/rsf_node_config.yaml` で確認して下さい。主な項目は表 101 にまとめています。

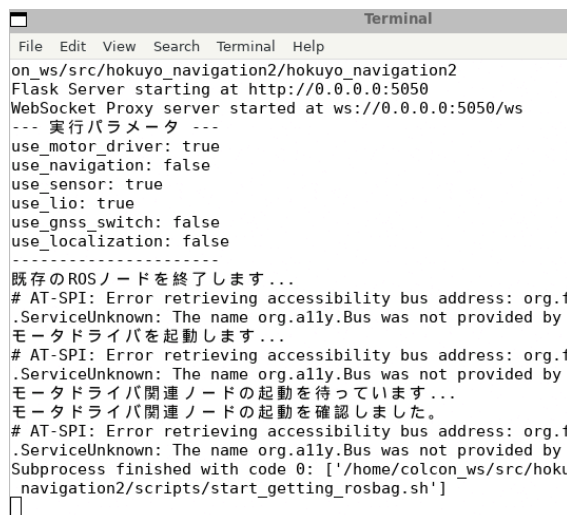
6.1 動作の説明

「データ取得」ボタンをクリックすると、画面が遷移し、「センサデータの記録が開始されました」と表示されます。すると、図 15 に示すターミナルと「ロボットプログラム停止用ポップアップ」⁶が起動し、RSF の ROS ノードとモータドライバが起動します。ターミナルはすぐに最小化されます。GUI はメイン画面に戻り、「現在のモード」が「手動操作モード」に変わります。この際 図 15 (a) のように、メイン画面のボタンの内、誤動作防止のため「データ取得」、「マッピング」、「自律走行」、「ファイル管理」ボタンが無効化され、「ロボット停止」ボタンと「Map Viewer」のみが有効化されます。

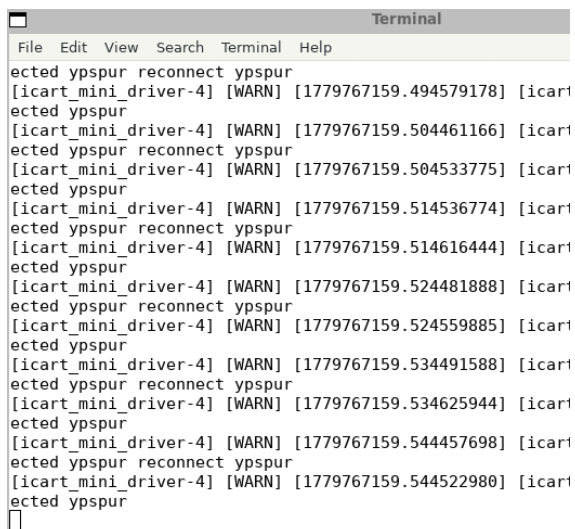
⁶万が一 ROS ノードやモータドライバが起動した状態のままウェブ GUI が無効化された場合は、図 16 (b) のポップアップを使用することで、ROS ノードとモータドライバを停止させてください。



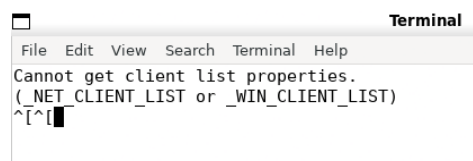
(a) 手動操作モード起動後のメイン画面



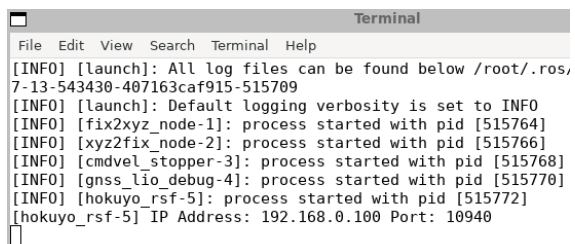
(b) メイン画面の起動ターミナル(モータドライバの起動)



(c) モータドライバの起動ターミナル



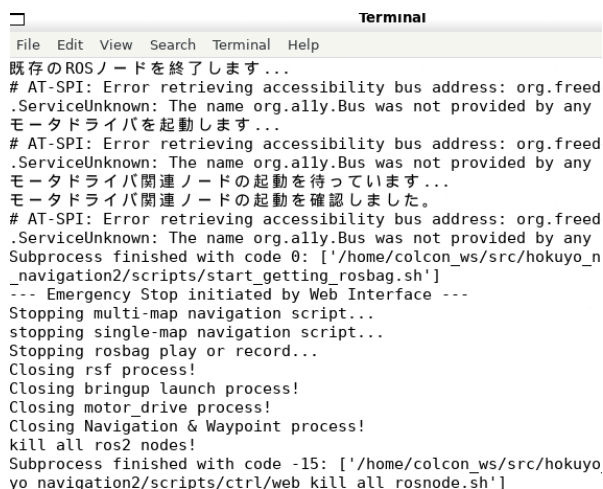
(d) その他ターミナル



(e) hokuyo_rsf ノードの起動ターミナル

図 15: 手動操作モード

その後、Vizanti 画面を開き、rosvag の記録と バーチャルジョイスティックを介して、ROS トピックでロボットの操縦を行います。rosvag の記録を停止して、ロボットを停止させると「データ取得」の一連の流れを終了します。



```

Terminal
File Edit View Search Terminal Help
既存のROSノードを終了します...
# AT-SPI: Error retrieving accessibility bus address: org.freed
.ServiceUnknown: The name org.ally.Bus was not provided by any
モータドライバを起動します...
# AT-SPI: Error retrieving accessibility bus address: org.freed
.ServiceUnknown: The name org.ally.Bus was not provided by any
モータドライバ関連ノードの起動を待っています...
モータドライバ関連ノードの起動を確認しました。
# AT-SPI: Error retrieving accessibility bus address: org.freed
.ServiceUnknown: The name org.ally.Bus was not provided by any
Subprocess finished with code 0: ['/home/colcon_ws/src/hokuyo_n
_navigation2/scripts/start_getting_rosvag.sh']
--- Emergency Stop initiated by Web Interface ---
Stopping multi-map navigation script...
stopping single-map navigation script...
Stopping rosvag play or record...
Closing rsf process!
Closing bringup launch process!
Closing motor_drive process!
Closing Navigation & Waypoint process!
kill all ros2 nodes!
Subprocess finished with code -15: ['/home/colcon_ws/src/hokuyo_n
yo_navigation2/scripts/ctrl/web_kill_all_rosnode.sh']

```



(b) ロボットプログラム停止用ポップアップ

(a) メイン画面の起動ターミナル(ロボット停止後)

図 16: 手動操作モードの終了時の画面

6.2 Vizanti 画面の説明

Vizanti (ビザンティ) は、**ブラウザから ROS 2 のロボットを見る・動かす**ための画面です。本システムでは、図 5 の **自律走行経路確認 Viewer** から開き、主に次の 2 つの目的で使います。

ロボットを操縦する (ジョイスティック)



rosvag を記録する (Bag Recorder)

→ **かんたんに言うと**

Vizanti は、RViz のような専門ソフトをインストールしなくても、**ブラウザさえあれば同じことができる**ようにしたものです。ロボットに載っている PC の中で動いているので、現場ではタブレットやノート PC から同じ画面を開けます。

6.2.1 画面の構成

Vizanti の画面は、上部の**アイコンバー**と、その下の**表示エリア**だけでできています。設定画面はすべて、アイコンをクリックして開きます。

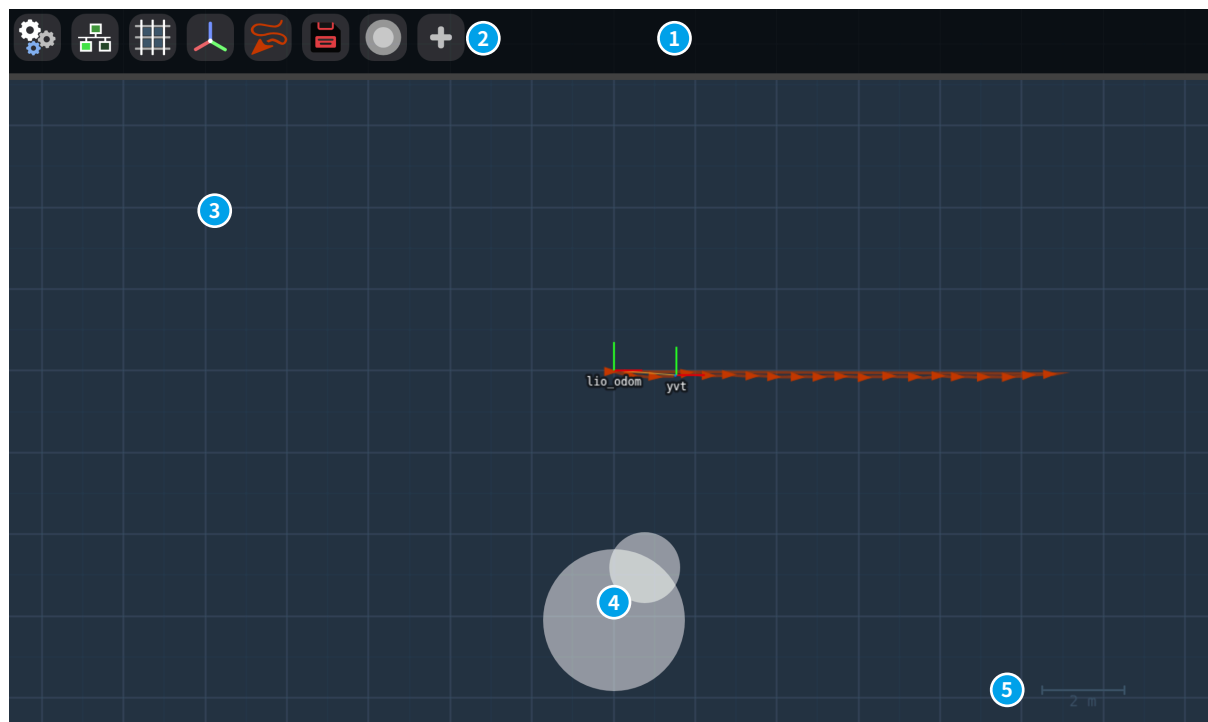


図 17: Vizanti の画面（rosbag 記録中に、ジョイスティックで前進させている状態）

番号	名前	説明
1	アイコンバー	追加した機能（ウィジェット）が並びます。クリックすると設定画面が開きます
2	＋ボタン	新しいウィジェットを追加します（6.2.3 ウィジェットを追加する）
3	表示エリア	ロボットの位置や軌跡が描かれます。ドラッグで移動、マウスホイールで拡大・縮小できます
4	バーチャルジョイスティック	ドラッグするとロボットが動きます（6.2.8 ロボットを操縦する（Joystick Teleop））
5	縮尺	表示されている 1 目盛りが実際に何 m かを示します

表 31: Vizanti の画面各部

図 17 では、オレンジ色の矢印がロボットの通ってきた軌跡です。ロボットを動かしたときにこの矢印が伸びていれば、LIO（自己位置推定）が正しく動いています。

6.2.2 アイコンバーの読み方

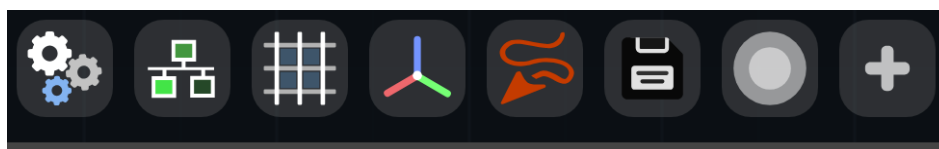


図 18: アイコンバー（左から順に、設定・接続状態・グリッド・TF・軌跡・rosbag 記録・ジョイスティック・追加）

アイコン	名前	何をするものか
------	----	---------

歯車	Global Settings	表示の基準にするフレームや背景色を決めます（ 6.2.4 表示の基準（Fixed Frame）を決める ）
四角の枝分かれ	Rosbridge Client	ブラウザと ROS 2 の接続状態。 緑なら接続済み 、赤なら切断されています
格子	Grid	表示エリアの方眼。距離の目安になります
赤緑青の軸	TF	座標系（フレーム）を軸で表示します（ 6.2.5 フレーム名を画面から確認する（TF） ）
オレンジの矢印	Pose Tracker	ロボットの軌跡を描きます。データ取得中の確認に使います
フロッピー	Bag Recorder	rosvag を記録します。 記録中は赤 になります（ 6.2.7 rosvag を記録する（Bag Recorder） ）
白い丸	Joystick Teleop	バーチャルジョイスティックを出します（ 6.2.8 ロボットを操縦する（Joystick Teleop） ）
+	Add Widgets	ウィジェットを追加します

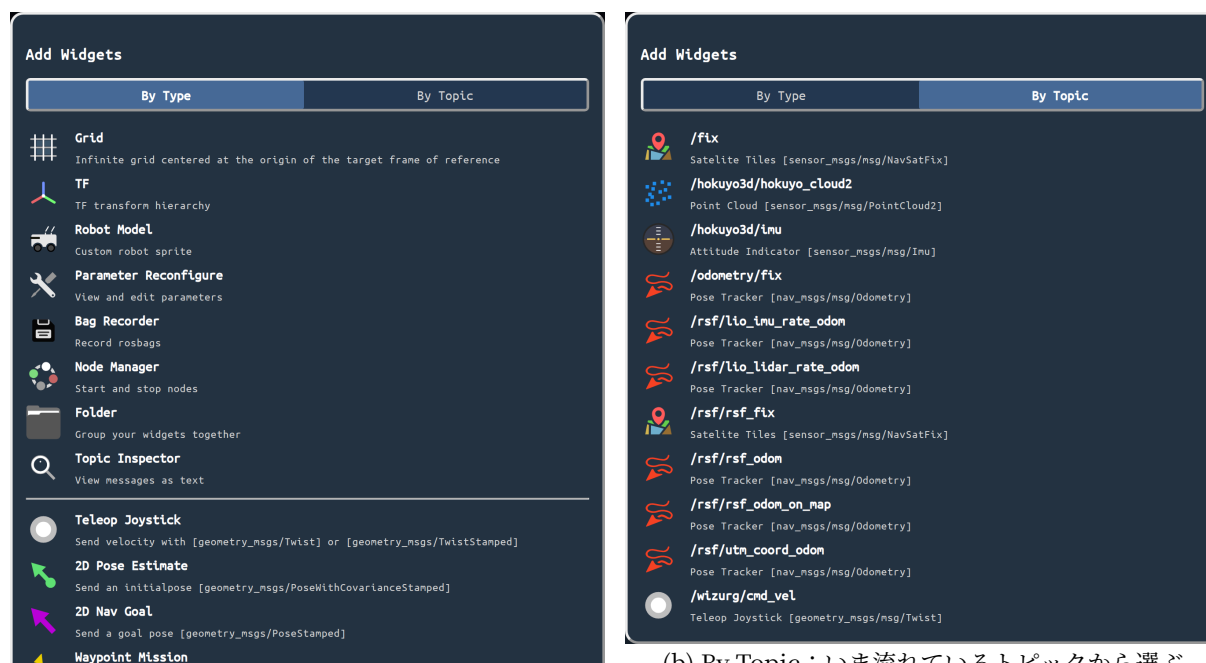
表 32: 出荷時に用意されているウィジェット

i 補足

アイコンバーに目的のアイコンが見当たらない場合は、**右にスクロール**するか（アイコンバーの上でマウスホイールを回します）、バーの下端をドラッグして**高さを広げ**てください。それでも無い場合は + ボタンから追加します。

6.2.3 ウィジェットを追加する

+ ボタンを押すと「Add Widgets」画面が開きます。**By Type** と **By Topic** の 2 つのタブがあります。



(a) By Type：機能の種類から選ぶ（一覧の前半）

(b) By Topic：いま流れているトピックから選ぶ

図 19: ウィジェットの追加画面

✓ ヒント

慣れないうちは By Topic タブが確実です。こちらには実際にいま流れているトピックだけが並び、それぞれに合ったウィジェットが自動で選ばれます。クリックするだけで、トピック名の指定まで済んだ状態で追加されます。

逆に言うと、By Topic に出てこないトピックは流れていません。センサが繋がっているかの確認にも使えます（エラー E-206）。

6.2.4 表示の基準（Fixed Frame）を決める

歯車アイコンから開く「Global Settings」で、**Fixed Frame**（基準にする座標系）を選びます。ここが正しくないと、点や軌跡がまったく表示されません。

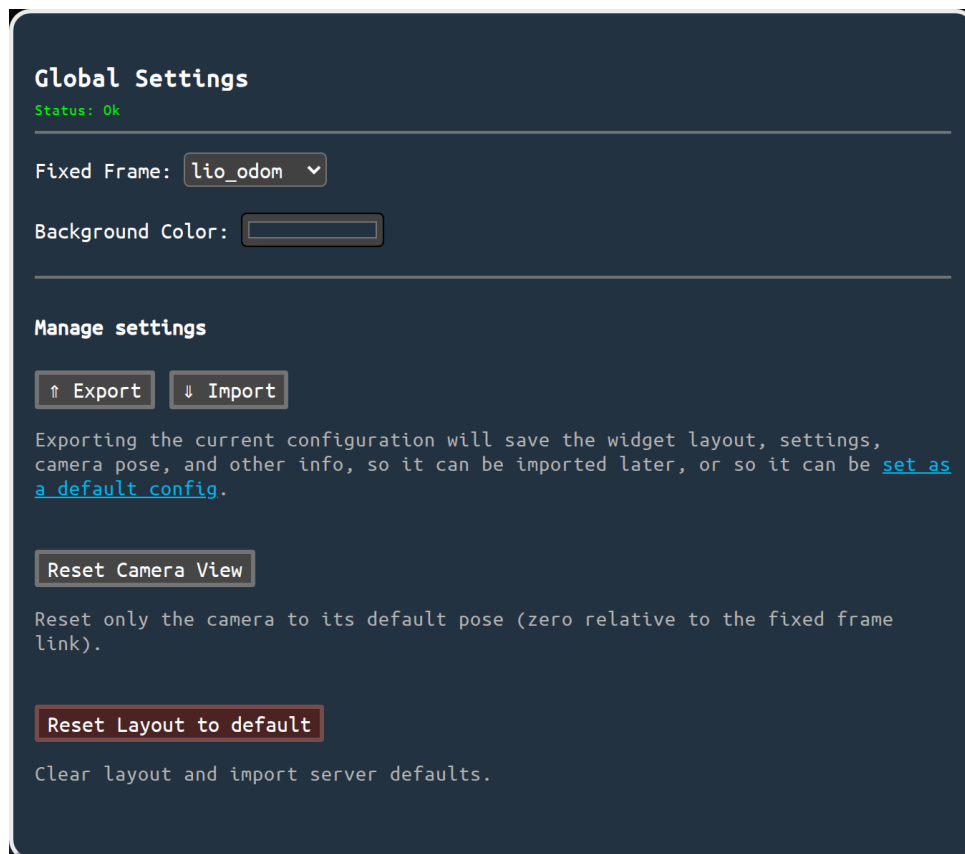


図 20: Global Settings。Fixed Frame に lio_odom を選んだ状態

項目	説明
Fixed Frame	表示の基準にする座標系。データ取得中は lio_odom を選びます
Background Color	表示エリアの背景色
Export / Import	いまの画面構成（どのウィジェットをどう設定したか）をファイルに保存・復元します
Reset Camera View	表示位置を初期位置（基準フレームの原点）に戻します。 見失ったときはこれ
Reset Layout to default	ウィジェットの構成を出荷時に戻します。 設定はすべて消えます

表 33: Global Settings の項目

▲ 注意

歯車アイコンが黄色になっているときは、「No frame selected, defaulting to odom」（基準フレームが選ばれていない）という警告です。Fixed Frame のリストから `lio_odom` を選び直してください。

i 補足

Fixed Frame の一覧は、クリックしたときに作り直されます。ロボットのノードを起動した直後で目的の名前が出てこない場合は、一度リストを閉じてから、もう一度クリックしてください。

6.2.5 フレーム名を画面から確認する (TF)

TF アイコン（赤緑青の軸）をクリックすると、いま流れている座標系の**名前と親子関係**が一覧で表示されます。

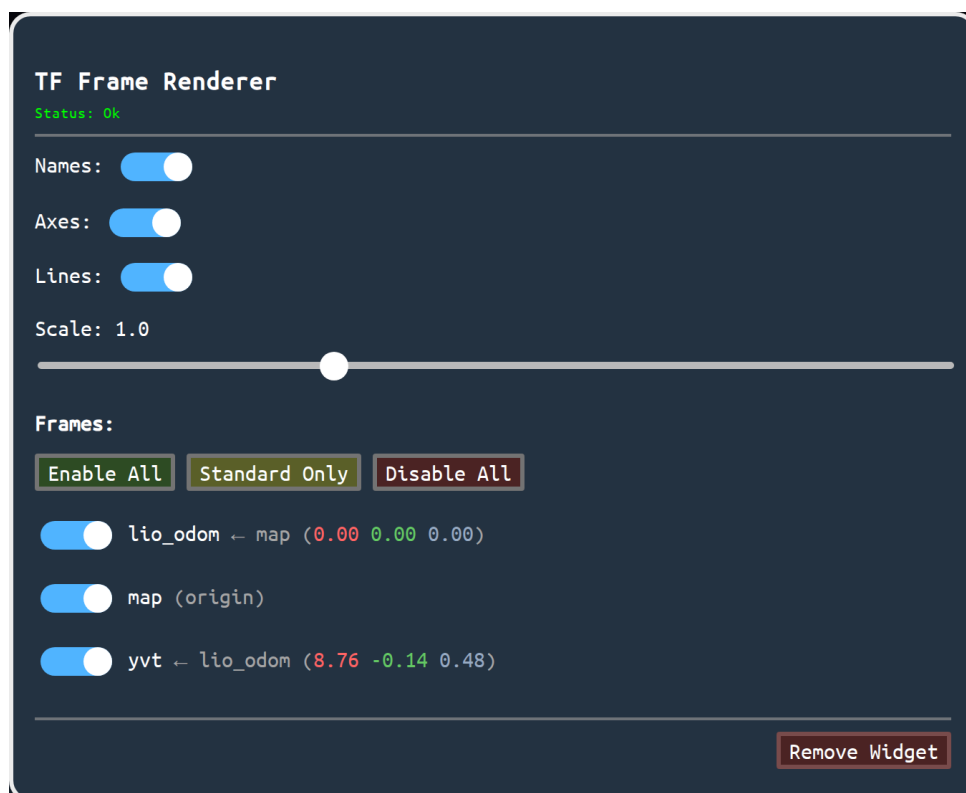


図 21: TF Frame Renderer。yvt ← lio_odom の関係と、現在の位置 (m) が読める

✓ ヒント

この画面は、地図作成コンフィグの `orig_frame` / `target_frame` を確認するのに便利です (5.2.3 フレーム名が合っているか確かめる)。

図 21 の `yvt ← lio_odom` という表示は、**lio_odom** を親、**yvt** を子とするという意味です。そのまま `target_frame` に `lio_odom`、`orig_frame` に `yvt` と書けば合います。

6.2.6 走行の軌跡を見る (Pose Tracker)

オレンジ色の矢印のアイコンをクリックすると、軌跡表示の設定画面が開きます。データ取得中に「ちゃんと動いているか」を確かめる、いちばん手軽な方法です。

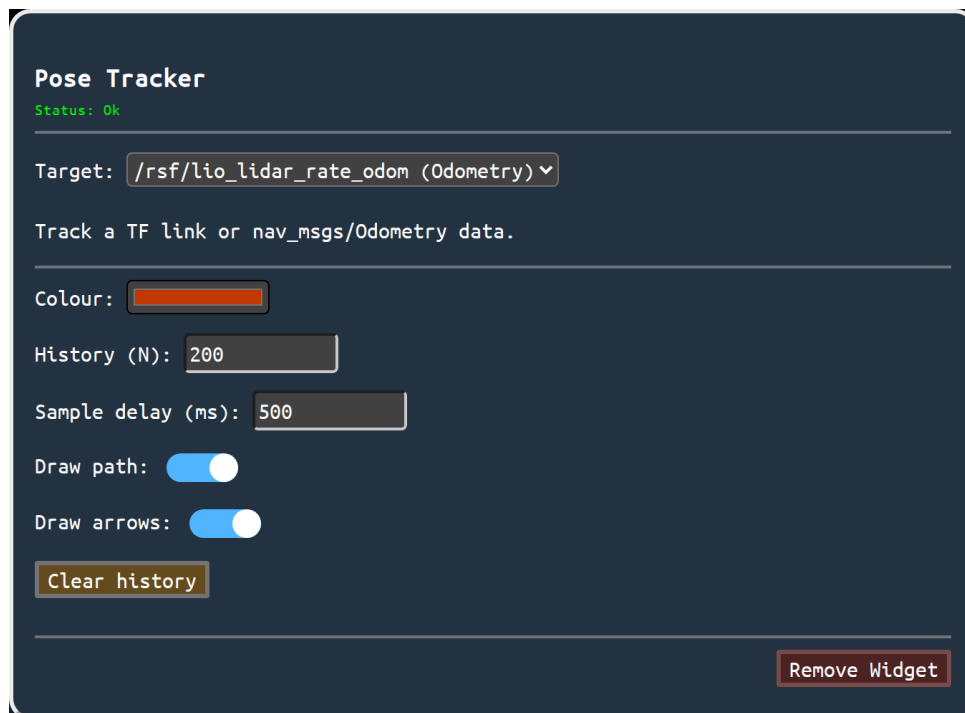


図 22: Pose Tracker。Target に LIO の自己位置トピックを選ぶ

項目	設定の目安	説明
Target	/rsf/lio_lidar_rate_odom	軌跡を描く対象。LIO の自己位置トピックであれば lio_lidar_rate_odom (図 22 の例) でも lio_imu_rate_odom でも構いません
Colour	任意	矢印の色
History (N)	200	表示しておく矢印の本数。多いほど長い軌跡が残ります
Sample delay (ms)	500	矢印を置く間隔 [ms]。小さくすると細かく残ります
Draw path / Draw arrows	両方オン	線と矢印のどちらを描くか
Clear history	—	それまでの軌跡を消します

表 34: Pose Tracker の項目

✓ ヒント

ロボットを 1 m ほど前に動かして、矢印が伸びれば正常です。動かしても矢印が伸びない場合は、LIO が自己位置を出せていません。そのまま記録しても地図は作れないため、記録を始める前に確認してください (エラー E-206)。

6.2.7 rosbag を記録する (Bag Recorder)

フロッピーのアイコンをクリックすると、rosbag の記録画面が開きます。

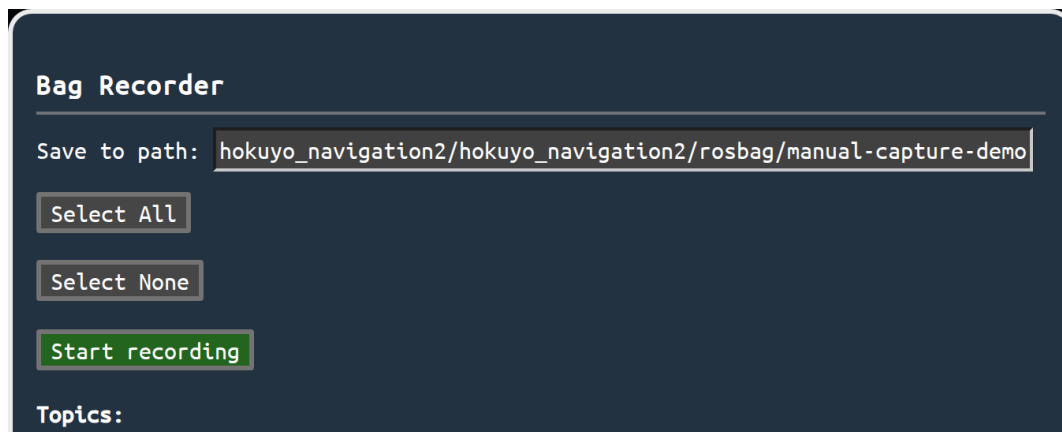


図 23: Bag Recorder の操作部。保存先を入れ、トピックを選んでから記録を開始する

項目	説明
Save to path	保存先。/ で始まる絶対パスを入力します（後述）
Select All	表示されているトピックをすべて選択します
Select None	選択をすべて外します
Start recording	記録を開始します。開始後は赤い Stop recording に変わります
Topics	記録するトピックの選択。メッセージの型ごとにまとめられています

表 35: Bag Recorder の項目

トピックは型の見出し（sensor_msgs/msg/PointCloud2 など）をクリックすると開きます。表 38 の 5 つを、図 24 のように青（オン）にしてください。

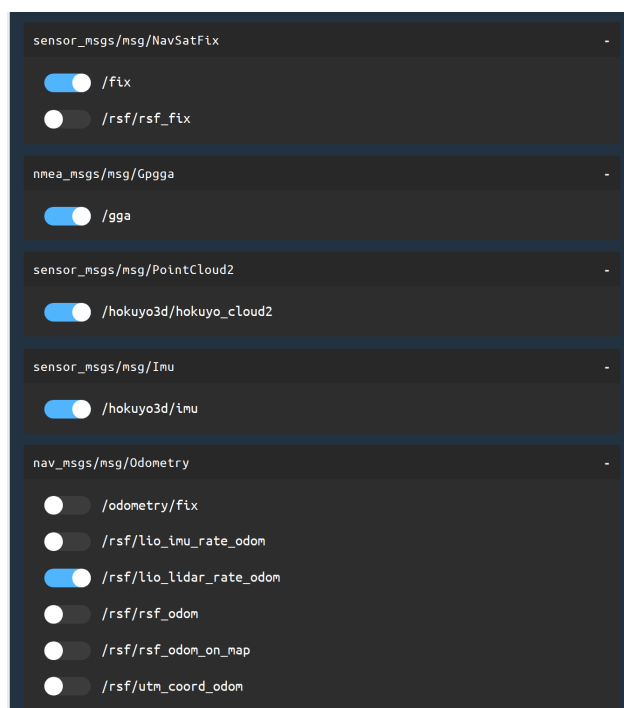


図 24: 記録するトピックを選んだ状態（青がオン）。型ごとにまとめられている

警告

保存先のパスは、ブラウザを開いている PC ではなく、ロボット側の PC で解釈されます。現場でタブレットから操作している場合も、入力するのは**ロボット側 PC のパス**です。

また、~は使わず、必ず /home/ から始まる絶対パスを入力してください。<ユーザー名>の部分は、ロボット側の端末で whoami を実行すると確認できます。

6.2.7.1 記録を開始・停止する

1. **Start recording** を押すと、「Are you sure you want to start recording a bag?」という確認が出ます。**OK** を押します。
2. 「Recording started.」と表示されれば記録中です。ボタンが赤い **Stop recording** に変わり、アイコンバーのフロッピーのアイコンも**赤**に変わります。



図 25: 記録中はアイコンの色で分かる

3. 走行が終わったら **Stop recording** を押します。確認のあと「Recording stopped.」と表示されれば完了です。

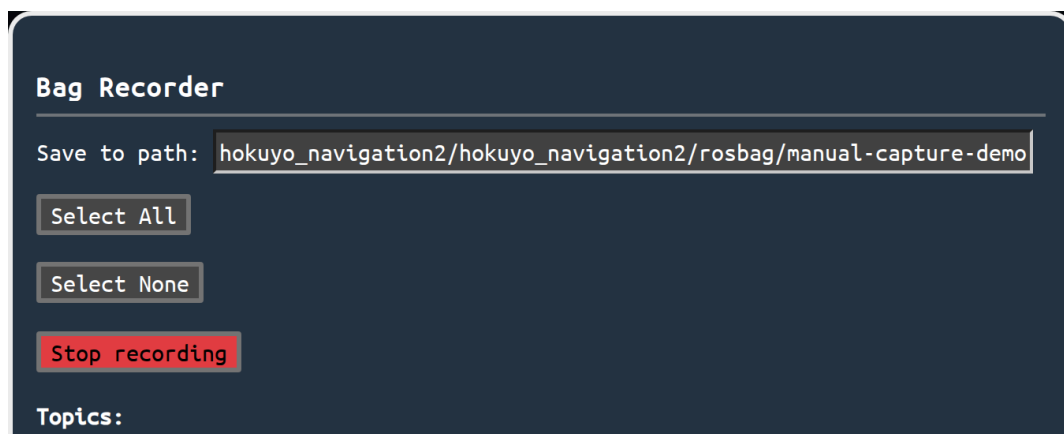


図 26: 記録中の Bag Recorder。ボタンが赤い **Stop recording** に変わっている

▲ 注意

保存されるフォルダ名には、**記録を開始した日時が自動で先頭に付きます**。たとえば Save to path に

```
/home/hokuyo/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/rosbag/kato-support
```

と入力して、2026 年 8 月 7 日 14 時 27 分に記録を始めた場合、実際にできるフォルダは次の名前になります。

```
.../rosbag/2026-08-07-14-27-kato-support
```

マッピングのときに rosbag を選ぶ画面では、**この日時付きの名前が並びます**。同じ名前でも何度記録しても上書きされないのはこのためです。

■ 警告

トピックを1つも選ばずに記録を開始しないでください。この場合でも「Recording started.」と表示されアイコンは赤になりますが、フォルダは1つも作られません。停止して初めて「何も記録されていなかった」と分かります（エラー E-204）。

6.2.8 ロボットを操縦する（Joystick Teleop）

白い丸のアイコンをクリックすると、ジョイスティックの設定画面が開きます。

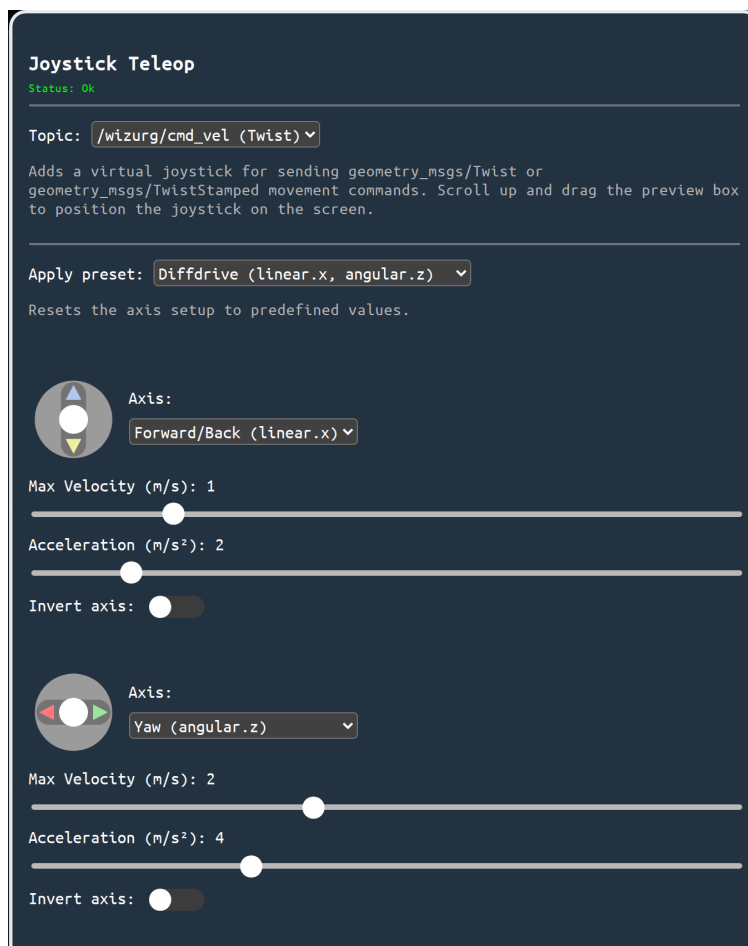


図 27: Joystick Teleop。Topic に /wizurg/cmd_vel、Apply preset に Diffdrive を選んだ状態

項目	設定の目安	説明
Topic	/wizurg/cmd_vel	速度指令を送るトピック。ここが空だとロボットは動きません
Apply preset	Diffdrive	ロボットの足回りに合わせた組み合わせを一括設定します。はじめは Select... のままなので、必ず選び直してください
Axis（縦）	Forward/Back (linear.x)	ジョイスティックを上下に倒したときの動き
Axis（横）	Yaw (angular.z)	ジョイスティックを左右に倒したときの動き
Max Velocity（縦）	1	前後の最大速度 [m/s]。データ取得では 0.5 前後まで下げると、きれいな地図になります

Acceleration (縦)	2	前後の加速の強さ [m/s ²]。小さくすると滑らかに動き出します
Max Velocity (横)	2	旋回の最大角速度 [rad/s]
Acceleration (横)	4	旋回の加速の強さ [rad/s ²]
Invert axis	オフ	倒す向きと動く向きが逆のときにオンにします

表 36: Joystick Teleop の主な項目

i 補足

Diffdrive を選ぶと、縦・横の軸と速度・加速度がまとめて設定されます。図 27 の値（縦 1/2、横 2/4）は、その結果として入る値です。ロボットに合わせて、あとから個別に変更できます。

画面をさらに下へスクロールすると、図 28 の「Special Cases」と「Style」があります。

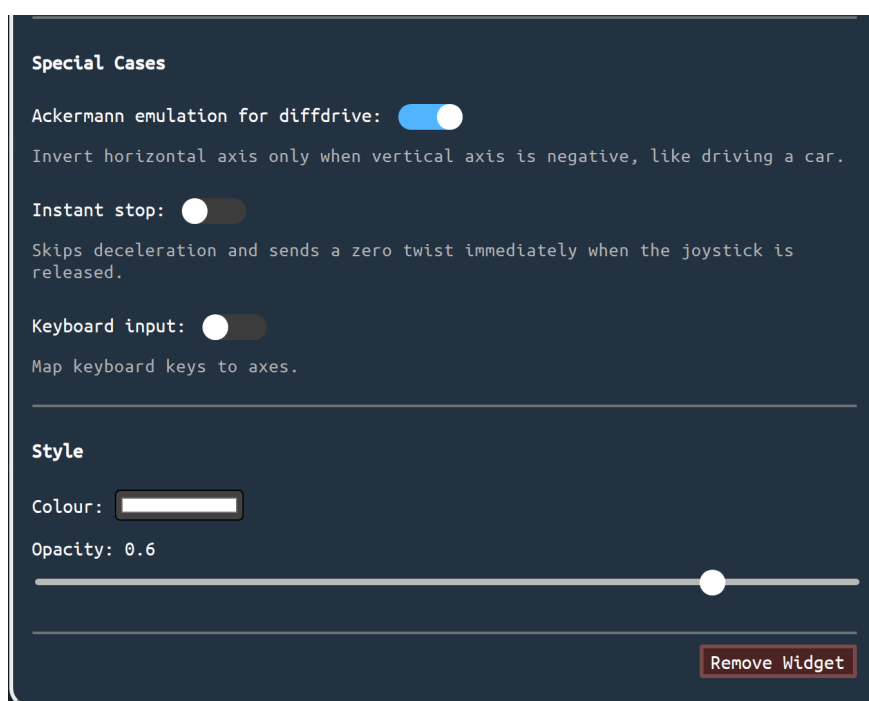


図 28: Joystick Teleop の下半分 (Special Cases と Style)

項目	出荷時	説明
Ackermann emulation for diffdrive	オン	後退中だけ左右を反転させ、 自動車のバックと同じ感覚 で操作できるようにします
Instant stop	オフ	オンにすると、指を離した瞬間に速度 0 を送ります（減速しません）。 急停止するため、データ取得では通常オフのまま にします
Keyboard input	オフ	キーボード（W / A / S / D）でも操作できるようにします
Colour / Opacity	白 / 0.6	画面上のジョイスティックの見た目

表 37: Joystick Teleop の Special Cases と Style

設定を終えて画面外をクリックすると Vizanti に戻り、画面下部の丸いジョイスティックをドラッグするとロボットが動きます。

i 補足

ジョイスティックを操作すると、実際に速度指令が送られていることを端末で確認できます。ロボットに繋がずに動作だけ試したい場合は、次のコマンドで中身を見られます。

```
ros2 topic echo /wizurg/cmd_vel
```

下は、ジョイスティックを前方やや右に倒し、その後に離したときの実測値です。**離すと自動的に減速して0になります**（Instant stop がオフのとき）。

```

● ● ● ジョイスティック操作中の速度指令（実測）

linear.x=0.00 angular.z=0.00      ← 触れる前
linear.x=0.09 angular.z=-0.11     ← 倒し始め
linear.x=0.28 angular.z=-0.32
linear.x=0.56 angular.z=-0.64
linear.x=0.75 angular.z=-0.85     ← 倒しきった状態
linear.x=0.45 angular.z=-0.25     ← 指を離した
linear.x=0.25 angular.z=0.00
linear.x=0.05 angular.z=0.00
linear.x=0.00 angular.z=0.00     ← 停止

```

■ 警告

ジョイスティックは**ブラウザから直接モータを回します**。操作する前に、必ずロボットの周囲に人や物がいないことを確認してください。また、**ブラウザのタブを閉じててもロボットは止まりません**。止めるときは、必ずジョイスティックから指を離して速度 0 を送ってから閉じてください。

6.2.9 表示に関する注意**▲ 注意**

Add Widgets の一覧にある **Point Cloud ウィジェットは、RSF の点群を正しく表示できません**。追加してもエラーは出ませんが、すべての点が原点の 1 か所に重なってしまいます。Vizanti 自身の設定画面にも「Currently experimental and might not decode all cloud formats correctly.」（実験的な機能であり、すべての点群形式を正しく読めるとは限りません）と書かれています。

点群を目で確認したいときは、GUI の **Map Viewer（図 10）または RViz2 を使ってください**。データ取得中に「センサが生きているか」を確かめるだけであれば、Pose Tracker の軌跡（図 17 のオレンジの矢印）が伸びているかで判断できます。

i 補足

Vizanti の表示は**真上から見た 2D** です。高さ方向は表示されません。3D で確認したい場合は 図 10 の 3D Viewer を使ってください。

6.3 操作手順の説明

以下は、実際に現場で行う一連の操作です。Vizanti 側の画面の詳細は 6.2 Vizanti 画面の説明 を参照してください。

1. メイン画面上の **データ取得** ボタンをクリックすると、画面が遷移し、元の画面で表示が変わります。その後、図 29 (b) の **自律走行経路確認 Viewer**（Vizanti）を開いてください。



図 29: 手動操作モードで扱うボタンの位置

2. Vizanti が開いたら、まず歯車アイコンから **Fixed Frame** に `lio_odom` を選びます (6.2.4 表示の基準 (Fixed Frame) を決める)。
3. **rosbag** の保存先を決めます。 フロッピーのアイコン (Bag Recorder) をクリックし、「Save to path :」に

```
/home/<ユーザ名>/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/rosbag/<ROSBAG_NAME>
```

を入力します⁷。<ROSBAG_NAME> は自分で決める名前です (ROS 2 ではフォルダ名になります)。実際に作られるフォルダ名の先頭には、記録開始時の日時が自動で付きます (6.2.7 rosbag を記録する (Bag Recorder))。

アイコンバーにフロッピーのアイコンが無い場合は、+ ボタンから「Bag Recorder」を追加してください (6.2.3 ウィジェットを追加する)。

4. **記録するトピックを選びます。** 「Topics :」の中から 表 38 の 5 つを選び、図 24 のように青 (オン) にします。1 つも選ばないまま記録を始めると、**rosbag は作られません** (エラー E-204)。

トピック名 ⁸	メッセージ型
/rsf/lio_lidar_rate_odom	nav_msgs/Odometry
/hokuyo3d/imu	sensor_msgs/Imu
/hokuyo3d/hokuyo_cloud2	sensor_msgs/PointCloud2
/fix	sensor_msgs/NavSatFix
/gga	nmea_msgs/Gpgga

⁷ 「Save to path :」には、~ を使わず先頭が / で始まる絶対パスを入力してください。<ユーザ名> の部分は、ロボット側の端末で `whoami` を実行すると確認できます。

⁸ トピック名はデフォルト値を記載しています。ご使用の設定に合わせて読み替えてください。

表 38: 記録対象のトピック一覧

5. **ジョイスティックを準備します。** 白い丸のアイコン (Joystick Teleop) をクリックし、「Topic」にロボットの速度トピック (出荷時は /wizurg/cmd_vel) を選びます。続いて「Apply preset」でロボットの足回りに合った項目を選び、速度・加速度の上限を調整します (表 36)。アイコンが無い場合は + ボタンから「Teleop Joystick」を追加してください。

✓ ヒント

データ取得では、**Max Velocity を 0.5 前後まで下げておく**ことをおすすめします。速く走ると点群が粗くなり、地図の精度が落ちます (6.4 良いデータを取るためのコツ)。

6. 設定画面の外をクリックして Vizanti の表示画面に戻ります。
7. **記録を開始します。** Bag Recorder の **Start recording** を押し、確認に **OK** で答えます。「Recording started.」と表示され、アイコンが**赤**になれば記録中です (図 25)。
8. **ロボットを走らせます。** 画面下部のジョイスティックをドラッグして操縦します。オレンジ色の軌跡が伸びていれば、データが正常に取れています (図 17)。
9. **記録を停止します。** Bag Recorder のアイコンをクリックし、赤い **Stop recording** を押します。「Recording stopped.」と表示されれば完了です。
10. Vizanti のブラウザタブを閉じてください。
11. 図 5 の **ロボット停止** を押して、RSF の ROS ノードとモータドライバを停止させてください。「データ取得」で起動したターミナルが自動ですべて閉じられ、GUI サーバのターミナルに、ノードがキルされた文言が表示されます。その後、GUI は図 5 の「現在のモード」が「停止モード」となります。
12. 最後に、記録された rosbag のフォルダができていないかを確認します。「ファイル管理」画面のファイル選択、または次のコマンドで確認できます。

```
ls -lt ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/rosbag/ | head
ros2 bag info ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/rosbag/<日時付きの名前>
```

● ● ● 記録できているときの表示例

```
Files:          2026-08-27-15-19-kato-support_0.mcap
Bag size:       23.7 MiB
Storage id:     mcap
Duration:       30.398083002s
Messages:      15662
Topic information: Topic: /fix | Type: sensor_msgs/msg/NavSatFix | Count: 16 | ...
                  Topic: /gga | Type: nmea_msgs/msg/Gpgga | Count: 16 | ...
                  Topic: /hokuyo3d/hokuyo_cloud2 | Type: sensor_msgs/msg/PointCloud2
                  | Count: 293 | ...
                  Topic: /hokuyo3d/imu | Type: sensor_msgs/msg/Imu | Count: 15045
                  | ...
                  Topic: /rsf/lio_lidar_rate_odom | Type: nav_msgs/msg/Odometry |
Count: 292 | ...
```

▲ 注意

Count: が 0 のトピックがある場合、そのセンサのデータは入っていません。 このまま地図を作っても失敗します。センサの接続を確認してから記録し直してください (エラー E-206)。

6.4 良いデータを取るためのコツ

ここで記録したデータの品質が、あとの工程すべてに影響します。やり直すには現場での再走行が必要になるため、次の点に注意してください。

✓ ヒント

- **記録を始める前にトピックが流れているか確認する。** センサが繋がっていないまま走ると、空の rosbag ができるだけです（エラー E-206）。
- **ゆっくり走る。** 速く走ると点群が粗くなり、地図の精度が落ちます。
- **急旋回を避ける。** その場での高速な回転は LIO の誤差の原因になります。
- **出発点に戻ってくる。** 経路が輪になるように走ると、地図作成時に前後のつじつまを合わせやすくなり、ゆがみが減ります。
- **GNSS を使う場合は、空の開けた場所から走り始める。** 最初に精度の良い位置が得られると、地図全体の精度が上がります。
- **走行距離が短すぎないようにする。** 数メートルでは地図になりません（E-304）。

記録を始める前に、次のコマンドで主要なトピックが流れていることを確認してください。数値が表示され続ければ正常です。

```
ros2 topic hz /hokuyo3d/hokuyo_cloud2
ros2 topic hz /rsf/lio_lidar_rate_odom
ros2 topic hz /fix
```

6.5 うまくいかないときは

症状	参照先
ジョイスティックを操作してもロボットが動かない	エラー E-201
モータドライバの端末がすぐ閉じる	エラー E-202
rosbag が記録されない、ファイルが空になる	エラー E-203
「Recording started.」と出るのに rosbag ができない	エラー E-204
センサのデータがまったく届かない	エラー E-206
GNSS の精度が上がらない	エラー E-207
Vizanti の画面が真っ白で何も出ない	エラー E-103
Vizanti のトピック一覧がどこも空で選べない	エラー E-104
Vizanti に点群が表示されない	エラー E-205
「ロボット停止」が押せない・GUI が反応しない	10.6 停止のしかた

表 39: データ取得でよくある症状

7 マッピング

「マッピング」は [6 データの取得](#) で取得した rosbag をデシリアライズすることで 3D 点群地図(pcd)を作成することを指します。本章ではマッピングのモードと操作手順について説明します。pcd を 2D 占有格子地図(pgm)に変換する手順もマッピングの画面から操作しますが、これは手順の都合上、[9 2D 地図への変換](#) で説明します。

7.1 マッピングモードの説明

マッピングボタンをクリックすると下記 p2o, lio_raw, pcd2pgm の3種類のモードが使用できます。p2o に関しては、さらに3つのサブモードがあり、GNSS の受信状況に応じて使い分けます。

p2o: グラフベース最適化を用いて 3D 点群地図を作成します。p2o には、下記3つのモードがあり、それぞれを使用するために、GNSS の受信状況に応じて使い分けます。rosbag をシリアライズして生データを解析するため高速に実行可能です。他のパラメータも地図作成コンフィグから設定可能です。詳細は、[5 コンフィグファイルの設定](#) と、[表 38](#) を参照して下さい。

- GNSS 補正モード：RTK-GNSS の ROS トピック sensor_msgs/NavSatFix の内、地図作成コンフィグで設定した GNSS の共分散の閾値以下の高精度な緯度・経度・高度データを抽出し、地図を作成します。デフォルトの地図作成モードです。使用するトピックは、[表 38](#) の地図作成コンフィグで指定された、nav_msgs/Odometry, sensor_msgs/PointCloud2, sensor_msgs/NavSatFix の3種類です。地図作成コンフィグで slam_mode パラメータを gravity 以外の任意の文字列で設定した際に使用可能です。
- IMU 補正モード：IMU データを用いて LIO を補正することで地図作成するモードです。[5 コンフィグファイルの設定](#) で解説した地図作成コンフィグで slam_mode パラメータを gravity と設定することで使用可能です。使用するトピックは、[表 38](#) の nav_msgs/Odometry, sensor_msgs/PointCloud2, sensor_msgs/Imu の3種類です。
- z 軸 0 補正モード：gnss モードの内部の機能です。共分散値の閾値よりも小さい値の fix トピックが少ない、またはない場合、z 軸を 0 として制約をかけて 3D 点群地図の鉛直方向の反りの軽減します。これは GNSS の共分散の閾値以下の fix トピックがパラメータ fix_rate % 以下なら実行されます。

lio_raw: LIO を補正せず、3D 点群を LIO の軌跡に沿って並べて地図を作るモードです。LIO は移動距離に応じて累積誤差が蓄積するため、目安として、100m 以上直進する場合、進行方向に対して鉛直方向の反りが発生する可能性があります。例えば、GNSS が使用できない屋内環境等で、IMU 補正モードと併用して活用してください。[5 コンフィグファイルの設定](#) の地図作成コンフィグで使用されるパラメータの内 pointcloud_topic, lio_topic, pc_save_distance は p2o と共用で、orig_frame, target_frame は本モード固有のパラメータです。

pcd2pgm: p2o, lio_raw で生成した 3D 点群地図を pgm 形式の 2D 占有格子地図に変換します。[5 コンフィグファイルの設定](#) の地図作成コンフィグで使用されるパラメータの内 thre_z_min, thre_z_max, map_resolution, thres_point_count, flag_pass_through, thre_radius を使用します。変換の際に使用する waypoint ファイルを選択すると、waypoint に沿って 2D 地図の経路上の静的障害物を除去することができます。詳細は [9 2D 地図への変換](#) で解説します。

7.2 3D 地図の作成

以下、「p2o」モードを例として説明しますが、「lio_raw」モードでも操作は同じです。

1. [図 5](#) 「マッピング」ボタンをクリックします。
2. [図 30 \(a\)](#) で「p2o」ボタンをクリックします。



図 30: マッピングモードの選択画面

- 図 30 (b) で地図作成に使用する rosbag ファイルを選択し、「ディレクトリを選択」画面をクリックしてください。
- 図 31 (a) で作成する地図のファイル名を入力し、そのまま実行するか、もしくは、パラメータ設定ファイル(CSV)で作成したパラメータファイルを指定して「p2o マッピングを開始」をクリックすると処理が開始されます。⁹

出力ファイル/マップ名:

toyonaka_test_out_input_processed

P2O マッピング オプション

P2Oモードでは、トピック同期処理後のクリーンなROS Bagを入力されます。

出力マップ名: 上記の「出力ファイル/マップ名」がそのまま最終的に用されます。

パラメータ設定ファイル (CSV):

hokuyo_slam_topics_cfg.csv

P2O マッピングを開始

キャンセル

(a) 地図作成実行画面

```

root@407163caf915: /home/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation
File Edit View Search Terminal Help
step 43: res=0.0924864, convergence_score=1.28269e-07 time=0.024902s
step 44: res=0.0924865, convergence_score=1.11687e-07 time=0.024834s
step 45: res=0.0924866, convergence_score=9.72537e-08 time=0.023631s
step 46: res=0.0924867, convergence_score=8.46884e-08 time=0.022399s
step 47: res=0.0924867, convergence_score=7.3749e-08 time=0.034701s
step 48: res=0.0924868, convergence_score=6.42244e-08 time=0.033895s
step 49: res=0.0924869, convergence_score=5.59312e-08 time=0.024603s
step 50: res=0.0924869, convergence_score=4.87099e-08 time=0.026871s
step 51: res=0.0924869, convergence_score=4.24216e-08 time=0.030163s
converged: -3.76171e-08 < 0.001
data/toyonaka_test_out_input_processed/output.p2o: 1.38191s
Found DB file: /home/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/toyonaka_test_out_input/toyonaka_test_out_input_0.db3
Processing topic (db): /hokuyo3d/hokuyo_cloud2
Saved 2336 point cloud files (db).
PCDファイルを保存しました: toyonaka_test_out_input_processed_Acord.pcd
情報: Waypointリストの最初2つと最後2つの要素を削除しました。
Waypointファイルを保存しました: /home/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/vigation2/waypoints/toyonaka_test_out_input_processed.json
点群の平行移動を開始します。
点群の平行移動を終了しました。
P2O SLAM completion flag created: /home/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/navigation2/map/toyonaka_test_out_input_processed.P2O_DONE
root@407163caf915: /home/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation

```

(b) 実行時のターミナル

図 31: 地図作成の様子

- 図 31 (b) のように表示されたら実行が正常に完了しています。¹⁰
- 実行後、図 31 (a) の画面が以下のように変わります。「3D ビューアで確認」ボタンをクリックすると、3D Viewer が起動します。3D 地図・経路が自動で作成されているので、図 32 (b) の画面で「PCD ファイル」と「ウェイポイントファイル」からファイルを選択し、「選択した要素をロード」ボタンをクリックすると 3D Viewer でデータを確認することができます。

⁹以前に作成した地図と同じ名前を入力した場合上書きされるため注意が必要です。

¹⁰実行時間は rosbag のサイズに依存しますが、およそ 30 秒～1 分程度です。

出力ファイル/マップ名:

toyonaka_test_out_input_processed

P2O マッピング オプション

P2Oモードでは、トピック同期処理後のクリーンなROS Bagを入力として使用することが推奨されます。

出力マップ名: 上記の「出力ファイル/マップ名」がそのまま最終的なPCDファイル名に使用されます。

パラメータ設定ファイル (CSV):

hokuyo_slam_topics_cfg.csv

P2O マッピングが完了しました。マップ名: toyonaka_test_out_input_processed。

PCDマップをダウンロード

3Dビューアで確認 再設定

(a) 地図作成実行後の画面

マップのロード

PCDファイル:

toyonaka_test_out_input_processed

PGM/YAMLファイル:

-- ロードしない --

ウェイポイントファイル:

toyonaka_test_out_input_processed

※ 各タイプのデータは1つずつしかロードできません。
※ 別のデータをロードするには、先にアンロードしてください。

選択した要素をロード

(b) 3D Viewer で経路と地図を確認

図 32: 3D 地図と経路の確認

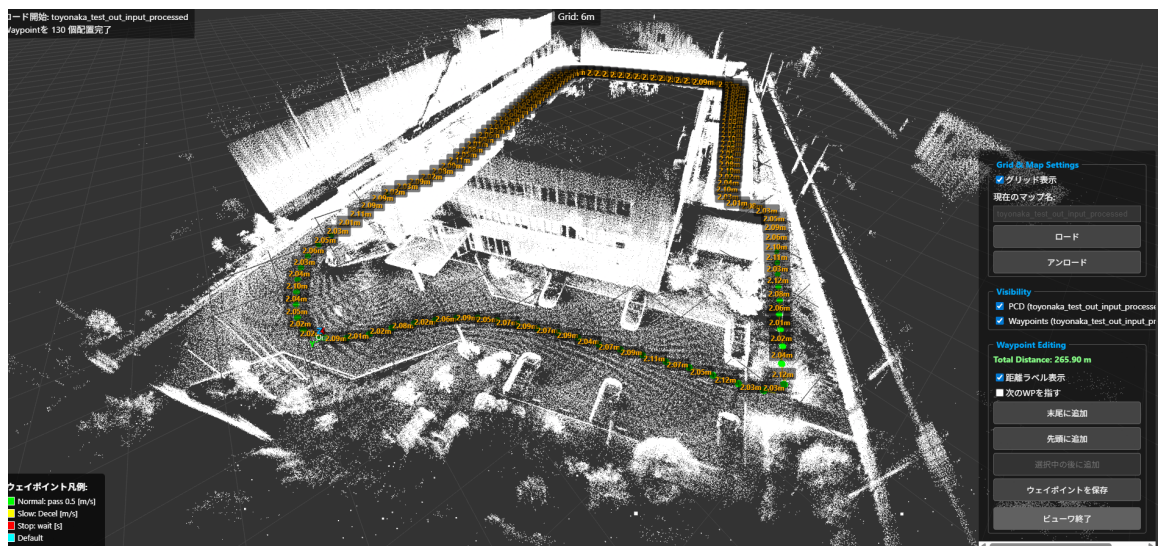


図 33: 3D Viewer 上で 3D 点群地図と経路を表示

1. 実行完了後、図 31 (b) のターミナルと、図 32 (a) のブラウザタブは閉じて下さい。

7.2.1 正常に終わったかの見分け方

マッピングは**失敗しても端末が赤くならない**ことがあります。「終わったように見えて、実は地図が空」という状態を避けるため、次の3点で必ず確認してください。

- 1 **端末の最後の行を読む**
完了フラグの作成メッセージが出ていれば、処理は最後まで進んでいます。

● ● ● p2o が正常に完了したときの端末（実行例）

```
run_p2o
step 1: res=0.239873, convergence_score=0.614554 time=0.001492s
step 2: res=2.28576, convergence_score=0.706754 time=0.004373s
(中略: 数百行の step が流れます)
step 300: res=0.172192, convergence_score=0.881252 time=0.00087s
data/kato_support/output.p2o: 0.407209s
Processing topic (mcap): /hokuyo3d/hokuyo_cloud2
Saved 112 point cloud files (mcap).
  PointCloud Distance Filter: 1 m
  Waypoint Distance Filter: 4 m
結合した点群: 14 枚 / 112 枚中 (合計 38196 点)
PCDファイルを保存しました: kato_support_Acord.pcd
Waypointファイルを保存しました: ../waypoints/kato_support.json
点群の平行移動を開始します。
点群の平行移動を終了しました。
P20 SLAM completion flag created: ../map/kato_support.P20_DONE
```

● ● ● lio_raw が正常に完了したときの端末（実行例）

```
LIO-RAW処理とPCDファイル抽出を開始します... (入力Bag: 2026-08-07-14-27-kato-support, 出力
PCD: kato_support.pcd)
Config: PCD=/hokuyo3d/hokuyo_cloud2, ODOM=/rsf/lio_imu_rate_odom, TF=/dummy_tf
Config: Frames=yvt -> lio_odom
Found MCAP file: ../rosbag/2026-08-07-14-27-kato-support/..._0.mcap
Starting data processing...
[Index 00000] Waypoint added at (-0.06, -0.01). Total: 1
[Index 00255] Waypoint added at (3.97, -0.14). Total: 2
[Index 00362] Waypoint added at (8.13, -0.12). Total: 3

--- Processing Finished ---
Total points saved: 30021 points.
[ ] Saved map successfully to ../map/kato_support.pcd (Binary/Compressed format)
[ ] Waypoints saved successfully to ../waypoints/kato_support.json
  Total waypoints: 3
Building package hokuyo_navigation2 to include new map files...
Summary: 1 package finished [0.59s]
LIO-RAW処理とPCDファイル抽出が完了しました。
```

点の数と経路点の数を必ず見てください。p2o では結合した点群: N 枚 / M 枚中 (合計 ... 点)、lio_raw では Total points saved: と Total waypoints: が該当します。0 枚や 0 点になっていれば、地図として使えません。

点の数は pc_save_distance の設定で変わります。少なすぎると感じたら値を小さくしてください (表 26)。

2 ファイルの大きさを確認する

```
ls -lh ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/map/<地図名>.pcd
```

数百 KB 未満のときは、ほぼ空の地図です。数十メートル走った rosbag なら、通常は 1 MB 以上になります。

3 3D Viewer で目視する

地図を読み込んで、走った経路の形になっているかを確認します。点がまばらだったり、同じ場所が二重にずれて写っていたりする場合は作り直しが必要です (7.3 モードの選び方)。

警告

「完了しました」と表示されても、地図が空のことがあります。

たとえば、コンフィグで指定した `lio_topic` が `rosbag` に含まれていない場合、端末には次のように **途中に 1 行だけエラーが出た後、「完了しました」まで進んでしまいます**。

```
● ● ● 見落としやすい失敗の例 (lio_raw)

Reading topics: ['/hokuyo3d/hokuyo_cloud2', '/rsf/lio_imu_rate_odom'] from bag...
Error: Odometry data not found. Cannot generate waypoints.
Building package hokuyo_navigation2 to include new map files...
Summary: 1 package finished [0.40s]
LIO-RAW処理とPCDファイル抽出が完了しました。
Creating completion flag file at: ../map/<地図名>.LIO_RAW_DONE
```

この場合、`.pcd` は作られません。対処は [エラー E-326](#) を参照してください。

端末は最後の行だけでなく、上へさかのぼって Error の文字が無いか確認してください。

設定の誤りごとに何が起きるかは [表 63](#) に、「コアダンプ」と表示されて強制終了する条件は [表 64](#) に一覧をまとめています。

▲ 注意

Config: から始まる行は必ず読んでください。 ここに表示されるトピック名とフレーム名が実際のデータと合っていないと、エラーが出ないまま空の地図ができます。確認方法は [5.2.2 トピック名が合っているか確かめる](#) と [5.2.3 フレーム名が合っているか確かめる](#) を参照してください。

✓ ヒント

`rosbag` にどのトピックが入っているかは、次のコマンドで確認できます。コンフィグの `pointcloud_topic` と `lio_topic` が **Count: が 0 でない行**に含まれている必要があります。

```
ros2 bag info ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/rosbag/<rosbag名>
```

```
● ● ● 確認の表示例

Topic information: Topic: /fix | Type: sensor_msgs/msg/NavSatFix | Count: 28 | ...
                  Topic: /hokuyo3d/hokuyo_cloud2 | Type: sensor_msgs/msg/PointCloud2 |
Count: 537 | ...
                  Topic: /rsf/lio_lidar_rate_odom | Type: nav_msgs/msg/Odometry |
Count: 536 | ...
```

7.2.2 p2o 地図の説明

p2o により作成された 3D 地図は、UTM 座標系を基準座標が原点 `origin` となるように並行移動したものです。基準座標とは、その計測エリアの基準となる中心点のことで、この中心点からの相対的なメートル差分として扱われます。並行移動後の地図は、`origin` を原点しており、3D Viewer 上の `x` を東、`y` を北、`z` を鉛直上方としております。p2o 実行後は、3D 地図のみではなく、計測エリアの基準となる中心点と、緯度・経度・高度の初期位置、初期姿勢(UTM 座標系の `x` 方向を $(0, 0, 0, 1)$ としたクォータニオン)と初期位置が `/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/data/<地図名>/` に出力されます。

7.2.3 lio_raw 地図の説明

`lio_raw` により作成された 3D 地図は、オドメトリ座標系を基にした 3D 地図です。センサの起動した位置を原点、その際の `x` 方向を初期姿勢 $(0, 0, 0, 1)$ とします。センサ正面方向を `x`、センサから見て正面左方向を `y`、センサ正面から見て鉛直上方を `z` となります。`lio_raw` 実行後は、3D 地図のみではなく、これらの初期位置、初期姿勢が `/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/data/<地図名>/` にテキストとして出力されます。

7.3 モードの選び方

どのモードで作ればよいか迷ったときは、表 40 を参考にしてください。

環境	モード	設定
空の開けた屋外。RTK-GNSS が安定して受信できる	p2o	slam_mode を gnss など gravity 以外にする (既定)
屋内、屋根の下、地下。GNSS がまったく使えない	p2o	slam_mode を gravity にして IMU 補正モードで作る
GNSS も使えず、p2o でも失敗する。距離が短い	lio_raw	設定変更は不要。ただし長距離ではゆがみます

表 40: 環境に応じたマッピングモードの選択

✓ ヒント

マッピングはロボットを動かさずに実行でき、**何度でもやり直せます**。同じ rosbag に対してモードやパラメータを変えて作り直し、3D Viewer で見比べて一番良いものを採用するのが確実です。ただし、**同じ地図名を指定すると上書きされます**。比較したいときは別の名前を付けてください。

▲ 注意

マッピング開始時、端末の先頭に**読み込まれた設定値の一覧**が表示されます。設定を変更したときは、ここが意図どおりになっているか必ず確認してください。WARNING: Config file not found at ... と出ている場合は、設定ファイルが読めておらず既定値で動いています ([エラー E-310](#))。

7.4 GNSS の品質を確認する

p2o を GNSS 補正モードで実行すると、その rosbag に含まれる GNSS データの品質が CSV として出力されます。「地図がゆがむ」「GNSS 補正が効いていない気がする」というときは、ここを確認してください。

出力先: `/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/gnss_log/` **ファイル名:** `<地図名>_gnss_cov_<gnss_cov_threの値>.csv`

このファイルには、**設定した精度のしきい値 (gnss_cov_thre) を満たしたデータの割合 (fix 率)** が記録されています。

i 補足

マッピング実行時、この fix 率が地図作成コンフィグの fix_rate を下回ると、端末に次のように表示され、**GNSS 補正の代わりに高さを 0 に固定する補正**に切り替わります。処理は続行され、地図自体は作られます。

●●● fix 率が低いときの端末表示

```
fix トピックの共分散のfix率が 12.5% です。gnss_cov_threの値を大きくしてください。
Fix率が低いため、Z軸拘束(擬似観測)を追加してSLAMを続行します。
```

対処方法は [エラー E-305](#) を参照してください。

7.4.1 CSV の中身の読み方

出力される CSV は、**先頭 4 行に要約**が、5 行目以降に個々の測定値が並ぶ形式です。表計算ソフトで開くほか、端末でも確認できます。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/gnss_log
head -4 <地図名>_gnss_cov_0.01.csv
```

GNSS 品質ログの先頭 4 行（実行例）

```
北方向のfix率[%],東方向のfix率[%],鉛直方向のfix率[%]
92.8571428571,92.8571428571,0.0000000000
北方向のばらつきの平均[m],東方向のばらつきの平均[m],鉛直方向のばらつきの平均[m]
0.0061515357,0.0061515357,0.0984245714
```

行	意味
1～2 行目	fix 率 。gnss_cov_thre 以下の精度だった測定の割合 [%]。このうち いちばん左（北方向）の値 がコンフィグの fix_rate と比較されます
3～4 行目	ばらつきの平均 [m]。値が小さいほど精度が高いことを表します
5 行目以降	1 回ごとの測定のばらつき。細かく調べたいときに使います

表 41: GNSS 品質ログの構成

i 補足

上の例では北方向の fix 率が 92.86% で、コンフィグの fix_rate（既定 30）を上回っているため、**GNSS を使った補正で地図が作られます**。鉛直方向の fix 率が 0.00% になっていますが、判定に使われるのは北方向の値のみのため問題ありません。

7.5 うまくいかないときは

✓ ヒント

端末に表示された文言から原因を引くための**逆引き表**を 12.9 端末メッセージ逆引き表 に用意しています。エラーの文言が本節の一覧に無い場合は、そちらを参照してください。

症状	参照先
エラー: ... に数値として読めない値が指定されました と出る	エラー E-328
Segmentation fault (core dumped) と出て終了する	エラー E-334
Topic '...' not found in bag file. と出る	エラー E-329
can't open file: data/<地図名>/center_utm.txt と出る	エラー E-330
Error (ROS 2): Topic '...' not found と出て処理が始まらない	エラー E-331
No point clouds were saved ... だけ出て地図ができない	エラー E-332
「run_p2o」実行ファイルが見つかりませんでした」と出る	エラー E-301
「Path ... does not exist」と出て終了する	エラー E-302
端末がすぐ閉じる／何も表示されない	エラー E-311
ModuleNotFoundError などが出る	エラー E-313
p2o を実行しても何も起こらずに終わる	エラー E-306
GNSS のエラーが出て p2o 開始に進まない	エラー E-314
「can't open file: ... center_utm.txt」と出る	エラー E-315

「output.p2o is empty」と出て止まる	エラー E-303
「run_p2o optimization failed」と出て止まる	エラー E-304
「Skipping malformed log line」が大量に出る	エラー E-320
fix 率が低いという警告が出る	エラー E-305
地図の座標が現場とかけ離れている	エラー E-316
IMU 補正モードで「Topic not found or not PointCloud2」と出る	エラー E-322
IMU 補正モードで「IMU topic … not found」と出る	エラー E-323
lio_raw が「pcd_tf_extractor.py がエラーコード …」で止まる	エラー E-307
lio_raw は成功したのに地図が空	エラー E-326
完了と表示されたのに地図ができていない	エラー E-321
ブラウザが「処理中」のまま終わらない	エラー E-309
設定を変えたのに反映されない	エラー E-310
処理の途中で端末が突然閉じる	エラー E-336
以前に作った地図が消えた	エラー E-337

表 42: マッピングでよくある症状

8 経路設計

7 マッピングの実施後を想定し、図 33 の画面の続きから説明します。本章では、マッピングで生成された waypoint の形式の説明と、waypoint の編集を 3D Viewer から行う操作手順を説明します。waypoint とは、ロボットの目的地点のことであり、本システムでは、目標位置、目標姿勢、属性、到着判定の許容誤差、角度許容誤差から構成されます。3D Viewer 上では、図 34 の緑色の球体と黄色の矢印からなり、球体部分を選択すると、青色の半円「ギズモ」が表示されます。すると、画面左に「選択中のウェイポイント」というウィジェットが表示され、waypoint に関する編集が可能となります。

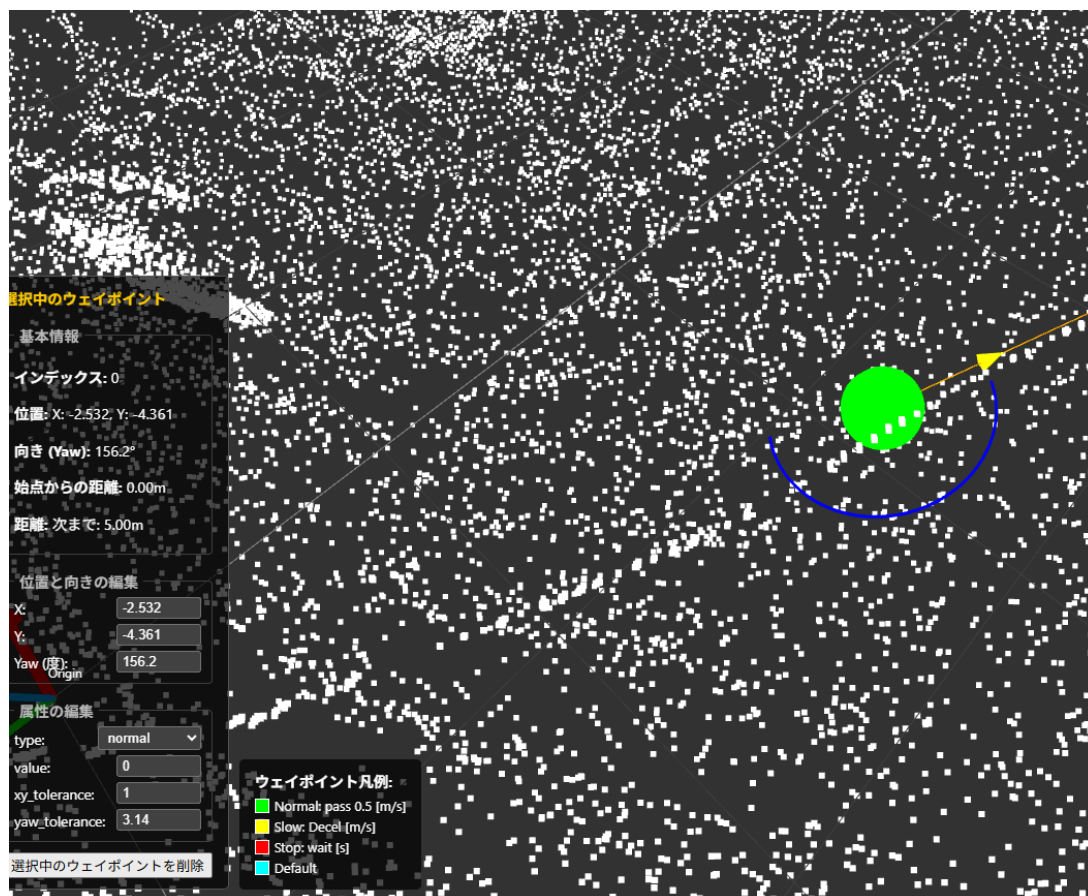


図 34: 3D Viewer で waypoint を選択した場合の画面

8.1 経路の形式

waypoint ファイルは json 形式で、下記の通りです。

```
[
  [position_x, position_y, position_z],
  [orientation_x, orientation_y, orientation_z, orientation_w],
  {
    "type": "normal",      // 属性タイプ ("normal", "stop", "slow")
    "value": 0,            // 属性の値 (停止時間[s] や 制限速度[m/s])
    "xy_tolerance": 0.25,  // 到着判定の距離許容誤差 [m]
    "yaw_tolerance": 0.25  // 到着判定の角度許容誤差 [rad]
  }
]
```

position: 2D 地図上の 2 次元の位置です。z 座標は 0.0 です。x, y, z は、3D Viewer 上の origin を原点とした相対座標です。原点と緯度経度高度の対応付けがされています。

orientation: 2D 地図上の 2 次元の姿勢です。orientation_x と orientation_y は 0.0 です。

type: waypoint 到着時の制御パターン(属性)です。属性は、以下 3 種類あります。

- normal: 通過
- stop: 指定秒数停止
- slow: 次の waypoint まで指定速度まで減速します。

value: 属性の値、停止時間 [s] や 制限速度 [m/s] です。

xy_tolerance: 到着判定の距離許容誤差 [m] です。

yaw_tolerance: 到着判定の角度許容誤差 [rad] です。

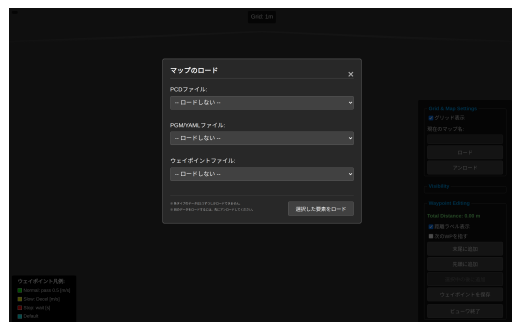
8.2 3D Viewer での編集方法

・「メイン画面」から「Map Viewer」をクリックし、[図 32 \(b\)](#) の画面を開きます。

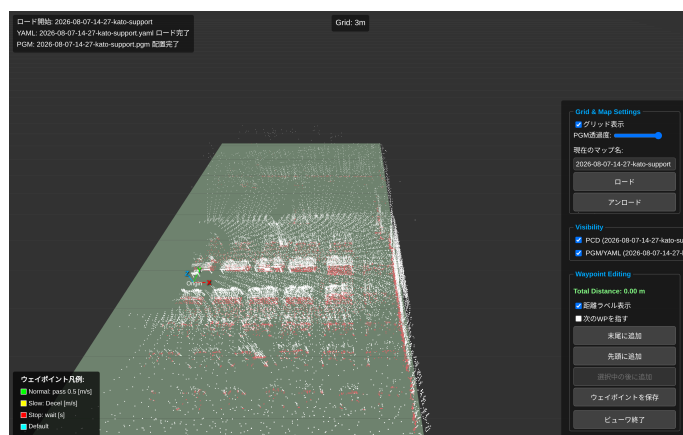
1. [図 32 \(b\)](#) の状態から「ウェイポイントファイル」「PCD ファイル」のプルダウンからそれぞれファイルを選び、編集したい waypoint ファイルと、周囲の環境を確認するための 3D 点群地図を選択します。
2. [図 33](#) のように 3D 点群地図と waypoint が表示されたら、waypoint を選択し、[図 34](#) に示す、「選択中のウェイポイント」ウィジェットと、ギズモが表示されているか確認して下さい。

▲ 注意

Map Viewer を開いただけでは、地図も経路も表示されません。必ず **ロード** を押し、[図 35 \(a\)](#) の画面で読み込む要素を選んでから **選択した要素をロード** を押してください。「マップ名を指定してロードしてください。」と表示されたままの場合は、この操作がまだ済んでいません。



(a) **ロード** を押すと出る選択画面。PCD・PGM/YAML・ウェイポイントを個別に選ぶ



(b) 3D 点群地図（白い点）と 2D 地図（緑の面）を重ねて表示した状態

図 35: 3D Viewer への読み込み

✓ ヒント

3D 点群地図と 2D 地図を重ねて表示すると、2D 地図の出来ばえをその場で確認できます。緑の面から壁がはみ出している、通路が塗り潰されている、といった問題は この表示で見つけられます。調整方法は [9.4 調整のこつ](#) を参照してください。

8.3 3D Viewer の基本操作

8.3.1 ファイルの読み込み

[図 36](#) の「Grid & Map Settings」から行います。

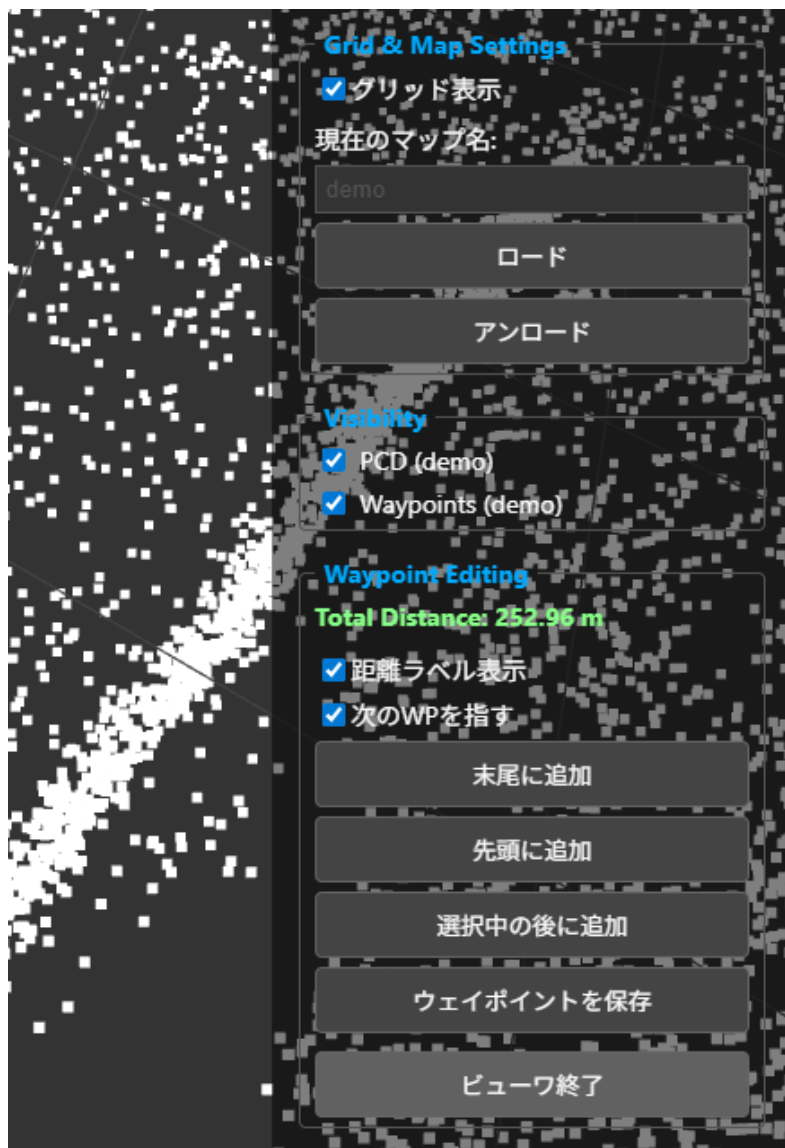


図 36: 基本編集画面

ロード: PCD、PGM、waypoint形式のjsonファイルを読み込みます。これら3種類のファイルを同時に読み込み重ねて編集できます。各種類に対して一つのファイルが編集可能です。

アンロード: 図 36 に示す、「アンロード」ボタンをクリックすると読み込んだファイルを閉じることができます。「アンロード」ボタンをクリックした後に、図 37 の画面で、チェックリストを外して、「選択した要素をアンロード」をクリックすると、チェックを外したファイルを閉じます。



図 37: アンロード

8.3.2 選択・回転・移動

waypoint の球体部分を選択したまま画面をドラッグすると waypoint の位置を移動することができます。ギズモは waypoint の 2D 姿勢調整用の回転ハンドルとして使用します。ギズモの線を選択したまま画面をドラッグすると、waypoint の姿勢を変更することができます。

8.3.3 属性設定

図 40 (b) の「選択中のウェイポイント」ウィジェットからは、位置と向きの編集と、属性の編集が可能です。位置と向きは、waypoint の基本操作を行うとそちらが上書きされます。位置と向きの編集は、テキストボックスとなっているため、必要な数値を入力してください。位置は、origin を基準座標とした相対座標で入力してください。デフォルトの設定では、waypoint 同士の間隔が表示されるため、こちらをご参考下さい。yaw に関しては、-180 ～ 180 の範囲で入力してください。

8.3.4 追加・削除・保存

waypoint の追加・削除は、図 36 に示す基本編集画面から行います。

追加: 図 36 Waypoint Editing から編集します。

- 末尾に追加：連番の最後の waypoint を追加します。
- 先頭に追加：連番の最初の waypoint を追加します。
- 選択中の後に追加：waypoint を選択すると有効化されます。選択した waypoint の次の連番に追加されます。

同様の操作のため、例として「選択中の後に追加」を説明します。

1. 「選択中の後に追加」ボタンをクリックします。
2. 図 38 ボタンがオレンジ色に変わり、地図中の平面上をクリックすると waypoint が設置されます。キーボードの esc を押すか、オレンジ色のボタンのどれかを再度クリックすると waypoint を追加する操作をキャンセルできます。
3. waypoint 設置後は、ボタンが元の色に戻り、再度追加可能になります。

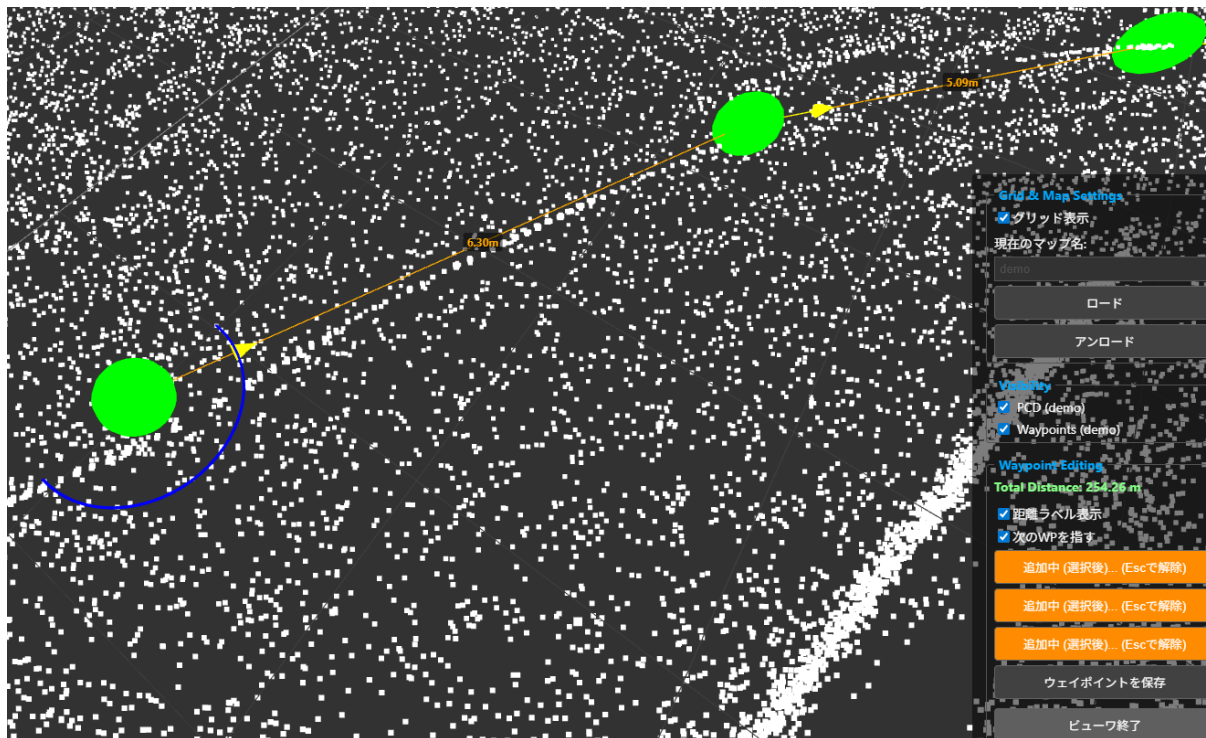


図 38: waypoint の追加押下後の画面

削除: waypoint を削除します。

1. waypoint を選択します。
2. 「選択中のウェイポイントを削除」ボタンをクリックします。
3. 図 39 に示すように、ブラウザにポップアップが表示されるため、OK を押すと waypoint が削除されます。

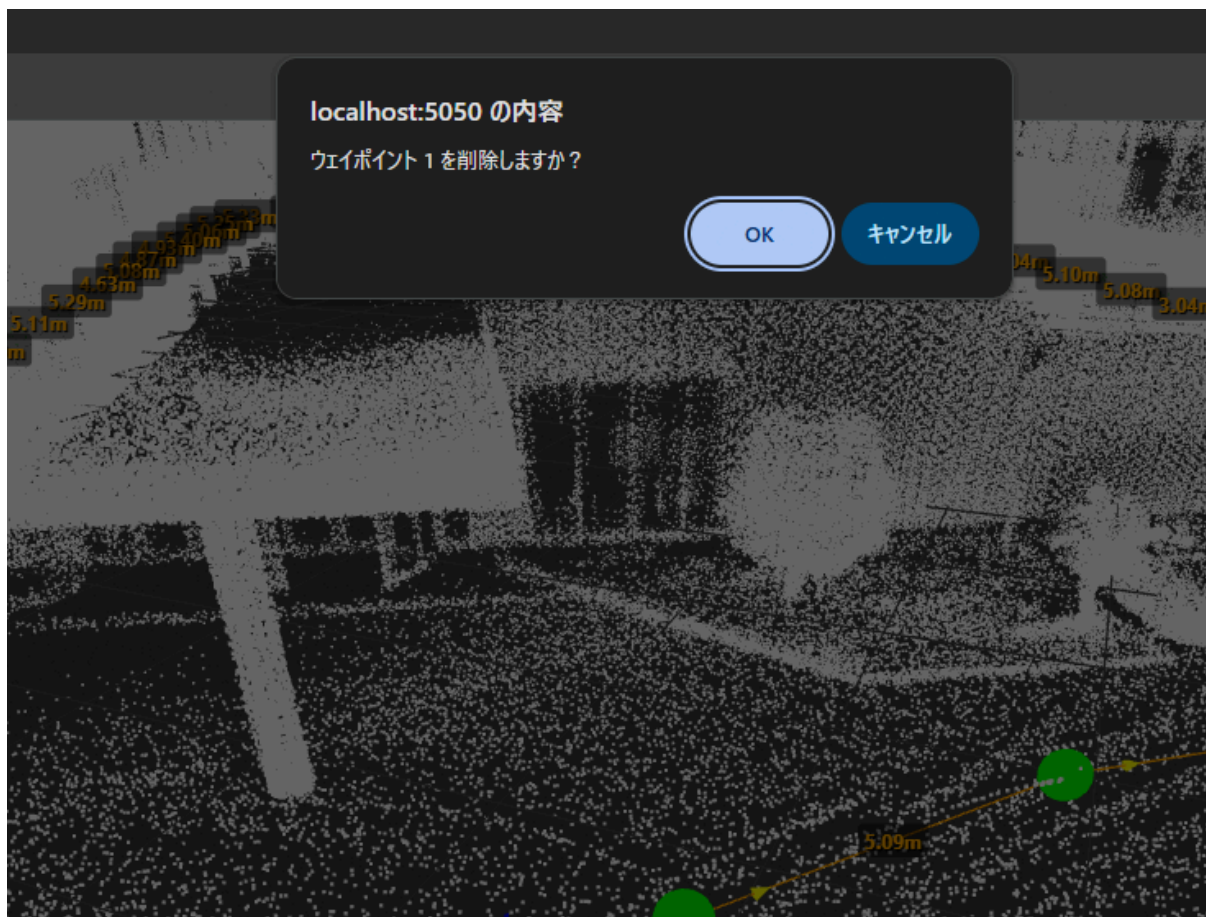
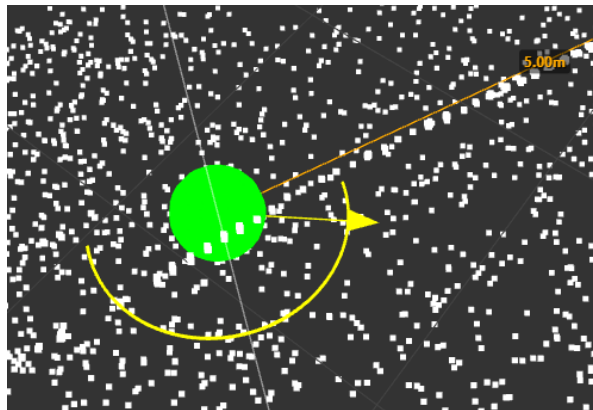


図 39: waypoint の削除押下後の画面

保存: 編集中の waypoint を保存します。

ビューワ終了: 3D Viewer を終了します。waypoint は編集時に自動で保存されますが、万が一の場合に備えて、このボタンを押す前に必ず「ウェイポイントを保存」ボタンをクリックして waypoint を保存してください。



(a) 選択時のギズモ(回転状態)



(b) 「選択中のウェイポイント」ウィジェット

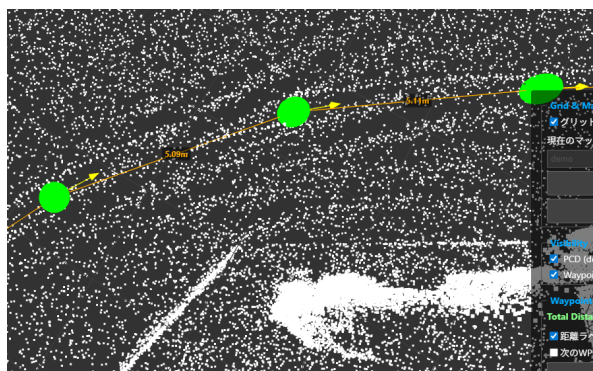
図 40: waypoint の属性

8.3.5 便利機能

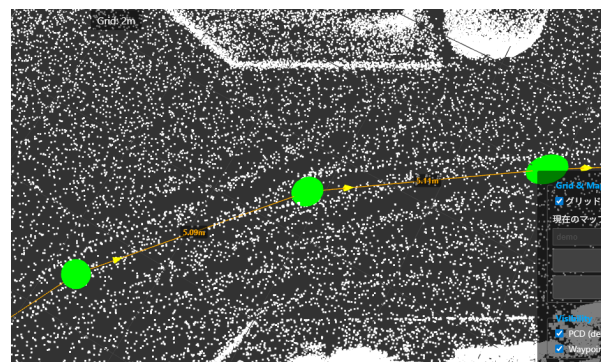
「Waypoint Editing」のその他の機能について説明します。

次の WP を指す: 図 41 (a) の状態でリストにチェックを入れると、図 41 (b) のように、すべての waypoint が次の連番の waypoint の座標に向くように一括で姿勢を調整します。リストにチェックを入れたまま waypoint を位置を調整しても、次の連番の waypoint への方向を保ったまま、姿勢が自動で調整されます。

距離ラベル表示: リストにチェックを入れるとすべての waypoint が次の連番の waypoint との距離ラベルを表示します。



(a) 「次の WP を指す前」有効化前



(b) 「次の WP を指す」有効化後

図 41: waypoint の一括向き修正

8.4 経路を設計するときの注意

■ 警告

ここで作る経路は、**ロボットが実際にたどる道筋**です。次の点を必ず確認してください。

- 経路が壁・柱・段差・落下の危険がある場所に近すぎないこと
- ロボットの車体幅と、旋回に必要な余裕が確保されていること
- 人の通り道を横切る箇所では、stop または slow 属性を設定すること

✓ ヒント

- 到着判定の許容誤差 `xy_tolerance` は、**小さくしすぎない**でください。小さすぎると、その地点の手前で前後に細かく動き続けて進まなくなります（[エラー E-507](#)）。通過するだけの地点なら 0.25~1.0 [m] 程度が目安です。
- 向きの許容誤差 `yaw_tolerance` は、通過するだけの地点であれば大きめ（3.14 [rad]）にしておくと、余計な旋回をせずに済みます。
- 経路点の間隔が細かすぎる場合は、マッピング時の `wp_save_distance` を大きくして作り直すほうが早い場合があります（[表 94](#)）。
- 「次の WP を指す」を使うと、すべての経路点の向きを一括で整えられます。手作業で1つずつ回すより確実です。

▲ 注意

編集した経路は、**ビューワ終了** を押す前に必ず **ウェイポイントを保存** をクリックして保存してください。

また、経路を変更したあとに 2D 地図の通行可能領域を反映させたい場合は、[9 2D 地図への変換](#) の **2D 地図変換をやり直す** 必要があります。経路だけを変更しても、2D 地図は自動では更新されません。

8.5 うまくいかないときは

症状	参照先
走行時、ある地点の手前で行ったり来たりして進まない	エラー E-507
「waypoint_manager が異常終了しました」と繰り返される	エラー E-508
3D Viewer に経路が表示されない	エラー E-108
経路ファイルの名前を変更できない	エラー E-107

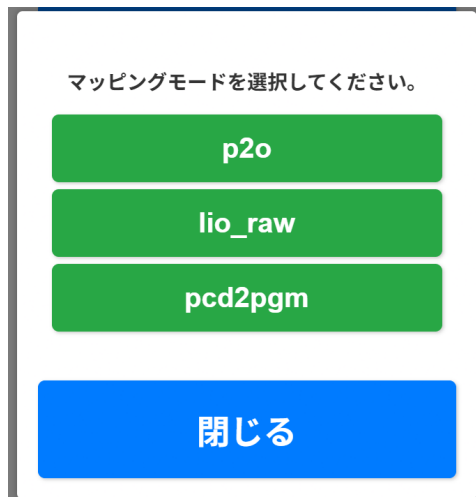
表 43: 経路設計でよくある症状

9 2D 地図への変換

静的障害物の有無の情報のために 2D 地図を作成します。3D 地図の z 方向に範囲を設けてその間の点群を全て集めて平面化します。この際、2D 地図におけるロボットの通行可能領域は waypoint によって決定されます。3D 地図を 2D 地図に変換する際、waypoint の位置と姿勢を使って、waypoint 上の静的障害物を除去することができます。waypoint 上の静的障害物を除去するためには、waypoint の位置を中心とした waypoint 上の静的障害物の除去半径をパラメータとして設定します。waypoint に対して通行可能領域の設定範囲、 z 方向の下限と上限、通行可能領域はパラメータとしています。このパラメータは、5 [コンフィグファイルの設定](#) のコンフィグファイルでパラメータを設定可能です。注意として 3D 地図に対応する 2D 地図の、拡張子以外は同じファイル名にしてください。

9.1 2D 地図への変換方法

1. メイン画面の「マッピング」をクリックし、[図 42 \(a\)](#) の「pcd2pgm」ボタンをクリックします。
2. [図 42 \(b\)](#) で 7 [マッピング](#) で作成した 3D 点群地図の PCD ファイルを選択して「選択して次へ」をクリックします。
3. [図 42 \(c\)](#) で 7 [マッピング](#) で作成した waypoint の選択画面が表示されます。waypoint を選択して「選択して実行」をクリックすると、選択した waypoint 上の静的障害物を 2D 地図から除去します。選択せずに、「スキップ (なしで続行)」を選択すると、waypoint 上の静的障害物の除去は行われません。しかし、地図作成コンフィグで使用するパラメータの内 `thre_z_min`, `thre_z_max`, `thres_point_count`, `thre_radius` を調整することで、3D 点群の高さ方向で切り出す範囲と、ノイズを除去する半径を調整することができます。これらは、使用する環境の状況に応じて使い分けてご使用下さい。
4. [図 42 \(d\)](#) に示すように、waypoint 選択した場合、ウェイポイントをループとして扱うかにチェックを入れると、地図が周回している場合最初と最後の waypoint を繋げて、障害物の除去を行います。地図が周回しない場合は、チェックを外してください。
5. [図 42 \(e\)](#) の「3D ビューアで確認」ボタンをクリックすると、3D Viewer が表示され、前述の手順で PGM ファイルを指定すると [図 42 \(f\)](#) に示すように 2D 地図が表示されます。この際、静的障害物の占有格子は赤色、通行可能領域の占有格子は緑色としています。



(a) マッピングモードクリック後の画面

PCDファイル: **demo.pcd**
 マップのPGM化と同時にウェイポイント情報 (JSON) をYAMLに含め
 さい。

利用可能なウェイポイントファイル (.json)

toyonaka_rsf.json
2025-05-20-23-56-toyonaka_rsf.json
toyonaka_test_out_input_processed.json
demo.json
2025-05-20-23-56-toyonaka_rsf_adjust.json
toyonaka_test_out_input.json

選択して続行 スキップ (なしで続行) キャンセル

(c) waypoint の選択画面

出力PGMマップベース名:

demo

(例: 'demo' → 'demo.pgm' と 'demo.yaml' が作成されます)

☒ ウェイポイントをループとして扱う (自動走行の終点から始点に戻る)

パラメータ設定ファイル (CSV):

hokuyo_slam_topics_cfg.csv

変換開始 キャンセル

PCD to PGM 変換処理が完了しました。マップファイルをダウンロードで
 さい。

✅ 変換完了!

3Dビューアで確認 PGM/YAMLマップをダウンロード

他のPCDを選択メインGUIに戻る

(e) 2D 地図への変換後の画面

利用可能なPCDファイル (.pcd)

2025-05-20-23-56-toyonaka_rsf_.pcd
2025-05-20-23-56-toyonaka_rsf_adjust.pcd
2025-05-20-23-56-toyonaka_rsf_processed.pcd
demo.pcd
toyonaka_rsf.pcd
toyonaka_test_out_input.pcd

選択して次へ 戻る

(b) 3D 点群地図の選択画面

変換元PCDファイル: **demo.pcd**

ウェイポイントファイル: **demo.json** (PCD to PGMに反映)

出力PGMマップベース名:

demo

(例: 'demo' → 'demo.pgm' と 'demo.yaml' が作成されます)

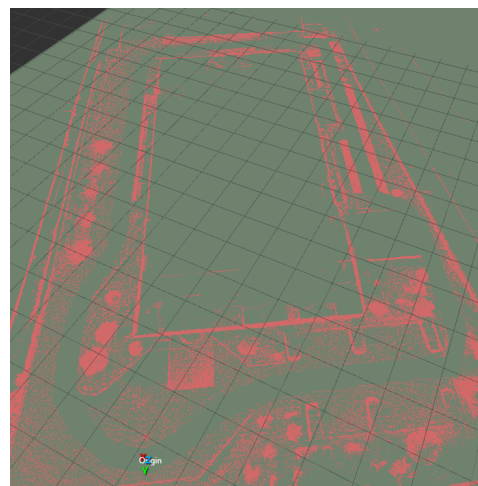
☐ ウェイポイントをループとして扱う (自動走行の終点から始点に戻る)

パラメータ設定ファイル (CSV):

hokuyo_slam_topics_cfg.csv

変換開始 キャンセル

(d) 2D 地図への変換前の画面



(f) 2D 地図の 3D Viewer 画面

図 42: 2D 地図への変換画面

9.2 平面化の調整

1. 天井が 2D 地図に投影されてしまう場合、z 方向の上限を下げることで、天井を除去できます。
2. 地面が 2D 地図に投影されてしまう場合、z 方向の下限を上げることで、地面を除去できます。

9.3 通行経路の再設定

1. 2D 地図の通行可能領域は、平面化の再実行時に waypoint を使って上書きされます。
2. 3D 点群地図と 2D の地図を重ねて表示させて通行経路を再設定し、再度 2D 地図への変換を行うと、再設定した経路に対して通行可能領域が設定されます。

9.4 調整のこつ

✓ ヒント

2D 地図への変換は**数十秒で終わり、何度でもやり直せます**。一度で決めようとせず、変換 → 3D Viewer で確認 → パラメータ調整 → 再変換、を繰り返すのが確実です。3D 地図を作り直す必要はありません。

変換した 2D 地図は、3D Viewer で表示して 図 43 のように見比べます。中央のように壁と柱だけが写っている状態が理想です。

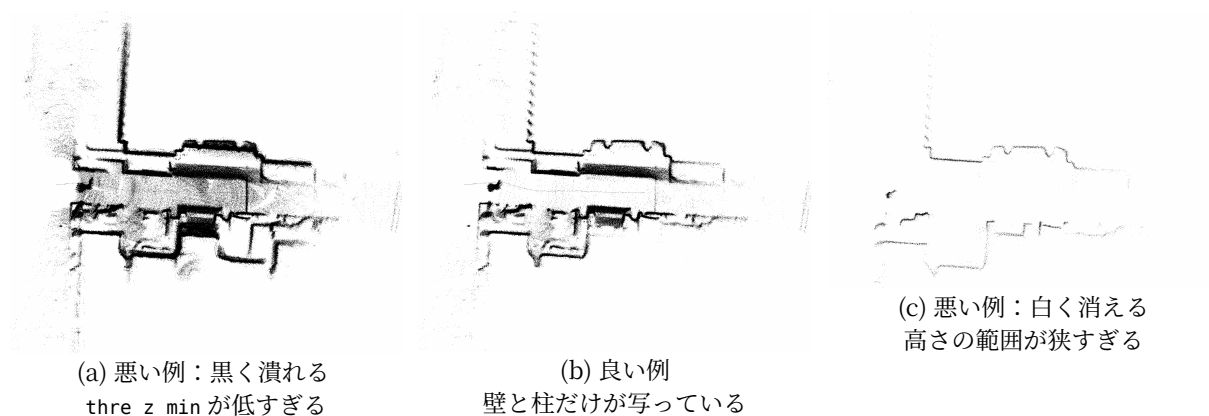


図 43: 同じ 3D 点群地図から、高さのしきい値だけを変えて作った 2D 地図

i 補足

上の 3 枚は**まったく同じ 3D 点群地図**から作ったものです。違うのは thre_z_min と thre_z_max の 2 つだけです。

例	thre_z_min	thre_z_max	結果
悪い例（左）	-5.0	20.0	地面と天井まで取り込み、通路の中まで黒い点で埋まる
良い例（中央）	-0.2	2.0	ロボットがぶつかる高さの壁・柱だけが残る
悪い例（右）	1.50	1.60	範囲が狭すぎて障害物がほとんど消え、壁の一部しか残らない

表 44: 3 枚の違いを生んだパラメータ

黒く潰れると Nav2 が「どこも通れない」と判断し、白く消えると「障害物が無い」と判断して壁に向かって進みます。**どちらも走行できません。**

表 45 に、症状ごとの調整方法をまとめます。パラメータは「ファイル管理」→「設定ファイル管理」から編集します。

3D Viewer で見たときの症状	変える項目	方向
地面が写り込んで全面が赤い	thre_z_min	上げる
天井が写り込んで全面が赤い	thre_z_max	下げる
細い柱やポールが消えている	thres_point_count	下げる
空中に浮いたノイズが残る	thre_radius	上げる
経路上に障害物が残って通れない	waypoint_tolerance	上げる
地図が粗くて壁の形が分からない	map_resolution	下げる

表 45: 2D 地図の調整表

▲ 注意

変換後は、地図名が 3D 地図と一致しているか必ず確認してください。<地図名>.pcd、<地図名>.pgm、<地図名>.yaml の **拡張子を除く部分が同じ**でないと、自律走行で使えません（[エラー E-503](#)）。また、2D 地図（.yaml）を作っていない地図は、自律走行の MAPFILE の一覧に表示されません（[エラー E-501](#)）。

9.5 うまくいかないときは

症状	参照先
「入力 PCD ファイルが見つかりません」と出る	エラー E-401
「‘open3d’ and ‘scipy’ are required」と出る	エラー E-406
「Loaded point cloud is empty」と出る	エラー E-407
経路に沿った通行可能領域（緑）ができない	エラー E-402
経路ファイルの読み込みに失敗する	エラー E-408
「Filtered point cloud is empty」と出て地図ができない	エラー E-409
2D 地図が真っ黒になる	エラー E-403
2D 地図が真っ白になる	エラー E-404
「An unexpected error occurred」と出る	エラー E-410
変換したのに MAPFILE の一覧に出てこない	エラー E-405

表 46: 2D 地図変換でよくある症状

10 自律走行

本章では、作成した地図と経路を使ってロボットを自律走行させる手順を説明します。[7 マッピング](#)の3D地図、[8 経路設計](#)の経路、[9 2D 地図への変換](#)の2D地図がそろっていることが前提です。

■ 警告

自律走行はロボットが自分で動き出す機能です。開始前に必ず次を確認してください。

- ・ ロボットの進路上と周囲に人・物がないこと
- ・ 一時停止スイッチ（非常停止）がすぐ押せる位置にオペレータがいること
- ・ 初めての経路では、ロボットの横に付いて歩ける速度に設定してあること

GUIの開始画面には確認用のチェック欄があり、**すべてにチェックを入れるまで開始ボタンは押せません**。これは操作ミスを防ぐための仕組みです。チェックを形式的に入れるのではなく、実際に目で確認してから入れてください。

10.1 走行モードの選び方

自律走行には3つのモードがあり、GUIのNAVTYPEで選びます。まず「単一マップか、マルチマップか」を決め、単一マップの場合は「GNSSかLIOか」を決めます。

NAVTYPE	どんなときに使うか	自己位置の求め方
single_map_loc	1つの地図の中を走る。屋内、屋根の下、ビル谷間など GNSSが届きにくい場所 。迷ったらまずこれ	3D点群地図と現在の点群を照合して求める (simple_fastlio_localization)
single_map_gnss	1つの地図の中を走る。 空が開けた屋外 で、RTK-GNSSが安定して受信できる場所	RSFがGNSSとLIOを自動で切り替えて出す位置を使う
multi_map	複数の地図を順番に切り替えて走る。広い敷地を区画ごとに分けて地図化した場合など	地図ごとにシナリオファイルでloc/gnssを指定する

表 47: 走行モードの選択

→ かんたんに言うと

locは「地図と見比べて自分の位置を知る」方式、gnssは「衛星で自分の位置を知る」方式です。屋内では衛星の電波が届かないのでloc、広い屋外では地図に特徴が少なく見比べにくいのでgnss、と覚えておけば大きく外しません。

i 補足

モードによって必要なTFのつながり方が変わります（[2.5 座標系（TF）の考え方](#)）。locではmap → odom → base_link、gnssではmap → base_linkが必要です。走り出さないときは、まずここを疑ってください。

10.2 単一マップ走行の手順

1. メイン画面の **自律走行** をクリックします。[図 44 \(a\)](#)の画面が開きます。
2. 表示された3つのチェック欄を、**実際に確認しながら**チェックします。
 - ・ 一時停止スイッチをオンしていること
 - ・ オペレータが周りの安全を確認していること
 - ・ フリースイッチをオフしていること

i 補足

3 つすべてにチェックを入れるまで、**自律走行開始** ボタンは灰色のまま押せません。押せない場合はチェックの入れ忘れです。

- NAVTYPE のプルダウンから `single_map_gnss` または `single_map_loc` を選びます。選ぶと MAPFILE と WPFIL の欄が表示されます。
- MAPFILE で走行に使う地図を、WPFIL で経路を選びます。

▲ 注意

MAPFILE の一覧には、map/ フォルダにある **.yaml ファイル** の名前だけが表示されます。9 2D 地図への変換の 2D 地図変換を行っていない地図は、ここに出てきません。地図が一覧に無い場合は [エラー E-501](#) を参照してください。

- 自律走行開始** をクリックします。「自律走行が開始されました。周囲の安全に気をつけて下さい。」と表示され、新しいタブと複数の端末が開きます。

自律移動の開始前に設定を確認してください。

(a) 単一マップ走行 (`single_map_loc`)。MAPFILE と WPFIL の欄が出る

(b) マルチマップ走行 (`multi_map`)。代わりに CSV ファイル の欄が出る

図 44: NAVTYPE の選択によって変わる開始画面

i 補足

NAVTYPE を選ぶと、その下に出る欄が入れ替わります。**multi_map** を選ぶと MAPFILE と WPFIL は消え、代わりに **csv ファイル** が現れます。欄が見当たらない場合は NAVTYPE の選択を確認してください。

10.2.1 開始後に内部で起きていること

開始ボタンを押すと、次の順序で処理が進みます。端末に流れる文字はこの順番で出てくるので、どこで止まったかを見れば原因の見当がつきます。

- 残っているノードを片付ける**
既存の ROS ノードを終了します... と表示されます。前回の走行のノードが残っていると衝突するため、いったんすべて終了させます。
- 初期位置を読み込む**

地図と一緒に保存された初期位置ファイル `data//init_pose.txt` を読みます。ファイルが無い場合は 警告: ... が見つかりません。デフォルトの初期位置を使用します。と表示され、原点から始まります (エラー E-504 参照)。

3 モータドライバを起動する

モータドライバを起動します... と表示され、専用の端末が開きます。

4 ナビゲーションシステムを起動する

ナビゲーションシステムを起動します... (マップ: ..., GNSS: ...) と表示され、Nav2・自己位置推定・座標変換の各ノードが起動します。

5 経路をたどり始める

ウェイポイント追従を開始します: <経路名>.json と表示され、waypoint_manager が Nav2 に目標地点を 1 つずつ送り始めます。ここでロボットが動き出します。

▲ 注意

⑤ で waypoint_manager が異常終了した場合、エラー: waypoint_manager が異常終了しました。15 秒後に再試行します... と表示され、**15 秒のカウントダウンのあと自動的にやり直します**。これは繰り返し続いため、原因を直さない限り止まりません。止めたいときは [10.6 停止のしかた](#) の手順で停止してください。

● ● ● 自律走行開始時の端末表示 (正常時の例)

```
--- 実行パラメータ ---
mapfile: toyonaka
wayfile: toyonaka
navigation: true
use_gnss_switch: false
-----
既存のROSノードを終了します...
-----
マップの処理を開始します: toyonaka
-----
モータドライバを起動します...
モータドライバ関連ノードの起動を確認しました。
ナビゲーションシステムを起動します... (マップ: toyonaka, GNSS: false)
ウェイポイント追従を開始します: toyonaka.json
```

続いて、Nav2 の各プログラムが順に立ち上がります。次の 2 行が出れば、走り出す準備が整っています。

● ● ● 起動が成功したときの端末

```
map_server の起動を待っています...
現在の状態: inactive [2]
Inactive 状態を検出しました。activate を実行します。
map_server はすでに Active です。
Nav2のライフサイクル状態とアクションサーバーの準備を監視しています...
Nav2システムおよびアクションサーバーの準備が完全に完了しました。
コストマップの安定化を待っています (3秒)...
ウェイポイント追従を開始します: toyonaka.json
[INFO] [nav2_waypoint_manager_executor]: Loaded 12 waypoints from toyonaka.json
[INFO] [nav2_waypoint_manager_executor]: TF from map to base_link is available. Nav2
should be ready.
[INFO] [nav2_waypoint_manager_executor]: Waiting for Nav2 action server...
[INFO] [nav2_waypoint_manager_executor]: Sending goal for waypoint 0...
[INFO] [nav2_waypoint_manager_executor]: Goal accepted. Starting custom arrival check...
```

反対に、うまくいかないときは次のように**同じ内容が繰り返し表示され続けます**。これは異常です。[エラー E-511](#) から順に確認してください。

● ● ● 起動に失敗して繰り返しているときの端末

```
エラー: Nav2の起動確認がタイムアウトしました。現在の状態: unconfigured
エラー: Nav2の起動に失敗しました。再試行します...
-----
マップの処理を開始します: toyonaka
-----
(以下、同じ内容が繰り返される)
```

● ● ● waypoint_manager が異常終了して再試行しているときの端末

```
[ERROR] [nav2_waypoint_manager_executor]: Timeout waiting for TF from map to base_link \
after 30.0 seconds. Shutting down.
エラー: waypoint_managerが異常終了しました。15秒後に再試行します...
ノードの終了を待っています...
再起動待機中: 12 秒...
```

▲ 注意

繰り返しは自動では止まりません。同じ表示が2回以上出たら、いったん **ロボット停止** を押し、12 [トラブルシューティング](#) で原因を調べてから再開してください。放置すると、地図の読み込みとノードの起動が延々と繰り返されます。

10.3 マルチマップ走行の手順

複数の地図を順番に切り替えて走行するモードです。走る順序は、あらかじめ **シナリオファイル** (CSV) で定義しておきます。シナリオファイルの書き方と編集方法は [5 コンフィグファイルの設定](#) を参照してください。

1. シナリオファイルを用意します。GUI の「ファイル管理」から作成・編集できます。1 行目の見出しは必ず次の形にしてください。

```
map_file,waypoint_file,nav_type,interval
```

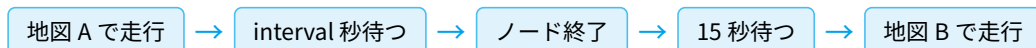
▲ 注意

NAVTYPE で multi_map を選んだときの CSV ファイルの一覧には、**1 行目がこの見出しと完全に一致する CSV だけ**が表示されます。地図作成コンフィグ (option_name,value,default で始まる CSV) は別の種類のファイルなので、ここには出てきません。一覧に出てこない場合は [エラー E-502](#) を参照してください。

2. メイン画面の **自律走行** をクリックし、チェック欄をすべて確認してチェックします。
3. NAVTYPE で multi_map を選びます。CSV ファイル の欄が表示されます。
4. 使うシナリオファイルを選び、**自律走行開始** をクリックします。

10.3.1 マルチマップ走行の進み方

シナリオファイルの 1 行が 1 つの地図に対応し、上から順に処理されます。



1. その行の地図・経路・走行モードで、単一マップ走行と同じ手順を実行します。
2. 経路を最後までたどり終わると次に進みます (マルチマップでは waypoint_manager は --once 付きで実行され、周回しません)。

3. シナリオファイルの `interval` で指定した秒数だけ待機します。端末には 次のマップまであと N 秒... とカウントダウンが表示されます。
4. 走行関連のノードをすべて終了し、さらに **約 15 秒**待ってから次の地図に移ります。この待ち時間はノードが完全に終了するために必要なもので、短縮できません。

▲ 注意

マルチマップ走行は、**シナリオファイルの最後まで行くと先頭に戻り、無限に繰り返します**。=== CSV ファイルの最後まで処理しました。ループを再開します。=== と表示されたあと、また 1 行目から走り始めます。1 周で終わらせたい場合は、最後の地図を走り終えた時点で [10.6 停止のしかた](#) の手順で停止してください。

地図が切り替わる場面では、端末に次のように表示されます。**カウントダウンの間はロボットが停止したままになりますが、故障ではありません。**

●●● 地図が切り替わる時の端末

```
waypoint_managerが正常に完了しました。
```

```
-----  
マップの処理を開始します: map2  
-----
```

```
次のマップまであと 10 秒...
```

```
次のマップまであと 9 秒...
```

```
次のマップまであと 8 秒...
```

i 補足

待ち時間はシナリオファイルの `interval` 列で決まります ([B.2 シナリオファイル](#))。短すぎると前の地図のノードが終了しきる前に次が起動し、起動失敗 ([エラー E-511](#)) の原因になります。**10 秒以上を目安にしてください。**

10.4 走行中の状態確認

自律走行中は RViz2 の画面が開き、ロボットの状態が表示されます。画面左上に重ねて表示される文字は、**色そのものが状態を表しています**。専門的な数値を読まなくても、色だけで正常・異常の見当がつきます。

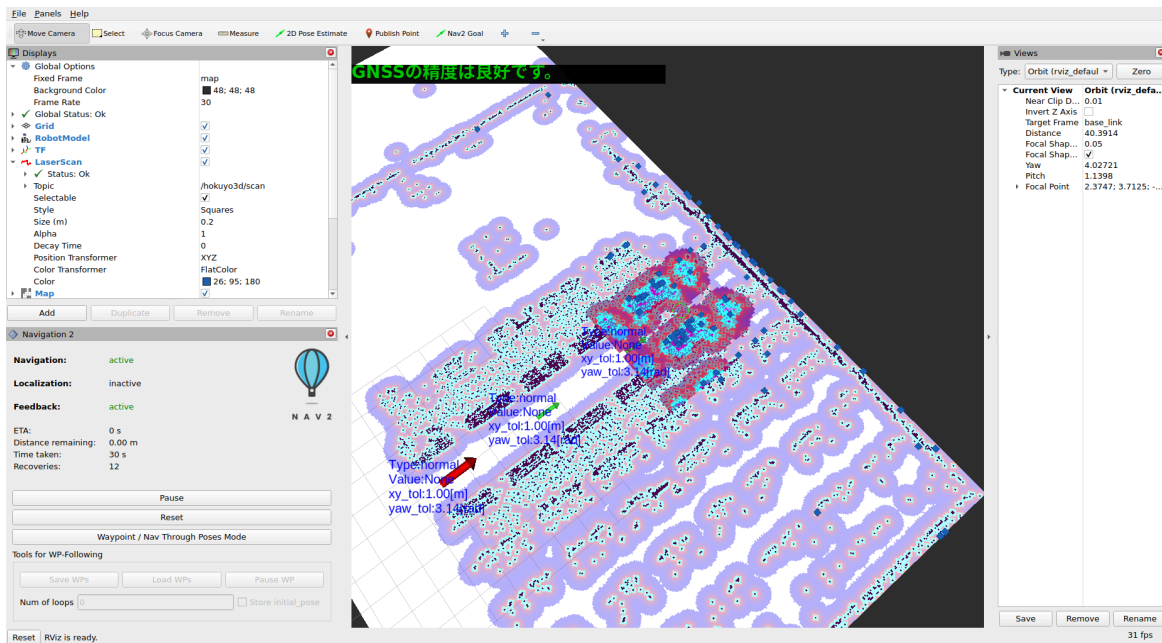


図 45: 自律走行中の RViz2 画面（斜め上から見た表示）

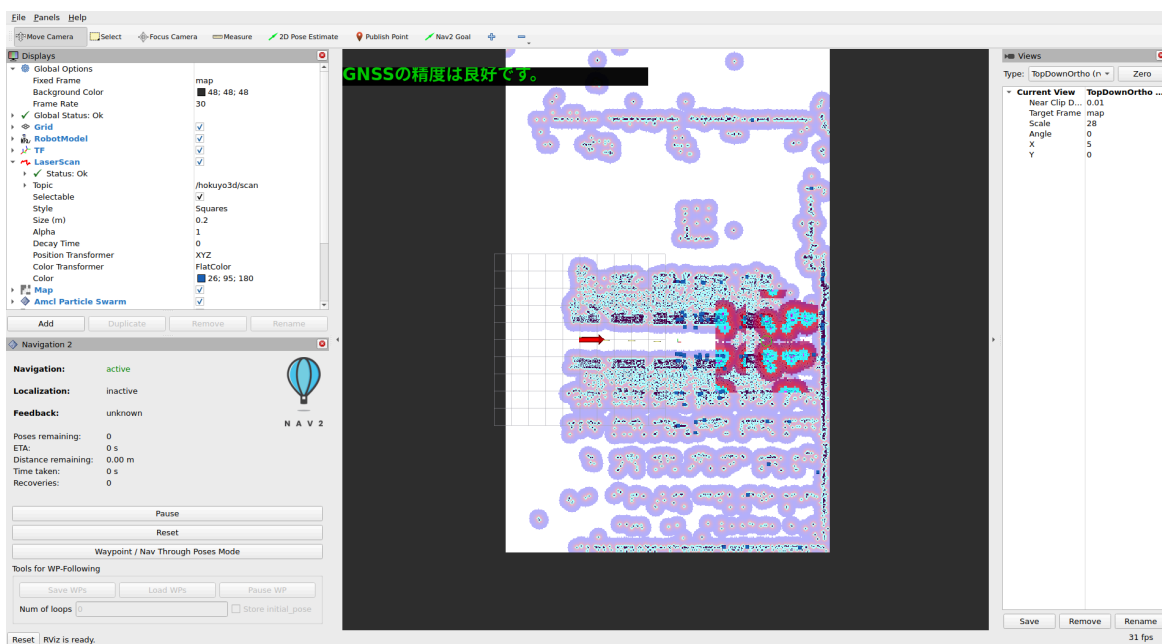


図 46: 同じ場面を真上から見た表示。2D 地図と経路の関係が分かりやすい

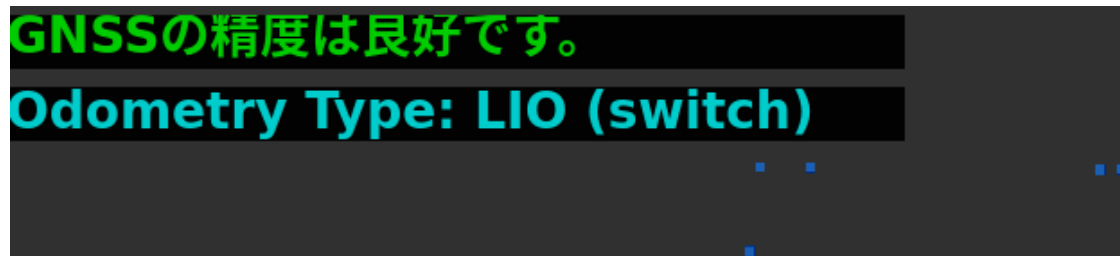
画面上の要素	意味
白い背景と黒い線	2D 地図。黒い線が壁や柱
紫～赤の帯	コストマップ。障害物の周囲に取られた余裕。ここへは進入しません
水色の点	いま見えているレーザの反射点（現在の周囲の様子）
青い矢印の列	経路（ウェイポイント）。文字は各地点の属性と許容誤差
赤い矢印	いま向かっている目標地点
左上の文字	GNSS 精度と自己位置の種類（図 47）

左下の Navigation 2 欄 Nav2 の状態、残り距離、経過時間、復帰動作の回数

表 48: RViz2 画面の見方

✓ ヒント

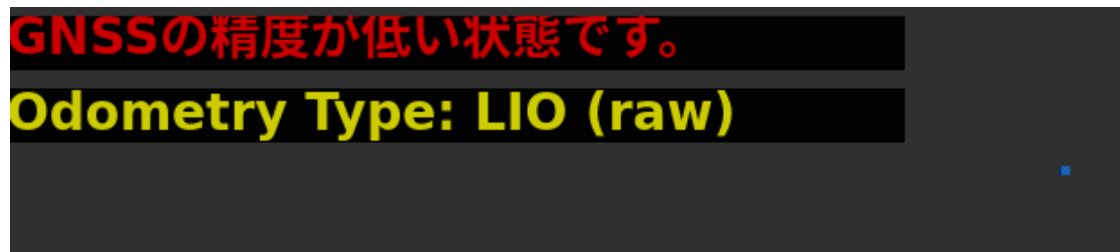
Recoveries (復帰動作の回数) が増え続けている場合は要注意です。 ロボットが進めずに、その場での回転や後退を繰り返しています。経路が障害物に近すぎるか、2D 地図が実際と合っていない (エラー E-507、9.4 調整のこつ)。



(a) 正常時。GNSS が緑、自己位置の種類が水色



(b) 注意。GNSS が黄色 (精度が中程度)



(c) 異常時。GNSS が赤 (精度が低い)

図 47: 画面左上に重ねて表示される状態の文字

→ かんたんに言うと

読むのは色だけで構いません。

緑ならそのまま、黄色なら注意して見守る、赤なら止めて確認する、と覚えてください。

10.4.1 GNSS の精度表示

表示色	表示される文字	意味と対応
緑	GNSS の精度は良好です。	そのまま走行して問題ありません
黄	GNSS の精度は中程度です。	gnss モードでは位置がふらつくことがあります。樹木や建物の陰を通過している間だけであれば様子を見てください
赤	GNSS の精度が低い状態です。	gnss モードでの走行には適しません。この場所を走る必要がある場合は loc モードに切り替えてください

白	GNSS の精度: N/A	GNSS のデータが届いていません。 エラー E-207 を参照してください
---	---------------	--

表 49: GNSS 精度の表示

10.4.2 自己位置の種類の表示

Odometry Type: に続けて、いまどの方法で自分の位置を求めているかが表示されます。

表示色	表示	意味
緑	GNSS (switch)	GNSS の位置を使っている
水色	LIO (switch)	GNSS が使えないため LIO の位置に切り替えている（正常な動作）
黄	LIO (raw)	補正のかかっていない LIO の位置。走り始めの一時的な状態
白	N/A	情報が届いていない

表 50: 自己位置の種類の表示

10.4.3 LIO の更新頻度の表示

Lidar Odom Rate: には、LIO が 1 秒間に何回位置を更新しているかが表示されます。

表示色	値の目安	意味と対応
緑	9.5 Hz 以上	正常
黄	5.0 ~ 9.5 Hz	処理が追いついていません。走行はできますが、他の重いアプリケーションを閉じてください
赤	5.0 Hz 未満	位置がずれる恐れがあります。 エラー E-506 を参照してください
白	N/A	LIO のデータが届いていません。 エラー E-506 を参照してください

表 51: LIO 更新頻度の表示

✓ ヒント

走行前にこの 3 つがすべて緑（loc モードでは GNSS が緑でなくても構いません）になっていることを確認してから走らせると、走行中のトラブルを大きく減らせます。

10.5 経路上の動作（属性）

経路の各地点には属性を設定でき、ロボットはその地点で指定された動作をします。属性の設定方法は [8 経路設計](#) を参照してください。

属性	value の意味	ロボットの動作
normal	（使わない）	そのまま通過する。速度は通常速度に戻る
stop	停止時間 [s]	その地点で指定秒数だけ停止し、その後再開する
slow	制限速度 [m/s]	次の地点まで指定速度まで減速して走る

表 52: 経路の属性と動作

到着したかどうかは、地点ごとに設定した `xy_tolerance`（位置の許容誤差 [m]）と `yaw_tolerance`（向きの許容誤差 [rad]）で判定されます。

i 補足

waypoint_manager は、経路上で地点を**通り過ぎたことを検知すると自動的に次の地点へ切り替えます**。そのため、多少の行き過ぎでロボットが立ち往生することはありません。ただし xy_tolerance を極端に小さくすると、何度も同じ地点に近づき直そうとして進まなくなることがあります（[エラー E-507](#) 参照）。

10.6 停止のしかた

10.6.1 通常の停止

1. メイン画面の **ロボット停止** をクリックします。
2. 「自律走行プログラムを終了します… 2秒後に自動的にメインページに戻ります。」と表示されます。
3. 走行に関するプロセスがすべて終了し、開いていた端末が閉じます。
4. メイン画面の「現在のモード」が「停止モード」に戻ります。

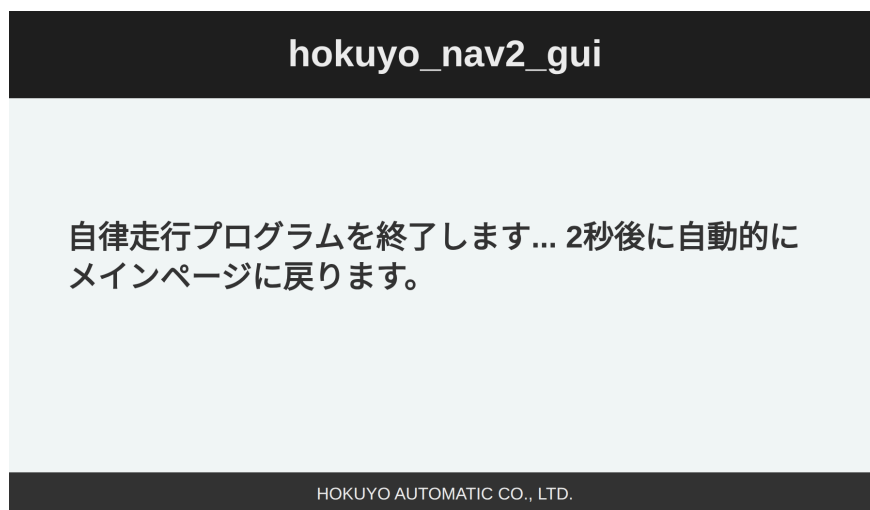


図 48: **ロボット停止** を押した直後の画面

i 補足

ロボット停止 は、走行スクリプト本体・Nav2・自己位置推定・モータドライバ・waypoint_manager をまとめて終了させます。マルチマップ走行の繰り返しループもここで止まります。

10.6.2 GUI が使えないときの停止

ブラウザが閉じてしまった、GUI が反応しないなどの理由で **ロボット停止** が押せない場合は、「データ取得」や「自律走行」の開始時に一緒に開く「**ロボットプログラム停止用ポップアップ**」（[図 16 \(b\)](#)）を使ってください。「ロボットプログラムを停止しますか？」の問いに **OK** を押すと、すべてのノードが停止します。

それも使えない場合は、端末から直接次のコマンドを実行します。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2
./scripts/ctrl/web_kill_all_rosnode.sh
```

■ 警告

上記はいずれも **ソフトウェア的な停止** です。反映まで数秒かかることがあります。ロボットが人や物に接触しそうな状況では、ソフトウェアの操作を試す前に、**必ず物理的な非常停止スイッチを押してください**。

11 ファイル管理とデータ変換ツール

本章では、作成した地図・経路・設定ファイルを整理する方法と、rosviz を扱う補助ツールの使い方を説明します。

→ **かんたんに言うと**
この章は**現場作業の合間の「片づけ」**の章です。地図や経路が増えてくると、どれが最新か分からなくなります。名前の付け方と控えの取り方を決めておくと、現場で迷わずに済みます。

11.1 ファイル管理画面を開く

メイン画面の **ファイル管理** を押すと、図 49 の選択画面が出ます。管理したいファイルの種類を選んでください。それぞれ別のタブで開きます。

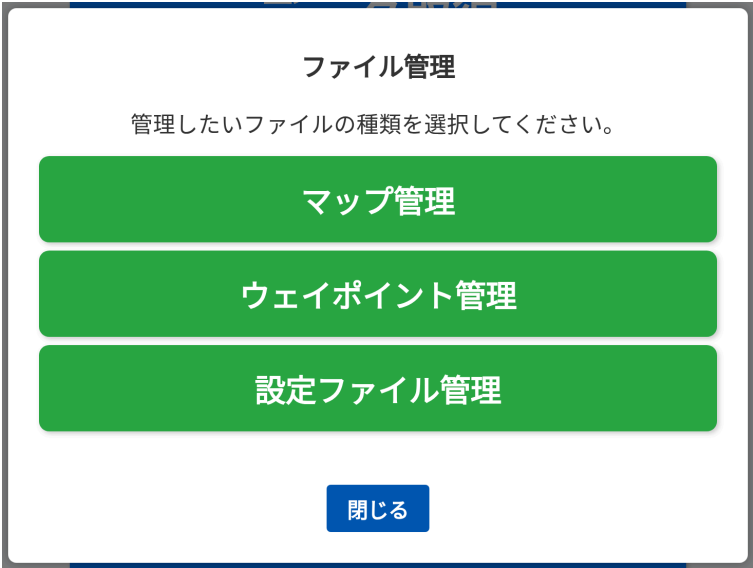


図 49: ファイル管理の種類を選ぶ画面

ボタン	対象フォルダ	入っているもの
マップ管理	map/	3D 点群地図 (.pcd)、2D 地図 (.pgm、.yaml)
ウェイポイント管理	waypoints/	経路ファイル (.json)
設定ファイル管理	config/	地図作成コンフィグとシナリオファイル (.csv)

表 53: ファイル管理の 3 つの入口

▲ 注意
ファイル管理 は**停止モード**のときだけ押せます。灰色で押せない場合は、先に **ロボット停止** を押してください (エラー E-105)。

11.2 地図ファイルの管理

マップ管理 を開くと、図 50 のように map/ の中身が一覧されます。



図 50: マップファイル管理の画面

11.2.1 1つの地図を構成する4つのファイル

1つの地図は、表 54 の4つのファイルの組で成り立っています。拡張子を除いた名前は、必ずすべて同じにしてください。

ファイル	場所	役割
<名前>.pcd	map/	3D 点群地図。loc モードの自己位置推定に使う
<名前>.pgm	map/	2D 地図の画像。Nav2 の経路計画に使う
<名前>.yaml	map/	2D 地図の縮尺と原点の情報
<名前>.json	waypoints/	経路（ウェイポイント）

表 54: 1つの地図を構成するファイル

■ 警告

名前が1つでも食い違うと、自律走行の開始時に地図が読み込めず失敗します。症状と直し方は [エラー E-503](#) と [エラー E-510](#) を参照してください。

i 補足

上記のほかに `data/<名前>/` というフォルダも自動で作られ、地図を作ったときの初期位置 (`init_pose.txt`、`init_lat_lon_alt.txt`) が入っています。このフォルダは GUI からは見えません。別のパソコンへ地図を移すときは、忘れずに一緒にコピーしてください ([エラー E-504](#))。

11.2.2 名前を変える

一覧の**ファイル名の文字をダブルクリック**すると、その場で書き換えられます。入力後に別の場所をクリックすると確定します。

- 1 **.pcd、.pgm、.yaml を順に同じ名前へ変更する**
1つだけ変えた時点では地図として壊れた状態になります。必ず4つすべてを変えきってください。
- 2 **ウェイポイント管理のタブで .json も同じ名前に変更する**
経路ファイルは別のフォルダにあるため、別タブでの操作になります。
- 3 **端末で data/ のフォルダ名も変更する**

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/data
mv <古い名前> <新しい名前>
```

▲ 注意

拡張子（ピリオドより後ろ）は変更できません（エラー E-112）。また、すでに同じ名前がある場合は拒否されます（エラー E-111）。

✓ ヒント

名前には**半角英数字、_、- だけ**を使ってください。空白や日本語を含めると、マッピングや自律走行の実行時に引数が途中で切れて失敗します（エラー E-338）。

現場名と日付を組み合わせると管理しやすくなります。

例: toyonaka_1f_20260401

11.2.3 削除する

行の左端のチェックボックスを入れて **削除** を押します。

■ 警告

削除したファイルは元に戻せません。ごみ箱には入らず、その場で消えます。現場で使っている地図は、削除する前に必ず控えを取ってください（11.7 控え（バックアップ）の取り方）。

11.2.4 ダウンロードする

地図を選んで **ダウンロード** を押すと、ZIP にまとめてブラウザへ保存されます。別のパソコンから GUI を開いている場合、これがファイルを持ち出す手段になります。失敗する場合は [エラー E-117](#) を参照してください。

11.3 経路ファイルの管理



図 51: ウェイポイントファイル管理の画面

操作方法はマップ管理と同じです。名前の変更、削除、ダウンロードが行えます。

■ 警告

経路ファイル (.json) を **テキスト編集** で直接書き換えしないでください。形式が少しでも崩れると、自律走行の開始時に読み込みに失敗します ([エラー E-519](#))。編集は必ず Map Viewer ([8 経路設計](#)) から行ってください。

11.4 設定ファイルの管理



図 52: 設定ファイル管理の画面

設定ファイルには 2 種類あり、**ボタンの並びが違うこと**で見分けられます。

種類	見分け方	編集ボタン
地図作成コンフィグ	1 行目が オプション, 指定値, デフォルト値	テキスト編集 のみ
シナリオファイル	1 行目が map_file, waypoint_file, nav_type, interval	編集 と テキスト編集

表 55: 2 種類の設定ファイルの見分け方

i 補足

編集

ボタンが出ないファイルは、シナリオファイルとして認識されていません。1 行目の見出しが 1 文字でも違うと表形式の編集画面が使えず、自律走行の CSV ファイルの一覧にも現れません（エラー E-502）。

11.4.1 テキスト編集

テキスト編集

を押すと、図 53 の画面でファイルの中身をそのまま編集できます。

テキスト編集: hokuyo_slam_topics_cfg.csv

```

オプション,指定値,デフォルト値
gnss_topic,/fix,/fix
pointcloud_topic,/hokuyo3d/hokuyo_cloud2,/hokuyo3d3/hokuyo_cloud2
lio_topic,/rsf/lio_lidar_rate_odom,/hokuyo_lio/sync_odom
run_lio,true,true
gnss_cov_thre,0.01,0.01
imu_topic,/hokuyo3d/imu
slam_mode,gnss
pc_save_distance,1.0
wp_save_distance,4.0
gnss_min_movement_thre,4.0
lio_min_movement_thre,0.1
gravity_stride,1
orig_frame,yvt,yvt
target_frame,lio_odom,lio_odom
thre_z_min,-0.2,-1.0
thre_z_max,2.0,20.0
map_resolution,0.05,0.05
thres_point_count,1,1
flag_pass_through,True,True
thre_radius,0.1,0.1
waypoint_tolerance,1.0,1.0
fix_rate,30,40

```

保存 キャンセル

図 53: テキスト編集の画面（地図作成コンフィグ）

■ 警告

地図作成コンフィグは、**上から何行目か**で値が読み取られます。行の追加・削除・並べ替えを行うと、以降の設定がすべてずれます（[エラー E-310](#)）。書き換えてよいのは、**各行の2列目（カンマとカンマの間）**だけです。

11.4.2 表形式の編集（シナリオファイル）

シナリオファイルは **編集** を押すと、[図 54](#) の表形式の画面で編集できます。書き間違いが起こらないため、こちらの使用をおすすめします。

CSV編集: maps_and_waypoints.csv

	Map File	Waypoint File	Nav Type	Interval (sec)	削除
三	-- 選択 --	-- 選択 --	gnss	1	削除
三	-- 選択 --	-- 選択 --	gnss	1	削除

行を追加 保存 キャンセル

図 54: シナリオファイルの表形式編集画面

操作	方法
地図・経路を選ぶ	一覧から選択します。実在するファイルだけが並びます
走行モードを選ぶ	loc または gnss を選択します（10.1 走行モードの選び方）
切り替え間隔	数値 [秒] を入力します
行を入れ替える	左端の「≡」を上下にドラッグします
行を追加する	行を追加 を押します
行を削除する	その行の 削除 を押します。 確認なしで即座に消えます
保存する	保存 を押します。押すまで変更は反映されません

表 56: シナリオ編集画面の操作

▲ 注意

保存 を押さずにタブを閉じると、編集内容は失われます。

11.4.3 新しい設定ファイルを作る

画面下部の入力欄にファイル名 (.csv) を入力して **作成** を押します。シナリオファイルを新規に作る場合は、**作成後にテキスト編集で 1 行目の見出しを入力してください。**

```
map_file,waypoint_file,nav_type,interval
```

11.5 rosbag の補助ツール

メイン画面の **マッピング** からは、地図作成のほかに rosbag を加工する 2 つの機能が呼び出せます。

機能	内容	状態
ROS Bag フィルタ	記録した rosbag から、必要なトピックだけを取り出して別の rosbag を作る	使用可
トピック同期 (sync)	複数のトピックの時刻を揃える	現在のバージョンでは使用不可

表 57: rosbag の補助ツール

▲ 注意

トピック同期 (sync) は選択しないでください。 この機能が呼び出すスクリプトは現在のバージョンに含まれておらず、端末が No such file or directory と表示して終了します（エラー E-312）。

11.5.1 ROS Bag フィルタを使う場面

記録した rosbag には、地図作成に使わないトピックも含まれています。不要なトピックを取り除くと、表 58 の利点があります。

場面	効果
ファイルが大きくて持ち出せない	不要なトピックを削るとファイルが小さくなり、コピーが速くなります
マッピングに時間がかかりすぎる	読み込むデータが減り、処理が速くなります
不要なトピックが誤って使われている	必要なトピックだけを残すことで、設定の取り違えを防げます

表 58: ROS Bag フィルタの使いどころ

11.5.2 操作手順

- 1 **rosbag を選ぶ**
メイン画面の **マッピング** → **filter** を押すと、図 55 の一覧が表示されます。日付から始まるフォルダ名を選び、左端のチェックボックスを入れてから **ROS Bag として選択** を押します。



図 55: ROS Bag ブラウザ（フィルタ用）

- 2 **残すトピックを選ぶ**
rosbag に含まれるトピックの一覧が表示されます。残したいものにだけチェックを入れてください。地図作成に必要なトピックは表 38 のとおりです。
- 3 **出力名を入れて実行する**
元の rosbag と違う名前を入力します。末尾に `_filtered` を付けると分かりやすくなります。入力が空だと実行できません（エラー E-210）。
- 4 **結果を確認する**
rosbag/ に新しいフォルダができます。端末で中身を確認できます。

```
ros2 bag info ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/rosbag/<出力名>
```

```
確認の表示例

Files:          <出力名>_0.mcap
Duration:       27.841997138s
Messages:       2554
Topic information: Topic: /fix | Type: sensor_msgs/msg/NavSatFix | Count: 28 | ...
                  Topic: /hokuyo3d/hokuyo_cloud2 | Type: sensor_msgs/msg/PointCloud2
                  | Count: 537 | ...
```

■ 警告

元の rosbag は消さずに残しておいてください。トピックを削りすぎると、あとから別の方式で地図を作り直すことができなくなります。現場での再走行はやり直しが効きません。

11.6 PCD から PGM への変換画面

2D 地図への変換（9 2D 地図への変換）は、この画面から実行します。**必ず、変換元の PCD ファイルを選んでから**この画面を開いてください。

1 PCD ファイルを選ぶ

マッピング → pcd2pgm を押すと 図 56 の一覧が出ます。



図 56: PCD ファイルの選択画面

2 経路ファイルを選ぶ（任意）

経路を指定すると、その周囲が**通行可能な領域**として地図に書き込まれます。指定しない場合は、点群だけから地図が作られます。

PCD to PGM 変換: ウェイポイント選択

PCDファイル: **PCDファイル名未指定**
マップのPGM化と同時にウェイポイント情報（JSON）をYAMLに含めるか選択してください。

利用可能なウェイポイントファイル (.json)

2026-08-26-13-20-tepco_demo.json
rsf_20260826_094558.json
2026-07-30-19-04-jazzy_test.json
rsf_20260827_092756.json
rsf_20260826_101810.json
rsf_20260827_011335.json
rsf_20260826_155230.json
nakanoshima.json

選択して続行スキップ（なしで続行）キャンセル

図 57: ウェイポイントファイルの選択画面

- 出力名と設定ファイルを指定して実行する**
図 58 の画面で、出力する 2D 地図の名前を入力します。 **3D 点群地図と同じ名前**にしてください。

PCD to PGM 変換: 設定

☐ 変換元PCDファイル: akashi_kosen.pcd

ウェイポイントファイル: なし (ウェイポイント情報は使用しません)

出力PGMマップベース名:

akashi_kosen

(例: `akashi\_kosen` → `akashi\_kosen.pgm` と `akashi\_kosen.yaml` が作成されます)

パラメータ設定ファイル (CSV):

-- 設定ファイルを選択 (任意) --

変換開始

キャンセル

設定を確認し、「変換開始」ボタンを押してください。

図 58: PCD to PGM 変換の設定画面

▲ 注意

この画面を直接 URL から開くと、白い画面に Internal Server Error とだけ表示されます。必ずメイン画面のボタンからとどってください (エラー E-118)。

11.7 控え (バックアップ) の取り方

■ 警告

地図と経路は**現場で走行しなければ作り直せません**。パソコンの故障や誤削除に備えて、定期的に別の場所へコピーしてください。

1つの現場のデータをまとめて控える場合は、次のコマンドを実行します。<地図名> と保存先は、実際のものに置き換えてください。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2
NAME=<地図名>
DEST=/media/$USER/<USBメモリ名>/hokuyo_backup
mkdir -p "$DEST"
cp map/$NAME.pcd map/$NAME.pgm map/$NAME.yaml "$DEST"/
cp waypoints/$NAME.json "$DEST"/
cp -r data/$NAME "$DEST/"
```

対象	優先度	理由
map/	必須	地図そのもの
waypoints/	必須	経路そのもの
data/<地図名>/	必須	初期位置。無いと走行開始位置がずれます
config/	推奨	調整したパラメータ。作り直しの手間が省けます

rosviz/	推奨	地図を作り直せる元データ。容量が大きい
gnss_log/	任意	GNSS 品質の記録。原因調査に使用

表 59: 控えを取る対象と優先度

✓ ヒント

控えを戻すときは、上記の逆にコピーしたあと、**必ずパッケージを作り直してください**。作り直さないと、GUI の一覧に地図が現れないことがあります（[エラー E-405](#)）。

```
cd ~/colcon_ws
colcon build --symlink-install --packages-select hokuyo_navigation2
```

11.8 うまくいかないときは

症状	参照先
ファイル一覧が空で「ディレクトリが見つかりません」と出る	エラー E-109
ボタンを押しても「選択されていません」と出る	エラー E-110
「既に存在します」と出て作成・改名できない	エラー E-111
「拡張子の変更はできません」と出る	エラー E-112
「不正なファイルパスです」と出る	エラー E-113
2D 地図（.yaml）が読めないと警告が出る	エラー E-115
経路が Map Viewer に表示されない	エラー E-116
ダウンロードできない	エラー E-117
変換画面で Internal Server Error が出る	エラー E-118
フィルタで「コア機能がインポートされていません」と出る	エラー E-208
rosviz が「サポートされていません」と出る	エラー E-209
トピック同期が実行できない	エラー E-312

表 60: ファイル管理でよくある症状

12 トラブルシューティング

本章では、実際に起こりうるエラーとその対処方法をまとめています。専門知識がなくても対処できるよう、「何が起きているか」「なぜ起きたか」「どうすれば直るか」「直ったかどうかの確認方法」の順で記載しています。

エラーには E-xxx の番号が付いています。他の章から「[エラー E-503](#) を参照」のように案内されている場合は、その番号を探してください。

12.1 困ったときの進め方

やみくもに再起動するより、次の順序で切り分けたほうが早く解決します。

- 1 画面に出ている文字をそのまま読む**
ブラウザの赤い帯や、端末に出ている日本語のメッセージが最大の手がかりです。 **文字を書き写すか、スマートフォンで撮影しておいてください。** 本章の一覧から同じ文言を探します。
- 2 どの工程で止まったかを特定する**
「データ取得」「マッピング」「2D 地図変換」「自律走行」のどれで起きたかによって、見るべき節が変わります。 [表 61](#) から該当する節に進んでください。
- 3 本章の対処を上から順に試す**
各エラーの「対処」は **効果が高く、副作用が小さい順** に並んでいます。上から順に試し、1 つ試すごとに「確認」の方法で直ったか確かめてください。
- 4 それでも直らなければ記録して問い合わせる**
[12.10 問い合わせるときに用意するもの](#) の項目をそろえて、[E 問い合わせ先](#) の問い合わせ先へご連絡ください。

症状が出た場面	参照する節
ブラウザで GUI が開かない、ボタンが反応しない	12.3 GUI・サーバに関するエラー
ロボットが動かない、rosbag が記録できない	12.4 データ取得に関するエラー
地図が作れない、地図の形がおかしい	12.5 マッピングに関するエラー
2D 地図が真っ白・真っ黒になる	12.6 2D 地図変換に関するエラー
自律走行が始まらない、途中で止まる、変な方向へ行く	12.7 自律走行に関するエラー
ファイルの整理・受け渡しがうまくいかない	12.3 GUI・サーバに関するエラー
ビルドやインストールが通らない	12.8 ビルド・セットアップに関するエラー
端末やブラウザに出たメッセージから探したい	12.9 端末メッセージ逆引き表

表 61: 症状から探す索引

✓ ヒント

表示された文言そのもので探すのがいちばん確実です。 [12.9 端末メッセージ逆引き表](#) に、端末とブラウザに出るメッセージの **逆引き表** をまとめています。文言の一部（可変部分を除いた部分）で探してください。

12.2 まず試す 3 つのこと

原因がはっきりしないときは、次の 3 つを順に試してください。経験上、多くのトラブルはこれで解決します。

- 1 **ロボットを止めてから、もう一度始める**
メイン画面の **ロボット停止** を押し、「停止モード」に戻ったことを確認してから、改めて操作をやり直します。中途半端に残ったプログラムが原因のトラブルは、これで解消します。

- 2 **GUI サーバを再起動する**
端末で次を実行します。停止してから起動するまで、**5 秒ほど間を空けてください**。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/scripts
./stop_server.sh
./start_server.sh
```

- 3 **パソコンを再起動する**
それでも直らない場合はパソコンごと再起動します。再起動後は必ず GUI サーバの起動（4 GUI アプリケーションの起動）からやり直してください。

▲ 注意

再起動しても **同じエラーが同じ場所で繰り返し出る** 場合は、設定かファイルに原因があります。再起動を繰り返さず、本章の該当する節を確認してください。

12.3 GUI・サーバに関するエラー

E-101 ブラウザに GUI の画面が表示されない

症状 ブラウザで `http://localhost:5050` を開いても「接続できません」「このサイトにアクセスできません」と表示される。

原因 GUI サーバが起動していないか、ファイアウォールでポート 5050 が塞がれています。別のパソコンから見ている場合は、URL のアドレスが違っている可能性もあります。

対処 1. GUI サーバを起動します。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/scripts
./start_server.sh
```

2. 起動した端末に次の 2 行が出ているか確認します。出ていなければ起動に失敗しています。

```
GUI サーバ起動時の正常な表示

Flask Server starting at http://0.0.0.0:5050
WebSocket Proxy server started at ws://0.0.0.0:5050/ws
```

3. ファイアウォールでポートを開けます（表 17）。

```
sudo ufw allow 5000,5001,5050,8000,9000,9090,10940/tcp
sudo ufw allow 7400:7800/udp
sudo ufw reload
```

4. 別のパソコンから見ている場合は、localhost ではなく **ロボット側パソコンの IP アドレス** を使います（例 `http://192.168.0.20:5050`）。IP アドレスは `hostname -I` で確認できます。

確認 ブラウザを再読み込みし、メイン画面（図 5）が表示されること。

E-102 「サーバ接続なし」と表示される

症状 メイン画面は開くが、「現在のモード」の欄に「サーバ接続なし」と表示され、ボタンを押しても反応しない。

原因 ブラウザの画面は残っているが、GUI サーバのプログラムが落ちています。サーバを起動していた端末を誤って閉じた場合にも起こります。

対処 1. サーバを起動し直します。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/scripts
./stop_server.sh
./start_server.sh
```

2. ブラウザのページを再読み込みします。

確認 「現在のモード」が「停止モード」に変わることを。

E-103 自律走行経路確認 Viewer (Vizanti) が真っ白になる／地図が出ない

症状 Vizanti の画面は開くが、グリッドも座標軸も含めて何も表示されない。
(画面そのものは表示されていて、トピックの一覧だけが空という場合は [エラー E-104](#) です。)

画面表示 サーバの端末に次のような表示が出ることがあります。

```
GUI サーバの端末

Proxy: Error: Could not connect to ROSBridge at ws://localhost:9090.
Make sure it's running.
```

原因 ブラウザと ROS 2 をつなぐ中継役 (rosbridge/ポート 9090) が動いていません。
start_server.sh は GUI サーバと Vizanti サーバの 2 つを起動しますが、このうち Vizanti 側だけが失敗した場合に起こります。

対処 1. サーバを停止し、5 秒ほど待ってから起動し直します。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/scripts
./stop_server.sh
./start_server.sh
```

2. 起動時に開く 2 つの端末 (図 4) のうち、Vizanti 側の端末にエラーが出ていないか確認します。

3. ポート 9090 が開いているか確認します。

```
sudo ufw allow 9090/tcp
```

確認 Vizanti の画面にグリッドと座標軸が表示されること。

i 補足

Vizanti の端末に WebSocketClosedError: Tried to write to a closed websocket という警告が繰り返しのありますが、これは **ブラウザのタブを閉じたときに出る正常な警告** です。動作に影響はないため、対処は不要です。

E-104 Vizanti の画面は出るが、トピックの一覧がどこも空になる

症状 Vizanti は開き、グリッドや座標軸は表示される。しかし、次のようにトピックを選ぶ欄が**すべて空で、何も選べない**。

- Bag Recorder の「Topics :」に何も出てこない
- Joystick Teleop の「Topic :」が空で、速度トピックを選べない
- Add Widgets の **By Topic** タブに何も並ばない

画面表示 Vizanti を起動した端末に、次のような表示が出ています。

```

●●● Vizanti を起動した端末

[rosapi_node-2] Traceback (most recent call last):
[rosapi_node-2]   File ".../rosapi/lib/rosapi/rosapi_node", line 44, in
<module>
[rosapi_node-2]     from rosapi import glob_helper, objectutils, params,
proxy
[rosapi_node-2]   File ".../rosapi/params.py", line 43, in <module>
[rosapi_node-2]     from ros2param.api import call_get_parameters,
call_set_parameters, get_parameter_value
[rosapi_node-2] ImportError: cannot import name 'get_parameter_value' from
'ros2param.api'
[ERROR] [rosapi_node-2]: process has died [pid ..., exit code 1, ...]
```

原因 Vizanti にトピックの一覧を教える rosapi というノードが、起動直後に停止しています。

Jazzy ROS 2 Jazzy で起こります。 Jazzy では `get_parameter_value` という関数の置き場所が `ros2param.api` から `rclpy.parameter` に移動しましたが、`rosbridge_suite` 側が古い置き場所を参照しているためです。

トピックの一覧が取れないだけで、Vizanti の表示自体は動くため、「画面は出ているのに選べない」という分かりにくい症状になります。

対処 1. 次のコマンドで、`rosapi` が動いているかを確認します。応答が返らない（数十秒待っても止まったまま）なら、この症状です。

```

ros2 service call /rosapi/topics_for_type \
  rosapi_msgs/srv/TopicsForType "{type: 'sensor_msgs/msg/PointCloud2'}"
```

2. `rosbridge_suite/rosapi/src/rosapi/params.py` の 43 行目付近を、次のように書き換えます。

```

# 変更前
from ros2param.api import call_get_parameters, call_set_parameters,
get_parameter_value

# 変更後
from ros2param.api import call_get_parameters, call_set_parameters
try:
    from ros2param.api import get_parameter_value
except ImportError: # ROS 2 Jazzy 以降は rclpy.parameter に移動した
    from rclpy.parameter import get_parameter_value
```

3. ビルドし直し、サーバを起動し直します。

```

cd ~/colcon_ws
colcon build --packages-select rosapi
source install/setup.bash
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/scripts
./stop_server.sh && ./start_server.sh
```

確認 上のコマンドが、次のようにトピック名を返すこと。

```

●●● 直ったときの表示

response:
rosapi_msgs.srv.TopicsForType_Response(topics=['/hokuyo3d/hokuyo_cloud2'])
```

Vizanti を開き直し、Bag Recorder の「Topics :」にトピックが並ぶようになれば復旧しています。

E-105 ボタンが灰色で押せない

- 症状** **データ取得** **マッピング** **自律走行** **ファイル管理** が灰色になっていて押せない。
- 原因** **異常ではありません**。ロボットのノードが起動している間は、誤操作を防ぐためにこれらのボタンが無効化される仕様です。このとき有効なのは **ロボット停止** と **Map Viewer** だけです。
- 対処** **ロボット停止** を押し、「現在のモード」が「停止モード」に戻ったことを確認してください。その後、目的のボタンが押せるようになります。
- 確認** 「現在のモード」が「停止モード」になり、ボタンの色が戻ること。

E-106 「セキュリティ上の理由により、このディレクトリにはアクセスできません。」

- 症状** ファイル選択の画面で、赤い帯に上記のメッセージが表示される。
- 原因** 決められたフォルダ (map/, waypoints/, config/, rosbag/) の外に出ようとしたときに表示される安全機能です。故障ではありません。
- 対処** 画面上部の「戻る」やフォルダ名のリンクを使って、決められたフォルダの中を選び直してください。別の場所にあるファイルを使いたい場合は、あらかじめ 2.7 ファイルの置き場所 のフォルダへコピーしておきます。
- 確認** 目的のファイルが一覧に表示され、選択できること。

E-107 ファイル名を変更できない

- 症状** ファイル管理でファイル名をダブルクリックして変更しようすると、赤い帯にメッセージが出て変更できない。
- 画面表示** 次のいずれかが表示されます。

拡張子の変更はできません。ファイル名のみ変更してください。
ファイル "xxxx.pcd" は既に存在します。
不正なファイルパスです。

- 原因** いずれも **安全のための制限** です。故障ではありません。
- ・拡張子 (.pcd .pgm .yaml .json .csv) は変更できません
 - ・同じ名前のファイルが既にある場合は上書きされません
 - ・決められたフォルダの外を指す名前は使えません
- 対処**
1. 拡張子を除いた部分だけを書き換えてください。例えば oldmap.pcd を newmap.pcd にしたい場合、入力するのは newmap.pcd で、.pcd の部分は変えないようにします。
 2. 同名のファイルが既にある場合は、別の名前にするか、先に既存のファイルを削除または改名してください。
 3. 名前に / や .. を含めないでください。
- 確認** 一覧の表示が新しい名前に変わることを。

▲ 注意

地図の名前を変更するときは、.pcd .pgm .yaml の3つと、data/<地図名>/ フォルダをすべて同じ名前にそろえる必要があります。片方だけ変更すると自律走行で使えなくなります (エラー E-503、エラー E-504)。

E-108 Map Viewer に地図や経路が表示されない

症状 Map Viewer でファイルを選んで **選択した要素をロード** を押しても、何も表示されない。
または赤い帯・黄色い帯にメッセージが出る。

画面表示 次のいずれかが表示されます。

```
エラー: マップファイル "xxxx.pcd" がサーバに見つかりません。
警告: YAMLファイル "xxxx.yaml" の読み込みに失敗しました。
警告: Waypointファイル "xxxx.json" の読み込みに失敗しました。
エラー: 表示するマップ名が指定されていません。
```

原因 指定したファイルが存在しないか、中身が壊れています。
「警告」の場合はその要素だけが読み込まれず、**他の要素は表示されます**（例：3D 地図は出るが経路が出ない）。

対処

1. 「ファイル管理」で、選んだファイルが実際に存在するか確認します。
2. 3D 地図 (.pcd)・2D 地図 (.pgm と .yaml)・経路 (.json) は、それぞれ別々に選ぶ必要があります。選び忘れているか確認してください。
3. 2D 地図を表示するには、.pgm と **同じ名前の .yaml が必須**です。 .yaml が無い場合は [9 2D 地図への変換](#) の変換をやり直してください。
4. 経路ファイルが壊れていないか確認します。エラーが出る場合はファイルが壊れています。

```
python3 -m json.tool ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/
waypoints/<経路名>.json > /dev/null
```

5. 点群が大きすぎて表示に時間がかかっている場合もあります。数十秒待っても表示されない場合に異常と判断してください。
6. ブラウザのページを再読み込みしてから、もう一度試します。

確認 Map Viewer に 3D 点群地図と経路が表示されること。

E-109 「ディレクトリが見つかりません: …」

症状 ファイル管理や rosbag の選択画面を開いたとき、ブラウザ上部に赤い帯でこのメッセージが表示され、一覧が空になる。

画面表示 ●●● ブラウザ上部の表示

```
ディレクトリが見つかりません: /home/<ユーザ名>/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/
hokuyo_navigation2/rosbag
```

原因 表示しようとしたフォルダ自体がありません。 セットアップ時に `map/`、`rosbag/`、`waypoints/` を作り忘れた場合に起こります。

対処 1. 不足しているフォルダを作ります。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2
mkdir -p map rosbag waypoints data gnss_log config
```

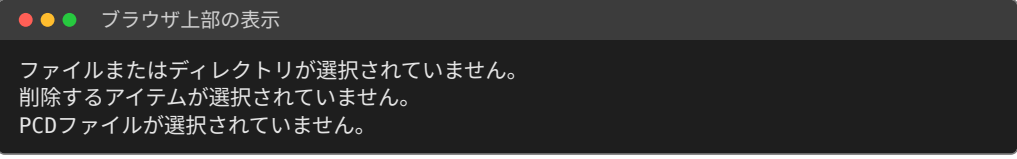
2. ブラウザのページを再読み込みします。

確認 ファイル一覧の画面が正常に開くこと。

E-110 「ファイルまたはディレクトリが選択されていません。」

症状 **選択** や **削除** を押したときに、赤い帯でこのメッセージが出て先に進まない。

画面表示


 ブラウザ上部の表示

ファイルまたはディレクトリが選択されていません。
 削除するアイテムが選択されていません。
 PCDファイルが選択されていません。

原因 行の左端にあるチェックボックスにチェックが入っていません。 ファイル名の文字をクリックしただけでは選択したことになりません。

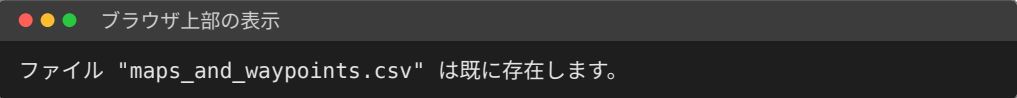
対処 1. 一覧に戻り、対象の行の左端の四角（チェックボックス）をクリックします。
 2. チェックが入ったことを確認してから、もう一度ボタンを押します。

確認 次の画面に進むこと。

E-111 「ファイル“…”は既に存在します。」

症状 ファイル名の変更、または新規ファイルの作成が拒否される。

画面表示


 ブラウザ上部の表示

ファイル "maps_and_waypoints.csv" は既に存在します。

原因 同じ名前のファイルがすでにあります。 **上書きを防ぐための安全機能**であり、故障ではありません。

対処 1. 別の名前を付けます。日付を入れると重複しにくくなります（例: route_20260401）。
 2. 古いほうが不要であれば、先に削除してから作成し直します。 **削除は元に戻せません。**
 必要なものは先に控えを取ってください。

確認 新しい名前で作成・変更できること。

E-112 「拡張子の変更はできません。ファイル名のみ変更してください。」

症状 ファイル名をダブルクリックして書き換えると、この文言が出て元に戻る。

原因 .pcd を .pgm に変えるなど、**ピリオドより後ろ**を書き換えています。拡張子はファイルの種類を表すため、変更できないようになっています。

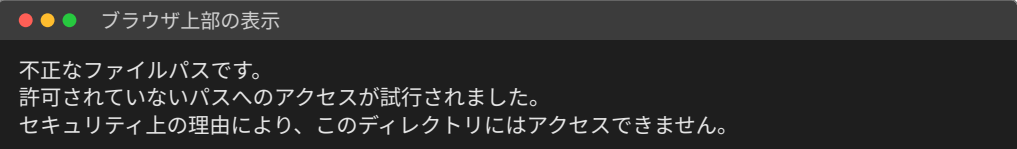
対処 1. **ピリオドより前**だけを書き換えてください。
 例: old_map.pcd → new_map.pcd (.pcd はそのまま)
 2. 地図の名前を変えるときは、.pcd .pgm .yaml と経路の .json を **すべて同じ名前**に揃える必要があります（[エラー E-503](#)）。

確認 新しい名前が一覧に反映されること。

E-113 「不正なファイルパスです。」「許可されていないパスへのアクセスが試行されました。」

症状 ファイルを開こう・保存しようすると、赤い帯でこのメッセージが出る。

画面表示


 ブラウザ上部の表示

不正なファイルパスです。
 許可されていないパスへのアクセスが試行されました。
 セキュリティ上の理由により、このディレクトリにはアクセスできません。

原因 決められたフォルダ（map/、rosbag/、waypoints/、config/）の **外**を指すパスが指定されました。ブラウザの URL を直接書き換えたときや、ファイル名に ../ が含まれるときに起こります。

対処 1. ブラウザで <http://localhost:5050> を開き直し、 **画面のボタン**からたどり直してください。
 2. ファイル名に / や .. を使わないでください。

- 別の場所にあるファイルを使いたい場合は、端末で対象のフォルダへコピーしてから操作します。

```
cp <元のファイル> ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/map/
```

確認 ファイルが開けること。

E-114 「無効なディレクトリタイプです。」

- 症状** ファイル管理の画面を開こうとするとメイン画面に戻され、この文言が出る。
- 原因** ブラウザの URL の末尾 (map/wp/config のいずれか) が書き換わっています。ブックマークが古い場合にも起こります。
- 対処**
- メインページから **ファイル管理** を押して開き直します。
 - 古いブックマークは削除してください。
- 確認** ファイル管理の画面が開くこと。

E-115 「警告: YAML ファイル “...” の読み込みに失敗しました。」

- 症状** Map Viewer を開くと 3D 点群は出るが、2D 地図（灰色の面）が出ず、黄色い帯でこの警告が出る。

画面表示

● ● ● ブラウザ上部の表示

警告: YAMLファイル "my_map.yaml" の読み込みに失敗しました。

- 原因** 2D 地図の設定ファイル (.yaml) が無いか、中身が壊れています。2D 地図への変換 (9 2D 地図への変換) をまだ行っていない場合にもこの警告が出ます。
- 対処**
- .yaml が存在するか確認します。

```
ls ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/map/ | grep -e .yaml -e .pgm
```

- 無ければ 9 2D 地図への変換 の手順で 2D 地図を作成します。
- あるのに読めない場合は中身を確認します。image:、resolution:、origin: の 3 行が必要です。

```
cat ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/map/<地図名>.yaml
```

● ● ● 正常な .yaml の例

```
{free_thresh: 0.196, image: akashi_kosen.pgm, negate: 0,
  occupied_thresh: 0.65, origin: [-4.35, -12.40, 0.0], resolution: 0.05}
```

- 壊れている場合は 2D 地図への変換をやり直してください。

確認 Map Viewer に 2D 地図が表示されること。

E-116 「警告: Waypoint ファイル “...” の読み込みに失敗しました。」

- 症状** Map Viewer に地図は出るが、経路（色付きの矢印）が表示されない。
- 原因** 経路ファイル (.json) が無いか、テキスト編集で壊れています。
- 対処**
- ファイルの有無を確認します。地図と同じ名前である必要があります。

```
ls ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/waypoints/
```

2. 形式が壊れていないか確認します。何も表示されなければ正常、エラーが出れば壊れています。

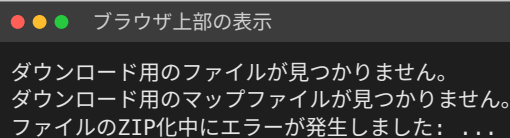
```
python3 -m json.tool \
~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/waypoints/<経路名>.json
> /dev/null
```

3. 壊れている場合は、マッピングをやり直して経路を作り直すか、控えのファイルに戻してください。

確認 Map Viewer に経路が表示されること。

E-117 「ダウンロード用のファイルが見つかりません。」

症状 ファイル管理から地図や rosbag をダウンロードしようすると失敗する。
画面表示



ダウンロード用のファイルが見つかりません。
 ダウンロード用のマップファイルが見つかりません。
 ファイルのZIP化中にエラーが発生しました: ...

原因 対象のファイルが削除・改名されているか、ZIP を作る一時領域の空き容量が不足しています。

- 対処**
1. 一覧を再読み込みし、ファイルが実在するか確認します。
 2. ディスクの空き容量を確認します。Use% が 95% を超えていたら不足です（エラー E-335）。

```
df -h /
```

3. 巨大な rosbag は、ダウンロードではなく USB メモリへ直接コピーすることをおすすめします。

```
cp -r ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/rosbag/<名前> /media/<ユーザ名>/<USB名>/
```

確認 ファイルがダウンロードできること。

E-118 PCD から PGM への変換画面で「Internal Server Error」が出る

症状 2D 地図への変換画面を開いたときに、白い画面に英語で Internal Server Error とだけ表示される。

画面表示

Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the server is overloaded or there is an error in the application.

(a) 変換元 PCD を選ばずに変換画面を開いたときの表示

原因 変換元の PCD ファイルを選ばずに変換画面を開いています。本来は「エラー: 変換元の PCD ファイルが指定されていません。」と表示してメインページへ戻る動作ですが、現在のバージョンでは戻り先の指定に誤りがあるため、代わりにこの英語のエラー画面になります。

- 対処** 1. ブラウザの **戻る** でメインページに戻ります。戻れない場合は <http://localhost:5050> を開き直します。
2. **マッピング** → **pcd2pgm** の順に押し、**一覧から PCD ファイルを選んでから PCD として選択** を押します。
3. 変換画面に「変換元 PCD ファイル: ○○.pcd」と表示されていることを確認してから **変換開始** を押します。
- 確認** 変換画面の上部に、選んだ PCD ファイル名が表示されること。

E-119 ブラウザ上部に赤い帯でエラーが表示される（共通）

症状 操作のあと、画面の上に色の付いた帯でメッセージが出る。
原因 GUI は、操作の結果を画面上部の帯で知らせます。色によって意味が異なります。
対処

色 意味と対応

赤	エラー。操作は実行されていません。文言を本章から探してください
黄	警告。一部だけ実行されています。結果を必ず確認してください
青	案内。次に何をすればよいかの指示です
緑	成功。操作は完了しています

(a) 画面上部に出る帯の色と意味

帯は数秒で消えることがあります。読み逃した場合は、同じ操作をもう一度行ってください。

確認 —

12.4 データ取得に関するエラー

E-201 ロボットがジョイスティック操作で動かない

- 症状** Vizanti のバーチャルジョイスティックを操作しても、ロボットが動かない。
原因 速度指令のトピック名が合っていない、モータドライバが起動していない、または非常停止が押されたままになっている、のいずれかです。
対処 1. **非常停止スイッチが解除されているか**を確認します。もっとも多い原因です。
 2. ジョイスティックのアイコンを選択し、速度トピック名が /wizurg/cmd_vel になっているか確認します (図 27)。
 3. モータドライバの端末 (図 15 (c)) が開いていて、エラーが出ていないか確認します。
 4. 速度指令が実際に出ているかを端末で確認します。ジョイスティックを操作している間、数値が流れれば GUI 側は正常です。

```
ros2 topic echo /wizurg/cmd_vel
```

5. 数値が流れているのにロボットが動かない場合は、モータドライバ側の問題です。エラー E-202 を参照してください。

確認 ジョイスティックの操作でロボットが動くこと。

E-202 モータドライバが起動しない

症状 モータドライバの端末が開くが、すぐに閉じる、またはエラーが表示されて止まる。

原因 モータとの通信ポート（/dev/ttyUSB0 など）が見つからない、アクセス権限がない、または yp-spur が起動していないことが考えられます。

- 対処**
1. USB ケーブルが接続されているか、モータの電源が入っているかを確認します。
 2. 通信ポートが見えているか確認します。

```
ls -l /dev/ttyUSB*
```

3. ポートへのアクセス権限を付与し、いったんログアウトして入り直します。

```
sudo usermod -aG dialout $USER
```

4. 本パッケージはサンプルとして icart_mini_driver_ros2 を使う構成です。別のモータドライバを使用している場合は、scripts/navigation/nav_common.sh の launch_motor_driver 関数を ご使用のドライバの起動コマンドに書き換えたうえで、hokuyo_navigation2 を再ビルドしてください（3 セットアップ）。

確認 モータドライバの端末が開いたまま維持され、ros2 topic list に速度指令のトピックが表示されること。

E-203 rosbag が記録されない／ファイルが空になる

症状 Vizanti で記録を開始したのに、rosbag/ に何もできていない。または、できたファイルが極端に小さい。

原因 保存先のパスが間違っている、記録するトピックを選び忘れている、またはセンサからデータが届いていないことが考えられます。

- 対処**
1. 「Save to path:」に指定したパスを確認します。
/home/<ユーザ名>/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/
rosbag/<ROSBAG_NAME> のように、先頭が / で始まる絶対パスで rosbag/ フォルダの下を指定してください。~ は使えません。
 2. 「Topics」で表 38 のトピックがすべて選択されているか確認します。選び忘れたトピックがあると、後の地図作成が失敗します。
 3. センサのデータが届いているか確認します。いずれかが no new messages のままなら、記録しても中身は空になります。

```
ros2 topic hz /hokuyo3d/hokuyo_cloud2
ros2 topic hz /rsf/lio_lidar_rate_odom
ros2 topic hz /fix
```

4. データが届いていない場合は エラー E-206 を参照してください。

確認 記録アイコンが赤に変わり、記録の停止後に rosbag/ の中にフォルダができていて、サイズが数十 MB 以上あること。

E-204 「Recording started.」と出るのに rosbag が作られない

症状 Bag Recorder で **Start recording** を押し、「Recording started.」と表示されてアイコンも赤に変わる。しかし記録を停止したあと、rosbag/ の中にフォルダが 1 つもできていない。

画面表示

●●● Vizanti の画面に出るメッセージ

```
Are you sure you want to start recording a bag? → OK
Recording started.
```

その後、停止したときも正常時と同じ表示になります。

```
●●● 停止したとき
Are you sure you want to stop recording? → OK
Recording stopped.
```

原因 「Topics :」でトピックを1つも選ばずに記録を開始しています。

Vizantiは「記録の指示を出した」ところまでしか確認しないため、実際の記録コマンドが引数不足で失敗しても、画面には「Recording started.」と表示されてしまいます。

- 対処**
1. Bag Recorder の画面を開き、「Topics :」の下に **青（オン）** になっている項目があるかを確認します（図 24）。すべて灰色（オフ）なら、これが原因です。
 2. 型の見出し（sensor_msgs/msg/PointCloud2 など）をクリックして開き、表 38 の5つをオンにします。
 3. 迷う場合は **Select All** を押して全トピックを選んでも構いません。ファイルは大きくなりますが、記録漏れは防げます。
 4. もう一度 **Start recording** から記録し直します。

確認 記録の停止後に、rosvag/の中に日時付きのフォルダができています。

```
ls -lt ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/rosvag/ | head -3
```

E-205 Vizanti に点群（Point Cloud）が表示されない

症状 Vizanti に Point Cloud ウィジェットを追加しても、点群が表示されない。または、原点に小さな点が1つ出るだけになる。ウィジェットの表示は Status: Ok のままで、エラーは出ない。

画面表示

```
●●● Point Cloud ウィジェットの設定画面
Currently experimental and might not decode all cloud formats correctly.
XYZ coordinate data is required, the rest is ignored for now.
```

原因 異常ではありません。Vizanti の Point Cloud ウィジェットは実験的な機能で、RSF が出力する形式の点群を正しく読めません。そのため、すべての点が座標 (0,0,0) として扱われ、1 か所に重なってしまいます。

ウィジェットの設定画面にも、次の断り書きが表示されています。

対処 1. 点群を目で確認したい場合は、Vizanti ではなく次のいずれかを使ってください。

- GUI の **Map Viewer**（3D Viewer）—— 作成済みの地図を見る場合（図 10）
- RViz2 —— 記録中のセンサ出力をその場で見る場合

2. データ取得中に「センサが活着しているか」を確かめるだけであれば、**Pose Tracker の軌跡**（図 17 のオレンジの矢印）が伸びているかで判断できます。

3. 数値で確かめる場合は、端末で流量を見ます。

```
ros2 topic hz /hokuyo3d/hokuyo_cloud2
```

確認 Map Viewer または RViz2 で点群が表示されること。Vizanti 側は表示されないままで問題ありません。

E-206 センサのデータがまったく届かない

症状 ros2 topic list に /hokuyo3d/hokuyo_cloud2 や /fix が表示されない。または表示されてもデータが流れない。

原因 RSF との通信ができていません。IP アドレスの設定違い、LAN ケーブルの未接続、電源未投入が主な原因です。

対処 1. RSF の電源と LAN ケーブルの接続を確認します。
2. 設定ファイル `config/rsf_node_config.yaml` の `spel_ip_address` が、実際の RSF の IP アドレスと一致しているか確認します。初期値は `192.168.0.100`、ポートは `10940` です。
3. パソコンから RSF に届くか確認します。応答がなければネットワークの問題です。

```
ping 192.168.0.100
```

4. パソコン側の IP アドレスが、RSF と同じネットワーク（例 `192.168.0.x`）になっているか確認します。
5. ファイアウォールでポート `10940` を開けます。

```
sudo ufw allow 10940/tcp
```

確認 `ros2 topic hz /hokuyo3d/hokuyo_cloud2` で数値が表示され続けること。

E-207 GNSS のデータが届かない／精度が上がらない

症状 RViz2 の画面に「GNSS の精度: N/A」と白字で表示される。または「GNSS の精度が低い状態です。」と赤字で表示され続ける。

原因 N/A の場合は GNSS のデータ自体が届いていません。赤字の場合はデータは届いているものの、測位精度が出ていません。

対処 1. まず `/fix` が流れているか確認します。

```
ros2 topic echo /fix --once
```

2. 流れていない場合は、RSF との通信の問題です。[エラー E-206](#) を参照してください。
3. 流れているが精度が低い場合は、**受信環境**の問題です。屋根の下、建物のすぐ脇、樹木の下、高架下では精度が出ません。空が広く見える場所へ移動して数分待ち、色が緑に変わるか確認してください。
4. RTK 補正情報（ネットワーク配信など）を使用している場合は、その配信サービスへの接続が有効かを確認してください。
5. どうしても精度が出ない場所を走る必要がある場合は、GNSS に頼らない `loc` モード（[表 47](#)）での走行に切り替えてください。

確認 RViz2 の表示が「GNSS の精度は良好です。」（緑）になること。地図作成では、`gnss_log/` に出力される CSV の `fix` 率が `fix_rate` の設定値以上になっていること。

E-208 「ROS Bag フィルタのコア機能がインポートされていません。ROS 環境を確認してください。」

症状 `roslaunch` のフィルタ機能を使おうとすると、赤い帯でこのメッセージが出て実行できない。

画面表示 GUI サーバの端末

```
Error: Core logic file (roslaunch2_filter_core.py) or ROS 2 libraries not
found/sourced: \
No module named 'roslaunch2_py'
```

原因 GUI サーバを **ROS 2 の環境を読み込まずに**起動しています。 `roslaunch2_py` は ROS 2 に付属するため、`source` を忘れると読み込めません。

対処 1. いったんサーバを停止します。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/scripts
./stop_server.sh
```

2. **必ず** `start_server.sh` から起動し直します。このスクリプトの中で ROS 2 の環境が読み込まれます。

```
./start_server.sh
```

3. それでも直らない場合は、端末で直接読み込んでから確認します。

```
source /opt/ros/$ROS_DISTRO/setup.bash
source ~/colcon_ws/install/setup.bash
python3 -c "import rosbag2_py; print('OK!')"
```

確認 rosbag を選ぶとトピック一覧が表示されること。

E-209 「選択されたファイル形式は ROS Bag としてサポートされていません。」

症状 rosbag を選んだのに、この文言が出て先に進まない。

原因 ROS 2 の rosbag は**フォルダ**です。その中にある `.mcap` や `.db3` の**ファイル 1 つ**を選ぶと、形式が違っていると判断されることがあります。また `.bag` (ROS 1 形式) は扱えません。

- 対処**
1. 一覧では、**日付から始まるフォルダ名** (例: 2026-08-07-14-27-kato-support) を選んでください。その中の `..._0.mcap` は選びません。
 2. フォルダの中身が正しいか確認します。 `metadata.yaml` と `..._0.mcap` (または `.db3`) が必要です。

```
ls ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/rosbag/<rosbag名>/
```

確認 トピック一覧の画面に進めること。

E-210 「トピックを一つ以上選択してください。」「出力ファイル名を入力してください。」

症状 フィルタや変換の実行ボタンを押しても進まず、この文言が出る。

画面表示

● ● ● ブラウザ上部の表示

トピックフィルタリングにはトピックを一つ以上選択してください。
出力ファイル名を入力してください。
出力マップ名を入力してください。

原因 必須の入力が空のままです。

- 対処**
1. 残したいトピックにチェックを入れます。地図作成に必要なトピックは 表 38 のとおりです。
 2. 出力名を入力します。**元の rosbag と同じ名前は使えません**。末尾に `_filtered` を付けるなど、区別できる名前にしてください。
 3. 出力名に空白や日本語を使わないでください。半角英数字、`_`、`-` のみを使います。

確認 処理が始まること。

E-211 「入力ファイルが見つかりません。パスを確認してください。」

症状 トピック一覧までは表示されたのに、実行すると入力ファイルが無いと言われる。

原因 画面を開いたあとに、対象の rosbag が削除・改名されました。複数のブラウザタブで別々の操作をしている場合に起こりやすい症状です。

- 対処**
1. 開いているタブをすべて閉じます。

2. `http://localhost:5050` を開き直し、**1つのタブだけ**で操作をやり直します。
3. rosbag が実在するか確認します。

```
ls ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/rosbag/
```

確認 処理が最後まで進むこと。

E-212 「リクエスト JSON のパースエラー: …」「処理中にエラーが発生しました: …」

症状 実行ボタンを押した直後に、この文言が出て何も起こらない。

原因 ブラウザとサーバの間の通信が途中で壊れたか、サーバ側で想定外の例外が発生しています。ネットワークが不安定なとき、サーバを再起動した直後などに起こります。

- 対処**
1. ブラウザのページを再読み込み (**F5**) してからやり直します。
 2. それでも直らない場合は、**GUI サーバの端末**を確認してください。Traceback で始まる詳しいエラーが出ています。その最後の1行を控えて、問い合わせ時に添えてください(12.10 問い合わせるときに用意するもの)。
 3. サーバを再起動します。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/scripts
./stop_server.sh && sleep 3 && ./start_server.sh
```

確認 処理が始まること。

12.5 マッピングに関するエラー

i 補足

マッピングはロボットを動かさずに実行できます。失敗しても機械が壊れることはないので、**パラメータを変えて何度でもやり直して構いません**。

12.5.1 処理の流れと止まる場所

マッピングは、いくつものプログラムが順番に呼び出される多段の処理です。端末の表示が**どこまで進んで止まったか**が分かれば、原因をかなり絞り込めます。

段階	行われること	参照
① 準備	引数の確認、rosbag の存在確認、設定ファイルの読み込み、run_p2o の探索	エラー E-301 エラー E-302
② GNSS 品質確認 (GNSS 補正モードのみ)	rosbag 内の GNSS の共分散を集計し、gnss_log/ に CSV を出力	エラー E-314 エラー E-331
③ グラフ生成	rosbag から位置の情報を取り出し、output.p2o を作る	エラー E-303 エラー E-317 エラー E-330
④ 最適化	run_p2o が位置のつじつまを合わせ、output.p2o_out.txt を作る	エラー E-304 エラー E-318 エラー E-334 エラー E-333
⑤ 点群の抽出	rosbag から地図に使う点群を取り出す	エラー E-319 エラー E-329

⑥ 点群の結合	rearrange_pointcloud が点群を並べ直し、地図と経路を作る	エラー E-320 エラー E-328
⑦ 座標変換と保存	絶対座標を相対座標に直し、map/ へ移動して完了フラグを作る	エラー E-321

表 62: p2o マッピングの処理段階

✓ ヒント

④ と ⑥ では、設定値の誤りによって「コアダンプ」と表示されて強制終了することがあります。条件の一覧は [表 64](#) にまとめています。

i 補足

lio_raw モードは③～⑦を1つのプログラムでまとめて行います。段階の切り分けができないため、**端末の Config: の行と、最後の Total points saved: の行**で判断します ([エラー E-332](#))。

12.5.2 「エラーが出ないのに失敗している」場合

■ 警告

マッピング処理には、**失敗しても途中で止まらず、最後まで進んでしまう経路がいくつかあります**。次のような場合は、端末に赤い文字が出ていなくても失敗しています。

- ・ 端末がすぐに閉じた、または何も表示されずに終わった
- ・ map/ に .pcd ができていない
- ・ できた .pcd を 3D Viewer で開くと何も表示されない、点のごくわずかしかない
- ・ 地図が実際の現場とかけ離れた形・大きさになっている

この場合は [エラー E-306](#)、[エラー E-318](#)、[エラー E-321](#)、[エラー E-326](#) の4つを順に確認してください。

✓ ヒント

マッピングが終わったら、**必ず 3D Viewer で地図を目視確認してください**。「完了しました」の表示だけで次の工程へ進むと、自律走行の段階になってから作り直しになります。

E-301 「エラー: 'run_p2o' 実行ファイルが見つかりませんでした。」

症状
画面表示

p2o を実行すると、開いた端末に上記が表示されてすぐ終了する。

● ● ● マッピングの端末

```
hokuyo_slam (run_p2o) のバイナリを検索しています...
エラー: 'run_p2o' 実行ファイルが見つかりませんでした。
hokuyo_slam_ros2 プロジェクトが正しくビルドされているか確認してください。
```

原因 3D SLAM の本体である hokuyo_slam_ros2 がビルドされていません。このパッケージは colcon build では作られず、**個別に cmake でビルドする必要があります** ([3 セットアップ](#))。

対処 1. hokuyo_slam_ros2 をビルドします。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_slam_ros2
export CMAKE_PREFIX_PATH=${CMAKE_PREFIX_PATH}/opt/pcl
mkdir -p build
cmake -Bbuild . && cmake --build build
```

2. ビルド後、実行ファイルができていないか確認します。

```
find ~/colcon_ws -name run_p2o -type f
```

3. ビルドが途中で失敗する場合は、依存ライブラリ (PCL 1.14、PROJ) が入っていない可能性があります。エラー E-602 を参照してください。

確認 `p2o` の実行時に `hokuyo_slam` のバイナリディレクトリが見つかりました: ... と表示されること。

E-302 「Error: Path ... does not exist (neither file nor folder).」

症状 マッピングを開始すると、上記が表示されて終了する。

原因 指定した `rosbag` が `rosbag/` フォルダに見つかりません。データ取得のときに `rosbag/` 以外の場所へ保存した場合や、記録後にフォルダ名を変更した場合に起こります。

対処 1. `rosbag/` フォルダの中身を確認します。

```
ls ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/rosbag/
```

2. 使いたい `rosbag` が別の場所にある場合は、フォルダごと `rosbag/` の下へ移動してください。

3. ROS 2 の `rosbag` は**フォルダ**です。中に `.db3` または `.mcap` と `metadata.yaml` が入っていることを確認してください。ファイル1つだけをコピーしても読み込めません。

確認 実行時に `rosbag folder: ... exists.` と表示されること。

E-303 「Error: data/... /output.p2o is empty.」

症状 `p2o` の実行が途中で止まり、上記が表示される。

画面表示  マッピングの端末

```
Error: data/mymap/output.p2o is empty. Verify that odom/IMU topics are correct.
```

原因 地図作成コンフィグに指定したトピック名が、`rosbag` に記録されている実際のトピック名と一致していません。その結果、`rosbag` からデータを1件も取り出せていません。

対処 1. `rosbag` に実際に入っているトピック名を確認します。

```
ros2 bag info ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/rosbag/
<rosbag名>
```

2. 「ファイル管理」→「設定ファイル管理」から地図作成コンフィグを開き、`lio_topic`、`imu_topic`、`pointcloud_topic`、`gnss_topic` の値を上で確認した名前に合わせます。

3. CSV を編集するときは、**カンマの前後に半角スペースを入れないでください**。空白があると値が正しく読み込まれません。

4. 該当するトピックがそもそも `rosbag` に入っていない場合は、データ取得をやり直してください（表 38 のトピックをすべて選択します）。

確認 実行が最後まで進み、`map/` に `<地図名>.pcd` ができること。

E-304 「Error: run_p2o optimization failed or produced empty output.」

症状 グラフ最適化の段階で止まり、上記に続いてログの末尾 20 行が表示される。

原因 最適化に必要なデータが足りないか、データに矛盾があります。移動距離が極端に短い `rosbag`、途中で記録が途切れた `rosbag` で起こりやすい症状です。

対処 1. 表示された `run_p2o.log` の末尾を読み、原因の記載がないか確認します。

2. `rosbag` の記録時間と移動距離を確認します。**数メートルしか動いていない rosbag では地図になりません**。目安として数十メートル以上走行したデータを使ってください。

3. 地図作成コンフィグの `lio_min_movement_thre` が大きすぎると グラフの点が作られません。既定値の 0.1 前後に戻して再実行してください。
4. それでも失敗する場合は、GNSS を使わない `lio_raw` モードで 地図が作れるか試してください。作れる場合は GNSS 側のデータに問題があります (エラー E-305)。

確認 `map/` に <地図名>.pcd ができること。

E-305 「fix トピックの共分散の fix 率が …% です。」と表示される

症状 p2o の実行時に上記が表示され、続けて「Fix 率が低いため、Z 軸拘束(擬似観測)を追加して SLAM を続行します。」と表示される。

画面表示

● ● ● マッピングの端末

```
fix トピックの共分散のfix率が 12.5% です。gnss_cov_threの値を大きくしてください。
Fix率が低いため、Z軸拘束(擬似観測)を追加してSLAMを続行します。
```

原因 処理は続行されます。エラーではありません。

設定した精度のしきい値 (`gnss_cov_thre`) を満たす GNSS データの割合が、`fix_rate` で指定した割合を下回ったため、GNSS による補正の代わりに「高さを 0 に固定する」補正に切り替わったことを知らせています。

地図は作られますが、GNSS 補正が効いていないぶん、長距離では水平方向の精度が落ちる場合があります。

対処 そのままで問題ない場合は、対処は不要です。GNSS 補正を効かせたい場合は次を試します。

1. 地図作成コンフィグの `gnss_cov_thre` を大きくします (例 0.01 → 0.1)。ゆるい精度のデータも使うようになり、fix 率が上がります。ただし、精度の悪いデータを取り込むため、地図が歪む可能性もあります。
2. 逆に `fix_rate` を下げて、より低い fix 率でも GNSS 補正を行うようにします。
3. 根本的には**受信環境の良い場所でデータを取り直す**のが最も確実です。詳細な fix 率は `gnss_log/<地図名>_gnss_cov_<しきい値>.csv` で確認できます。
4. 屋内など GNSS がそもそも使えない環境では、地図作成コンフィグの `slam_mode` を `gravity` にして IMU 補正モードで作成するか、`lio_raw` モードを使ってください。

確認 `map/` に <地図名>.pcd ができること。

E-306 p2o を実行しても何も起こらずに終わる

症状 端末は開くが、GNSS のログ出力のあと処理が始まらないまま終了する。`map/` にも何もできない。

原因 GNSS の解析結果が空だったため、後続の処理に進めていません。`rosbag` に `gnss_topic` で指定したトピック (既定は `/fix`) がまったく入っていない場合に起こります。

対処 1. `rosbag` に GNSS のトピックが入っているか確認します。

```
ros2 bag info ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/rosbag/
<rosbag名> | grep fix
```

2. 入っていない場合、その `rosbag` では GNSS 補正の地図は作れません。次のいずれかで作成してください。

- ・ 地図作成コンフィグの `slam_mode` を `gravity` にして IMU 補正モードで作る
- ・ **lio_raw** モードで作る

3. 屋外で撮り直せる場合は、表 38 のトピックをすべて選択して データ取得からやり直してください。

確認 端末に p2o 開始 と表示され、処理が進むこと。

E-307 「ERROR: pcd_tf_extractor.py がエラーコード … で終了しました。」

症状 `lio_raw` の実行が途中で止まり、上記が表示される。

原因 `lio_raw` は、地図作成コンフィグの `pointcloud_topic`、`lio_topic`、`orig_frame`、`target_frame` を使います。このいずれかが `rosbag` の内容と一致していないと処理できません。

対処 1. `rosbag` の中身を確認します。

```
ros2 bag info ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/rosbag/
<rosbag名>
```

2. 地図作成コンフィグの `pointcloud_topic` と `lio_topic` を、実際のトピック名に合わせます。
3. `orig_frame` (センサ側の座標系。既定 `yvt`) と `target_frame` (地図の基準座標系。既定 `lio_odom`) が記録時の設定と合っているか確認します。
4. 端末に表示された Python のエラー文の**最後の1行**を控えておくと、問い合わせ時の特定が早くなります。

確認 LIO-RAW 処理と PCD ファイル抽出が完了しました。と表示され、`map/` に `<地図名>.pcd` ができること。

E-308 「PCD ファイルが見つかりません。フラグは存在しましたが、…」

症状 ブラウザ上でマッピングの完了を待っていると、上記のメッセージが表示される。

原因 処理は完了扱いになったものの、出力されるはずの `.pcd` が `map/` フォルダに見つかりません。

マッピングのスクリプトは**途中で失敗しても完了フラグを作ってしまう**ため、実際の原因はもっと手前の段階にあります。段階ごとの切り分け方は [エラー E-321](#) に詳しく記載しています。

- 対処** 1. マッピングを実行していた端末を確認し、その後半にエラーが出ていないか確認します。
2. `map/` フォルダと、作業用の `data/<地図名>/` フォルダを確認します。

```
ls ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/map/
ls ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/data/<地図名>/
```

3. ディスクの空き容量を確認します。点群地図は数百 MB になることがあります。

```
df -h ~
```

4. 空き容量が不足していた場合は、不要な `rosbag` や地図を削除してからマッピングをやり直してください。

確認 `map/` に `<地図名>.pcd` ができ、**3D ビューアで確認** から表示できること。

E-309 マッピングがいつまでも「処理中」のまま終わらない

症状 ブラウザに「処理を続行中です…」と表示されたまま、何分たっても完了しない。

原因 ブラウザ側は**完了の目印となるファイルができるのを待っている**だけです。実際の処理は別の端末で動いており、そちらが失敗して止まっていると、ブラウザは待ち続けます。

- 対処** 1. **マッピングを実行している端末を確認してください**。画面下のタスクバーから、最小化された端末を開きます。
2. 端末にエラーが出ていれば、本節の該当する項目で対処します。
3. 端末で処理が進んでいる場合は、そのまま待ってください。`rosbag` のサイズによっては数分以上かかります。

4. 端末が既に閉じている場合は、処理が異常終了しています。ブラウザのページを再読み込みし、マッピングをやり直してください。

確認 ブラウザに完了のメッセージが表示されること。

E-310 設定を変えたのに反映されない／別の項目が変わってしまう

症状 地図作成コンフィグを編集したのに結果が変わらない。あるいは、変えていないはずの項目まで挙動が変わってしまう。

原因 スクリプトは地図作成コンフィグを**項目名ではなく「上から何行目か」で読み取っています**。そのため、行を並べ替えたり、途中の行を削除・追加したりすると、まったく別の項目として解釈されます。

例えば imu_topic の行を消すと、以降の項目が 1 つずつ繰り上がり、slam_mode の値が imu_topic として読まれてしまいます。

- 対処**
1. 「ファイル管理」→「設定ファイル管理」から **テキスト編集** で開き、行の並びが表 94 のとおりになっているか確認します。
 2. 行が足りない、または順序が入れ替わっている場合は、正しい並びに直します。
 3. 値を変えるときは、**2 列目だけ**を書き換えてください。1 列目の項目名は変更しないでください。
 4. カンマの前後に半角スペースがないか確認します。空白があると値が正しく読み込まれません。
 5. どうしても直らない場合は、config/hokuyo_slam_topics_cfg.csv を元の内容に戻したうえで、改めて値だけを変更してください。

確認 マッピング実行時に端末へ表示される gnss_topic: ... slam_mode: ... などの一覧が、意図した値になっていること。

✓ ヒント

マッピングを実行すると、端末の先頭に**読み込まれた設定値の一覧**が表示されます。設定を変更したときは、ここが意図どおりになっているかを必ず確認してください。

●●● マッピング開始時の設定値表示

```
Loading config from: /home/hokuyo/colcon_ws/src/.../config/hokuyo_slam_topics_cfg.csv
gnss_topic: /fix
pointcloud_topic: /hokuyo3d/hokuyo_cloud2
lio_topic: /rsf/lio_lidar_rate_odom
gnss_cov_thre: 0.01
imu_topic: /hokuyo3d/imu
slam_mode: gnss
pc_save_distance: 0.3
wp_save_distance: 0.5
```

なお WARNING: Config file not found at ... Using default values. と表示された場合は、**指定した設定ファイルが読めず、既定値で動いています**。ファイル名の選択を確認してください。

12.5.3 起動時のエラー

E-311 マッピングを実行しても端末がすぐ閉じる／何も表示されない

症状 ボタンを押すと端末は開くが、一瞬で閉じる。または何も表示されないまま終わる。map/にも何もできない。

原因 スクリプトに実行権限が付いていないか、ROS 2 のワークスペースを読み込んでいません。導入直後や、ワークスペースを別の場所へ移動した後に起こります。

対処 1. スクリプトに実行権限を付けます。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2
chmod +x scripts/*.sh scripts/*/*.sh src/*.py
```

2. ワークスペースがビルドされているか確認します。install/setup.bash が無いとスクリプトは動きません。

```
ls ~/colcon_ws/install/setup.bash
```

3. 無い場合はビルドします（エラー E-601）。

4. 手動で実行して、表示されるエラーを確認します。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2
bash scripts/mapping/hokuyo_slam.bash <rosbag名> <地図名> "" "" "" ""
```

確認 端末が開いたまま維持され、処理の進行が表示されること。

E-312 「トピック同期」が実行できない

症状 マッピング画面から「同期 (sync)」を選ぶと、No such file or directory と表示されて終了する。

原因 この機能が呼び出す scripts/mapping/sync_topic.bash は、**現在のバージョンには含まれていません**。GUI 側に選択肢だけが残っている状態です。

対処 この機能は使用しないでください。マッピングは **p2o** または **lio_raw** から実行します。

確認 —

E-313 Python のパッケージが足りないというエラーが出る

症状 端末に ModuleNotFoundError や ImportError が表示されて処理が止まる。
画面表示

```
●●● マッピングの端末

ModuleNotFoundError: No module named 'pyproj'
ModuleNotFoundError: No module named 'open3d'
Error: 'open3d' and 'scipy' are required. Please install them:
```

原因 マッピングに必要な Python パッケージが導入されていません。

対処 1. まとめて導入します。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2
pip3 install -r requirements.txt
```

2. それでも足りない場合は、表示されたモジュール名を指定して導入します。

```
pip3 install pyproj open3d scipy numpy tqdm
```

確認 処理が最後まで進むこと。

▲ 注意

Python の実行が失敗すると、GNSS 補正モードでは続けて rosbag play で fix メッセージがあるかの確認と、gnss_log で共分散の値を確認してください。と表示されます。

このメッセージは、原因が GNSS でない場合にも表示されます。 GNSS を疑う前に、その上に出ている Python のエラー文を確認してください。

12.5.4 GNSS 補正モードのエラー

E-314 GNSS の品質チェックで止まり、p2o が始まらない

症状 端末に GNSS 関連のエラーが表示されたあと、p2o 開始が表示されずに処理が終わる。
画面表示

```
●●● マッピングの端末
Error (ROS 2): Topic '/fix' not found in '../rosvbag2_xxx.mcap'.
Error (ROS 2): Unsupported message type 'std_msgs/msg/String'.
No valid messages with position covariance found in topic '/fix'
Error (ROS 2) opening bag file '...': ...
Error: No .mcap or .db3 files found in '...'.
```

原因 GNSS の品質を集計する処理が失敗し、gnss_log/ に CSV が作られていません。その結果、後続の判定に使う値が空になり、**p2o 本体が一度も実行されないまま終了します**。

対処 1. rosvbag に実際に入っているトピック名と型を確認します。

```
ros2 bag info ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/rosvbag/
<rosvbag名>
```

2. 地図作成コンフィグの gnss_topic を、実際の名前に合わせます（既定は /fix）。
3. 型が sensor_msgs/msg/NavSatFix であることを確認します。別の型のトピックを指定していると処理できません。
4. rosvbag に GNSS が入っていない場合、GNSS 補正モードは使えません。slam_mode を gravity にするか、lio_raw を使ってください。

確認 gnss_log/<地図名>_gnss_cov_<しきい値>.csv が作られ、端末に p2o 開始 と表示されること。

E-315 有効な GNSS が 1 点も採用されない

症状 p2o 開始 までは進むが、そのあと can't open file: ../center_utm.txt と表示される、または地図ができない。

原因 GNSS のデータが**3つの条件すべて**を満たさないと採用されません。1点も採用されないと基準点のファイルが作られず、最適化に進めません。

条件	内容
測位状態	status が 0 (FIX)、1 (SBAS FIX)、2 (GBAS FIX) のいずれかであること。 -1 (測位できていない) だけが除外されます
精度	共分散が gnss_cov_thre より小さいこと
移動量	前に採用した点から gnss_min_movement_thre (既定 4.0 m) 以上離れていること

- 対処**
1. **走行距離が短い場合** (数十 m 未満) は、gnss_min_movement_thre を小さくします (例 4.0 → 1.0)。移動量の条件で全点が落ちている可能性が高いためです。
 2. gnss_cov_thre を大きくします (例 0.01 → 0.1)。精度の条件がきびしすぎる場合に効きます。
 3. status が -1 ばかりの場合は、受信機が測位できていません。空が開けた場所で数分待つてから記録し直してください (**エラー E-207**)。
 4. それでも採用されない場合は、slam_mode を gravity にして IMU 補正モードで作成するか、lio_raw モードで GNSS を使わずに作成してください (**7.3 モードの選び方**)。
 5. 測位状態は次のコマンドで確認できます。status: の値を見てください。

```
ros2 topic echo /fix --once
```

確認 data/<地図名>/center_utm.txt が作られ、中身が空でないこと。

E-316 地図の座標が現場とかけ離れた値になる

症状 地図はできるが、3D Viewer で見ると点が極端に遠くにある、または形がまったく崩れている。

原因 測位できていない GNSS データ（緯度・経度が 0 付近）が含まれていると、**地図の基準となる座標系 (UTM ゾーン) が誤って選ばれます**。その結果、座標が数百 km 単位でずれます。

対処 1. rosbag の GNSS が正しい値かを確認します。緯度・経度が現場の値になっているか見てください。

```
ros2 topic echo /fix --once
```

2. 0 付近の値しか入っていない場合、その rosbag では GNSS 補正の地図は作れません。slam_mode を gravity にするか、**lio_raw** を使ってください。

3. 屋外で取り直せる場合は、**測位が安定してから記録を開始**してください（[エラー E-207](#)）。

確認 3D Viewer で地図が現場の形になっていること。data/<地図名>/init_lat_lon_alt.txt の値が現場の緯度経度と一致していること。

E-317 output.p2o にエラー文が書き込まれてしまう

症状 端末には短いエラーが出ただけで処理が続き、最終的に地図ができない、または形が崩れる。

画面表示 data/<地図名>/output.p2o を開くと、位置の数値ではなく次のような文が入っています。

```
Topic '/rsf/lio_lidar_rate_odom' not found in bag file.
Error: Could not retrieve LIO or GNSS messages.
Error: Could not import message type 'nmea_msgs/msg/Gpgga': ...
```

原因 グラフ生成の処理は、結果を output.p2o に書き出す作りになっています。トピックが見つからないなどの理由で失敗すると、**エラーの文章そのものが output.p2o に書き込まれます**。さらにこのとき**異常終了として扱われない**ため、処理はそのまま次の段階へ進んでしまいます。

対処 1. output.p2o の中身を確認します。先頭が VERTEX_SE3:QUAT で始まっていると正常です。

```
head -3 ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/data/<地図名>/output.p2o
```

2. エラー文が入っていた場合、その文言が原因です。多くはトピック名の不一致なので、ros2 bag info で実際の名前を確認し、地図作成コンフィグの lio_topic・gnss_topic を合わせてください。

3. Could not import message type の場合は、そのメッセージ型のパッケージが導入されていません。nmea_msgs などが未導入の可能性があります（[エラー E-601](#)）。

4. 修正後は、**同じ地図名でもう一度マッピングを実行**してください。古い data/<地図名>/ は自動で作り直されます。

確認 output.p2o の先頭が VERTEX_SE3:QUAT 0 0 0 0 0 0 0 1 であること。

E-318 最適化に失敗しても処理が進んでしまう

症状 端末に can't open file: と表示されるが処理は続き、そのあと大量の警告が出る。最終的に地図ができない。

画面表示

●●● マッピングの端末

```
can't open file: data/mymap/center_utm.txt
can't open file: data/mymap/output.p2o
Warning: Skipping malformed log line: ./PCDs/cloud_00001.pcd
Warning: Skipping malformed log line: ./PCDs/cloud_00002.pcd
```

原因 最適化を行う run_p2o は、**失敗しても異常終了として扱われません**。GNSS 補正モードにはこの段階の成否チェックが無いため、空の結果のまま次の段階へ進み、後段で大量の警告が出ます。

対処

1. can't open file: に続くファイル名を確認します。
 - center_utm.txt → [エラー E-315](#)
 - output.p2o → [エラー E-317](#)
2. 最適化の結果ファイルが空でないか確認します。空（0 バイト）なら失敗しています。

```
ls -l ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/data/<地図名>/
output.p2o_out.txt
```

3. 上流の原因を直してから、もう一度マッピングを実行してください。

確認 output.p2o_out.txt が空でなく、Warning: Skipping malformed log line が出ないこと。

E-319 点群の抽出に失敗する

症状 ERROR: Couldn't read file cloud_00001.pcd などが大量に表示される。

原因 地図に使う点群が rosbag から取り出せていません。点群トピック名の不一致か、上流の最適化が失敗していて抽出対象の時刻が決まっていない場合に起こります。

対処

1. 先に [エラー E-318](#) を確認してください。上流が失敗している場合は、そちらが根本原因です。
2. 点群トピック名を確認し、地図作成コンフィグの pointcloud_topic を実際の名前に合わせます。
3. 抽出された点群ファイルの数を確認します。0 個なら抽出に失敗しています。

```
ls ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/data/<地図名>/PCDs/ | wc
-l
```

確認 PCDs/ に点群ファイルが多数できていること。

E-320 「Warning: Skipping malformed log line」が大量に出る

症状 点群の結合段階で、上記の警告が延々と表示される。地図はできない。

原因 点群のファイル名と位置の情報を組み合わせた一覧 (concat.txt) が正しく作られていません。ほとんどの場合、上流の最適化が失敗しています。

対処

1. [エラー E-318](#) の手順で、最適化が成功しているか確認します。
2. concat.txt の中身を確認します。1 行が「ファイル名 と 11 個の数値」になっていれば正常です。

```
head -2 ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/data/<地図名>/
concat.txt
```

3. ファイル名だけで数値が続いていない場合は、最適化が失敗しています。上流を直してからやり直してください。

確認 警告が出ず、PCD ファイルを保存しました: と表示されること。

E-321 完了フラグだけができて、地図が作られていない

症状 ブラウザに「PCD ファイルが見つかりません。フラグは存在しましたが、…が見つかりません。」と表示される。

原因 マッピングのスクリプトは、途中で失敗しても最後まで実行を続け、完了フラグを作っています。そのため GUI は「完了した」と判断しますが、実際には地図ができていません。本当の原因は、その手前のどこかの段階にあります。

- 対処**
1. マッピングを実行した端末を開き、上へスクロールしてください。最初に出たエラーが本当の原因です。
 2. よくある根本原因は次のとおりです。上から順に確認してください。
 - ・トピック名の不一致 → [エラー E-317](#)
 - ・有効な GNSS が無い → [エラー E-315](#)
 - ・最適化の失敗 → [エラー E-318](#)
 - ・点群の抽出失敗 → [エラー E-319](#)
 - ・ディスク容量不足 → [エラー E-335](#)
 3. 作業用フォルダに何ができているかで、どこまで進んだか分かります。

```
ls -l ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/data/<地図名>/
```

できているファイル	進んだ段階
output.p2o のみ	③ グラフ生成まで
output.p2o_out.txt (空でない)	④ 最適化まで
PCDs/ に多数のファイル	⑤ 点群の抽出まで
<地図名>_Acord.pcd	⑥ 点群の結合まで

確認 map/<地図名>.pcd ができ、3D Viewer で表示できること。

12.5.5 IMU 補正モードのエラー

■ 警告

IMU 補正モード (slam_mode が gravity) は、.mcap 形式の rosbag では動作しません。

このモードの内部処理は .db3 形式のみに対応しているためです。 .mcap の rosbag を指定すると [エラー E-322](#) のエラーになります。

お使いの rosbag の形式は、フォルダの中身を見れば分かります。

E-322 IMU 補正モードで「Topic not found or not PointCloud2」と出る

症状 slam_mode を gravity にして実行すると、点群の取り出しでエラーになる。

画面表示 ●●● マッピングの端末

```
RuntimeError: Topic not found or not PointCloud2: /hokuyo3d/hokuyo_cloud2
Error: dump_lidar_pointcloud.py failed. Please check if the topic exists in the bag.
```

原因 次の2つのどちらかです。

1. **rosbag が .mcap 形式である。** IMU 補正モードは .db3 形式にのみ対応しています。形式が違うと、トピックが1つも見つからないためこのエラーになります。
2. 点群トピック名が実際と違う。
- 対処** 1. rosbag の形式を確認します。
- ```
ls ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/rosbag/<rosbag名>/
```
2. .mcap が入っていた場合、**IMU 補正モードは使えません。** 次のいずれかで対応してください。
- **lio\_raw** モードで地図を作る (.mcap に対応しています)
  - GNSS が使える環境なら、slam\_mode を gnss にする
  - rosbag を .db3 形式で取り直す
3. .db3 が入っていた場合は、トピック名の問題です。ros2 bag info で確認し、pointcloud\_topic を合わせてください。
- 確認** Extracting PCD files from bag... のあと、点群ファイルの保存が進むこと。

### E-323 IMU 補正モードで「Odom topic」「IMU topic」が見つからない

**症状** 利用可能なトピックの一覧とともに、指定したトピックが見つからないと表示される。

**画面表示**

```
●●● マッピングの端末

RuntimeError: IMU topic '/imu/data' not found.
Available:
 /fix
 /hokuyo3d/hokuyo_cloud2
 /hokuyo3d/imu
 /rsf/lio_lidar_rate_odom
Error: dump_p2o_with_imufilter_hokuyo_lio.py failed.
```

- 原因** 地図作成コンフィグの imu\_topic または lio\_topic が、rosbag の内容と一致していません。**imu\_topic の初期値 /imu/data は、RSF が実際に配信する /hokuyo3d/imu と異なります。** 設定ファイルを既定値のまま使っていると、このエラーになります。
- 対処** 1. 表示された Available: の一覧から、正しいトピック名を探します。
2. 「ファイル管理」→「設定ファイル管理」で地図作成コンフィグを開き、imu\_topic を /hokuyo3d/imu に、lio\_topic を /rsf/lio\_lidar\_rate\_odom に合わせます。
3. 行の順序は変えないでください ([エラー E-310](#))。
- 確認** Generating p2o graph with gravity edges... のあと処理が進むこと。

### E-324 「-stride must be >= 1」と表示される

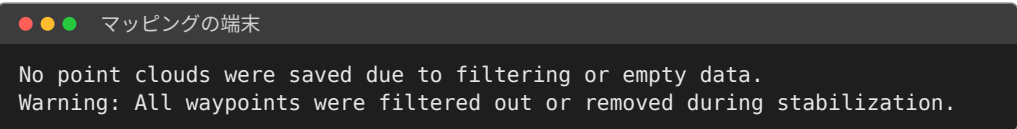
- 症状** IMU 補正モードの実行時に上記が表示されて止まる。
- 原因** 地図作成コンフィグの gravity\_stride に 0 以下の値が入っています。行の順序がずれて別の値が読まれている場合もあります ([エラー E-310](#))。
- 対処** 1. gravity\_stride を 1 以上の整数に直します。通常は 1 で構いません。
2. 行の並びが [表 94](#) のとおりか確認します。
- 確認** 処理が最後まで進むこと。

#### 12.5.6 lio\_raw モードのエラー

**E-325 「pc\_save\_distance must be a number.」と表示される**

- 症状** `lio_raw` の実行直後に上記、または `wp_save_distance must be a number.` と表示されて止まる。
- 原因** 数値であるべき設定値に、文字列が入っています。**ほとんどの場合、地図作成コンフィグの行がずれています。** 行を削除・並べ替えると、トピック名などの文字列がここに読み込まれます。
- 対処** 1. 地図作成コンフィグの行の並びを [表 94](#) と照合します。  
2. `pc_save_distance` と `wp_save_distance` が数値になっているか確認します。  
3. 詳細は [エラー E-310](#) を参照してください。
- 確認** 端末に `Config: Filters: PCD=...m, WP=...m` と正しい数値が表示されること。

**E-326 lio\_raw が成功したように見えるのに地図が空**

- 症状** エラーは出ず「完了しました」と表示されるが、3D Viewerで開くと何も表示されない。または経路ファイルが空になる。
- 画面表示**
- 
- 原因** 次のいずれかです。いずれも**異常終了として扱われないため、完了フラグが作られます。**
- `orig_frame / target_frame` が LIO トピックと一致していない（最も多い原因。[エラー E-332](#)）
  - `pointcloud_topic` が `rosbag` に存在しない（[エラー E-332](#)）
  - `pc_save_distance` が大きすぎて、点群が一度も保存されなかった
  - ロボットがほとんど移動していない `rosbag` を使った
  - 経路点が 4 個以下だった。仕様上、経路の**最初の 2 点と最後の 2 点は自動で削除される**ため、少ないと全部消えます

**✓ ヒント**

端末の `Config:` の行を読むと切り分けられます。Reading topics: に点群のトピックが載っていなければトピック名の誤り、載っているのに 0 点ならフレーム名の誤りです。

- 対処** 1. まず `Config: Frames=... -> ...` の行がセンサ設定と一致しているか確認します（[5.2.3 フレーム名が合っているか確かめる](#)）。**ここが違っていると、他を直しても解決しません。**  
2. 地図作成コンフィグで `pc_save_distance` を小さくします（例 `1.0 → 0.3`）。0 にすると間引かずにすべて使います（[表 26](#)）。  
3. `wp_save_distance` を小さくします（例 `4.0 → 0.5`）。経路点の数が増え、前後 2 点ずつ削除されても残ります。  
4. 走行距離が短すぎる `rosbag` では地図になりません。目安として数十 m 以上走行したデータを使ってください。  
5. `map/` にできた `.pcd` のファイルサイズを確認します。極端に小さい場合は中身がありません。

```
ls -lh ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/map/
```

- 確認** 3D Viewer で点群が表示され、経路点が並んでいること。

**E-327 「Critical Error: Failed to write PCD file」と表示される**

**症状** 処理の最後で上記が表示され、地図が保存されない。  
**画面表示**

```
●●● マッピングの端末
Critical Error: Open3D reported failure writing map to ../map/mymap.pcd.
File is likely corrupt or access denied.
Critical Error: Failed to write PCD file to ... due to: ...
Please check file permissions and disk space for directory: ...
```

**原因** 保存先に書き込んでいません。ディスクの空き容量不足か、フォルダの権限の問題です。

**対処** 1. ディスクの空き容量を確認します (エラー E-335)。  
 2. map/ フォルダに書き込めるか確認します。

```
ls -ld ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/map/
touch ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/map/test.tmp
rm ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/map/test.tmp
```

3. Permission denied になる場合は、フォルダの所有者が別のユーザになっています。管理者にご相談ください。

**確認** map/ に .pcd ができること。

**12.5.7 設定ミスによる異常終了と無言の失敗**

コンフィグの値を間違えたときに何が起きるかを表 63 にまとめます。多くの場合「完了しました」と表示されるため、端末の途中に出るメッセージを見ないと失敗に気付けません。

| 間違えた項目                                           | 端末に最初に出る手がかり                                                     | 完了表示 | 参照        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| pc_save_distance /<br>wp_save_distance<br>が数字でない | エラー: ... に数値として読めない<br>値が指定されました                                 | 出る   | エラー E-328 |
| pointcloud_topic (p2o)                           | Topic '...' not found in bag<br>file.                            | 出る   | エラー E-329 |
| lio_topic (p2o)                                  | can't open file: data/<地図名><br>>/center_utm.txt                  | 出る   | エラー E-330 |
| gnss_topic (p2o)                                 | Error (ROS 2): Topic '...' not<br>found in '...'                 | 出ない  | エラー E-331 |
| pointcloud_topic (lio_raw)                       | No point clouds were saved<br>due to filtering or empty<br>data. | 出る   | エラー E-332 |
| orig_frame / target_frame (lio_raw)              | 同上 (それ以外に手がかりが<br>無い)                                            | 出る   | エラー E-332 |

表 63: 設定を間違えたときに起きること

**✓ ヒント**

失敗したかどうかは、地図ファイルができていないかで判断するのが確実です。

```
ls -lh ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/map/<地図名>.pcd
```

No such file or directory と表示されるか、サイズが数百 KB 未満であれば失敗しています。

**E-328 「エラー: … に数値として読めない値が指定されました」**

**症状** p2o マッピングの終盤で日本語のエラーが出る。そのあと「完了しました」と表示されるが、地図はできていない。

**画面表示**

●●● マッピングの端末（実行例）

```
Saved 112 point cloud files (mcap).
エラー: 点群結合間隔 (pc_save_distance) に数値として読めない値が指定されました: 'abc'
[Errno 2] No such file or directory: '../data/<地図名>/<地図名>_Acord.pcd'
入力ファイルが見つかりません。
mv: cannot stat 'data/<地図名>/<地図名>_Rcord.pcd': No such file or directory
P20 SLAM completion flag created: ../map/<地図名>.P20_DONE
```

wp\_save\_distance が原因の場合は、1 行目が次のようになります。

●●● Waypoint 設置間隔が誤っている場合

```
エラー: Waypoint設置間隔 (wp_save_distance) には 0 以上の数値を指定してください:
'-1'
```

**原因** pc\_save\_distance または wp\_save\_distance に、**数値として読めない値**が入っています。

値が空欄になっている、全角数字（1.0）になっている、単位を付けてしまっている（1.0m）、末尾に余分な文字や空白がある、負の値になっている、といった場合に起こります。

**対処** 1. 設定ファイルの該当行を確認します。

```
grep -e pc_save_distance -e wp_save_distance \
~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/config/<設定ファイル名>.csv
```

2. 次の形になるよう直します。**すべて半角の数字**で、単位（m）は付けなくてください。

```
pc_save_distance,1.0
wp_save_distance,4.0
```

3. カンマの前後に空白を入れないでください。

4. 保存して、マッピングをやり直します。値の意味と目安は表 26 を参照してください。

**確認** 端末に PointCloud Distance Filter: ... m と結合した点群: N 枚 / M 枚中が表示され、N が 0 でないこと。

**E-329 pointcloud\_topic を間違えた (p2o)**

**症状** p2o マッピングが「完了しました」で終わるのに、地図ができていない。端末に Warning: Skipping malformed log line: が大量に流れる。

## 画面表示

マッピングの端末

```
run_p2o
data/<地図名>/output.p2o: 0.416556s
Found MCAP files: ['.../2026-08-07-14-27-kato-support_0.mcap']
Topic '/wrong/cloud' not found in bag file.
Warning: Skipping malformed log line: 2.8702101437 -1.5885832626
2.1697989125 ...
Warning: Skipping malformed log line: 2.8715476592 -1.5822422395
2.1695191701 ...
(同じ警告が数百行続く)
[pcl::PCDWriter::writeASCII] Input point cloud has no data!
PCDファイルを保存しました: <地図名>_Acord.pcd
エラー: 入力ファイルの形式が不正です。原点の行が見つかりません。
```

**原因** pointcloud\_topic に書いた名前が rosbag に存在しないため、点群が1つも取り出せていません。

Topic '...' not found in bag file. が**本当の原因を示す1行**です。その後の大量の警告は、点群が無いことによる二次的な症状です。

**対処** 1. rosbag に実在するトピック名を確認します。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2
ros2 bag info rosbag/<rosbag名>
```

2. sensor\_msgs/msg/PointCloud2 型で Count: が 0 でないものを探します。多くの場合 / hokuyo3d/hokuyo\_cloud2 です。

3. 設定ファイルの pointcloud\_topic を、その名前に直します。**先頭の / を含めて一字一句同じ**にしてください。

4. 保存して、マッピングをやり直します。

**確認** 端末に Saved N point cloud files (mcap). が表示され、N が 0 でないこと。

**E-330** lio\_topic を間違えた (p2o)**症状**  
**画面表示**

p2o マッピングが「完了しました」で終わるのに、地図ができていない。

マッピングの端末

```
p2o_from_rosbag
error status: 0
run_p2o
can't open file: data/<地図名>/center_utm.txt
Found MCAP files: ['.../2026-08-07-14-27-kato-support_0.mcap']
Traceback (most recent call last):
 File ".../src/extract_pcd_ros2.py", line 163, in
 extract_and_save_pointcloud_mcap
 with open(lio_edge_timestamps_path, "r") as f:
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: \
'.../data/<地図名>/lio_edge_timestamps.txt'
[pcl::PCDWriter::writeASCII] Input point cloud has no data!
エラー: p2o ファイルの行数が不足しています。
```

**原因** lio\_topic に書いた名前が rosbag に存在しないため、位置の情報が1つも取り出せていません。

**error status: 0 と表示されていても失敗しています。** 本当の手がかりは、その次の can't open file: data/<地図名>/center\_utm.txt の行です。

**対処** 1. rosbag に実在するトピック名を確認します。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2
ros2 bag info rosbag/<rosbag名>
```

2. nav\_msgs/msg/Odometry 型で Count: が 0 でないものを探します。/rsf/lio\_imu\_rate\_odom または /rsf/lio\_lidar\_rate\_odom のどちらかです (表 27)。
3. 設定ファイルの lio\_topic を、その名前に直します。
4. 保存して、マッピングをやり直します。

**確認** data/<地図名>/ に center\_utm.txt ができていること。

```
ls ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/data/<地図名>/
```

### E-331 gnss\_topic を間違えた (p2o)

**症状** p2o マッピングを開始しても、端末がすぐ止まって何も進まない。ブラウザは「処理中」のまま終わらない。

**画面表示**

●●● マッピングの端末

```
Found ROS 2 bag file (prioritized): .../2026-08-07-14-27-kato-support_0.mcap
Error (ROS 2): Topic '/wrong/fix' not found in '.../2026-08-07-14-27-kato-support_0.mcap'.
cat: gnss_log/<地図名>_gnss_cov_0.01.csv: No such file or directory
```

**原因** gnss\_topic に書いた名前が rosbag に存在しません。

p2o は最初に GNSS の品質を調べますが、その結果ファイルが作られないため、**それ以降の処理そのものが実行されません**。完了フラグも作られないため、ブラウザは終了を検知できません。

- 対処**
1. ブラウザの「処理中」のタブを閉じます。
  2. rosbag に実在する GNSS のトピック名を確認します。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2
ros2 bag info rosbag/<rosbag名>
```

3. sensor\_msgs/msg/NavSatFix 型で Count: が 0 でないものを探します。多くの場合 /fix です。
4. 設定ファイルの gnss\_topic を、その名前に直します。
5. GNSS を使わずに地図を作りたい場合は、slam\_mode を lio\_raw にするか、**lio\_raw** モードでマッピングしてください (7.3 モードの選び方)。

**確認** 端末に ROS 2 data from '...' written to .../gnss\_log/<地図名>\_gnss\_cov\_....csv と表示され、p2o 開始へ進むこと。

### E-332 フレーム名の指定ミスで、何のエラーも出ずに空の地図ができる (lio\_raw)

**症状** lio\_raw マッピングが正常に終わったように見えるのに、map/ に .pcd がまったく作られていない。経路 (.json) だけはできている。

## 画面表示

マッピングの端末

```
Config: PCD=/hokuyo3d/hokuyo_cloud2, ODOM=/rsf/lio_imu_rate_odom, TF=/
dummy_tf
Config: Frames=wrong_frame -> lio_odom

Starting data processing...
 PointCloud Distance Filter: 1.0 m
 Waypoint Distance Filter: 4.0 m

--- Processing Finished ---
No point clouds were saved due to filtering or empty data.

□ Waypoints saved successfully to ../waypoints/<地図名>.json
 Total waypoints: 3
LIO-RAW処理とPCDファイル抽出が完了しました。
```

**原因** orig\_frame または target\_frame が、LIO トピックの中身と一致していません。

lio\_raw は、位置情報の座標系名がこの2つと一致する場合にだけ点群を保存します。一致しない場合、**警告もエラーも出さず**にすべての点群を捨てます。残るのは No point clouds were saved due to filtering or empty data. という1行だけです。

- 対処**
- pointcloud\_topic を間違えた場合も、同じ1行だけが出ます。
  - まず Config: の行を読み、指定内容を確認します。Reading topics: に点群のトピックが含まれていなければ、原因は pointcloud\_topic です ([エラー E-329](#) と同じ直し方)。
  - フレーム名を、センサ設定ファイルの値に合わせます ([表 28](#))。

```
grep -e odom_frame -e lidar_frame \
~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/config/
rsf_node_config.yaml
```

確認の表示例

```
odom_frame: "lio_odom" ← target_frame に書く値
lidar_frame: "yvt" ← orig_frame に書く値
```

- 設定ファイルを次のように直します。

```
orig_frame,yvt,yvt
target_frame,lio_odom,lio_odom
```

- 保存して、マッピングをやり直します。
- roslaunch から直接確かめる方法は [5.2.3 フレーム名が合っているか確かめる](#) を参照してください。

**確認** 端末に Total points saved: N points. が表示され、N が 0 でないこと。map/ に .pcd ができていること。

**E-333** center\_utm.txt が壊れていて run\_p2o が異常終了する

**症状** p2o マッピングの run\_p2o の直後に異常終了する。

## 画面表示

マッピングの端末

```
run_p2o
terminate called after throwing an instance of 'std::invalid_argument'
what(): stoi
Aborted (core dumped)
```

**原因** data/<地図名>/center\_utm.txt の中身が数値として読めません。前回の処理が途中で止まったまま残っている場合に起こります。

**対処** 1. 中身を確認します。ゾーン番号,X,Y,Z の4つの数値が必要です。

```
cat ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/data/<地図名>/center_utm.txt
```

2. 壊れている場合は、作業用フォルダごと削除してやり直します。このフォルダは処理の途中経過であり、削除しても地図や rosbag は消えません。

```
rm -rf ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/data/<地図名>
```

3. 改めてマッピングを実行します。

**確認** run\_p2o のあとに data/<地図名>/output.p2o: ...s と表示され、処理が続くこと。

### E-334 「Segmentation fault (core dumped)」で run\_p2o が異常終了する

**症状** p2o マッピングで run\_p2o と表示された直後に異常終了する。  
**画面表示**

```
●●● マッピングの端末
p2o 開始
p2o_from_rosbag
error status: 0
run_p2o
.../hokuyo_slam.bash: line 311: 274733 Segmentation fault (core dumped)
\
bash -c ".../run_p2o data/<地図名>/center_utm.txt data/<地図名>/output.p2o"
```

**原因** 最適化に渡す中間ファイル data/<地図名>/output.p2o の中身が空、あるいは壊れています。次のいずれかで起こります。

- lio\_topic や gnss\_topic の指定が誤っていて、位置情報が1つも取れなかった (エラー E-330、エラー E-331)
- 走行距離が短すぎて、最適化に使える点が作られなかった
- 前回の処理がディスク不足などで途中で止まり、ファイルが途中までしか書かれていない (エラー E-335)

#### i 補足

GNSS 補正モードには、この中間ファイルが空かどうかを事前に確認する処理がありません。そのため、空のまま最適化に渡されて異常終了します。IMU 補正モード (slam\_mode が gravity) では、代わりに Error: data/<地図名>/output.p2o is empty. と表示されて停止します (エラー E-303)。

**対処** 1. 中間ファイルの大きさを確認します。

```
ls -l ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/data/<地図名>/output.p2o
```

**サイズが0、または数百バイト程度なら中身がありません。**

2. トピック名の指定を確認します。これが最も多い原因です (5.2.2 トピック名が合っているか確かめる)。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2
ros2 bag info rosbag/<rosbag名>
```

3. 作業用フォルダを削除してから、やり直します。**このフォルダは処理の途中経過であり、削除しても rosbag は消えません。**

```
rm -rf ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/data/<地図名>
```

4. ディスクの空き容量を確認します。

```
df -h ~
```

5. 走行距離が短い rosbag では地図になりません。数十 m 以上走行したデータを使ってください。

**確認** 端末に data/<地図名>/output.p2o: 0.4s のように最適化の所要時間が表示され、処理が続くこと。

### 12.5.8 異常終了（コアダンプ）が起きる条件の一覧

「コアダンプ」は、プログラムが**途中で強制終了**したことを表す表示です。マッピングで発生しうる条件を表 64 にまとめます。

→ かんたんに言うと

「コアダンプ」と出ても、パソコンやセンサが壊れたわけではありません。**設定の値かデータに問題がある**というだけです。設定を直して、もう一度マッピングを実行すれば直ります。

| 端末の表示                                 | 止まる場所    | 原因                       | 参照                        |
|---------------------------------------|----------|--------------------------|---------------------------|
| Aborted (core dumped)<br>what(): stoi | 最適化の開始直後 | center_utm.txt の中身が数値でない | <a href="#">エラー E-333</a> |
| Segmentation fault<br>(core dumped)   | 最適化      | output.p2o が空、または壊れている   | <a href="#">エラー E-334</a> |

表 64: マッピングで異常終了が起きる条件

#### ▲ 注意

異常終了しても、多くの場合そのまま処理が続き「完了しました」と表示されます。完了表示を信用せず、地図ファイルができていないかを必ず確認してください（7.2.1 正常に終わったかの見分け方）。

#### ✓ ヒント

異常終了すると、作業フォルダに core.12345 のようなファイルが残ることがあります。**これは調査用の記録ファイルで、削除して構いません。**数十 MB～数 GB になることがあるため、溜まっている場合は削除してください。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2
ls -lh core.* 2>/dev/null
rm -f core.*
```

### 12.5.9 環境に起因するエラー

#### E-335 ディスクの空き容量が足りない

- 症状** No space left on device と表示される、または処理の途中で不明なエラーが出て止まる。
- 原因** マッピングは大量の中間ファイルを作ります。点群ファイルは1回のマッピングで数 GB になることがあります。
- 対処** 1. 空き容量を確認します。使用率が 90% を超えていたら不足です。

```
df -h ~
```

2. 不要な作業用フォルダを削除します。**data/** の中には中間ファイルなので、地図が完成していれば削除して構いません。

```
du -sh ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/data/*
```

3. 使い終わった rosbag を外部ストレージへ移動します。rosbag は 1 回の記録で数 GB になります。
4. **map/ と waypoints/ は完成品なので削除しないでください。**

**確認** 十分な空き容量を確保したうえで、マッピングが完了すること。

#### E-336 処理の途中で端末が突然閉じる

**症状** エラーを表示せずに端末が消える。地図はできていない。長い rosbag のときに起こりやすい。

**原因** パソコンのメモリが不足し、処理が強制終了させられています。マッピングは点群をメモリ上に展開するため、長時間の rosbag では大量のメモリを使います。

- 対処**
1. 他のアプリケーションをすべて閉じてから、もう一度実行します。特にブラウザのタブを減らすと効果があります。
  2. rosbag を分割して、区間ごとに地図を作ります。複数の地図はマルチマップ走行 (10.3 マルチマップ走行の手順) でつなげられます。
  3. 地図作成コンフィグの `pc_save_distance` を大きくします (例 0.3 → 1.0)。使用する点群が減り、必要なメモリが下がります。
  4. メモリの使用状況は次のコマンドで確認できます。

```
free -h
```

**確認** 端末が閉じずに、処理が最後まで進むこと。

#### E-337 以前に作った地図が消えてしまった

**症状** マッピングを実行したら、同じ名前の古い地図が無くなっていた。

**原因** マッピングは、実行時に**同じ地図名の作業用フォルダを無条件で削除します**。また、完成した .pcd も同名なら上書きされます。確認の問い合わせは表示されません。

- 対処**
1. 消えてしまった地図は元に戻せません。元の rosbag が残っていれば、同じ手順で作直してください。
  2. 今後の対策として、**地図名には日付や場所を入れて重複しないようにしてください** (例 `toyonaka_20260401`)。
  3. 現場で使っている地図は、定期的に別の場所へコピーして保管してください。コピーの対象は表 103 を参照してください。

**確認** —

#### E-338 「Error: 引数が不足しています <...>」

**症状** マッピングを実行すると、端末に一瞬この文言が出て終了する。

## 画面表示

```

マッピングの端末

Error: 引数が不足しています <rosbagベース名>
Error: 引数が不足しています <マップ名>
Error: 引数が不足しています <MAP_DIR>
Error: 引数が不足しています <FLAG_FILE_NAME>

```

**原因** GUI からマッピング用スクリプトへ渡す値の一部が空でした。**出力マップ名を入力せずにマッピング開始**を押した場合や、スクリプトを端末から手動で実行して引数を省いた場合に起こります。

**対処**

1. GUI に戻り、**出力マップ名**の欄が空でないことを確認します。
2. 名前に空白や日本語を使わないでください。空白があると、そこで引数が区切られてしまいます。半角英数字、\_、- のみを使います。
3. rosbag を選び直してから、もう一度 **マッピング開始** を押します。

**確認** 端末に All args are checked. と表示され、処理が続くこと。

**E-339 「ERROR: 変換スクリプトが見つかりません: …」**

**症状** 2D 地図への変換を実行すると、すぐにこの文言が出て終了する。

## 画面表示

```

変換の端末

ERROR: 変換スクリプトが見つかりません: \
/home/<ユーザ名>/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/src/
pcd2pgm_converter.py

```

**原因** 変換処理の本体である Python スクリプトが、あるべき場所にありません。ソースコードの取得が途中で終わっている場合や、誤って削除した場合に起こります。

**対処**

1. ファイルの有無を確認します。

```
ls ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/src/*.py
```

2. 無い場合は、ソースコードを取得し直します。**作成済みの地図・経路・rosbag は消えませんが**、念のため事前に控えを取ってください。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2
git checkout -- hokuyo_navigation2/src
git submodule update --init --recursive
```

3. それでも復旧しない場合は [12.10 問い合わせるときに用意するもの](#) を参照して問い合わせてください。

**確認** 変換の端末に --> [1] PCD ファイルから PGM マップへの Python 変換を開始します。と表示されること。

**E-340 「ERROR: colcon build がエラーコード … で失敗しました。」**

**症状** 地図の作成そのものは終わったように見えるが、最後にこの文言が出て、GUI の一覧に地図が現れない。

## 画面表示

```

マッピングの端末

Building package hokuyo_navigation2 to include new map files...
ERROR: colcon build がエラーコード 1 で失敗しました。マップが正しく読み込めない可能性があります。

```

**原因** 地図ファイルを作ったあと、それをシステムへ反映するための再ビルドが失敗しました。**地図ファイル自体は作られています**が、自律走行から参照できない状態です。別の端末で colcon build を同時に実行している場合にも起こります。

**対処** 1. 地図ファイルができているかを確認します。

```
ls -la ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/map/
```

2. 他の端末で実行中のビルドがあれば、終わるまで待ちます。
3. 手動でビルドをやり直します。

```
cd ~/colcon_ws
colcon build --symlink-install --packages-select hokuyo_navigation2
```

4. ビルドが失敗する場合は、表示されたエラーに応じて [エラー E-601](#) を参照してください。

**確認** Summary: 1 package finished と表示され、GUI の地図一覧に新しい地図が現れること。

## 12.6 2D 地図変換に関するエラー

### E-401 「ERROR: 入力 PCD ファイルが見つかりません: …」

**症状** `pcd2pgm` の実行時に上記が表示されて終了する。

**原因** 指定した `.pcd` が `map/` フォルダに存在しません。マッピングが完了していないか、ファイル名を変更した可能性があります。

**対処** 1. `map/` フォルダの中身を確認します。

```
ls ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/map/
```

2. `.pcd` が無い場合は、[7 マッピング](#) のマッピングから実行してください。
3. ある場合は、選択画面で正しいファイルを選び直してください。

**確認** 変換が進み、`map/` に `.pgm` と `.yaml` ができること。

### E-402 「WARNING: ウェイポイントファイルが見つかりません。ウェイポイントなしで続行します」

**症状** 2D 地図はできるが、経路に沿った通行可能領域（緑）が作られない。

**原因** 指定した経路ファイルが `waypoints/` に見つからなかったため、**経路なしで変換が実行されました**。処理自体は成功しています。

**対処** 1. `waypoints/` フォルダに経路ファイルがあるか確認します。

```
ls ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/waypoints/
```

2. 経路に沿った通行可能領域が必要な場合は、正しい経路ファイルを指定して `pcd2pgm` をやり直してください。
3. 経路ファイルが無い場合は、[7 マッピング](#) のマッピングを実行すると経路の下書きが同時に作られます。

**確認** 3D Viewer で 2D 地図を表示したとき、経路に沿って緑色の通行可能領域が表示されること。

### E-403 2D 地図が真っ黒（全面が障害物）になる

**症状** 変換はできたが、3D Viewer で見ると地図のほぼ全面が赤（障害物）になっている。

**原因** 高さの切り出し範囲が広すぎて、**地面や天井まで障害物として投影**されています。

- 対処**
1. 地図作成コンフィグの `thre_z_min` を上げます。地面が写り込んでいる場合、`-1.0` → `-0.2` のように 0 に近づけます。
  2. `thre_z_max` を下げます。天井が写り込んでいる場合、`20.0` → `2.0` のようにロボットの高さ程度まで下げます。
  3. 値を変更したら `pcd2pgm` をやり直します。 **3D 地図を作り直す必要はありません。**
  4. 目安として、`thre_z_min` は地面の少し上、`thre_z_max` はロボットが通過できる高さの上限に設定します。
- 確認** 3D Viewer で 2D 地図を表示し、壁や柱の位置だけが赤くなっていること。

**E-404 2D 地図が真っ白（障害物が写らない）になる**

- 症状** 変換はできたが、壁や柱が地図に写っていない。
- 原因** 高さの切り出し範囲が狭すぎるか、ノイズ除去が強すぎて本来の障害物まで消えています。
- 対処**
1. 地図作成コンフィグの `thre_z_min` と `thre_z_max` の幅を広げます。
  2. `thres_point_count` を小さくします（例 1）。この値が大きいと、点の少ない細い柱やポールが消えます。
  3. `thre_radius` を小さくします（例 0.1）。この値が大きいと、まばらな本物の障害物まで削られます。
  4. `flag_pass_through` の設定を確認します。特定の高さの点だけを抽出する設定になっていると、対象が絞られすぎることがあります。
  5. 変更後、`pcd2pgm` をやり直します。
- 確認** 3D Viewer で壁や柱が赤く表示されること。

**E-405 変換後に地図が一覧へ反映されない**

- 症状** 2D 地図変換は成功したのに、自律走行の MAPFILE の一覧に出てこない。
- 原因** ブラウザが古い一覧を表示しているだけの場合がほとんどです。2D 地図変換の最後には `colcon build` が自動実行されますが、これが失敗していた場合も反映されません。
- 対処**
1. ブラウザのページを再読み込みしてから、もう一度確認します。
  2. それでも出ない場合、変換を実行した端末に `ERROR: colcon build がエラーコード ... で失敗しました。` が出ていないか確認します。
  3. 出ている場合は、手動でビルドし直します。

```
cd ~/colcon_ws
colcon build --symlink-install --packages-select hokuyo_navigation2
source install/setup.bash
```

4. `map/` に `.yaml` ができているか確認します（エラー E-501）。
- 確認** MAPFILE の一覧に地図名が表示されること。

**E-406 「Error: 'open3d' and 'scipy' are required.」と表示される**

- 症状** 変換の開始直後に上記が表示されて終了する。
- 原因** 2D 地図変換に必要な Python パッケージが導入されていません。
- 対処**

```
pip3 install open3d numpy scipy pyyaml Pillow
```

- 詳細は [エラー E-313](#) を参照してください。
- 確認** `Initial point cloud size: ...` と表示され、処理が進むこと。

**E-407 「Error: Loaded point cloud is empty」と表示される**

**症状** PCD ファイルは存在するのに、読み込むと空だと言われる。

**原因** 元になった 3D 点群地図に点が入っていません。マッピングが見かけ上成功して、中身が空だった場合に起こります。

**対処** 1. .pcd のファイルサイズを確認します。極端に小さい場合は中身がありません。

```
ls -lh ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/map/
```

2. 3D Viewer で .pcd を開き、点が表示されるか確認します。

3. 空だった場合は、マッピングからやり直してください。原因は [エラー E-326](#) または [エラー E-321](#) を参照してください。

**確認** Initial point cloud size: に十分な点数（数万以上）が表示されること。

**E-408 経路ファイルの読み込みに失敗する**

**症状** 経路を選んだのに、通行可能領域（緑）が作られない。  
**画面表示**

●●● 変換の端末

```
Warning: Waypoint file is empty or invalid format. Skipping waypoint processing.
Error loading waypoint file ...: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
Warning: Invalid waypoint format found: [...]. Skipping.
```

**原因** 経路ファイルが空、壊れている、または想定した構造になっていません。いずれの場合も処理は続行され、経路なしの 2D 地図ができます。

**対処** 1. 経路ファイルの中身を確認します。エラーが出れば壊れています。

```
python3 -m json.tool ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/waypoints/<経路名>.json | head
```

2. 中身が [] だけなら経路点が 0 個です。マッピングの段階で経路が作られていません ([エラー E-326](#))。

3. Map Viewer で経路を開き直して **ウェイポイントを保存** を押すと、正しい形式で保存し直せます。

4. 修正後、**pcd2pgm** をやり直してください。

**確認** 端末に Loaded N waypoints. と表示され、3D Viewer で緑の通行可能領域が見えること。

**E-409 「Filtered point cloud is empty, cannot create map.」と表示される**

**症状** 高さフィルタの適用後に上記が表示され、2D 地図が作られない。  
**画面表示**

●●● 変換の端末

```
Applying PassThrough filter (Z: 1.5 to 2.0)
After PassThrough filtering: 0 points
Warning: Point cloud is empty, skipping RadiusOutlier filtering.
Error: Filtered point cloud is empty, cannot create map.
```

**原因** 高さの切り出し範囲 (thre\_z\_min ~ thre\_z\_max) に点が 1 つも入っていません。範囲が狭すぎるか、地図の高さの基準とずれています。

**対処** 1. 端末の After PassThrough filtering: N points の数を確認します。0 なら範囲が外れています。

2. まず範囲を大きく広げて、点が残るか試します。thre\_z\_min を -5.0、thre\_z\_max を 20.0 にして実行してください。
3. 点が残ったら、thre\_z\_max を少しずつ下げて天井を除き、thre\_z\_min を少しずつ上げて地面を除きます。
4. flag\_pass\_through が False になっていると 高さの範囲が使われないことがあります。True にして試してください。

**確認** After PassThrough filtering: に十分な点数が残り、Generated PGM map: ... と表示されること。

#### E-410 「An unexpected error occurred」と表示される

**症状** 変換の途中で想定外のエラーが表示されて終了する。

**原因** 上記以外の理由で処理が失敗しています。メモリ不足、ディスク容量不足、PCD ファイルの破損が考えられます。

**対処** 1. 表示されたエラー文の**最後の 1 行**を控えてください。

2. Killed や MemoryError を含む場合はメモリ不足です ([エラー E-336](#))。map\_resolution を大きくする (例 0.05 → 0.1) と負荷が下がります。

3. No space left を含む場合はディスク容量不足です ([エラー E-335](#))。

4. それ以外の場合は、[12.10 問い合わせるときに用意するもの](#)の情報を添えてお問い合わせください。

**確認** Successfully converted and saved map files. と表示されること。

## 12.7 自律走行に関するエラー

#### E-501 MAPFILE の一覧に地図が出てこない

**症状** 自律走行の開始画面で MAPFILE のプルダウンを開いても、使いたい地図が一覧にない。

**原因** MAPFILE の一覧には、map/ フォルダにある .yaml ファイルの名前だけが表示されます。3D 地図 (.pcd) を作っただけでは .yaml はできないため、一覧に出てきません。

**対処** 1. [9 2D 地図への変換](#)の手順で、その地図に対して `pcd2pgm` による 2D 地図変換を実行してください。

2. 変換後、map/ フォルダに <地図名>.pgm と <地図名>.yaml の 2 つができていることを確認します。

3. ブラウザのページを再読み込みしてから、もう一度プルダウンを開きます。

**確認** MAPFILE の一覧に地図名が表示されること。

#### E-502 CSV ファイル の一覧にシナリオファイルが出てこない

**症状** NAVTYPE で multi\_map を選んだが、CSV ファイル のプルダウンが空、または作ったはずのファイルが出てこない。

**原因** シナリオファイルとして認識されるのは、config/ フォルダにある CSV のうち **1 行目が次の文字列と完全に一致するもの**だけです。

```
map_file,waypoint_file,nav_type,interval
```

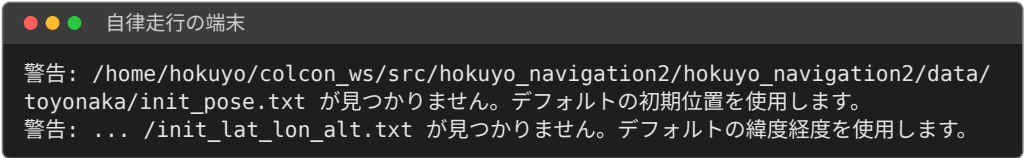
見出しの綴り違い、カンマの前後の空白、余分な空白行があると認識されません。地図作成コンフィグ (option\_name,value,default で始まる CSV) は別の種類のファイルなので、ここには表示されません。

- 対処** 1. 「ファイル管理」→「設定ファイル管理」から該当の CSV を開き、**テキスト編集** で1行目を確認します。
2. 1行目を上記の文字列に正確に直します。 **カンマの前後に半角スペースを入れないでください。**
3. 保存後、ブラウザのページを再読み込みします。
- 確認** CSV ファイル の一覧にファイル名が表示されること。

#### E-503 地図と経路の名前が食い違っていて走行できない

- 症状** 走行を開始しても地図が表示されない、または Nav2 の端末に地図の読み込み失敗が表示される。
- 原因** 3D 地図 (.pcd)、2D 地図 (.pgm, .yaml) は、 **拡張子を除いた名前が一致している必要があります**。2D 地図変換のときに 3D 地図と違う出力名を指定すると食い違いが起こります。
- 対処** 1. 「ファイル管理」→「マップ管理」で map/ フォルダの中身を確認します。
2. 同じ地図に対して <地図名>.pcd <地図名>.pgm <地図名>.yaml の3つがそろい、名前が一致しているか確認します。
3. 食い違っている場合は、ファイル名をダブルクリックして名前を統一します。 **拡張子は変更できません**（変更しようとするとき「拡張子の変更はできません。ファイル名のみ変更してください。」と表示されます）。
4. .yaml の中には .pgm のファイル名が書かれています。 .pgm の名前を変えた場合は、**テキスト編集** で .yaml の中の image: の行も同じ名前に直してください。
- 確認** 走行開始後に RViz2 へ 2D 地図が表示され、その上に経路が並ぶこと。

#### E-504 「警告: … init\_pose.txt が見つかりません。」と表示される

- 症状** 走行開始時の端末に次のように表示され、ロボットが地図上のまったく違う場所にいることになってしまう。
- 画面表示**
- 
- ```

● ● ● 自律走行の端末

警告: /home/hokuyo/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/data/toyonaka/init_pose.txt が見つかりません。デフォルトの初期位置を使用します。
警告: ... /init_lat_lon_alt.txt が見つかりません。デフォルトの緯度経度を使用します。
  
```
- 原因** 地図ごとの初期位置ファイルは、マッピング実行時に data// へ自動で作られます。このファイルが無いと、原点 (0, 0, 0) と緯度 35 度・経度 135 度が仮の初期位置として使われるため、自己位置推定が正しく始まりません。
- 地図ファイルだけを別のパソコンからコピーしてきた場合によく起こります。
- 対処** 1. data/ フォルダに、その地図名のフォルダがあるか確認します。
- ```
ls ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/data/
```
2. 別のパソコンで作った地図であれば、そのパソコンの data// フォルダごとコピーしてください。 **地図ファイルを移すときは data/ の中身も一緒に移すのが原則です**。
3. 元データ (rosvbag) が手元にある場合は、7 マッピング のマッピングを 同じ地図名でやり直せば、初期位置ファイルも作り直されます。
- 確認** 走行開始時に上記の警告が出ないこと。 RViz2 でロボットの位置が地図上の正しい場所に表示されること。

**E-505 走り出さない／自己位置が地図と合わない**

**症状** 走行を開始してもロボットが動かない。または、RViz2 上でロボットが地図からずれた場所・壁の中などに表示される。

**原因** 自己位置推定が成立していません。座標系 (TF) のつながりが切れていることが多く、[図 3](#) のように map が他とつながっていない状態になっています。

**対処** 1. 座標系のつながりを図で確認します。

```
ros2 run rqt_tf_tree rqt_tf_tree
```

2. loc モードでは map → odom → base\_link、gnss モードでは map → base\_link がつながっている必要があります ([図 2](#))。
3. map が切り離されている場合、自己位置推定ノードが地図を読めていません。指定した地図の .pcd が map/ フォルダにあるか確認してください ([エラー E-503](#))。
4. 初期位置がずれている場合は [エラー E-504](#) を確認します。
5. ロボットを**地図を作り始めた場所とほぼ同じ位置・向き**に置き直してから、もう一度開始してください。自己位置推定は初期位置の近くから探索を始めます。
6. 周囲の環境が地図作成時から大きく変わっている（柵の移動、車両の駐車など）と照合に失敗します。その場合は地図を作り直してください。

**確認** rqt\_tf\_tree で木が 1 つにつながっていること。RViz2 上でロボットの位置が実際の位置と一致していること。

**E-506 Lidar Odom Rate が赤い／N/A になる**

**症状** RViz2 の Lidar Odom Rate: の表示が赤 (5 Hz 未満) または N/A になっている。走行中に位置が飛ぶ、経路から外れる。

**原因** N/A の場合は LIO のデータが届いていません。赤の場合はパソコンの処理が追いついておらず、位置の更新が遅れています。

**対処** 1. N/A の場合は、LIO のトピックが流れているか確認します。

```
ros2 topic hz /rsf/lio_lidar_rate_odom
```

- 流れていなければ、RSF との通信の問題です。[エラー E-206](#) を参照してください。
2. 赤 (処理落ち) の場合は、**他のアプリケーションをすべて閉じます**。特に、ブラウザで Vizanti と Map Viewer のタブを開いたままにしていると負荷が高くなります。走行中は不要なタブを閉じてください。
  3. RViz2 の表示項目を減らします。点群の表示は負荷が大きいため、不要なら左のリストでチェックを外します。
  4. パソコンの電源設定が省電力になっていないか確認します。バッテリー駆動時に性能が抑えられている場合があります。

**確認** Lidar Odom Rate: が緑 (9.5 Hz 以上) で安定すること。

**E-507 同じ地点の手前で行ったり来たりして進まない**

**症状** ある経路点の近くでロボットが前後に細かく動き、次の地点へ進まない。

**原因** その経路点の到着判定が厳しすぎて、到着したと判定できていません。xy\_tolerance (位置の許容誤差) や yaw\_tolerance (向きの許容誤差) が小さすぎる場合に起こります。

**対処** 1. Map Viewer で該当の経路点を選び、「選択中のウェイポイント」ウィジェットで xy\_tolerance を確認します。

2. 値を大きくします。目安として `xy_tolerance` は 0.25~1.0 [m]、`yaw_tolerance` は 0.25~3.14 [rad] 程度です。**通過するだけの地点であれば、向きの許容誤差は大きめ (3.14) で構いません。**
3. 経路点が壁や障害物に近すぎる場合は、通行可能な位置へ動かします。
4. **ウェイポイントを保存** を押してから、走行をやり直します。  
**確認** その地点を通過し、次の地点へ進むこと。

#### E-508 「エラー: waypoint\_manager が異常終了しました。15 秒後に再試行します…」

**症状** 走行が始まらず、端末で 15 秒のカウントダウンと起動を延々と繰り返す。  
**画面表示**

```
●●● 自律走行の端末

エラー: waypoint_managerが異常終了しました。15秒後に再試行します...
ノードの終了を待っています...
再起動待機中: 15 秒...
```

**原因** 経路をたどるノードが起動できずに落ちています。経路ファイルが見つからない、中身が壊れている、または Nav2 が立ち上がっていないことが原因です。  
このスクリプトは**成功するまで自動でやり直す**作りのため、原因を直さない限り繰り返し続けます。

**対処** 1. まず **ロボット停止** を押して、繰り返しを止めます。  
2. 指定した経路ファイルが `waypoints/` にあるか確認します。GUI で選んだ名前に `.json` を付けたものが実際のファイル名です。

```
ls ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/waypoints/
```

3. 経路ファイルの中身が壊れていないか確認します。次のコマンドでエラーが出れば、ファイルが壊れています。

```
python3 -m json.tool ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/
waypoints/<経路名>.json > /dev/null
```

壊れている場合は、Map Viewer で経路を開き直して保存し直すか、マッピングからやり直して経路を作り直してください。

4. 経路ファイルが空 ({} だけ) になっていないか確認します。経路点が 1 つもないと走行できません。  
5. Nav2 側が起動しているか確認します。

```
ros2 node list | grep -i nav
```

**確認** ウェイポイント追従を開始します: `<経路名>.json` と表示され、カウントダウンが再び始まらないこと。

#### E-509 マルチマップ走行が終わらない

**症状** シナリオファイルの最後まで走ったのに、また 1 行目から走り始める。  
**画面表示**

```
●●● 自律走行の端末

=== CSVファイルの最後まで処理しました。ループを再開します。 ===
```

**原因** **異常ではありません。** マルチマップ走行は、シナリオファイルを最後まで処理すると先頭に戻って繰り返す仕様です。

- 対処** 1周で終わらせたい場合は、最後の地図を走り終えた時点でメイン画面の **ロボット停止** を押してください。
- 確認** 「現在のモード」が「停止モード」に戻ることを。

#### E-510 「エラー: map\_server の起動確認がタイムアウトしました。」

**症状** 自律走行を開始すると、端末に状態の表示が繰り返し出たあと、30秒ほどでこの文言が出て、最初からやり直しになる。

**画面表示**

```
自律走行の端末

map_server の起動を待っています...
現在の状態: unknown
現在の状態: unknown
エラー: map_server の起動確認がタイムアウトしました。
エラー: map_server の起動に失敗しました。再試行します...
```

**原因** 2D 地図を配信する map\_server が起動しませんでした。ほとんどの場合、**指定した地図の .yaml か .pgm が無い**ことが原因です。

**対処** 1. 地図の3点セットが揃っているか確認します。**拡張子を除いた名前がすべて同じである**必要があります。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/map
ls -l <地図名>.*
```

```
正常な場合の表示

akashi_kosen.pcd
akashi_kosen.pgm
akashi_kosen.yaml
```

- .pgm と .yaml が無い場合は、[9 2D 地図への変換](#) の 2D 地図変換を行ってください。
- .yaml の中の image: が、実在する .pgm の名前と一致しているか確認します。

```
cat <地図名>.yaml
```

- 名前を変更した場合は、[エラー E-503](#) の手順ですべて揃え直してください。

**確認** 端末に map\_server はすでに Active です。と表示されること。

#### E-511 「エラー: Nav2 の起動確認がタイムアウトしました。現在の状態: …」

**症状** 地図の読み込みまでは進むが、その後60秒ほど待たされてこの文言が出る。そのまま自動で最初からやり直し、**何度も同じことを繰り返す**。

**画面表示**

```
自律走行の端末

Nav2のライフサイクル状態とアクションサーバーの準備を監視しています...
Debug: bt_navigator state is 'unconfigured', action server ready: 0...
エラー: Nav2の起動確認がタイムアウトしました。現在の状態: unconfigured
エラー: Nav2の起動に失敗しました。再試行します...
```

**原因** 経路計画を行う Nav2 の一部が起動に失敗しています。Nav2 は複数のプログラムが連携して動くため、**どれか1つでも落ちると全体が「準備完了」になりません**。設定ファイルの**記述ミス**が最も多い原因です。

**対処** 1. **まず、どのプログラムが落ちているかを特定します**。自律走行の端末をさかのぼり、process has died または terminate called を含む行を探してください。

●●● 落ちているプログラムを示す行の例

```
[ERROR] [controller_server-5]: process has died [pid 177247, exit code -6, ...]
```

2. 見つかったプログラム名に応じて対処します。

| 落ちたプログラム                                 | 参照先                                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| map_server                               | エラー E-510                                                                  |
| controller_server /<br>planner_server など | Nav2 の設定ファイル <code>config/nav2/</code> の記述ミスが原因です。下の「設定値の誤りを見つける」を参照してください |
| 上記以外                                     | 12.10 問い合わせるときに用意するもの（端末の内容を添えて問い合わせ）                                      |

(a) 落ちたプログラムごとの参照先

3. **設定値の誤りを見つける。** terminate called の直後の行に、問題のある項目名が示されます。

●●● 設定値の誤りを示す行の例

```
terminate called after throwing an instance of
'rclcpp::exceptions::InvalidParameterTypeException'
 what(): parameter 'height' has invalid type: Wrong parameter type, \
parameter {height} is of type {integer}, setting it to {double} is not
allowed.
```

この例では、`config/nav2/nav2_params.yaml` の height が **整数で書くべきところを小数 (6.0) で書いている**ことを表しています。該当箇所を 6 のように直してください。**Nav2 の設定ファイルは、値の書き方（整数か小数か）が違うだけでも起動しません。**

4. 繰り返しを止めるには、GUI の **ロボット停止** を押します。GUI が反応しない場合は [10.6 停止のしかた](#) の手順で停止してください。

**確認** 端末に Nav2 システムおよびアクションサーバーの準備が完全に完了しました。と表示されること。

#### E-512 「エラー: オプションファイルが見つかりません: ...」

**症状** 自律走行を開始すると、ほぼ何も表示されないまま端末が終了する。  
**画面表示**

●●● 自律走行の端末

```
エラー: オプションファイルが見つかりません: \
/home/<ユーザ名>/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/config/
wizurg_opts/nav_opt_lio.csv
```

**原因** 走行時の起動オプションをまとめた設定ファイルがありません。`config/wizurg_opts/` のファイルを削除・改名した場合に起こります。

**対処** 1. フォルダの中身を確認します。 `nav_opt_lio.csv`、`plural_opt_lio.csv`、`sensor_rosbag_lio.csv` の 3 つが必要です。

```
ls ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/config/wizurg_opts/
```

2. 不足している場合は、ソースから復元します。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2
git checkout -- hokuyo_navigation2/config/wizurg_opts
```

3. 各ファイルの意味は [表 97](#) を参照してください。

**確認** 端末に --- 実行パラメータ --- が表示されること。

#### E-513 「エラー: マップリストファイルが見つかりません: …」

**症状** マルチマップ走行を開始すると、すぐに端末が終了する。  
**画面表示**

●●● 自律走行の端末

```
エラー: マップリストファイルが見つかりません: \
/home/<ユーザ名>/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/config/
maps_and_waypoints.csv
```

**原因** 走行順序を書いたシナリオファイル (CSV) が見つかりません。GUI で選んだあとに削除・改名した場合に起こります。

**対処** 1. `config/` にシナリオファイルがあるか確認します。

```
ls ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/config/*.csv
```

2. 無い場合は、**ファイル管理** → **設定ファイル管理** から新規作成します。1 行目は次のとおりでなければなりません (エラー E-502)。

```
map_file,waypoint_file,nav_type,interval
```

3. 作成後に自律走行の画面を開き直し、一覧から選び直してください。

**確認** シナリオファイルが CSV ファイル の一覧に表示され、走行が始まること。

#### E-514 「警告: 不明なナビゲーションタイプです: '…」

**症状** 走行は始まるが、意図した自己位置推定的方式で動いていないように見える。  
**画面表示**

●●● 自律走行の端末

```
警告: 不明なナビゲーションタイプです: 'LOC'。デフォルト設定を使用します。
警告: 不明なナビゲーションタイプです: 'gnss'。デフォルト(loc)を使用します。
```

**原因** シナリオファイルの `nav_type` 列が `loc` または `gnss` になっていません。大文字 (LOC) や、前後の空白 (gnss\_) でも一致しません。

**対処** 1. **ファイル管理** → **設定ファイル管理** からシナリオファイルの **編集** を押し、表形式の画面で Nav Type を選び直します。表形式の画面を使えば、この誤りは起こりません。  
 2. テキスト編集を使う場合は、`loc` か `gnss` を小文字で、空白を入れずに書いてください。  
 3. カンマの前後に空白を入れないでください。

**確認** 端末にナビゲーションタイプ: LIO (Localization) またはナビゲーションタイプ: GNSS と表示されること。

#### E-515 「Timeout waiting for TF from map to base\_link after … seconds. Shutting down.」

**症状** Nav2 の準備完了までは進むのに、経路の追従が始まらず、待機時間 (既定 50 秒) が過ぎたところで終了する。そのあと 15 秒待って自動的にやり直される。

## 画面表示

 自律走行の端末

```
[INFO] [nav2_waypoint_manager_executor]: Waiting for transform from map to
base_link...
[ERROR] [nav2_waypoint_manager_executor]: Timeout waiting for TF from map to
base_link \
after 50.0 seconds. Shutting down.
エラー: waypoint_managerが異常終了しました。15秒後に再試行します...
```

**原因** 地図上での自分の位置が求まっていません。loc モードでは simple\_fastlio\_localization が **現在の点群と 3D 点群地図を照合**して位置を出しますが、これが成立していない状態です。

**対処** 1. ロボットが**地図を作ったときの出発地点付近**にいるか確認します。大きく離れていると照合できません。  
2. センサのデータが流れているか確認します。数値が表示され続ければ正常です。

```
ros2 topic hz /hokuyo3d/hokuyo_cloud2
ros2 topic hz /rsf/lio_imu_rate_odom
```

3. 座標系のつながりを図で確認します。map が切り離されていれば自己位置推定が動いていません ([エラー E-505](#))。

```
ros2 run rqt_tf_tree rqt_tf_tree
```

4. 3D 点群地図 (.pcd) が読み込めているか確認します。端末に parameter map\_file not specified が出ている場合は [エラー E-516](#) を参照してください。  
5. それでも直らない場合は、いったん停止し、**ロボットを出発地点へ戻してから開始**し直してください。

**確認** 端末に TF from map to base\_link is available. Nav2 should be ready. と表示されること。

**E-516 「parameter map\_file not specified」**

**症状** loc モードで走行を開始すると、自己位置推定のプログラムがすぐに終了する。

## 画面表示

 自律走行の端末

```
[ERROR] [localization_node]: parameter map_file not specified
```

**原因** 自己位置推定に使う 3D 点群地図 (.pcd) の場所が渡っていません。選んだ地図名に対応する .pcd が map/ に無い場合に起こります。

**対処** 1. 選んだ地図名の .pcd があるか確認します。

```
ls ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/map/<地図名>.pcd
```

2. 無い場合は、[7 マッピング](#)のマッピングをやり直して 3D 点群地図を作成します。  
3. .pgm だけがあって .pcd が無い場合、**gnss モードでは走れますが loc モードでは走れません**。走行モードの選び方は [10.1 走行モードの選び方](#) を参照してください。

**確認** RViz2 に 3D 点群地図 (白い点の集まり) が表示されること。

**E-517 「Nav2 action server not available after waiting!」「Goal was rejected by action server」**

**症状** 経路の追従を始めようとした瞬間に終了し、やり直しが繰り返される。

## 画面表示

 自律走行の端末

```
[INFO] [nav2_waypoint_manager_executor]: Waiting for Nav2 action server...
[ERROR] [nav2_waypoint_manager_executor]: Nav2 action server not available
after waiting!
[ERROR] [nav2_waypoint_manager_executor]: Goal was rejected by action server
```

**原因** Nav2 が「準備完了」と判定された直後に落ちたか、目標地点が**地図の外**あるいは**障害物の中**を指しています。

- 対処**
1. 端末をさかのぼり、process has died が無いか確認します。あれば [エラー E-511](#) の手順で対処します。
  2. 経路が 2D 地図の範囲内に収まっているか、Map Viewer で 2D 地図と経路を重ねて確認します ([8 経路設計](#))。
  3. 経路が壁の中や、真っ黒に潰れた領域を通っていないか確認します。通っている場合は 2D 地図の作り直し ([9.4 調整のこつ](#)) か、経路の引き直しが必要です。
  4. 1 点目の目標がロボットの現在地から遠すぎないか確認します。

**確認** 端末に Goal accepted. Starting custom arrival check... と表示されること。

**E-518 「Timeout: Odometry switch type did not become stable within ... seconds.」**

**症状** gnss モードで開始したときだけ、gnss-lio-switch initializing... の表示が続いたあとに終了する。

## 画面表示

 自律走行の端末

```
[INFO] [nav2_waypoint_manager_executor]: gnss-lio-switch initializing...
Timeout in 12.3 seconds.
[ERROR] [nav2_waypoint_manager_executor]: Timeout: Odometry switch type did
not become stable \
within 30 seconds. Shutting down.
```

**原因** RSF が「いま GNSS と LIO のどちらを使っているか」を知らせる /rsf/rsf\_odom\_type が届いていないか、値が安定していません。センサとの通信ができていない場合や、GNSS の受信状況が悪く切り替えが頻繁に起きている場合に発生します。

- 対処**
1. トピックが流れているか確認します。

```
ros2 topic echo /rsf/rsf_odom_type --once
```

2. 何も表示されない場合は、センサとの通信が切れています ([エラー E-206](#))。
3. 表示されるが値が頻繁に変わる場合は、GNSS の受信環境が悪い状態です。空が広く見える場所へ移動してから開始してください ([エラー E-207](#))。
4. 屋内など GNSS が使えない場所では、**loc モードに切り替えて**走行してください ([10.1 走行モードの選び方](#))。

**確認** 端末に gnss-lio-switch is stable now. と表示されること。

**E-519 「Failed to decode JSON in ...」 「Invalid JSON format in ...」**

**症状** 走行を開始した直後に、経路の読み込みで失敗して終了する。

## 画面表示

 自律走行の端末

```
[ERROR] [nav2_waypoint_manager_executor]: Failed to decode JSON in
myroute.json. \
Please check the file format.
[ERROR] [nav2_waypoint_manager_executor]: Invalid JSON format in
myroute.json. \
Expected [[x, y, 0.0], [0.0, 0.0, z, w], {'type': '...', 'value': ...}].
```

**原因** 経路ファイルが壊れています。テキスト編集で直接書き換えた場合や、保存の途中で GUI サーバが止まった場合に起こります。

**対処** 1. 形式が壊れていないか確認します。何も表示されなければ正常です。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/waypoints
python3 -m json.tool <経路名>.json > /dev/null
```

2. 壊れている場合は、Map Viewer で経路を開き直し、**ウェイポイントを保存** で保存し直してください (8 経路設計)。
3. 開くこともできない場合は、マッピングをやり直して経路を作り直します。
4. **経路ファイルはテキスト編集で直接書き換えしないでください**。必ず Map Viewer から編集してください。

**確認** 端末に Loaded N waypoints from <経路名>.json と表示されること。

## E-520 「Waypoint timeout (…s) exceeded. Skipping waypoint …」

**症状** ある地点にたどり着けないまま、次の地点へ進んでしまう。

## 画面表示

 自律走行の端末

```
[WARN] [nav2_waypoint_manager_executor]: Waypoint timeout (60.0s) exceeded.
\
Skipping waypoint 7.
```

**原因** 決められた時間内にその地点へ到達できなかったため、**意図的に飛ばして先へ進んでいます**。障害物で進めない、経路が通れない場所を通っている、あるいは自己位置がずれているときに起こります。

- 対処**
1. まず**現場を目視**し、その地点の前に障害物が無いか確認します。
  2. 障害物が無いのに止まる場合は、2D 地図でその地点が黒く潰れていないか確認します (エラー E-403)。
  3. 自己位置がずれている場合は [エラー E-515](#) を参照してください。
  4. 飛ばされた地点が重要な場合は、経路を引き直すか、その手前に地点を追加して緩やかに進入させてください (8.4 経路を設計するときの注意)。

**確認** すべての地点で Reached waypoint N. と表示されること。

## E-521 「Could not transform “base\_link” to “map”: … Shutting down node for retry.」

**症状** 走行の途中で急に停止し、やり直しが始まる。

## 画面表示

 自律走行の端末

```
[ERROR] [nav2_waypoint_manager_executor]: Could not transform "base_link" to
"map": \
Lookup would require extrapolation into the future. Shutting down node for
retry.
```

**原因** 走行中に自己位置推定が一時的に途切れました。特徴の少ない場所（広い駐車場、長い廊下、白い壁の前）を走ったときや、パソコンの処理が追いつかず更新が遅れたときに起こります。

**対処**

1. Lidar Odom Rate の表示を確認します。赤や N/A になっていれば処理が追いついていません（[エラー E-506](#)）。
2. 走行速度を下げてください。経路の該当区間に slow 属性を設定すると自動で減速します（[10.5 経路上の動作（属性）](#)）。
3. 特徴の少ない区間が長い場合は、gnss モードでの走行（[10.1 走行モードの選び方](#)）を検討してください。
4. パソコンの負荷を下げます。不要なアプリケーション、特にブラウザの余分なタブを閉じてください。

**確認** 走行が最後まで中断せずに進むこと。

## 12.8 ビルド・セットアップに関するエラー

### E-601 colcon build が失敗する

**症状** ビルド時に Failed <<< hokuyo\_navigation2 のような表示が出て終了する。

**原因** 依存パッケージが不足しているか、環境の読み込みが済んでいません。

**対処** 1. ROS 2 の環境を読み込んでいるか確認します。

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
```

2. 依存パッケージを自動で導入します。

```
cd ~/colcon_ws
rosdep update
rosdep install -i --from-path src/hokuyo_navigation2 --ignore-src -r -y
```

3. URDF 関連のパッケージを個別に導入します。

```
sudo apt-get install ros-humble-tf-transformations \
ros-humble-joint-state-publisher ros-humble-robot-state-publisher
```

4. 必要なフォルダが無いとビルドに失敗することがあります。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2
mkdir -p map waypoints rosbag
```

5. 古いビルド結果が残っている場合は、削除してからビルドし直します。

```
cd ~/colcon_ws
rm -rf build install log
colcon build --symlink-install
```

**確認** colcon build が Summary: ... 0 packages failed で終わること。

### E-602 hokuyo\_slam\_ros2 のビルドが通らない

**症状** cmake の実行時に PCL または PROJ が見つからないというエラーが出る。

**原因** hokuyo\_slam\_ros2 は **PCL 1.14** と **PROJ 9.4** に依存しており、Ubuntu 標準のパッケージでは版数が合いません。手順どおりに個別にビルドして導入する必要があります。

**対処** 1. 先に必要な開発用パッケージを導入します。

```
sudo apt-get install libsqlite3-dev sqlite3 libeigen3-dev \
 qtbase5-dev clang qtcreeator libqt5x11extras5-dev
```

2. PROJ と PCL を 3 セットアップ の手順どおりに導入します。PCL のビルドは 30 分以上かかることがあります。途中で中断しないでください。
3. PCL の場所を環境変数で指定してから hokuyo\_slam\_ros2 をビルドします。

```
export CMAKE_PREFIX_PATH=$CMAKE_PREFIX_PATH:/opt/pcl
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_slam_ros2
cmake -Bbuild . && cmake --build build
```

4. この環境変数は端末を閉じると消えます。毎回設定するのが面倒な場合は、~/.bashrc の末尾に上記の export の行を追記してください。

**確認** find ~/colcon\_ws -name run\_p2o -type f で実行ファイルが見つかること。

#### E-603 サブモジュールのフォルダが空になっている

**症状** vizanti や hokuyo\_slam\_ros2 などのフォルダはあるが、中身が空。

**原因** クローン時に --recursive を付け忘れたか、途中で通信が切れてサブモジュールの取得に失敗しています。

**対処** 1. サブモジュールを取得し直します。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2
git submodule update --init --recursive
```

2. 取得後、各フォルダに中身が入っているか確認します。

```
ls hokuyo_navigation2 hokuyo_navigation2_gui vizanti hokuyo_slam_ros2
```

3. 取得できたら、改めてビルドをやり直してください。

**確認** すべてのサブモジュールのフォルダに中身があること。

#### E-604 GUI サーバの起動時に Python のエラーが出る

**症状** start\_server.sh を実行すると、端末に ModuleNotFoundError や ImportError が表示されてサーバが起動しない。

**画面表示** GUI サーバの端末

```
Error: Core logic file (rosbag2_filter_core.py) or ROS 2 libraries not
found/sourced: ...
```

**原因** GUI サーバに必要な Python パッケージが入っていないか、ROS 2 の環境が読み込まれていません。

**対処** 1. 必要な Python パッケージを導入します。

```
pip3 install flask flask-sockets gevent gevent-websocket websockets pyyaml
```

2. パッケージ一覧からまとめて導入することもできます。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2
pip3 install -r requirements.txt
```

3. ROS 2 の環境を読み込んでから起動し直します。

```
source /opt/ros/$ROS_DISTRO/setup.bash
source ~/colcon_ws/install/setup.bash
```

4. **Jazzy** では `pip3 install` に `--user --break-system-packages` が必要です (エラー E-606)。
5. 表示されたモジュール名が上記に無い場合は、そのモジュール名を `pip3 install` に指定して導入してください。

**確認** Flask Server starting at http://0.0.0.0:5050 と表示されること。

#### E-605 「ros2: command not found」

**症状** 端末で `ros2` から始まるコマンドを実行すると、見つからないと言われる。

**画面表示**

```
●●● 端末
ros2: command not found
```

**原因** ROS 2 の環境が読み込まれていません。source は**端末ごと**に必要で、新しい端末を開くたびに実行されます。通常は `~/.bashrc` に書いておくことで自動化します。

**対処** 1. その場で読み込みます。humble の部分は構成に合わせてください。

##### 構成 A: Ubuntu 22.04 / ROS 2 Humble — release ブランチ

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
source ~/colcon_ws/install/setup.bash
```

##### 構成 B: Ubuntu 24.04 / ROS 2 Jazzy — jazzy ブランチ

```
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source ~/colcon_ws/install/setup.bash
```

2. 毎回自動で読み込まれるようにします。

```
echo "source /opt/ros/$ROS_DISTRO/setup.bash" >> ~/.bashrc
echo "source $HOME/colcon_ws/install/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

3. そもそも ROS 2 が入っていない可能性もあります。次で確認します。何も表示されなければ未導入です (3.2 ROS 2 のインストール)。

```
ls /opt/ros/
```

**確認** `ros2 --help` が使い方を表示すること。

#### E-606 「error: externally-managed-environment」

**症状** `pip3 install` を実行すると、この英文が出て何も導入されない。

**画面表示**

```
●●● 端末
error: externally-managed-environment

× This environment is externally managed
└> To install Python packages system-wide, try apt install ...
```

**原因** **Jazzy** Ubuntu 24.04 (Python 3.12) では、システムの Python を壊さないように **そのまの pip3 install が禁止されています** (PEP 668)。

**対処** 1. `--user --break-system-packages` を付けて、ユーザ自身の領域( `/.local`)へ導入します。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2
pip3 install --user --break-system-packages -r requirements.txt
```

2. 導入先へ PATH を通します。

```
echo 'export PATH=$HOME/.local/bin:$PATH' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

**確認**

```
python3 -c "import open3d, scipy, numpy, pyproj, transforms3d; print('OK')"
```

OK と表示されること。

#### E-607 シリアルポートを開けない (Permission denied)

**症状** モータドライバを起動すると、`/dev/ttyUSB0` を開けないと表示されて終了する。

**画面表示** ●●● モータドライバの端末

```
could not open /dev/ttyUSB0: Permission denied
```

**原因** シリアルポートを使う権限がユーザに与えられていません。Ubuntu では `dialout` というグループに所属している必要があります。

**対処** 1. 自分をグループに追加します。

```
sudo usermod -aG dialout $USER
```

2. **いったんログアウトして、ログインし直してください。** 再ログインしないと反映されません。

3. 反映されたか確認します。 `dialout` が含まれていれば成功です。

```
groups
```

4. ケーブルの差し直しでポート名が変わることがあります。実際の名前を確認してください。

```
ls /dev/ttyUSB* /dev/ttyACM*
```

**確認** モータドライバの端末がエラーなく開いたまになること。

#### E-608 Humble と Jazzy が混ざってしまった

**症状** ビルドは通るのに実行時に落ちる、ライブラリのバージョンが違うという英文が出る、ノードが起動直後に終了する、といった症状が同時に起こる。

**画面表示** ●●● 端末

```
symbol lookup error: ... undefined symbol: ...
error while loading shared libraries: lib...so: cannot open shared object
file
```

**原因** 1 台のパソコンに 2 つの ROS 2 が入っており、`~/.bashrc` で両方が読み込まれています。先に読み込んだほうと後から読み込んだほうのライブラリが混ざります。

- 対処** 1. いま何が読み込まれているか確認します。

```
grep "setup.bash" ~/.bashrc
```

●●● 混在している例（誤り）

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source /home/hokuyo/colcon_ws/install/setup.bash
```

2. 使わないほうの行を削除します。

```
nano ~/.bashrc
```

**残すのは1つのROS 2だけです。** ワークスペースの install/setup.bash は最後に置きます。

3. ワークスペースを作り直します。 **この操作でビルド結果は消えますが、地図・経路・rosbag は消えません。**

```
cd ~/colcon_ws
rm -rf build install log
source ~/.bashrc
colcon build
```

4. hokuyo\_slam\_ros2 も作り直します（3.6 3D SLAM (hokuyo\_slam\_ros2) のビルド）。

**確認**

```
echo $ROS_DISTRO
```

意図した1つだけが表示され、ros2 pkg list が正常に動くこと。

#### E-609 GUIのボタンを押しても何も起きない（補助ツールの不足）

**症状** データ取得 や マッピング を押すと画面は切り替わるのに、端末が1つも開かず、処理も始まらない。

**画面表示**

●●● GUI サーバの端末

```
Subprocess failed: Command not found or script path error: [...]
/bin/bash: line 1: gnome-terminal: command not found
xdotool: command not found
```

**原因** 処理は新しい端末ウィンドウを開いて実行されます。その端末を開く gnome-terminal や、ウィンドウを最小化する xdotool / wmctrl が入っていません。最小構成の Ubuntu やサーバ版でよく起こります。

- 対処** 1. 不足しているツールを導入します。

```
sudo apt-get install -y gnome-terminal xdotool wmctrl zenity bc tree
```

2. GUI サーバを再起動します。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/scripts
./stop_server.sh && sleep 3 && ./start_server.sh
```

3. リモート接続 (SSH) でサーバだけを動かしている場合、**画面がないため端末を開けません。** ロボット側のパソコンの画面で start\_server.sh を実行してください。

**確認** ボタンを押すと新しい端末ウィンドウが開くこと。

**E-610 「Permission denied」でスクリプトが実行できない**

**症状** `./start_server.sh` などを実行すると、許可がないと表示される。GUI のボタンを押しても処理が始まらない。

**画面表示**

```
● ● ● 端末
bash: ./start_server.sh: Permission denied
```

**原因** スクリプトに実行権限が付いていません。ソースコードを ZIP で受け取った場合や、Windows 側のフォルダにコピーした場合に起こります。

**対処** 1. まとめて実行権限を付けます。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2
chmod +x scripts/*.sh scripts/**/*.sh scripts/mapping/*.bash src/*.py
```

2. 付いたか確認します。先頭が `-rwx` で始まっていれば成功です。

```
ls -l scripts/start_server.sh
```

**確認** `./start_server.sh` が実行できること。

## 12.9 端末メッセージ逆引き表

マッピングおよび 2D 地図変換の実行中に端末へ表示されるメッセージから、該当するエラー番号を引くための一覧です。表示された文言の一部で探してください（可変部分は ... としています）。

### i 補足

この表は上から処理の順番に並んでいます。複数のメッセージが出ている場合は、いちばん上（最初）に出たものが本当の原因であることがほとんどです。

### 12.9.1 サーバ・Vizanti の起動時

| 端末の表示                                                                      | 参照                        |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ImportError: cannot import name 'get_parameter_value' from 'ros2param.api' | <a href="#">エラー E-104</a> |
| [ERROR] [rosapi_node-2]: process has died ...                              | <a href="#">エラー E-104</a> |
| Proxy: Error: Could not connect to ROSBridge at ws://localhost:9090.       | <a href="#">エラー E-103</a> |
| WebSocketClosedError: Tried to write to a closed websocket                 | 対処不要（正常な警告）               |
| Recording started. と出るが rosbag ができない                                       | <a href="#">エラー E-204</a> |

表 65: サーバ・Vizanti 起動時のメッセージ

### 12.9.2 準備の段階

| 端末の表示                                | 参照                        |
|--------------------------------------|---------------------------|
| --> [X] 無効なマッピングオプションです: ...         | <a href="#">エラー E-311</a> |
| No such file or directory (sync 選択時) | <a href="#">エラー E-312</a> |
| Error: 引数が不足しています ...                | <a href="#">エラー E-311</a> |
| エラー: 'run_p2o' 実行ファイルが見つかりませんでした。    | <a href="#">エラー E-301</a> |

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Error: Path ... does not exist (neither file nor folder).   | エラー E-302 |
| WARNING: Config file not found at ... Using default values. | エラー E-310 |
| (何も表示されずに端末が閉じる)                                            | エラー E-311 |
| ModuleNotFoundError / ImportError                           | エラー E-313 |

表 66: 準備の段階のメッセージ

### 12.9.3 GNSS 品質確認の段階

| 端末の表示                                                       | 参照        |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Error (ROS 2): Topic '...' not found in '...'               | エラー E-314 |
| Error (ROS 2): Unsupported message type '...'               | エラー E-314 |
| Error (ROS 1): Message type not found for topic '...'       | エラー E-314 |
| Error (ROS 1): Topic ID not found for topic '...'           | エラー E-314 |
| No valid messages with position covariance found ...        | エラー E-314 |
| Error (ROS 2) opening bag file '...'                        | エラー E-302 |
| Error: No .mcap or .db3 files found in '...'                | エラー E-302 |
| Warning: ... does not have 'position_covariance'. Skipping. | エラー E-314 |
| fix トピックの共分散のfix率が ...% です。                                 | エラー E-305 |
| (p2o 開始 が表示されずに終了する)                                        | エラー E-306 |

表 67: GNSS 品質確認の段階のメッセージ

### 12.9.4 グラフ生成の段階

| 端末の表示、または output.p2o の中身                                | 参照        |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Topic '...' not found in bag file.                      | エラー E-317 |
| Error: Could not retrieve LIO or GNSS messages.         | エラー E-317 |
| Error: Could not import message type '...'              | エラー E-317 |
| Error: Could not find message class in module for '...' | エラー E-317 |
| Error: Invalid message type name '...'                  | エラー E-317 |
| Error reading message: ...                              | エラー E-317 |
| Error: data/... /output.p2o is empty.                   | エラー E-303 |
| rosbag play でfixメッセージがあるかの確認と、...                       | エラー E-313 |
| (center_utm.txt が作られない)                                 | エラー E-315 |
| (地図の座標が現場とかけ離れる)                                        | エラー E-316 |

表 68: グラフ生成の段階のメッセージ

### 12.9.5 最適化・点群処理の段階

| 端末の表示                               | 参照        |
|-------------------------------------|-----------|
| can't open file: .../center_utm.txt | エラー E-315 |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| can't open file: ../output.p2o                               | エラー E-317 |
| Error: run_p2o optimization failed or produced empty output. | エラー E-304 |
| Usage: sample_run_p2o [-m max_iter] ...                      | エラー E-318 |
| ERROR: Couldn't read file cloud_...pcd                       | エラー E-319 |
| Warning: No valid points found in message at timestamp ...   | エラー E-319 |
| Error: concat.txt is empty.                                  | エラー E-320 |
| Warning: Skipping malformed log line: ...                    | エラー E-320 |
| エラー: ログファイル ... を開けません。                                      | エラー E-320 |
| 使用法: ... <ログファイル名> <PCD出力ファイル名のベース> ...                      | エラー E-320 |

表 69: 最適化・点群処理の段階のメッセージ

## 12.9.6 保存の段階

| 端末の表示                                                     | 参照        |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| エラー: p2o ファイルの行数が不足しています。                                 | エラー E-318 |
| エラー: p2o ファイルのデータ形式が不正です。                                 | エラー E-318 |
| p2o ファイルが見つかりません。                                         | エラー E-318 |
| 入力ファイルの数値形式が不正です。                                         | エラー E-320 |
| 入力ファイルが見つかりません。                                           | エラー E-320 |
| エラー: 入力ファイルの形式が不正です。原点の行が見つかりません。                         | エラー E-320 |
| mv: cannot stat '../Rcord.pcd': No such file or directory | エラー E-321 |
| 情報: Waypointリストの最初2つと最後2つの要素を削除しました。                      | (正常)      |
| 警告: Waypointの数が少ないため、...削除をスキップしました。                      | エラー E-326 |
| エラー: Waypointファイルを保存できませんでした: ...                         | エラー E-327 |
| (ブラウザに「PCD ファイルが見つかりません。フラグは存在しましたが…」)                    | エラー E-321 |

表 70: 保存の段階のメッセージ

## 12.9.7 IMU 補正モード (slam\_mode が gravity)

| 端末の表示                                                 | 参照        |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| RuntimeError: Topic not found or not PointCloud2: ... | エラー E-322 |
| Error: dump_lidar_pointcloud.py failed. ...           | エラー E-322 |
| RuntimeError: Odom topic '...' not found.             | エラー E-323 |
| RuntimeError: IMU topic '...' not found.              | エラー E-323 |
| RuntimeError: No odom poses found for topic '...'     | エラー E-323 |
| Error: dump_p2o_with_imufilter_hokuyo_lio.py failed.  | エラー E-323 |
| FileNotFoundError: index file not found: ...          | エラー E-322 |
| RuntimeError: index file has no valid entries: ...    | エラー E-322 |

ValueError: --stride must be >= 1

エラー E-324

表 71: IMU 補正モードのメッセージ

### 12.9.8 lio\_raw モード

| 端末の表示                                                       | 参照        |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Error: pc_save_distance must be a number.                   | エラー E-325 |
| Error: wp_save_distance must be a number.                   | エラー E-325 |
| Usage: python pcd_tf_extractor.py ...                       | エラー E-325 |
| Error: None of the target topics found in bag file.         | エラー E-307 |
| Error: None of the target topics found in DB file.          | エラー E-307 |
| No point clouds were saved due to filtering or empty data.  | エラー E-326 |
| Warning: All waypoints were filtered out or removed ...     | エラー E-326 |
| Critical Error: Open3D reported failure writing map to ...  | エラー E-327 |
| Critical Error: Failed to write PCD file to ... due to: ... | エラー E-327 |
| ERROR: pcd_tf_extractor.py がエラーコード ... で終了しました。             | エラー E-307 |

表 72: lio\_raw モードのメッセージ

### 12.9.9 2D 地図変換 (pcd2pgm)

| 端末の表示                                                            | 参照        |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| ERROR: 入力PCDファイルが見つかりません: ...                                    | エラー E-401 |
| ERROR: 変換スクリプトが見つかりません: ...                                      | エラー E-401 |
| Error: 'open3d' and 'scipy' are required.                        | エラー E-406 |
| Error: PCD file not found: ...                                   | エラー E-401 |
| Error: Loaded point cloud is empty: ...                          | エラー E-407 |
| WARNING: ウェイポイントファイルが見つかりません。...                                 | エラー E-402 |
| Warning: Waypoint file not found: ...                            | エラー E-402 |
| Warning: Waypoint file is empty or invalid format.               | エラー E-408 |
| Error loading waypoint file ...                                  | エラー E-408 |
| Warning: Invalid waypoint format found: ...                      | エラー E-408 |
| After PassThrough filtering: 0 points                            | エラー E-409 |
| Warning: Point cloud is empty, skipping RadiusOutlier filtering. | エラー E-409 |
| Error: Filtered point cloud is empty, cannot create map.         | エラー E-409 |
| Error: Map data not generated. Cannot save files.                | エラー E-409 |
| An unexpected error occurred: ...                                | エラー E-410 |
| ERROR: pcd2pgm_converter.py がエラーコード ... で終了しました。                 | エラー E-409 |

表 73: 2D 地図変換のメッセージ

## 12.9.10 全モード共通

| 端末の表示・症状                                                    | 参照        |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| No space left on device                                     | エラー E-335 |
| Permission denied                                           | エラー E-327 |
| Killed / MemoryError / 端末が突然閉じる                             | エラー E-336 |
| ERROR: colcon build がエラーコード ... で失敗しました。                    | エラー E-601 |
| ブラウザが「処理中」のまま終わらない                                          | エラー E-309 |
| 以前の地図が消えた                                                   | エラー E-337 |
| Error: 引数が不足しています <...>                                     | エラー E-338 |
| ERROR: 変換スクリプトが見つかりません: ...                                 | エラー E-339 |
| Segmentation fault (core dumped)                            | エラー E-334 |
| terminate called ... std::invalid_argument / what(): stoi   | エラー E-333 |
| Topic '...' not found in bag file.                          | エラー E-329 |
| Error (ROS 2): Topic '...' not found in '...'               | エラー E-331 |
| cat: gnss_log/...csv: No such file or directory             | エラー E-331 |
| can't open file: data/<地図名>/center_utm.txt                  | エラー E-330 |
| FileNotFoundError: ... lio_edge_timestamps.txt              | エラー E-330 |
| エラー: p2o ファイルの行数が不足しています。                                   | エラー E-330 |
| エラー: 入力ファイルの形式が不正です。原点の行が見つかりません。                           | エラー E-329 |
| No point clouds were saved due to filtering or empty data.  | エラー E-332 |
| [pcl::PCDWriter::writeASCII] Input point cloud has no data! | エラー E-326 |
| エラー: ... に数値として読めない値が指定されました: '...'                         | エラー E-328 |
| エラー: ... には 0 以上の数値を指定してください: '...'                         | エラー E-328 |
| エラー: 結合された点群が空です。地図は作成できません。                                | エラー E-320 |
| 結合した点群: 0 枚 / N 枚中                                          | エラー E-320 |
| ros2: command not found                                     | エラー E-605 |
| bash: ./xxx.sh: Permission denied                           | エラー E-610 |
| gnome-terminal: command not found                           | エラー E-609 |
| error: externally-managed-environment                       | エラー E-606 |

表 74: 全モード共通のメッセージ

## 12.9.11 自律走行の段階

| 端末の表示・症状                     | 参照        |
|------------------------------|-----------|
| エラー: オプションファイルが見つかりません: ...  | エラー E-512 |
| エラー: マップリストファイルが見つかりません: ... | エラー E-513 |

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 警告: 不明なナビゲーションタイプです: '...'                                       | エラー E-514 |
| 警告: ... init_pose.txt が見つかりません。                                  | エラー E-504 |
| エラー: map_server の起動確認がタイムアウトしました。                                | エラー E-510 |
| エラー: map_server の起動に失敗しました。再試行します...                             | エラー E-510 |
| エラー: Nav2の起動確認がタイムアウトしました。現在の状態: ...                             | エラー E-511 |
| エラー: Nav2の起動に失敗しました。再試行します...                                    | エラー E-511 |
| InvalidParameterTypeException / parameter '...' has invalid type | エラー E-511 |
| process has died [pid ..., exit code -6, ...]                    | エラー E-511 |
| parameter map_file not specified                                 | エラー E-516 |
| Timeout waiting for TF from map to base_link ...                 | エラー E-515 |
| Timeout: Odometry switch type did not become stable ...          | エラー E-518 |
| Nav2 action server not available after waiting!                  | エラー E-517 |
| Goal was rejected by action server                               | エラー E-517 |
| Failed to decode JSON in ...                                     | エラー E-519 |
| Invalid JSON format in ...                                       | エラー E-519 |
| Waypoint timeout (...s) exceeded. Skipping waypoint ...          | エラー E-520 |
| Could not transform "base_link" to "map": ...                    | エラー E-521 |
| エラー: waypoint_managerが異常終了しました。15秒後に再試行します...                    | エラー E-508 |
| === CSVファイルの最後まで処理しました。ループを再開します。 ===                            | エラー E-509 |

表 75: 自律走行で表示されるメッセージ

## 12.9.12 GUI（ブラウザ）の常

| ブラウザ上部の表示                            | 参照        |
|--------------------------------------|-----------|
| セキュリティ上の理由により、このディレクトリにはアクセスできません。   | エラー E-106 |
| ディレクトリが見つかりません: ...                  | エラー E-109 |
| ファイルまたはディレクトリが選択されていません。             | エラー E-110 |
| 削除するアイテムが選択されていません。                  | エラー E-110 |
| PCDファイルが選択されていません。                   | エラー E-110 |
| ファイル "..." は既に存在します。                 | エラー E-111 |
| 拡張子の変更はできません。ファイル名のみ変更してください。        | エラー E-112 |
| 不正なファイルパスです。                         | エラー E-113 |
| 許可されていないパスへのアクセスが試行されました。            | エラー E-113 |
| 無効なディレクトリタイプです。                      | エラー E-114 |
| 警告: YAMLファイル "..." の読み込みに失敗しました。     | エラー E-115 |
| 警告: Waypointファイル "..." の読み込みに失敗しました。 | エラー E-116 |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| ダウンロード用のファイルが見つかりません。                | エラー E-117 |
| ファイルのZIP化中にエラーが発生しました：...            | エラー E-117 |
| R0S Bagフィルタのコア機能がインポートされていません。       | エラー E-208 |
| 選択されたファイル形式はR0S Bagとしてサポートされていません。   | エラー E-209 |
| トピックフィルタリングにはトピックを一つ以上選択してください。      | エラー E-210 |
| 出力ファイル名を入力してください。 / 出力マップ名を入力してください。 | エラー E-210 |
| 入力ファイルが見つかりません。パスを確認してください。          | エラー E-211 |
| リクエストJSONのパースエラー：...                 | エラー E-212 |
| 処理中にエラーが発生しました：...                   | エラー E-212 |
| Internal Server Error（白い画面）          | エラー E-118 |

表 76: ブラウザに表示されるメッセージ

## 12.10 問い合わせるときに用意するもの

本章の対処で解決しない場合は、次の情報をそろえてご連絡いただくと、原因の特定が早くなります。

| 項目       | 内容                           |
|----------|------------------------------|
| 発生した工程   | データ取得／マッピング／2D 地図変換／自律走行のどれか |
| 画面の写真    | ブラウザの赤い帯、および端末に出ているメッセージの写真  |
| 操作の手順    | どのボタンを、どの順序で押したか             |
| 使ったファイル名 | 地図名、経路名、シナリオファイル名            |
| 設定ファイル   | 使用した地図作成コンフィグ（CSV）の内容        |
| 再現性      | 毎回起きるのか、たまに起きるのか             |
| ソフトウェア版数 | 本書が対象とする版数（表紙に記載）            |

表 77: 問い合わせ時に用意する情報

### ✓ ヒント

自律走行の端末に流れた文字は、上へスクロールすれば残っています。**エラーが出た行だけでなく、その 20 行ほど手前から写真に撮っていただくと、どの段階で止まったかが分かり、解決が早くなります。**

## A パッケージリファレンス

本付録では、hokuyo\_navigation2 を構成する各リポジトリの詳細をまとめます。通常の操作では読む必要はありませんが、トラブルの原因を深く調べたい場合や、システムを拡張したい場合に参照してください。

### i 補足

各リポジトリは Git のサブモジュールとして親リポジトリにまとめられています。親リポジトリを --recursive 付きでクローンすれば、すべてが一度に取得されます。取得に失敗した場合は [エラー E-603](#) を参照してください。

### A.1 リポジトリ一覧

親リポジトリ `Hokuyo-aut/hokuyo_navigation2` に、[表 78](#) の 11 個のリポジトリがサブモジュールとして登録されています。ブランチが指定されているものは、そのブランチが取得されます。

| フォルダ名                            | 取得元                                        | ブランチ    |
|----------------------------------|--------------------------------------------|---------|
| hokuyo_navigation2               | hokuyo-rd-release/hokuyo_navigation2       | jazzy   |
| hokuyo_navigation2_gui           | hokuyo-rd-release/hokuyo_navigation2_gui   | 既定      |
| vizanti                          | hokuyo-rd-release/vizanti                  | release |
| rosbridge_suite                  | hokuyo-rd-release/rosbridge_suite          | humble  |
| hokuyo_slam_ros2                 | hokuyo-rd-release/hokuyo_slam_ros2         | 既定      |
| simple_fastlio_localization_ros2 | hokuyo-rd/simple_fastlio_localization_ros2 | release |
| fix2xyz_packages_ros2            | hokuyo-rd-release/fix2xyz_packages_ros2    | 既定      |
| lio_nav2_bringup                 | hokuyo-rd-release/lio_nav2_bringup         | release |
| waypoint_manager                 | hokuyo-rd-release/waypoint_manager         | 既定      |
| jsk_visualization                | hokuyo-rd-release/jsk_visualization        | jazzy   |
| nmea_msgs                        | hokuyo-rd-release/nmea_msgs                | ros2    |

表 78: サブモジュールとして登録されているリポジトリ

### i 補足

**Humble** を使う場合、親リポジトリは release ブランチを取得します。そのときサブモジュールのブランチ指定も release 側の内容になります。上表は本書の **Jazzy** 側（jazzy ブランチ）の登録内容です。

親リポジトリの外で、個別に導入するものが 2 つあります。

| 名前                     | 取得元                                      | 役割                                                                     |
|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| hokuyo_rsf             | Hokuyo-aut/hokuyo_rsf                    | RSF-X001 センサのドライバ。点群・IMU・GNSS・LIO を配信する。 <b>これが無いとセンサからデータが取得できません</b> |
| icart_mini_driver_ros2 | hokuyo-rd-release/icart_mini_driver_ros2 | サンプルのモータドライバ。yp-spur に依存します。別のモータドライバ                                  |

を使う場合は不要です  
(3.11 お使いのモータドライバに合わせる)

表 79: 親リポジトリ外で導入するもの

### A.1.1 サブモジュールの状態を確認する

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2
git submodule status
```

●●● 正常な場合の表示

```
a1b2c3d4... fix2xyz_packages_ros2 (heads/main)
e5f6a7b8... hokuyo_navigation2 (heads/jazzy)
...
```

#### ▲ 注意

行の先頭に - (マイナス) が付いているものは、**まだ取得されていません**。次のコマンドで取得してください。

```
git submodule update --init --recursive
```

### A.1.2 どのリポジトリがどの工程で使われるか

| 工程              | 主に動くリポジトリ                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| GUI の操作         | hokuyo_navigation2_gui、vizanti、rosbridge_suite                                       |
| データ取得           | hokuyo_rsf、vizanti、icart_mini_driver_ros2                                            |
| マッピング (p2o)     | hokuyo_slam_ros2、hokuyo_navigation2、fix2xyz_packages_ros2                            |
| マッピング (lio_raw) | hokuyo_navigation2                                                                   |
| 2D 地図変換         | hokuyo_navigation2                                                                   |
| 経路設計            | hokuyo_navigation2_gui (Map Viewer)                                                  |
| 自律走行 (loc)      | simple_fastlio_localization_ros2、lio_nav2_bringup、waypoint_manager、jsk_visualization |
| 自律走行 (gnss)     | hokuyo_rsf、fix2xyz_packages_ros2、lio_nav2_bringup、waypoint_manager、jsk_visualization |

表 80: 工程ごとに動くリポジトリ

#### ✓ ヒント

エラーが出た工程が分かれば、この表から**疑うべきリポジトリ**を絞り込めます。たとえば loc モードでだけ走行できない場合は、simple\_fastlio\_localization\_ros2 の周辺が原因である可能性が高くなります。

## A.2 hokuyo\_navigation2 (本体)

システム全体の中心となるパッケージです。GUI から呼ばれるシェルスクリプト、Launch ファイル、設定ファイル、および地図・経路・rosbag の保存場所を持ちます。

**リポジトリ:** hokuyo-rd-release/hokuyo\_navigation2 (ブランチ release)

## A.2.1 ROS 2 ノード

| ノード                          | 役割                                                                          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| gnss_lio_debug               | GNSS の精度、自己位置の種類、LIO の更新頻度を RViz2 の画面に文字として重ねて表示します。色で状態を表します (表 49 ~ 表 51) |
| cmdvel_stopper               | 速度指令を中継する安全機能ノード。停止指令を受けたら速度をゼロに、減速指令を受けたら速度を制限してからモータドライバへ渡します             |
| odom_to_tf                   | オドメトリのメッセージから TF を作って配信します。GNSS 切り替えモードで map → base_link を作るために使われます        |
| pointcloud_transform_for_loc | 自己位置推定用に点群を座標変換します。<br>simple_fastlio_localization の入力を作るために使われます           |

表 81: hokuyo\_navigation2 のノード

## A.2.2 主なスクリプト

| スクリプト                                | 役割                                          |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| scripts/start_server.sh              | GUI サーバと Vizanti サーバを起動します                  |
| scripts/stop_server.sh               | 上記のサーバを停止します                                |
| scripts/start_getting_rosbag.sh      | データ取得モードを開始します                              |
| scripts/start_mapping.sh             | マッピング (p2o / lio_raw / pcd2pgm) を振り分けて起動します |
| scripts/start_navigation.sh          | 自律走行 (単一 / マルチ) を振り分けて起動します                 |
| scripts/setup_ros_env.sh             | ワークスペースの位置を自動判定し、ROS 2 環境を読み込みます            |
| scripts/coordinator.sh               | GUI を使わず、端末のメニューから操作するための統合スクリプト            |
| scripts/mapping/hokuyo_slam.bash     | p2o による 3D 地図作成の本体処理                        |
| scripts/mapping/lio_raw.bash         | lio_raw による 3D 地図作成の本体処理                    |
| scripts/mapping/pcd2pgm.bash         | 3D 点群地図を 2D 占有格子地図に変換する処理                   |
| scripts/navigation/nav_common.sh     | 走行スクリプトの共通関数 (設定読み込み、初期位置、起動処理)             |
| scripts/navigation/nav_single_map.sh | 単一マップ走行                                     |
| scripts/navigation/nav_multi_map.sh  | マルチマップ走行                                    |
| scripts/ctrl/web_kill_all_rosnode.sh | GUI の <b>ロボット停止</b> から呼ばれる緊急停止              |
| scripts/ctrl/multi_map_kill.sh       | マルチマップ走行の地図切り替え時にノードを終了します                  |

表 82: hokuyo\_navigation2 の主なスクリプト

## ▲ 注意

本パッケージはサンプルとして、モータドライバに `icart_mini_driver_ros2` を使う構成になっています。別のモータドライバを使用する場合は、`scripts/navigation/nav_common.sh` の `launch_motor_driver` 関数をご使用のドライバの起動コマンドに書き換え、`hokuyo_navigation2` を再ビルドしてください。

### A.2.3 端末から操作する (coordinator)

GUI を使わずに、端末のメニューから操作することもできます。ただし、経路の編集機能はありません。経路の編集は GUI の Map Viewer で行ってください。

```
ros2 run hokuyo_navigation2 coordinator.sh
```

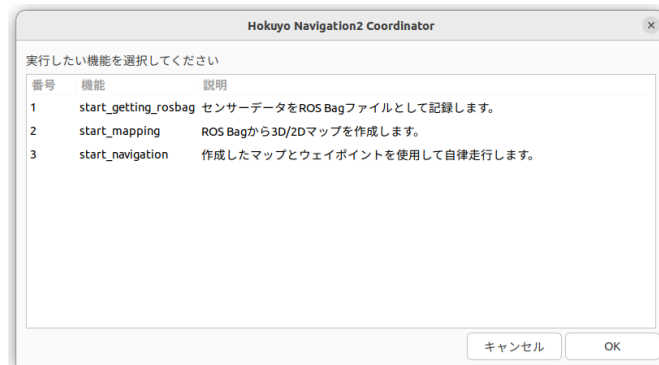


図 59: coordinator.sh のメニュー画面

選択できる項目は、`start_get_rosbag`（データ取得）、`start_mapping`（地図作成・2D 変換）、`start_navigation`（自律走行）の 3 つです。

## A.3 hokuyo\_navigation2\_gui (GUI)

ブラウザ用の操作画面を提供する Flask 製のサーバです。ボタン操作を受け取り、本体パッケージのシェルスクリプトを実行します。

**リポジトリ:** `hokuyo-rd-release/hokuyo_navigation2_gui` **待ち受けポート:** 5050 (TCP) **起動確認:** 端末に `Flask Server starting at http://0.0.0.0:5050` と表示されること

| 画面         | 役割                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| メイン画面      | 各機能への入口。現在のモードを表示します                                                  |
| マッピング      | <code>p2o</code> / <code>lio_raw</code> / <code>pcd2pgm</code> の選択と実行 |
| 自律走行       | 走行モード・地図・経路の選択と実行（安全確認のチェック欄付き）                                       |
| ファイル管理     | 地図・経路・設定ファイルの閲覧、名前変更、削除                                               |
| Map Viewer | 3D/2D 地図と経路の表示、経路の編集                                                  |
| CSV エディタ   | マルチマップ走行のシナリオを表形式で編集                                                  |
| テキストエディタ   | 設定ファイルを文字として直接編集                                                      |

表 83: GUI が提供する画面

#### i 補足

GUI は **完了の目印となるファイル** を監視することで、マッピングなどの長い処理の終了を検知しています。そのため、処理を実行している端末側が異常終了すると、ブラウザは「処理中」の表示のまま止まります（[エラー E-309](#)）。ブラウザが止まって見えるときは、必ず端末側を確認してください。

### A.3.1 依存する Python パッケージ

```
pip3 install flask flask-sockets gevent gevent-websocket websockets pyyaml
```

## A.4 vizanti (ブラウザ上の可視化ツール)

ブラウザ上で ROS 2 のトピックを表示・操作するツールです。本システムでは主に、**rosbag の記録とバーチャルジョイスティックによる手動操作**に使用します。

**リポジトリ:** hokuyo-rd-release/vizanti (ブランチ ATC\_2025) **使用ポート:** 5000, 5001 (TCP) **起動コマンド:** `ros2 launch vizanti_server vizanti_server.launch.py`

| 機能              | 本書での使われ方                                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Bag Recorder    | センサデータを rosbag として記録する (6.2.7 rosbag を記録する (Bag Recorder) ) |
| Teleop Joystick | ロボットを手動で走らせる (6.2.8 ロボットを操縦する (Joystick Teleop) )           |
| Pose Tracker    | 走行中の軌跡を表示し、LIO が動いているか確認する                                  |
| TF              | 座標系の名前と親子関係を確認する (6.2.5 フレーム名を画面から確認する (TF) )               |
| Global Settings | 表示の基準フレームを決める (6.2.4 表示の基準 (Fixed Frame) を決める)              |

表 84: 本システムで使う Vizanti の機能

Vizanti には、上記のほかにも多数のウィジェットが用意されています。表 85 に、+ ボタンの「By Type」タブに並ぶものを示します。**本システムの運用で必要なのは表 84 の 5 つだけで、その他は追加しても構いませんが、動作の保証対象外です。**

| ウィジェット                | 内容                           |
|-----------------------|------------------------------|
| Grid                  | 基準フレームの原点を中心とした方眼            |
| TF                    | 座標系 (フレーム) の階層               |
| Robot Model           | ロボットの見た目を表す画像                |
| Parameter Reconfigure | ノードのパラメータを表示・編集する            |
| Bag Recorder          | rosbag を記録する                 |
| Node Manager          | ノードを起動・停止する                  |
| Folder                | ウィジェットをまとめる                  |
| Topic Inspector       | トピックの中身を文字列で表示する             |
| Teleop Joystick       | geometry_msgs/Twist で速度指令を送る |
| 2D Pose Estimate      | 初期位置 (initialpose) を送る       |
| 2D Nav Goal           | 目標位置 (PoseStamped) を送る       |
| Waypoint Mission      | 経由点の列を送る                     |
| Area Mission          | 走行させたい領域を指定する                |
| Button                | 任意のトピックを送るボタンを置く             |
| Pose Tracker          | Odometry の軌跡を矢印で描く           |

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Point Cloud                                  | 点群を表示する ( <b>本システムの点群には非対応</b> )。エラー E-205 |
| Laser Scan                                   | 2D の LaserScan を表示する                       |
| Map / Grid Cells                             | 占有格子地図 (OccupancyGrid) やセル集合を表示する          |
| Path / Pose / Pose Array                     | 経路や姿勢を表示する                                 |
| Marker Array                                 | visualization_msgs のマーカを表示する               |
| Satellite Tiles                              | NavSatFix の位置に衛星写真を重ねる                     |
| Compressed Image                             | カメラ画像を表示する                                 |
| Attitude Indicator / Speedometer / Altimeter | IMU・速度・高度の計器表示                             |
| Battery / Temperature / Range                | 各種センサの数値表示                                 |
| Rosbridge Client                             | 別の rosbridge サーバへの接続を追加する                  |

表 85: Vizanti のウィジェット一覧 (「By Type」タブ)

## A.5 rosbridge\_suite (ブラウザと ROS の橋渡し)

WebSocket を使って、ブラウザから ROS 2 のトピックを読み書きできるようにする中継役です。vizanti が内部で使用します。利用者が直接操作することはありません。

**リポジトリ:** hokuyo-rd-release/rosbridge\_suite (ブランチ humble) **使用ポート:** 9090 (TCP)

### ▲ 注意

**Jazzy** このパッケージに含まれる rosapi ノードは、ROS 2 Jazzy で**起動直後に停止します**。Vizanti のトピック一覧がすべて空になるため、rosvizの記録もジョイスティックの設定もできません。原因と修正方法は [エラー E-104](#) を参照してください。

### i 補足

Vizanti の端末に WebSocketClosedError: Tried to write to a closed websocket という警告が繰り返し出ることがありますが、これはブラウザのタブを閉じたときに出る**正常な警告**です。対処は不要です。

## A.6 hokuyo\_slam\_ros2 (3D SLAM)

3D 点群地図を作るための中核となるライブラリと実行ファイルを提供します。グラフ最適化アルゴリズム p2o を実装しています。

**リポジトリ:** hokuyo-rd-release/hokuyo\_slam\_ros2 **依存:** PCL 1.14、PROJ 9.4、Eigen3、C++14

| 実行ファイル               | 役割                                      |
|----------------------|-----------------------------------------|
| run_p2o              | 位置のグラフを最適化し、ゆがみの少ない軌跡を求めます              |
| rearrange_pointcloud | 最適化後の軌跡に沿って点群を並べ直し、3D 点群地図と経路の下書きを出力します |

表 86: hokuyo\_slam\_ros2 の実行ファイル

### ■ 警告

このパッケージは **colcon build** では作られません。cmake を使って個別にビルドする必要があります。ビルドを忘れると、マッピング実行時に「エラー: 'run\_p2o' 実行ファイルが見つかりませんでした。」と表示されます (エラー E-301)。

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_slam_ros2
export CMAKE_PREFIX_PATH=$CMAKE_PREFIX_PATH:/opt/pcl
mkdir -p build
cmake -Bbuild . && cmake --build build
```

## A.7 simple\_fastlio\_localization (自己位置推定)

作成済みの 3D 点群地図と、現在センサが見ている点群を照合し、地図上での自分の位置を求めます。loc モードの走行で使われます。

**リポジトリ:** hokuyo-rd/simple\_fastlio\_localization\_ros2 (ブランチ release) **ノード:** localization\_node

| パラメータ                         | 本システムでの値                    | 意味                          |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| map_file                      | map/<地図名>.pcd               | 照合に使う 3D 点群地図 (必須)          |
| initial_pose                  | data/<地図名>/init_pose.txt の値 | 初期位置と姿勢                     |
| frames_accumulate             | 4                           | 照合のために貯める点群のフレーム数           |
| publish_2d_pose               | true                        | Nav2 用に map → odom の変換を配信する |
| visualize_registration_result | true                        | 照合の成否に応じて点群の色を変える           |
| enable_lio_only_update        | true                        | 照合が行われない間も LIO で位置を更新し続ける   |
| asynchronous_registration     | false                       | 非同期照合。処理が重くなるため無効を推奨        |

表 87: localization\_node の主なパラメータ

| トピック              | 方向 | 内容                                          |
|-------------------|----|---------------------------------------------|
| /Odometry         | 入力 | LIO のオドメトリ (本システムでは /rsf/lio_imu_rate_odom) |
| /cloud_registered | 入力 | LIO 座標系の点群 (本システムでは /rsf/aligned)           |
| /estimated_pose   | 出力 | 地図座標系での推定位置                                 |
| /map_cloud        | 出力 | 読み込んだ 3D 点群地図                               |
| /tf               | 出力 | map → odom の座標変換                            |

表 88: localization\_node の主なトピック

## A.8 lio\_nav2\_bringup (Nav2 の起動設定)

ROS 2 の自律走行スタック Nav2 を、本システムの構成で動かすための起動設定一式です。標準の Nav2 から amcl (2D の自己位置推定) を取り除き、代わりに simple\_fastlio\_localization の結果を使う構成になっています。

**リポジトリ:** hokuyo-rd-release/lio\_nav2\_bringup ( ブ ラ ン チ release) **起動ファイル:** navigation\_launch.py

| 前提条件           | 内容                                    |
|----------------|---------------------------------------|
| 地図の原点          | 2D 地図と 3D 地図の原点が一致していること              |
| map → lio_odom | 3 次元での位置姿勢                            |
| map → odom     | 上記を平面に投影したもの (Nav2 が使用)               |
| base_link      | RSF (LiDAR) の位置と一致させる                 |
| オドメトリ          | LIO を使用する前提。車輪オドメトリを使う場合は TF 構成の修正が必要 |

表 89: lio\_nav2\_bringup の前提となる座標系

本システムでは、走行モードに応じて 2 つのパラメータファイルを使い分けます。

| 走行モード            | パラメータファイル                                |
|------------------|------------------------------------------|
| loc (LIO)        | config/nav2/nav2_params.yaml             |
| gnss (GNSS 切り替え) | config/nav2/nav2_gnss_switch_params.yaml |

表 90: 走行モードとパラメータファイル

## A.9 waypoint\_manager (経路の追従)

経路ファイル (.json) を読み込み、Nav2 に目標地点を 1 つずつ送るノードです。

**リポジトリ:** hokuyo-rd-release/waypoint\_manager **実行:** ros2 run waypoint\_manager waypoint\_manager <経路名>.json [--once]

### i 補足

--once を付けると、最後の地点で終了します。付けない場合は先頭に戻って周回します。本システムでは、**単一マップ走行では周回、マルチマップ走行では --once で実行されます**。マルチマップでは各地図を 1 周したら次の地図へ進むためです。

| パラメータ                       | 既定値      | 意味                                  |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------|
| use_gnss_switch             | False    | GNSS/LIO の切り替えが安定するまで待つ機能を使うか       |
| xy_goal_tolerance           | 0.25     | 到着判定の距離許容誤差 [m]                     |
| yaw_goal_tolerance          | 0.25     | 到着判定の角度許容誤差 [rad]                   |
| cmd_vel_topic               | /cmd_vel | 速度指令のトピック名 (本システムでは wizurg/cmd_vel) |
| original_speed              | 0.56     | normal 属性で復帰する速度 [m/s]              |
| initialize_cmd_vel_linear_x | 0.1      | 初期化動作時の前進速度 [m/s]                   |

表 91: waypoint\_manager の主なパラメータ

### A.9.1 主な動作

1. 経路ファイルから地点と属性を読み込みます。
2. use\_gnss\_switch が有効な場合、自己位置の種類が「LIO (raw)」以外になるまで、微速で前進しながら待機します。
3. Nav2 に目標地点を順に送ります。到着判定は Nav2 の判定とは別に、地点ごとの許容誤差で独自に行います。
4. 地点を**通り過ぎたことを検知すると、自動的に次の地点へ切り替えます。**
5. 地点の属性 (normal / stop / slow) に応じた指令を出します。

### A.10 fix2xyz\_packages\_ros2 (座標変換)

GNSS の緯度・経度と、地図上の直交座標 (XYZ) を相互に変換するツールです。

**リポジトリ:** hokuyo-rd-release/fix2xyz\_packages\_ros2

| パッケージ／ノード                        | 役割                                                 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| fix2xyz / fix2xyz_node           | 緯度経度から地図座標へ変換します                                   |
| fix2xyz / xyz2fix_node           | 地図座標から緯度経度へ変換します                                   |
| fix2xyz / fix_odom_to_fix_orient | 位置に姿勢の情報を付けた独自メッセージを作ります                           |
| fix_msgs                         | NavSatFix に姿勢を加えた独自メッセージ FixWithOrientation を定義します |

表 92: fix2xyz\_packages\_ros2 の構成

変換の基準となる緯度経度は、地図ごとに保存された `data//init_lat_lon_alt.txt` の値が使われます。このファイルが無いと、緯度 35 度・経度 135 度という仮の値が使われるため、GNSS モードの走行が正しく動きません ([エラー E-504](#))。

### A.11 jsk\_visualization (RViz2 の表示プラグイン)

RViz2 の画面に文字やグラフを重ねて表示するためのプラグイン集です。本システムでは、gnss\_lio\_debug ノードが出す GNSS の精度・自己位置の種類・LIO の更新頻度の表示に使われます。

**リポジトリ:** hokuyo-rd-release/jsk\_visualization

#### i 補足

このパッケージが無いと、RViz2 の画面に [表 49](#)～[表 51](#) の状態表示が出ません。走行そのものは可能ですが、**状態を目視で確認できなくなるため、必ず導入してください。**

### A.12 nmea\_msgs (GNSS のメッセージ定義)

GNSS 受信機が出力する NMEA 文 (Gpgga など) を ROS 2 で扱うためのメッセージ定義です。データ取得時に記録するトピック /gga がこの型を使用します。

**リポジトリ:** hokuyo-rd-release/nmea\_msgs (ブランチ ros2)

### A.13 親リポジトリ外で導入するもの

次の 2 つは親リポジトリのサブモジュールに含まれておらず、個別に導入します。

| パッケージ      | 役割                                                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hokuyo_rsf | RSF センサの ROS 2 ドライバ。点群・IMU・GNSS・LIO のトピックを配信します。設定は <code>config/rsf_node_config.yaml</code> で行います |

---

|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| icart_mini_driver_ros2 | サンプルのモータドライバ。yp-spur に依存します。別のロボットを使う場合は、これに代えてご使用のドライバを導入してください |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|

---

表 93: 個別に導入するパッケージ

## B 設定・パラメータ早見表

本付録は、設定値やコマンドを調べるための一覧です。各項目の意味の詳しい説明は [5 コンフィグファイルの設定](#) を参照してください。

### B.1 地図作成コンフィグの全パラメータ

地図作成コンフィグ（既定では `config/hokuyo_slam_topics_cfg.csv`）の全項目です。「既定値」は、コンフィグファイルが読み込めなかった場合にスクリプトが使う値です。

#### ■ 警告

このファイルを編集するときは、**行の順序を絶対に変えないでください。**

スクリプトは項目名ではなく**上から何行目か**で値を読み取ります。行を入れ替えたり、途中の行を削除したりすると、まったく別の項目として解釈され、原因の分かりにくい不具合になります。値を変えたいときは、**2列目の値だけ**を書き換えてください。

| 行  | 項目名                    | 既定値                     | 意味と使われる処理                                                           |
|----|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | gnss_topic             | /fix                    | GNSS のトピック名 (p2o)                                                   |
| 2  | pointcloud_topic       | /hokuyo3d/hokuyo_cloud2 | 点群のトピック名 (p2o、lio_raw)                                              |
| 3  | lio_topic              | /rsf/lio_imu_rate_odom  | LIO のトピック名 (p2o、lio_raw)。/rsf/lio_lidar_rate_odom も選べる (表 27)       |
| 4  | run_lio                | true                    | 本パッケージでは使用しません (拡張用)                                                |
| 5  | gnss_cov_thre          | 0.1                     | GNSS を「精度が良い」と判定する共分散のしきい値。小さいほど厳しい (p2o)                           |
| 6  | imu_topic              | /imu/data               | IMU のトピック名 (p2o の IMU 補正モード)                                        |
| 7  | slam_mode              | p2o                     | gravity にすると IMU 補正モード。それ以外の文字列なら GNSS 補正モード (p2o)                  |
| 8  | pc_save_distance       | 1.0                     | 点群を地図へ足し込む間隔 [m]。p2o と lio_raw で同じ意味。小さいほど密で重い地図になる。0 で間引きなし (表 26) |
| 9  | wp_save_distance       | 4.0                     | 経路点を置く間隔 [m]                                                        |
| 10 | gnss_min_movement_thre | 4.0                     | GNSS を採用する最小移動量 [m] (p2o)                                           |
| 11 | lio_min_movement_thre  | 0.1                     | グラフの点を作る最小移動量 [m]。大きすぎると点が作られない (p2o)                               |
| 12 | gravity_stride         | 1                       | オドメトリの間引き間隔。指定回数に 1 個を使用 (p2o)                                      |
| 13 | orig_frame             | yvt                     | センサ側の座標系名 (lio_raw)                                                 |

|    |                    |          |                                                  |
|----|--------------------|----------|--------------------------------------------------|
| 14 | target_frame       | lio_odom | 地図の基準となる座標系名 (lio_raw)                           |
| 15 | thre_z_min         | -1.0     | 2D 化で使う点群の高さの下限 [m]。上げると地面が消える (pcd2pgm)         |
| 16 | thre_z_max         | 20.0     | 2D 化で使う点群の高さの上限 [m]。下げると天井が消える (pcd2pgm)         |
| 17 | map_resolution     | 0.05     | 2D 地図の解像度 [m/画素] (pcd2pgm)                       |
| 18 | thres_point_count  | 1        | ノイズ判定の点数。大きいほどノイズに強いが、細い柱も消える (pcd2pgm)          |
| 19 | flag_pass_through  | False    | 特定の高さの点だけを抽出するか (pcd2pgm)                        |
| 20 | thre_radius        | 0.1      | ノイズ判定の検索半径 [m]。大きいほど広く判定する (pcd2pgm)             |
| 21 | waypoint_tolerance | 1.0      | 経路の周囲を通行可能とする半径 [m] (pcd2pgm)                    |
| 22 | fix_rate           | 40       | GNSS 補正を行う最低 fix 率 [%]。これを下回ると Z 軸拘束に切り替わる (p2o) |

表 94: 地図作成コンフィグの全パラメータ

**i 補足**

行番号は**見出し行を除いた順番**です。ファイルの 1 行目はオプション, 指定値, デフォルト値 という見出しで、ここは読み飛ばされます。

**B.1.1 症状から引くパラメータ**

| こうしたい／こうなった           | 変える項目                     | 方向         |
|-----------------------|---------------------------|------------|
| 2D 地図に地面が写ってしまう       | thre_z_min                | 上げる        |
| 2D 地図に天井が写ってしまう       | thre_z_max                | 下げる        |
| 細い柱やポールが 2D 地図から消える   | thres_point_count         | 下げる        |
| 浮いたノイズが 2D 地図に残る      | thre_radius               | 上げる        |
| 経路上に障害物が残って通れない       | waypoint_tolerance        | 上げる        |
| 2D 地図を細かくしたい          | map_resolution            | 下げる        |
| 3D 地図が粗い              | pc_save_distance          | 下げる        |
| 3D 地図が重すぎる            | pc_save_distance          | 上げる        |
| 間引かずにすべての点群を使いたい      | pc_save_distance          | 0 にする      |
| 地図が空・完了だけ出る (lio_raw) | orig_frame / target_frame | センサ設定に合わせる |
| 経路点が多すぎる              | wp_save_distance          | 上げる        |
| fix 率が低いと警告が出る        | gnss_cov_thre             | 上げる        |

GNSS 補正を使いたくない

slam\_mode

gravity にする

表 95: 症状から引くパラメータ調整表

## B.2 シナリオファイル

マルチマップ走行で使う CSV です。1 行目の見出しは次の文字列と完全に一致させます。

```
map_file,waypoint_file,nav_type,interval
```

| 列             | 内容                              |
|---------------|---------------------------------|
| map_file      | 使用する地図の名前（拡張子なし）                |
| waypoint_file | 使用する経路の名前（拡張子なし）                |
| nav_type      | loc（3D 地図との照合）または gnss（GNSS 利用） |
| interval      | 次の地図に移るまでの待ち時間 [s]              |

表 96: シナリオファイルの列

### ▲ 注意

カンマの前後に半角スペースを入れないでください。また、nav\_type に loc gnss 以外を書くと「警告: 不明なナビゲーションタイプです」と表示され、loc として扱われます。

## B.3 走行オプションファイル (wizurg\_opts)

自律走行とデータ取得のときに「どのプログラムを起動するか」を決めるファイルです。config/wizurg\_opts/ に置かれており、起動スクリプトが自動的に読み込みます。

| ファイル                  | 使われる場面                     |
|-----------------------|----------------------------|
| nav_opt_lio.csv       | 単一マップ走行（10.2 単一マップ走行の手順）   |
| plural_opt_lio.csv    | マルチマップ走行（10.3 マルチマップ走行の手順） |
| sensor_rosbag_lio.csv | データ取得（6 データの取得）            |

表 97: 走行オプションファイルの種類

### ■ 警告

このファイルも**行の順序で読み取られます**。1 行目は見出しで、2 行目以降が上から順に対応します。行を入れ替えたり削除したりすると、まったく別の設定として解釈されます（エラー E-310 と同じ仕組みです）。

| 行 | 項目                 | 意味                      |
|---|--------------------|-------------------------|
| 2 | use_joy_controller | 物理ジョイスティックを使うか          |
| 3 | use_mapping        | 走行と同時に地図を作るか（通常 false）  |
| 4 | use_navigation     | Nav2 を起動するか。自律走行では true |
| 5 | use_sensors        | RSF センサのノードを起動するか       |
| 6 | use_icart_driver   | サンプルのモータドライバを起動するか      |
| 7 | use_lio            | LIO（LiDAR 慣性オドメトリ）を使うか  |

|    |                    |                                             |
|----|--------------------|---------------------------------------------|
| 8  | use_unity_sim      | シミュレータと接続するか (通常 false)                     |
| 9  | use_motor_driver   | モータドライバを起動するか。<br><b>台上で動作確認するときは false</b> |
| 10 | use_multi_maps     | マルチマップ走行の既定値                                |
| 11 | map_file_name      | GUI で地図を選ばなかったときの既定の地図名                     |
| 12 | waypoint_file_name | 同じく既定の経路名                                   |
| 13 | rosbag_record      | 走行中に rosbag を記録するか                          |
| 14 | rosbag_dir         | その記録先                                       |
| 15 | make_waypoints     | 経路作成ツールを起動するか                               |
| 16 | edit_waypoints     | 経路編集ツールを起動するか                               |

表 98: nav\_opt\_lio.csv の各行

**✓ ヒント**

**ロボットを走らせずに画面だけ確認したいときは**、use\_motor\_driver と use\_icart\_driver を false にしてください。Nav2 と RViz2 は起動しますが、車輪は回りません。経路や地図の確認、動作の練習に使えます。

**B.4 構成 A (Humble) と構成 B (Jazzy) の違い**

同じ作業でもコマンドが異なる箇所の一覧です。セットアップ手順は [3 セットアップ](#) を参照してください。

| 項目         | 構成 A (Humble)                     | 構成 B (Jazzy)                                                    |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| OS         | Ubuntu 22.04 LTS                  | Ubuntu 24.04 LTS                                                |
| Python     | 3.10                              | 3.12                                                            |
| ブランチ       | release                           | jazzy                                                           |
| ROS 2 本体   | ros-humble-desktop-full           | ros-jazzy-desktop                                               |
| 環境の読み込み    | source /opt/ros/humble/setup.bash | source /opt/ros/jazzy/setup.bash                                |
| apt パッケージ名 | ros-humble-<名前>                   | ros-jazzy-<名前>                                                  |
| pip3 の実行   | pip3 install -r requirements.txt  | pip3 install --user --break-system-packages -r requirements.txt |
| PROJ       | apt の libproj-dev                 | 9.4.1 をソースからビルド                                                 |
| PCL        | apt の libpcl-dev                  | 1.14.1 を /opt/pcl へビルド                                          |
| 追加の環境変数    | 不要                                | CMAKE_PREFIX_PATH に /opt/pcl を追加                                |
| Gazebo     | desktop-full に同梱                  | 同梱されない (本ソフトウェアでは未使用)                                           |

表 99: 構成 A と 構成 B の差分

**▲ 注意**

**Jazzy** では、Nav2 の設定ファイル `config/nav2/` の記述が **整数と小数まで含めて** 正しくないと、該当するプログラムが起動直後に終了します。たとえば `local_costmap` の `width / height` は**整数**で書く必要があります。起動しない場合の調べ方は [エラー E-511](#) を参照してください。

## B.5 使用ポート一覧

| ポート        | プロトコル | 用途                          |
|------------|-------|-----------------------------|
| 5000, 5001 | TCP   | Vizanti サーバ                 |
| 5050       | TCP   | GUI サーバ (ブラウザからのアクセス先)      |
| 9090       | TCP   | roslaunch (ブラウザと ROS 2 の中継) |
| 10940      | TCP   | RSF センサとの通信                 |
| 7400-7800  | UDP   | ROS 2 (DDS) のノード探索          |

表 100: 使用ポート一覧 (付録)

```
sudo ufw allow 5000,5001,5050,8000,9000,9090,10940/tcp
sudo ufw allow 7400:7800/udp
sudo ufw enable
sudo ufw status
```

## B.6 RSF センサの設定

`config/rsf_node_config.yaml` の主な項目です。

| 項目                                  | 既定値                                   | 意味             |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| <code>spel_ip_address</code>        | <code>192.168.0.100</code>            | RSF の IP アドレス  |
| <code>spel_port</code>              | <code>10940</code>                    | RSF の通信ポート     |
| <code>nav_sat_fix_topic</code>      | <code>/fix</code>                     | GNSS の配信トピック名  |
| <code>hokuyo_cloud2_topic</code>    | <code>/hokuyo3d/hokuyo_cloud2</code>  | 点群の配信トピック名     |
| <code>imu_topic</code>              | <code>/hokuyo3d/imu</code>            | IMU の配信トピック名   |
| <code>lidar_rate_odom_topic</code>  | <code>/rsf/lio_lidar_rate_odom</code> | LIO (LiDAR 周期) |
| <code>imu_rate_odom_topic</code>    | <code>/rsf/lio_imu_rate_odom</code>   | LIO (IMU 周期)   |
| <code>switch_odom_type_topic</code> | <code>/rsf/rsf_odom_type</code>       | 自己位置の種類の通知     |
| <code>odom_frame</code>             | <code>lio_odom</code>                 | LIO の座標系名      |
| <code>litr_frame</code>             | <code>yvt</code>                      | LiDAR の座標系名    |

表 101: RSF センサ設定の主な項目

### ▲ 注意

RSF の IP アドレスを変更した場合は、この `spel_ip_address` も必ず合わせてください。合っていないとセンサのデータが一切届きません ([エラー E-206](#))。

## B.7 確認によく使うコマンド

トラブルの切り分けで使うコマンドをまとめます。すべて**読み取るだけ**のコマンドで、システムを変更することはありません。

| 調べたいこと                | コマンド                                                                       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| いま動いているノードの一覧         | <code>ros2 node list</code>                                                |
| いま流れているトピックの一覧        | <code>ros2 topic list</code>                                               |
| そのトピックの流れる速さ          | <code>ros2 topic hz &lt;トピック名&gt;</code>                                   |
| そのトピックの中身を 1 件        | <code>ros2 topic echo &lt;トピック名&gt; --once</code>                          |
| 座標系のつながり (図)          | <code>ros2 run rqt_tf_tree rqt_tf_tree</code>                              |
| rosbag の中身 (トピック名と件数) | <code>ros2 bag info &lt;rosbagフォルダ&gt;</code>                              |
| センサのフレーム名             | <code>grep -e odom_frame -e lindr_frame config/rsf_node_config.yaml</code> |
| 自分のパソコンの IP アドレス      | <code>hostname -I</code>                                                   |
| RSF に通信が届くか           | <code>ping 192.168.0.100</code>                                            |
| ディスクの空き容量             | <code>df -h ~</code>                                                       |
| ファイアウォールの状態           | <code>sudo ufw status</code>                                               |

表 102: 確認によく使うコマンド

### ✓ ヒント

ros2 で始まるコマンドを実行する前に、次の 2 行を実行して ROS 2 の環境を読み込んでおいてください。読み込んでいないと「コマンドが見つかりません」と表示されます。

```
source /opt/ros/$ROS_DISTRO/setup.bash
source ~/colcon_ws/install/setup.bash
```

\$ROS\_DISTRO の部分は自動的に humble または jazzy に置き換わります。何も表示されない場合は、そもそも ROS 2 が読み込まれていません ([エラー E-605](#))。

## B.8 生成されるファイルの一覧

各工程で作られるファイルです。バックアップを取るときの参考になしてください。

| 工程      | 場所          | ファイル                                           |
|---------|-------------|------------------------------------------------|
| データ取得   | rosbag/     | <名前>/ (.db3 または .mcap と metadata.yaml を含むフォルダ) |
| マッピング   | map/        | <地図名>.pcd (3D 点群地図)                            |
| マッピング   | waypoints/  | <地図名>.json (経路の下書き)                            |
| マッピング   | data/<地図名>/ | init_pose.txt、init_lat_lon_alt.txt (初期位置)      |
| マッピング   | gnss_log/   | <地図名>_gnss_cov_<しきい値>.csv (GNSS 品質の記録)         |
| 2D 地図変換 | map/        | <地図名>.pgm、<地図名>.yaml (2D 地図)                   |

表 103: 各工程で生成されるファイル

### ■ 警告

地図を別のパソコンへ移すときは、`map/` **だけでなく** `waypoints/` と `data/<地図名>/` **も一緒に**コピーしてください。`data/` を忘れると初期位置が分からなくなり、自律走行が正しく始まりません ([エラー E-504](#))。

## C 用語集

本書に出てくる用語を、専門知識がなくても分かるようにまとめました。分からない言葉が出てきたら、ここを引いてください。

### C.1 システムに関する用語

| 用語          | 意味                                                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| ROS 2       | ロボット用のソフトウェアを作るための土台。多数の小さなプログラムが、データをやりとりしながら協調して動く仕組みを提供します        |
| ノード         | ROS 2 上で動く <b>プログラム 1 つ</b> のこと。「センサから読む係」「経路を計算する係」のように役割ごとに分かれています |
| トピック        | ノード同士がデータを流すための <b>通り道</b> 。/fix のように名前が付いており、「誰かが流し、誰かが受け取る」形で使われます |
| パッケージ       | ノードや設定ファイルをひとまとめにした単位。本システムは複数のパッケージの集まりでできています                      |
| リポジトリ       | ソースコードの保管場所。本システムでは GitHub 上に置かれています                                 |
| サブモジュール     | あるリポジトリの中に、別のリポジトリを組み込む仕組み。--recursive を付けてクローンすると、中身も一緒に取得されます      |
| ビルド         | ソースコードを、実際に動く形に変換する作業。colcon build などで行います                           |
| Launch ファイル | 複数のノードをまとめて起動するための手順書                                                |
| Nav2        | ROS 2 標準の自律走行ソフトウェア。地図と現在位置から進む道筋を計算し、障害物を避けながら走ります                  |

表 104: システムに関する用語

### C.2 センサと位置に関する用語

| 用語              | 意味                                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| RSF (RSF-X001)  | 本システムが対象とする北陽電機製のセンサ。3D LiDAR と RTK-GNSS が 1 つの筐体に入っています         |
| 3D LiDAR        | レーザーで周囲までの距離を測る装置。周囲の形を <b>点の集まり</b> として取得します                    |
| 点群 (PointCloud) | 3D LiDAR が測った <b>点の集まり</b> 。これを貯めていくと立体的な地図になります                 |
| IMU             | 傾きや回転の速さを測る装置。どちらが下（重力の向き）かを知るのに使います                             |
| GNSS            | 人工衛星を使って地球上の位置を知る仕組み。GPS もこの一種です                                 |
| RTK-GNSS        | 基準局からの補正情報を使い、GNSS の精度を数センチまで高める方式                               |
| 共分散             | 測定値の <b>ばらつき</b> の <b>大きさ</b> を表す数値。小さいほど信頼できます。GNSS の精度判定に使われます |

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| fix 率                 | 記録した GNSS データのうち、設定した精度を満たしたデータの割合 [%]                    |
| オドメトリ                 | 「スタート地点からどれだけ動いたか」を積み重ねて求めた位置。積み重ねるため、進むほど誤差が溜まります        |
| LIO                   | LiDAR Inertial Odometry の略。3D LiDAR と IMU を組み合わせて求めるオドメトリ |
| 自己位置推定 (Localization) | あらかじめ作った地図と、いま見えている景色を照らし合わせて、 <b>地図のどこにいるか</b> を求めること    |

表 105: センサと位置に関する用語

### C.3 地図と経路に関する用語

| 用語                       | 意味                                                                                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| SLAM                     | 地図を作りながら、同時に自分の位置も求める技術の総称                                                        |
| 3D 点群地図 (.pcd)           | 点の集まりでできた立体的な地図。自己位置推定に使われます                                                      |
| 2D 占有格子地図 (.pgm / .yaml) | 平面を細かいマス目に区切り、各マスが「通れる／通れない」を表した地図。Nav2 が経路計算に使います。 .pgm が画像、 .yaml がその縮尺や原点の情報です |
| 占有格子                     | 2D 地図のマス目 1 つ 1 つのこと                                                              |
| 解像度                      | 2D 地図のマス目 1 つが実際の何メートルにあたるか。<br>0.05 なら 5 cm 四方                                   |
| p2o                      | 3D 地図を作る方式の 1 つ。位置のつながりを全体で調整（グラフ最適化）し、ゆがみの少ない地図を作ります                             |
| lio_raw                  | 3D 地図を作る方式の 1 つ。LIO の軌跡に沿って点群を並べるだけの単純な方式。長距離では誤差が溜まります                           |
| pcd2pgm                  | 3D 点群地図を 2D 占有格子地図に変換する処理                                                         |
| グラフ最適化                   | 多数の位置の関係をまとめて調整し、全体としてつじつまの合う配置を求める計算                                             |
| waypoint (ウェイポイント／経路点)   | ロボットが順番に目指す地点。位置・向き・属性・到着判定の許容誤差を持ちます                                             |
| 属性                       | 経路点に設定する動作の指定。normal (通過)、stop (停止)、slow (減速) の 3 種類                              |
| 許容誤差 (tolerance)         | 「ここまで近づいたら到着とみなす」という範囲。位置は xy_tolerance [m]、向きは yaw_tolerance [rad] で指定します        |
| シナリオファイル                 | マルチマップ走行で、どの地図をどの順番で走るかを定義した CSV                                                  |
| rosvbag                  | センサから流れてきたデータを、時刻付きでそのまま記録したもの。ROS 2 では <b>フォルダ</b> として保存されます                     |

表 106: 地図と経路に関する用語

## C.4 座標に関する用語

| 用語        | 意味                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 座標系（フレーム） | 位置を測るときの <b>基準</b> 。「地図の原点から見て」「ロボットから見て」など、基準が違えば同じ場所でも数値が変わります |
| TF        | 複数の座標系の関係を管理する ROS 2 の仕組み。これがつながっていないと、位置を変換できません                |
| map       | 地図の原点を基準とする座標系                                                   |
| odom      | LIO の位置を平面に落とした座標系。Nav2 が使います                                    |
| lio_odom  | LIO が出す立体的な座標系                                                   |
| base_link | ロボット本体を基準とする座標系                                                  |
| UTM 座標    | 地球を平面に投影して、メートル単位で位置を表す方式。p2o の地図作成で内部的に使われます                    |
| クォータニオン   | 向き（姿勢）を 4 つの数値で表す方法。経路ファイルの <code>orientation</code> がこれにあたります   |
| Yaw（ヨー角）  | 真上から見たときの向き。Map Viewer では $-180 \sim 180$ 度で入力します                |

表 107: 座標に関する用語

## C.5 操作画面に関する用語

| 用語                    | 意味                                                |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| GUI                   | ボタンや画面で操作する仕組み。本システムでは Web ブラウザ上で動きます             |
| メイン画面                 | 各機能への入口となるブラウザ画面。現在のモードもここに表示されます                 |
| Map Viewer（3D Viewer） | 3D/2D 地図と経路を立体的に表示し、経路を編集する画面                     |
| Vizanti               | ブラウザ上で ROS 2 のデータを表示・操作するツール。rosbag の記録と手動操作に使います |
| RViz2                 | ROS 2 標準の表示ツール。自律走行中の状態確認に使います                    |
| ギズモ                   | Map Viewer で経路点を選んだときに出る青い半円。ドラッグすると向きを変えられます     |
| 端末（ターミナル）             | 文字でコマンドを打ち込む黒い画面。処理の進行状況やエラーがここに表示されます            |

表 108: 操作画面に関する用語

## D 画面キャプチャー一覧

本書に掲載している画面は、表 109 の 3 つの経路で用意しています。改訂時の差し替えの目安としてご利用ください。

| 経路     | 内容                                                    | 差し替え |
|--------|-------------------------------------------------------|------|
| 実機操作画面 | GUI サーバを起動し、ブラウザ上の画面をそのまま取得したもの                       | 随時可能 |
| 実データ実行 | 収録済みの rosbag と地図を用いて処理を実行し、端末出力・RViz2 画面・2D 地図を取得したもの | 随時可能 |
| 現場撮影   | 実際のロボットが動いている様子など、 <b>現場でしか撮影できないもの</b>               | 要撮影  |

表 109: 掲載画面の出所

### D.1 現場でしか撮影できないもの

次の内容は、実機が現場で稼働していないと撮影できません。掲載できると本書の分かりやすさが向上します。

| ID   | ファイル名                  | 撮影内容と条件                                                                                         |
|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F-01 | field_running.png      | 経路に沿って実際に自律走行しているロボットの外観。周囲の環境（屋外／屋内）が分かる画角で                                                    |
| F-02 | field_teleop.png       | データ取得時に、タブレットのバーチャルジョイスティックでロボットを手動操作している様子（ <a href="#">6 データの取得</a> ）                         |
| F-03 | field_rsf.png          | ロボットに搭載された RSF-X001 の取り付け状態。ケーブルの取り回しが分かるもの                                                     |
| F-04 | field_estop.png        | 非常停止スイッチの位置。 <a href="#">1.2 安全にお使いいただくために</a> の安全説明に使用                                         |
| F-05 | nav_terminal_field.png | 現場で自律走行を開始したときの端末。ウェイポイント追従を開始します: 以降が写っているもの（ <a href="#">10.2.1 開始後に内部で起きていること</a> の掲載例と差し替え） |

表 110: 現場での撮影依頼一覧

### D.2 掲載済みの画面

本書に掲載している主な画面の一覧です。

| 章                                 | 掲載内容                                                                                       | 出所     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <a href="#">4 GUI アプリケーションの起動</a> | メイン画面（停止／手動操作／サーバ接続なし）、各ボタンの選択画面、エラーの帯                                                     | 実機操作画面 |
| <a href="#">5 コンフィグファイルの設定</a>    | 設定ファイル管理、テキスト編集、シナリオ編集                                                                     | 実機操作画面 |
| <a href="#">5 コンフィグファイルの設定</a>    | マッピング開始時の設定値一覧                                                                             | 実データ実行 |
| <a href="#">6 データの取得</a>          | Vizanti の全画面（アイコンバー、ウィジェット追加、Global Settings、TF、Pose Tracker、Bag Recorder、Joystick Teleop） | 実機操作画面 |

|                    |                                 |        |
|--------------------|---------------------------------|--------|
| 6 データの取得           | rosvbag 記録中のジョイスティック操作、記録中のアイコン | 実機操作画面 |
| 7 マッピング            | マッピング実行時の端末出力（正常時・失敗時）          | 実データ実行 |
| 7 マッピング            | GNSS 品質ログの内容                    | 実データ実行 |
| 8 経路設計             | 3D Viewer の表示と編集                | 実機操作画面 |
| 9 2D 地図への変換        | 2D 地図の良い例・悪い例（同一点群から生成）         | 実データ実行 |
| 10 自律走行            | 自律走行の開始画面、RViz2 画面、状態表示の文字      | 実データ実行 |
| 11 ファイル管理とデータ変換ツール | ファイル管理、ROS Bag ブラウザ、変換設定画面      | 実機操作画面 |

表 111: 掲載済み画面の一覧

### D.3 画面を取り直す手順

GUI の画面は、GUI サーバを起動した状態でブラウザから取得できます。

#### 1 GUI サーバを起動する

```
cd ~/colcon_ws/src/hokuyo_navigation2/hokuyo_navigation2/scripts
./start_server.sh
```

#### 2 ブラウザで対象の画面を開く

<http://localhost:5050> から 該当のボタンをたどります。

#### 3 撮影して差し替える

撮影した画像を `img/` に、既存と同じファイル名で上書き保存します。ファイル名を変える場合は、該当する章の `image("img/...")` も書き換えてください。

##### i 補足

Vizanti の画面（6.2 Vizanti 画面の説明）は、<http://localhost:5000> から取得します。**ロボットのノードが起動していないと、トピックの一覧が空のままになり、Bag Recorder や Joystick Teleop の設定画面を撮影できません。**必ず **データ取得** でノードを起動した状態、または rosvbag を再生した状態で撮影してください。

##### i 補足

端末の出力は、画面を撮影するよりも **文字をそのまま本文に貼り付けるほうが読みやすくなります。**本書では `#console(...)` の黒い枠がその用途です。

## E 問い合わせ先

お困りの点ございましたら、下記連絡先へお問い合わせください。お問い合わせの際は、表 77 の情報をあわせてお知らせいただけますと、原因の特定が早くなります。

- 問い合わせ先： [f-wada@hokuyo-aut.co.jp](mailto:f-wada@hokuyo-aut.co.jp)